

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

DETERMINANTES DEL SPREAD SOBERANO EN ECONOMÍAS EMERGENTES: INTERACCIÓN ENTRE FRAGILIDAD BANCARIA SISTÉMICA Y RIESGO DE COLA DEL CRECIMIENTO

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

MAURICIO OSVALDO VALENZUELA CORVALÁN

PROFESOR GUÍA:
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ SEPÚLVEDA

PROFESOR CO-GUÍA:
RONALD DAVID FISCHER BARKAN

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
ALEJANDRO FELIPE CORVALÁN AGUILAR

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Esta tesis explora la relación entre el riesgo de crédito soberano, la fragilidad bancaria y la vulnerabilidad macroeconómica en una base de datos panel que contiene economías emergentes. La hipótesis postula que el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica, de modo que la coincidencia de una cola adversa del crecimiento futuro y una alta fragilidad bancaria amplifica el spread soberano de las economías emergentes. La fragilidad bancaria se mide con la métrica *Joint Loss* de Chari et al. (2024) y la vulnerabilidad macroeconómica con la métrica *Growth-at-Risk* bajo la metodología de Ossandon Busch et al. (2022). Ambas métricas se asocian positivamente con los spreads de crédito soberano y tienden a darse juntas, pero cuando coinciden no hay evidencia de que el spread se amplifique. Estos descubrimientos indican que vigilar ambos riesgos juntos se justifica, pero no hay base para una exigencia regulatoria adicional por su simultaneidad.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En la elaboración de esta tesis se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa. La principal fue Claude (Anthropic), en sus versiones Sonnet 5, Opus 5 y Opus 5.5, usada entre agosto y octubre de 2026 a través de Claude Code, un asistente que lee y edita los archivos del proyecto y ejecuta código en el computador del autor. De forma secundaria se usó el asistente de inteligencia artificial del editor LaTeX Prism para ajustar diapositivas de la presentación.

Estas herramientas se emplearon en seis etapas: (i) *generación de código*, para la extracción de datos de Bloomberg, la construcción del panel, la estimación de $JLoss$ y del GaR, las baterías de regresiones y las pruebas de robustez; (ii) *análisis de datos*, para ejecutar esos programas y producir tablas y figuras; (iii) *revisión de literatura*, para sintetizar artículos y preparar fichas de lectura; (iv) *redacción y edición* de la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones, incluidas la corrección editorial, la consistencia de las cifras y el formato LaTeX, y una revisión final de estilo de los capítulos 2 a 7 y de los anexos con las pautas de un modelo de reescritura de texto (*humanizer*), verificada para que no cambiara cifras, citas ni conclusiones (el resumen y la introducción parten del texto del autor: la herramienta corrigió erratas, ajustó los hallazgos del resumen a los resultados y redactó el párrafo de síntesis al final de la Sección 1.2, que el autor aprobó; a pedido del autor, reescribió además el estado del arte (Sección 2.2) para explicar el contenido de los trabajos citados, contrastándolo con los artículos disponibles); (v) *revisión crítica simulada*, con informes de tipo árbitro que propusieron pruebas adicionales; y (vi) la *preparación de la defensa*, con láminas y guiones. Como la inteligencia artificial intervino en componentes fundamentales de la tesis, los prompts representativos y la metodología de integración y verificación se describen en el Anexo H.

La pregunta de investigación, las hipótesis, las decisiones sobre la muestra y la especificación, y la interpretación de los resultados son del autor, discutidas con su profesor guía. Todo el contenido fue revisado y validado por el autor, quien asume plena responsabilidad sobre el trabajo presentado.

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**

1.1. Motivación 1

1.2. Objetivos y mecanismo 3

2. Marco teórico **5**

2.1. Marco conceptual 5

2.1.1. El nexo banco–soberano 5

2.1.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$ 6

2.1.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR 6

2.1.4. Deuda, crecimiento e incumplimiento soberano 6

2.1.5. Un modelo de límite fiscal 7

2.1.6. Riesgo financiero y riesgo económico 7

2.2. Estado del arte 8

2.2.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes 8

2.2.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria 10

2.2.3. El nexo banca–soberano y el *doom loop* 11

2.2.4. *Growth-at-Risk* 12

2.3. Brecha, hipótesis y posicionamiento 13

3. Metodología **17**

3.1. Diseño metodológico 17

3.1.1. Enfoque y alcances 17

3.1.2. Universo, muestra y criterios de selección 18
3.1.3. Recolección y procedimiento 19
3.2. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$ 19
3.2.1. Insumos por banco y trimestre 19
3.2.2. Probabilidades individuales de incumplimiento 20
3.2.3. Factor sistémico y agregación 21
3.2.4. Contribuciones marginales y definición de $JLoss$ 22
3.3. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR 23
3.3.1. Índice de condiciones financieras 24
3.3.2. Regresión cuantílica de panel 24
3.3.3. ¿Es el GaR circular respecto del EMBI? 25
3.4. Estrategia econométrica 26
3.4.1. Especificación principal 26
3.4.2. Efectos fijos, controles y batería 27
3.4.3. Interacción con el vector de crisis 28
3.4.4. Heterogeneidad por tipo de economía 28
3.4.5. Solapamiento con las variables financieras: regresión en dos etapas . . 29
3.4.6. Resiliencia de la política económica 29
3.4.7. Efecto marginal y umbral 30
3.4.8. Inferencia y pruebas de identificación 30
3.5. Credibilidad de la evidencia 33

4. Datos **35**

4.1. Antecedentes del caso 35
4.2. El panel 36
4.3. Variable dependiente: el EMBI 36
4.4. Controles 38
4.5. Estadística descriptiva 38

4.6. Trayectorias y co-movimiento 42

5. Resultados **46**

5.1. Objetivo 1: construcción y validación de las series 46

5.2. Objetivo 2: regresión principal y fragilidad bancaria 47

5.2.1. Magnitud económica y el piso de $JLoss$ 50

5.2.2. Pendientes por país 51

5.2.3. Otra medida del spread: el CDS soberano 52

5.2.4. Orden temporal de la fragilidad y el spread 52

5.3. Objetivo 3: información que agrega el riesgo de cola 53

5.3.1. Información incremental sobre el modelo de Chari et al. 53

5.3.2. Las pruebas adecuadas a una variable lenta 54

5.3.3. Polonia y los spreads bajos 54

5.3.4. Signo y estabilidad por país 55

5.4. Objetivo 4: coincidencia e interacción de los dos riesgos 55

5.4.1. Coincidencia de los dos riesgos 56

5.4.2. Estrés conjunto: el contraste directo de la simultaneidad 58

5.4.3. Cuánta amplificación se puede descartar 58

5.4.4. La interacción a lo largo de la distribución del riesgo de cola 60

5.4.5. Forma funcional: niveles y logaritmos 61

5.4.6. Robustez de la interacción 62

5.5. Hipótesis 4: deuda y riesgo de cola 63

5.5.1. Una prueba preregistrada con datos trimestrales 63

5.5.2. Pruebas macroeconómicas preregistradas: deuda, moneda de la deuda y horizonte del riesgo de cola 64

5.5.3. Inferencia conjunta sobre los cuatro preregistros 66

5.5.4. Réplica externa y un instrumento para el riesgo de cola 67

5.5.5. Contraste con un modelo de límite fiscal 68

5.6. Otros moderadores: resiliencia, crisis y respaldo externo 69
5.7. Pruebas de identificación e inferencia 70
5.7.1. Fechas y dinámica: qué antecede a qué 73
5.7.2. Inferencia con trece países: tamaño y potencia 75
5.7.3. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras 77
5.8. Robustez a la medición, a la muestra y a la forma funcional 77
5.9. Extensiones posteriores a la estimación 78
5.10. Síntesis 78

6. Discusión **82**
6.1. Respuesta a las preguntas de investigación 82
6.2. Verificación de las hipótesis 82
6.3. Contraste con estudios previos 85
6.4. Evaluación del método 86
6.5. Implicancias 86
6.6. Limitaciones 87
6.7. Proyecciones 89

7. Conclusiones **90**

8. Trabajos futuros **93**

Referencias **95**

Anexo A. Procedencia de los datos **102**

Anexo B. Tablas de la especificación en niveles **108**

Anexo C. Tablas con Argentina **112**

Anexo D. Baterías y robustez detallada **116**
D.1. Baterías de regresiones 116

D.2. Figuras de robustez de la interacción 120
D.3. Robustez a la medición y a la muestra 120
D.4. Robustez a la forma funcional: la especificación en niveles 126
D.5. Contabilidad del spread 128
D.6. Pendientes por país 130
D.7. Otra medida del spread: el CDS soberano 130
D.8. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras 133
D.9. Figuras y tablas complementarias 133

Anexo E. Resiliencia, crisis y respaldo externo **138**

E.1. Resiliencia de la política económica 138
E.1.1. Qué componente de la resiliencia importa 139
E.2. Crisis, respaldo externo y quién tiene la deuda 141
E.2.1. Heterogeneidad por tipo de economía: una agrupación *ex post* 142
E.2.2. Participación extranjera en la deuda: una prueba preespecificada . . . 143
E.2.3. Respaldo externo medido por país 145

Anexo F. Extensiones posteriores a la estimación **147**

F.1. A frecuencia mensual, la fragilidad antecede al spread 147
F.2. Un instrumento granular para la fragilidad 148
F.3. Más historia y Argentina homologada 149
F.4. Estudio de eventos del respaldo externo 149
F.5. Revisión econométrica: factores comunes, largo plazo, agrupación parcial y VAR mensual 150
F.6. Los bancos como unidad de análisis: pruebas microeconómicas preregistradas 152
F.7. Umbrales de vigilancia: pruebas preregistradas 153
F.8. La cola alta del spread 156

Anexo G. Preguntas de portafolio: pruebas preregistradas **157**

G.1. Una señal de valor relativo y la cola de los cambios del spread: pruebas preregistradas 157

G.2. Valor razonable, cobertura condicional y deuda en puntos básicos: pruebas preregistradas 158

Anexo H. Uso de inteligencia artificial: prompts y metodología 160

H.1. Herramientas, período y trazabilidad 160

H.2. Etapas, propósito y verificación 160

H.3. Prompts representativos 162

H.4. Metodología de integración 163

H.5. Criterios críticos aplicados 163

Índice de Tablas

2.1. Trabajos más cercanos a esta tesis 14

3.1. Parámetros del cálculo de $JLoss$ 23

3.2. Objetivos específicos y especificaciones 33

4.1. Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$) 38

4.2. Medias por país de la muestra de estimación 39

4.3. Descomposición de la varianza *within/between* 39

5.1. Regresión principal 47

5.2. Batería estilo Chari et al. (2024) 49

5.3. Magnitud económica de los dos riesgos 50

5.4. Información incremental del riesgo de cola 53

5.5. La simultaneidad de los dos riesgos 56

5.6. Estrés conjunto 58

5.7. Bandas de aditividad 59

5.8. Interacción según forma funcional y rezago 61

5.9. Prueba preregistrada de resiliencia 64

5.10. Pruebas macroeconómicas preregistradas 65

5.11. Inferencia conjunta sobre los cuatro preregistros 66

5.12. Réplica externa e instrumento 67

5.13. Modelo de límite fiscal frente a los datos 69

5.14. Pruebas de identificación, inferencia y medición 71

5.15. Fechas del spread y cambio de la fragilidad 74

5.16. Extensiones posteriores a la estimación 79

5.17. Hipótesis, pruebas y veredicto 80

A.1. Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel. 102

A.2. Diagnóstico de *JLoss* por país (muestra de estimación). 107

B.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) 109

B.2. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (vector único) 110

B.3. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress) 111

C.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) 113

C.2. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) (vector único) 114

C.3. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) (Backstop y EMstress) 115

D.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido) 117

D.2. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único) 118

D.3. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress) 119

D.4. Fragilidad sin saturación 124

D.5. Robustez: incorporación de Argentina 125

D.6. Robustez a la forma funcional: logaritmos y niveles 126

D.7. Pendientes por país: fragilidad 131

D.8. Pendientes por país: riesgo de cola 132

D.9. Regresión principal con el CDS soberano 132

D.10.Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras 133
D.11.Participación extranjera por país 137
D.12.Inferencia: errores alternativos, tamaño y potencia 137

E.1. Resiliencia de la política económica 139
E.2. Componentes de la resiliencia 140
E.3. Reservas y fragilidad bancaria bajo escrutinio 140
E.4. Heterogeneidad por tipo de economía: agrupación *ex post* 143
E.5. Participación extranjera en la deuda como moderador 144
E.6. Respaldo externo medido por país 145

F.1. Fragilidad y spread mensuales 148
F.2. Panel ampliado 149
F.3. Estudio de eventos del respaldo externo 150
F.4. Revisión econométrica 151
F.5. Pruebas microeconómicas preregistradas 152
F.6. Umbrales de vigilancia preregistrados 154

G.1. Señal de valor relativo y cola de los cambios del spread 158
G.2. Valor razonable, cobertura condicional y deuda en puntos básicos 159

H.1. Uso de inteligencia artificial por etapa 161

Índice de Ilustraciones

1.1. Mecanismo conceptual 3

4.1. Cobertura del panel 37
4.2. Distribuciones univariadas 40
4.3. Matriz de correlaciones 41
4.4. JLoss por país 42
4.5. Riesgo de cola por país 43
4.6. Fragilidad, riesgo de cola y spread por país 43
4.7. Co-movimiento agregado 44
4.8. Co-movimiento por país 44
4.9. Densidad condicional del crecimiento 45

5.1. Pendientes por país 51
5.2. Efecto marginal de la fragilidad 60
5.3. *Leave-one-country-out* 62
5.4. Proyecciones locales 72

D.1. Superficie de complementariedad 120
D.2. *Binscatter* por régimen de riesgo de cola 121
D.3. Modelo de umbral de Hansen 121
D.4. Perfil de Box–Cox 122
D.5. Coeficiente de interacción por especificación 122
D.6. Interacción en ventanas móviles 123

D.7. Efecto marginal por régimen de crisis 123
D.8. Efecto marginal de la fragilidad en niveles 128
D.9. Prueba de permutación en niveles 129
D.10.Contabilidad del spread en el choque COVID 129
D.11.Prima de amplificación 130
D.12.*Leave-one-country-out* de los efectos de cada riesgo 134
D.13.Proyecciones locales acumuladas de cada riesgo 134
D.14.Elasticidad de la fragilidad según las reservas 135
D.15.Prueba de permutación del episodio EMstress 135
D.16.Participación de no residentes en la deuda del gobierno 136
D.17.Proyecciones locales acumuladas con el spread promedio y de cierre 136

F.1. Umbrales por país frente al agrupado 155
F.2. Regresión cuantílica del spread 156

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El spread soberano es el precio al que un Estado emergente se financia en los mercados internacionales y corresponde a la diferencia entre el rendimiento de su deuda en dólares y el de un bono del Tesoro estadounidense de plazo comparable. Cuando el spread del crédito soberano sube significa que los inversores perciben un mayor riesgo de impago (*default*) en esa economía emergente. Como consecuencia, cuando un Estado pide dinero, se le exige una tasa de interés más alta, lo que encarece el financiamiento para esa nación, estrecha el espacio fiscal y el riesgo se traslada al costo de financiamiento de bancos y empresas. Debido a esto, los spreads soberanos se consideran una métrica de riesgo soberano. Las subidas más bruscas coinciden con las crisis, lo que implica un costo fiscal alto (Reinhart & Rogoff, 2009), siendo la crisis financiera global de 2008–2009 y la pandemia de 2020 los casos más recientes. Desde los primeros estudios sobre el riesgo de impago de las economías en desarrollo (Edwards, 1984), entender los fundamentos domésticos que se reflejan en ese precio es una pregunta central de la macroeconomía internacional.

Primeramente, la salud del sistema financiero se considera un fundamento macroeconómico doméstico fundamental y una de las lecciones de la crisis de la eurozona es que la solvencia del soberano y la de sus bancos están atadas. El Estado es quien previsiblemente rescata a un sistema bancario en problemas, por lo que la fragilidad de los bancos es un pasivo contingente del fisco que el mercado incorpora al precio de la deuda pública (Acharya et al., 2014; Mody & Sandri, 2012). Los bancos, por su lado, mantienen la deuda soberana en su balance en forma de bonos del Estado y, si las finanzas públicas se deterioran, el valor de esos bonos cae. Esto debilita a los bancos, frena el crédito y obliga al gobierno a rescatarlos, lo que eleva aún más la deuda pública. Esto se denomina bucle de fatalidad o *doom loop*, una espiral negativa y autorreforzada en la que un problema económico genera un segundo problema que, a su vez, empeora el primero o desata un tercero y que puede amplificarse a todo el sistema financiero (Farhi & Tirole, 2018; Gennaioli et al., 2014). Chari et al. (2024) llevan esta idea a las economías emergentes con una métrica semiparamétrica estructural de la fragilidad bancaria sistémica, denominada $JLoss$, que se asocia con el riesgo financiero. Esta mide la pérdida conjunta esperada del sistema y se asocia con spreads soberanos más

altos.

En segundo lugar, la vulnerabilidad macroeconómica es otro fundamento doméstico que se refleja en el precio de la deuda. La literatura la define como la exposición de una economía a *shocks* (como una crisis financiera global, una caída en los precios de las materias primas o desastres naturales) y su capacidad para absorberlos y recuperarse de ellos (Briguglio et al., 2009). Durante años se midió con indicadores por separado, como el déficit, la deuda, las reservas o el crédito, que se combinaban en sistemas de alerta temprana de crisis (Kaminsky et al., 1998). Esos indicadores dicen cuán expuesta está una economía, pero no cuánto caería su actividad si el *shock* llegara.

La literatura de *Growth-at-Risk* lleva la vulnerabilidad a la distribución del crecimiento futuro definiendo que una economía vulnerable no es la que espera crecer menos, sino aquella en la que un escenario muy adverso es más probable y más profundo. En Adrian et al. (2019) se estima esa distribución condicional por regresión cuantílica y muestran que las condiciones financieras predicen sobre todo la cola izquierda de la distribución del crecimiento futuro. Cuando las condiciones financieras se endurecen, los cuantiles bajos del crecimiento caen con fuerza, mientras que la mediana y los cuantiles altos se mueven mucho menos. Ese cuantil bajo, el GaR, reúne en un solo número los dos elementos de la definición: por un lado, las condiciones financieras recogen la exposición acumulada y, por otro, la profundidad de la cola refleja cuánto logra amortiguar la economía el golpe.

En Adrian et al. (2022) se agrega la dimensión temporal y muestran que las condiciones financieras laxas reducen el riesgo de cola en el corto plazo, pero lo elevan a dos o tres años, porque la vulnerabilidad se acumula en los períodos de calma. Por estas propiedades, el GaR es una herramienta de vigilancia del FMI (Prasad et al., 2019) y de los bancos centrales de la región, que lo calculan con la plataforma abierta de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), que esta tesis adapta. Para el soberano, lo que importa es supervisar esta cola de la distribución porque, en un escenario adverso, caen la recaudación y la capacidad de pago, y es exactamente en estos escenarios en que el incumplimiento se vuelve más probable.

Sin embargo, estas dos literaturas no se han cruzado. La del nexo entre banco y soberano trata el crecimiento como un fundamento estructural o como una variable de control básica, mientras que la de vulnerabilidad macroeconómica caracteriza la cola del crecimiento pero no proyecta su análisis sobre la prima soberana. En el trabajo más próximo, Chari et al. (2024) estudian cómo cambia la asociación entre fragilidad bancaria y spread con los factores financieros globales, como la volatilidad de los mercados y las tasas de interés de Estados Unidos, pero sin incluir cómo afecta un riesgo doméstico del crecimiento al spread. Debido a lo anterior, queda sin respuesta cómo se combinan en el precio de la deuda soberana el riesgo financiero (la fragilidad de los bancos) y el riesgo económico (la cola adversa del crecimiento) de una misma economía.

La presente investigación tiene una dimensión práctica, puesto que los marcos de vigilancia siguen ambos indicadores por separado, pero los dos riesgos tienden a agravarse juntos. Según el acelerador financiero de Bernanke et al. (1996), un sistema bancario frágil restringe el crédito y deprime la actividad, y un crecimiento débil deteriora la cartera de los bancos. Es en esa coincidencia donde un problema bancario se convierte en uno fiscal (Laeven & Valencia, 2013). Si la coincidencia elevara el spread más que la suma de sus partes, mirar

cada riesgo por separado subestimaría el riesgo soberano precisamente en los episodios que más importan; si no lo hiciera, bastaría con sumarlos.

La fragilidad bancaria se asocia con el spread soberano, como lo establecen previamente Chari et al. (2024). Esta tesis parte de ese resultado y se pregunta: ¿el riesgo económico doméstico afecta al spread soberano?, y cuando ambos riesgos se agudizan en simultáneo, ¿el spread soberano se amplifica?

Las hipótesis son tres: la fragilidad bancaria se asocia con un spread mayor (H1, canal bancario), un riesgo de cola de crecimiento mayor se asocia con un spread mayor (H2, canal de crecimiento) y su coincidencia eleva el spread más que la suma de las dos asociaciones (H3, amplificación). H3 es la conjetura que motiva la investigación.

El mecanismo conceptual se resume en la Figura 1.1. El spread retroalimenta a la fragilidad bancaria, lo que impide leer las asociaciones como efectos causales. Durante la investigación se observan tres condiciones que se contrastan como moderadores: la resiliencia de la política económica, el respaldo oficial externo y quién tiene la deuda soberana.

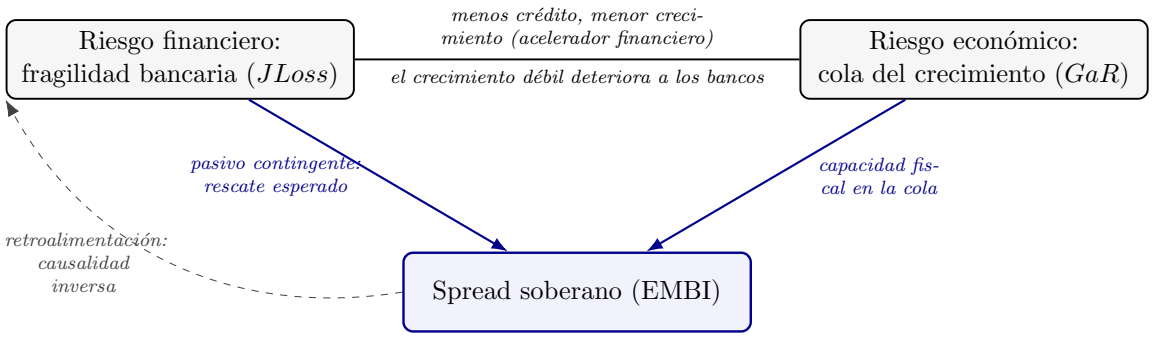


Figura 1.1: Mecanismo conceptual. Dos riesgos —uno financiero, la fragilidad bancaria ($JLoss$), y uno económico, la cola del crecimiento (GaR)— se relacionan entre sí y ambos afectan al spread soberano. La línea sin flecha entre ellos es la relación de doble vía del acelerador financiero (Bernanke et al., 1996). La flecha discontinua es la retroalimentación del spread hacia la fragilidad bancaria, que motiva rezagar los regresores. En azul, se estima el efecto de cada riesgo y el de su coincidencia.

1.2. Objetivos y mecanismo

Objetivo general. Evaluar empíricamente la asociación conjunta de la fragilidad del sistema bancario ($JLoss$) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) con el spread del crédito soberano en economías emergentes.

Objetivos específicos.

1. Construir y validar las series de fragilidad bancaria ($JLoss$) y de riesgo de cola del crecimiento (GaR) para trece economías emergentes, asegurando la reproducibilidad de los datos.

2. Cuantificar la asociación de la fragilidad bancaria con el spread soberano, en puntos básicos y en elasticidades (especificación log-log), interpretando $JLoss$ como el costo directo esperado de un rescate sistémico.

3. Cuantificar la asociación del riesgo macroeconómico de cola con el spread soberano, en puntos básicos y en semielasticidades, interpretando el GaR como predictor prospectivo de la solvencia fiscal.

4. Estimar y contrastar la complementariedad de ambos riesgos mediante el coeficiente de interacción de la fragilidad con el riesgo de cola ($\ln JLoss \times D$, con $D \equiv -GaR$), en puntos básicos y en elasticidades, contrastando si su coincidencia amplifica el spread por sobre la suma de sus asociaciones en escenarios de doble vulnerabilidad.

El resto de la tesis se organiza de la siguiente manera. El Capítulo 2 desarrolla el marco conceptual y sitúa el trabajo en la literatura. El Capítulo 3 detalla el mecanismo, la construcción de $JLoss$ y del GaR y la estrategia econométrica. El Capítulo 4 presenta los antecedentes de las economías estudiadas y el análisis de los datos. El Capítulo 5 reporta resultados junto con las pruebas de identificación y de robustez. El Capítulo 6 interpreta los resultados y sus implicancias. El Capítulo 7 concluye y el Capítulo 8 propone los trabajos futuros.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Marco conceptual

En la literatura se estudia de manera exhaustiva al spread soberano dado que entrega nociones sobre la salud fiscal de un Estado emergente. En este capítulo, en primer lugar se presentan los conceptos en que se apoya esta tesis. Luego, se revisa la literatura relacionada. Finalmente, se fija la brecha, se definen las hipótesis y se establece la contribución respecto al trabajo de referencia de Chari et al. (2024). Los antecedentes de análisis se describen en el Capítulo 4.

2.1.1. El nexo banco–soberano

La piedra angular de la investigación es el mecanismo de retroalimentación entre la solvencia bancaria y la soberana formalizado por Farhi & Tirole (2018). En el modelo de tres fechas que proponen, el soberano emite deuda cuyo precio refleja la capacidad fiscal esperada, y los bancos domésticos mantienen bonos soberanos como reserva de liquidez. Ante un choque adverso, la solvencia del soberano se deteriora por dos vías: un efecto directo, porque el choque contrae la actividad y los ingresos fiscales, y uno indirecto, a través de los balances bancarios. La caída del precio de la deuda pública erosiona el patrimonio de los bancos; si el soberano valora su inversión, los rescata, y el rescate se financia con deuda adicional que reduce todavía más su precio.

Formalmente, el precio de la deuda en la fecha intermedia admite una representación de punto fijo, $p_1(s) = 1 - F(B_1(s) \mid s)$, donde $B_1(s)$ es el acervo de deuda estado-contingente y $F(\cdot)$ la distribución de la capacidad fiscal. La sensibilidad de $p_1(s)$ al estado s toma la forma de un multiplicador, pues una caída del precio aumenta el rescate requerido y el volumen de bonos a colocar, lo que vuelve a deprimir el precio. La magnitud del multiplicador crece con el *home bias* bancario. La implicancia que este trabajo explota es que la amplificación es no lineal, es decir, el deterioro soberano no es la suma de un componente bancario y uno fiscal, sino su producto.

2.1.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$

$JLoss$ se interpreta como el costo esperado de rescatar al sistema bancario ante un evento sistémico, y por eso entra en la valoración del bono soberano (Chari et al., 2024). Es una forma de medir el *bailout put* de Farhi & Tirole (2018) y la dilución de Acharya et al. (2014). Si el mercado anticipa que el soberano pagará la recapitalización de su banca en un escenario de tensión, incorpora ese pasivo contingente *ex ante* a la prima soberana.

2.1.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR

El tercer pilar proviene del programa de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019). Las condiciones financieras predicen de forma asimétrica la distribución condicional del crecimiento, con una dependencia mucho más fuerte en la cola izquierda que en la derecha. El paso al riesgo soberano opera por la dinámica de la deuda, $\dot{d} = (r - g)\, d - PB$, con $\dot{d}$ la variación del ratio deuda/PIB entre el periodo anterior y el actual, r la tasa de interés real, g la tasa de crecimiento real del PIB y PB el balance primario. Si la distribución del crecimiento se sesga a la baja, la capacidad fiscal se deteriora justo en los estados en que el incumplimiento se vuelve probable. El costo del default tiene un perfil de tipo opción y se concentra en el peor escenario, así que para la prima no importa el crecimiento esperado, sino la cola izquierda. El GaR mide esta cola izquierda porque es el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento, estimado por regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras y siguiendo la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022).

Stein (2012) explica cómo las condiciones financieras laxas acumulan una vulnerabilidad que después se materializa como riesgo de cola. En Adrian et al. (2022) se documenta la contraparte empírica, donde se concluye que el efecto de las condiciones financieras sobre la cola depende del horizonte de evaluación, porque las condiciones laxas reducen el riesgo de cola en el corto plazo y lo elevan en el mediano plazo. Como la capacidad de pago del soberano depende de la trayectoria de la deuda durante varios años, esto sugiere que el horizonte relevante del riesgo de cola es más largo que solo un trimestre.

2.1.4. Deuda, crecimiento e incumplimiento soberano

Cabe destacar que los modelos cuantitativos de incumplimiento soberano agregan una predicción que los tres pilares no explicitan. Eaton & Gersovitz (1981) fueron los primeros en formalizar que un soberano paga mientras el costo de no hacerlo, o sea, el costo de quedar fuera de los mercados y perder producto, supere el beneficio de dejar de servir la deuda. En Arellano (2008) y en Aguiar & Gopinath (2006), ese beneficio crece con la deuda y el costo cae cuando el producto o el crecimiento tendencial son bajos. El incentivo a incumplir, y de igual manera el spread, es máximo cuando coinciden mucha deuda y malas perspectivas de crecimiento. El spread es convexo en la deuda y en el producto y su sensibilidad al riesgo de crecimiento crece con la deuda. La interacción que predicen estos modelos es entre la deuda

y el riesgo de crecimiento, por lo que es importante supervisar los efectos de esta interacción sobre la interacción principal entre bancos y el riesgo de crecimiento.

Además, la literatura agrega dos matices. Primero, el "pecado original" de Eichengreen & Hausmann (1999), el cual describe la incapacidad de un país para endeudarse en su propia moneda tanto en los mercados internacionales como en el ámbito doméstico. Esta condición genera un descalce de monedas que expone a las economías a graves crisis financieras ante la devaluación de su moneda local y que suele acompañar a una cola adversa del crecimiento. Segundo, el ciclo financiero global mueve a la vez los precios de los activos riesgosos de todas las economías emergentes (Rey, 2013), pero con una intensidad distinta en cada una.

2.1.5. Un modelo de límite fiscal

Para contrastar en magnitud, y no solo en signo, la predicción de la sección anterior, la tesis usa un modelo de límite fiscal de dos períodos en la línea de Eaton & Gersovitz (1981), Bi (2012) y Ghosh et al. (2013). El gobierno debe una deuda b, en proporción del PIB, a una tasa real r, e incumple si el superávit primario que estabilizaría la deuda supera su capacidad fiscal $\bar{p}$:

$$\frac{(r-g)\,b}{1+g} > \bar{p} \quad \Longleftrightarrow \quad g < g^*(b) = \frac{r\,b - \bar{p}}{b + \bar{p}}, \tag{2.1}$$

donde g es el crecimiento del año siguiente. El umbral g^* crece con la deuda. El crecimiento tiene una mediana m y una cola izquierda normal de escala σ_L. La probabilidad de incumplimiento es $\pi = \Phi\big((g^* - m)/\sigma_L\big)$ y el riesgo de cola, $D = -q_{0{,}05} = 1{,}645\,\sigma_L - m$. Adrian et al. (2019) documentan un patrón según el cual un incremento en el riesgo de cola, manteniendo la mediana fija, equivale a un aumento de σ_L. Con inversionistas neutrales al riesgo y una tasa de recuperación R, el spread es $s = (1 + r_f)(1 - R)\pi/\big(1 - (1 - R)\pi\big)$.

El modelo da dos predicciones de signo, con $z = (g^* - m)/\sigma_L < 0$. En puntos básicos, $\partial\pi/\partial\sigma_L = -z\,\phi(z)/\sigma_L$, y su derivada respecto del umbral es $\phi(z)(z^2-1)/\sigma_L^2$, positiva mientras $z < -1$, es decir, mientras la probabilidad de incumplimiento sea menor que un 16 %. Con más deuda, el umbral se acerca a la zona de la distribución que el riesgo de cola desplaza, y el mismo aumento del riesgo de cola eleva más el spread, lo que significa una interacción positiva en puntos básicos. En logaritmos ocurre lo contrario: $\partial \ln \pi/\partial\sigma_L = -z\,\phi(z)/\big(\sigma_L \Phi(z)\big)$ decrece en z. Con deuda baja, el incumplimiento es un evento de la cola profunda y ensanchar la cola lo multiplica. Con deuda alta ya es probable el incumplimiento y el mismo ensanchamiento lo eleva en una proporción menor, lo que significa que existe una interacción negativa en logaritmos. La predicción de los modelos de incumplimiento sobre la deuda y el riesgo de crecimiento es, entonces, una predicción en niveles, y estimar la interacción en logaritmos o en puntos básicos no es neutral.

2.1.6. Riesgo financiero y riesgo económico

JLoss mide un riesgo financiero y el *GaR* un riesgo económico, y son interdependientes. En el acelerador financiero de Bernanke et al. (1996), cuando los balances se deterioran el

financiamiento se encarece y el crédito se contrae, lo que amplifica los choques y los propaga a la actividad. Un sistema bancario frágil presta menos, y con menos crédito el crecimiento se debilita. En sentido inverso, una cola adversa del crecimiento deteriora la cartera de los bancos y eleva su probabilidad de incumplimiento. Nuevamente se observa que la relación es de doble vía. Este trabajo no identifica causalmente la relación entre ellos.

2.2. Estado del arte

El trabajo se sitúa en la intersección de cuatro literaturas que han evolucionado en paralelo: los determinantes del spread soberano en economías emergentes, las métricas de riesgo sistémico, el nexo banca–soberano y la frontera entre condiciones financieras y crecimiento. Para cada una se explica qué preguntan sus trabajos principales, con qué datos y métodos, qué encuentran y qué toma o deja esta tesis. La Tabla 2.1 resume los trabajos más cercanos.

2.2.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes

La pregunta de esta literatura es qué parte del spread responde a la situación del propio país y qué parte al estado de los mercados internacionales. Edwards (1984) fue el primero en plantearla econométricamente. Con 727 préstamos en eurodólares a 19 países en desarrollo entre 1976 y 1980, modeló el spread sobre la LIBOR como función de la probabilidad de incumplimiento y encontró que la deuda en relación con el producto y el servicio de la deuda lo elevan, mientras que las reservas y la propensión a invertir lo reducen: el mercado ya cobraba por los fundamentos domésticos. Tres décadas después, Hilscher & Nosbusch (2010) confirman que, con los spreads del EMBI, los fundamentos macroeconómicos tienen un poder explicativo considerable, y que entre ellos destaca la volatilidad de los términos de intercambio, una medida del riesgo del ingreso del país más que de su nivel.

La visión opuesta pone el peso en la oferta de capital. Calvo et al. (1996) observaron que la ola de entradas de capital a América Latina y Asia de comienzos de los noventa coincidió con la caída de las tasas de interés y la recesión en Estados Unidos, y propusieron distinguir los factores que *empujan* el capital desde los centros financieros (*push*) de los que lo *atraen* desde el país receptor (*pull*). Los trabajos posteriores midieron esa distinción en los precios. González-Rozada & Levy-Yeyati (2008) muestran que los spreads emergentes se mueven con el apetito por riesgo de los inversionistas internacionales, aproximado por el spread de los bonos corporativos de alto rendimiento de Estados Unidos, y con la liquidez global, y que esos factores explican una parte sustancial de su variación. Longstaff et al. (2011) llegan a una conclusión parecida con los CDS soberanos de 26 países: tres componentes principales explican más de la mitad de su variación, y sus movimientos se relacionan más con el mercado accionario y de alto rendimiento de Estados Unidos, las primas por riesgo globales y los flujos de capital que con variables locales. El riesgo de crédito soberano es, en su mayor parte, sistemático. Remolona et al. (2008) separan el spread en la pérdida esperada por incumplimiento y la prima por riesgo: la primera responde a los fundamentos del país, y la

segunda, a la aversión global al riesgo. Miranda-Agrippino & Rey (2022) sintetizan esta línea en el ciclo financiero global, un factor común que mueve los precios de los activos riesgosos de todo el mundo y que responde a la política monetaria de Estados Unidos.

Entre ambos extremos, otros trabajos estudian cómo interactúan. Uribe & Yue (2006) estiman un modelo de vectores autorregresivos para un panel de economías emergentes y encuentran una relación de doble vía. Los choques a la tasa de interés de Estados Unidos explican cerca del 20 % de los movimientos cíclicos de la actividad y los choques al spread, cerca del 12 %; las tasas de Estados Unidos afectan la actividad sobre todo a través del spread, y el spread responde a su vez a las condiciones domésticas. Csonto & Ivaschenko (2013) concluyen que fundamentos y factores globales importan para el nivel de largo plazo de los spreads, pero que en el corto plazo dominan los factores globales. Cavallo & Valenzuela (2010), con los spreads de bonos corporativos de economías emergentes, muestran que el riesgo soberano se traslada al costo de financiamiento de las empresas, junto con las características de cada firma y los factores globales.

Otra línea amplía los fundamentos domésticos más allá de las variables macroeconómicas. Tebaldi et al. (2018) estiman los determinantes del spread de 31 economías emergentes entre 1994 y 2014 con el método generalizado de momentos para paneles dinámicos. Encuentran que el crecimiento del PIB, el tipo de cambio real efectivo y las libertades políticas pesan en el spread; que la apertura comercial y la geografía, sorprendentemente, no; y que la crisis asiática y la financiera global elevaron los spreads, sin un aumento significativo después de la segunda. La calidad institucional también se ha medido con indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Capelle-Blancard et al. (2019), para países de la OCDE, y Margaretic & Pouget (2018), para economías emergentes, encuentran que un mejor desempeño extrafinanciero se asocia con spreads más bajos, y que la gobernanza es el componente que más pesa. Barneche et al. (2024) lo estudian para 19 economías emergentes entre 2005 y 2020: construyen un índice ESG por componentes principales y, en una regresión de panel, el índice del período anterior se asocia con un spread menor; al separar sus componentes, solo la gobernanza es significativa. Estos trabajos muestran que el mercado también valora determinantes domésticos institucionales, que cambian lento. Esta tesis no los incluye como regresores: como varían poco dentro de cada país, los efectos fijos de país absorben la mayor parte de su variación, y la pregunta de la tesis es por los riesgos domésticos que fluctúan con el ciclo.

Esta tesis toma de esta literatura dos lecciones. Como el componente global domina la variación del spread, la especificación incluye efectos fijos de tiempo que lo absorben por construcción, y lo que se estima es la variación doméstica que queda. Y los fundamentos domésticos que esta literatura ha probado son niveles o promedios: la deuda, el crecimiento esperado, las reservas. Ninguno de estos trabajos mide la cola del crecimiento, que es el determinante doméstico que esta tesis introduce, junto con su interacción con la fragilidad bancaria. El trabajo de referencia, Chari et al. (2024), agrega a esta literatura un tercer tipo de determinante. Con un panel de 19 economías emergentes entre 2000 y 2021, muestran que su medida de fragilidad bancaria, $JLoss$, se asocia positivamente con el spread soberano aun después de controlar por los determinantes habituales, por un conjunto de medidas de riesgo sistémico y por efectos fijos de país y de tiempo. Encuentran, además, que los países con sistemas bancarios más frágiles están más expuestos a los factores financieros globales: la volatilidad de los mercados, las tasas libres de riesgo, las primas por riesgo y la liquidez

agregada. Esta tesis replica su resultado central en otro panel y reemplaza el moderador global por uno doméstico, el riesgo de cola del crecimiento.

2.2.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria

La crisis de 2008–09 mostró que el riesgo de un banco no es la suma de los riesgos de cada uno y catalizó tres familias de medidas. La primera usa precios de mercado de cada institución. Acharya et al. (2017) definen el *systemic expected shortfall*, la propensión de un banco a quedar subcapitalizado cuando el sistema completo lo está, y Brownlees & Engle (2017) lo convierten en el *SRISK*, el déficit de capital que se espera de una firma si el mercado cae con fuerza. Adrian & Brunnermeier (2016) proponen el ΔCoVaR, el cambio en el valor en riesgo del sistema financiero cuando una institución pasa de su estado normal a uno de tensión. Son medidas por institución y, cuando se agregan, se suman sin considerar la correlación entre bancos; además, al basarse en déficits de capital ante un escenario de estrés, se orientan más a las crisis que a los períodos en que la vulnerabilidad se acumula (Chari et al., 2024).

La segunda familia es estructural y semiparamétrica: parte del modelo de Merton (1974), que obtiene la probabilidad de incumplimiento de una firma de su valor de mercado y su deuda, y agrega las pérdidas potenciales de todo el sistema. Huang et al. (2009) construyen el *Distress Insurance Premium*, el precio de un seguro hipotético contra las pérdidas del sistema bancario en un escenario de tensión, combinando las probabilidades de incumplimiento implícitas en los CDS con las correlaciones de los retornos accionarios. Segoviano & Goodhart (2009) recuperan la distribución conjunta de los valores de los activos de los bancos a partir de sus probabilidades de incumplimiento individuales, con una cópula (CIMDO), y de ella derivan probabilidades de tensión conjunta y de contagio entre pares de bancos. La tercera familia mide la interconexión: Billio et al. (2012) estiman redes de causalidad de Granger y componentes principales entre bancos, aseguradoras, corredoras y fondos de cobertura, y muestran que esas conexiones crecieron antes de las crisis. Bisias et al. (2012) reúnen y comparan decenas de estas medidas.

JLoss pertenece a la segunda familia y es pariente directa del *Distress Insurance Premium*. Calcula la probabilidad de incumplimiento de cada banco con el modelo de Merton, supone que los bancos están correlacionados solo a través de un factor sistémico del país (Vasicek, 1997) y agrega las pérdidas con el método de punto de silla de Martin et al. (2001), que evita suponer una forma funcional para la distribución de pérdidas. El resultado es la pérdida conjunta del sistema en un evento sistémico, normalizada por su pasivo. Frente al CIMDO, la diferencia está en el supuesto de independencia condicional al factor común. Su ventaja para el problema soberano es la agregación a nivel de país, la interpretación como costo de rescate y la disponibilidad para economías emergentes, donde SRISK y CoVaR tienen escasa cobertura (Chari et al., 2024).

Que estas medidas anticipen la actividad es lo que conecta esta literatura con la siguiente. Giglio et al. (2016) evalúan 19 medidas de riesgo sistémico en Estados Unidos y Europa y encuentran que, por separado, predicen mal la actividad futura, pero que, combinadas, predicen la cola baja de la distribución de los choques macroeconómicos, no su centro. Allen

et al. (2012) construyen una medida de riesgo extremo del sector financiero (CATFIN) y muestran que anticipa caídas de la actividad con unos meses de adelanto. De Nicolò & Lucchetta (2011) van más lejos y pronostican de forma conjunta el riesgo de cola real y el financiero de las economías del G-7 entre 1980 y 2009. Encuentran capacidad predictiva fuera de muestra para la cola de la actividad, y que los choques de demanda, más que las restricciones de oferta de crédito, explicaron la caída de 2008–09. Estos trabajos muestran que el riesgo financiero sistémico informa sobre la cola del crecimiento, que es el vínculo entre $JLoss$ y el GaR, pero en economías avanzadas y sin pasar por el precio de la deuda soberana.

2.2.3. El nexo banca–soberano y el *doom loop*

La evidencia histórica precede a la teoría. Reinhart & Rogoff (2011), con datos de más de un siglo, documentan que las crisis bancarias suelen anteceder o acompañar a las crisis de deuda soberana, porque la deuda privada se vuelve pública con los rescates. Laeven & Valencia (2013, 2020) construyen la base de datos de referencia de las crisis bancarias sistémicas, con sus fechas, su costo fiscal directo y la pérdida de producto que las acompaña.

La crisis de la eurozona dio origen a los modelos del bucle. En Acharya et al. (2014), el gobierno puede financiar el rescate de sus bancos con impuestos, que desincentivan la inversión del sector no financiero, o diluyendo a los tenedores de su deuda, lo que deteriora su solvencia. Ese deterioro vuelve sobre los bancos, porque reduce el valor de la garantía estatal y de los bonos que tienen en su balance. Con los CDS de los países de la eurozona y de sus bancos entre 2007 y 2011, muestran que los anuncios de rescate ampliaron de inmediato los spreads soberanos y estrecharon los bancarios, y que después de los rescates ambos empezaron a moverse juntos. Gennaioli et al. (2014) explican por qué el incumplimiento es costoso para el propio país: destruye el balance de los bancos domésticos que tienen bonos del gobierno. En su modelo, mejores instituciones financieras permiten a los bancos endeudarse más y los vuelven más vulnerables a un incumplimiento soberano. Con un panel amplio de países, encuentran que tras un incumplimiento el crédito privado cae más donde los bancos tienen más bonos públicos. Farhi & Tirole (2018) formalizan el bucle completo con dos niveles de rescate, el del Estado a sus bancos y el de los acreedores internacionales al Estado, y derivan de él implicancias para la regulación macroprudencial de las tenencias de deuda soberana y para la unión bancaria.

Otros modelos agregan piezas al mecanismo. Bocola (2016) muestra con datos de Italia que el riesgo soberano se transmite a la economía porque encarece el financiamiento de los bancos y porque los bancos, al anticipar un incumplimiento, reducen el crédito. Bolton & Jeanne (2011) muestran que, cuando los bancos diversifican sus bonos soberanos entre países integrados financieramente, el riesgo de incumplimiento de uno se propaga a los bancos de los demás. Leonello (2018) estudia cómo las garantías del gobierno sobre los bancos unen las corridas bancarias y el incumplimiento soberano en una retroalimentación de doble vía. Brunnermeier et al. (2017) proponen una solución: un activo seguro europeo, la porción preferente de una cartera diversificada de bonos soberanos (ESBies), para que los bancos dejen de concentrar la deuda de su propio gobierno.

La evidencia empírica directa se concentra en Europa. Mody & Sandri (2012) muestran

que los spreads soberanos de la eurozona subieron a medida que el mercado anticipó apoyo público a los bancos en problemas, y que el efecto fue mayor en los países con peores perspectivas de crecimiento y más deuda. Ese resultado anticipa las dos preguntas de esta tesis, la amplificación con el riesgo de crecimiento y el papel de la deuda, aunque en otro grupo de países y con el crecimiento esperado, no su cola. Dieckmann & Plank (2012) encuentran que el estado del sistema financiero doméstico y del global explica la evolución de los CDS soberanos de las economías avanzadas durante la crisis, con una intensidad que depende del tamaño previo del sistema financiero de cada país. Kallestrup et al. (2016) muestran que las exposiciones transfronterizas de los bancos ayudan a explicar los spreads de los CDS bancarios y soberanos. Fratzscher & Rieth (2019) documentan que la correlación entre los CDS de los bancos y los soberanos europeos pasó de 0,1 en 2007 a 0,8 en 2013, y la atribuyen a una causalidad de doble vía. Acharya & Steffen (2015) explican por qué los bancos se expusieron: entre 2007 y 2012 financiaron con deuda de corto plazo compras de bonos de la periferia, una apuesta de *carry* que generó pérdidas cuando esos bonos cayeron, y que fue mayor en los bancos grandes y poco capitalizados.

Toda esta evidencia es de economías avanzadas y de episodios de crisis. Chari et al. (2024) la extienden a un panel amplio de economías emergentes, con una métrica de fragilidad homogénea entre países y una asociación que se mantiene tanto en períodos de tensión como de calma. Esta tesis prolonga esa línea y le agrega la dimensión que la literatura europea ya insinuaba, la del crecimiento, medida por su cola.

2.2.4. *Growth-at-Risk*

Adrian et al. (2019) estudian la distribución condicional del crecimiento del PIB de Estados Unidos en función de las condiciones económicas y financieras, con regresiones cuantílicas sobre el índice nacional de condiciones financieras de la Reserva Federal de Chicago. Encuentran que, cuando las condiciones financieras se deterioran, la media condicional del crecimiento baja y su volatilidad sube, de modo que los cuantiles bajos se mueven con las condiciones financieras mientras que los altos se mantienen estables. Los riesgos al alza son bajos casi siempre; los riesgos a la baja crecen cuando las condiciones se endurecen. Atribuyen esa asimetría a mecanismos de amplificación del sector financiero, como los de Brunnermeier & Sannikov (2014), donde la economía responde de forma no lineal cuando los intermediarios pierden capital, y He & Krishnamurthy (2013), donde las primas por riesgo se disparan cuando su restricción de capital se activa.

Adrian et al. (2022) extienden el análisis a un panel de 11 economías avanzadas y a varios horizontes. Las condiciones financieras afectan más el percentil 5 del crecimiento, que llaman *growth-at-risk*, que la mediana; y la estructura temporal del GaR muestra una disyuntiva: con condiciones laxas el riesgo a la baja es menor en los trimestres cercanos y mayor en los siguientes, sobre todo cuando el crédito crece rápido. Con instrumentos granulares, argumentan que esa relación es causal. Prasad et al. (2019) llevan el marco a la vigilancia por país del FMI: agrupan indicadores en bloques —condiciones financieras, vulnerabilidades y condiciones externas—, estiman regresiones cuantílicas por horizonte y ajustan una distribución para obtener la densidad completa del crecimiento. Ossandon Busch et al. (2022), desde CEMLA, publican una implementación abierta del modelo, con un índice de condiciones financieras

propio y aplicaciones a economías avanzadas y emergentes. Esa plataforma es la base de la estimación de este trabajo. El índice de condiciones financieras sigue a Hatzius et al. (2010) y, en su agregación con correlaciones entre mercados, al CISS de Holló et al. (2012).

El método descansa en la regresión cuantílica de Koenker & Bassett (1978), que estima cualquier cuantil condicional minimizando una suma ponderada de errores absolutos (Koenker, 2005). Su extensión a paneles con efectos fijos tiene varias soluciones: penalizar los efectos fijos (Koenker, 2004), estimarlos en una primera etapa (Canay, 2011) o recuperar los cuantiles a partir de momentos (Machado & Santos Silva, 2019). Cuando los cuantiles estimados se cruzan, el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010) los vuelve monótonos.

La lógica del riesgo de cola ya salió del crecimiento. Gelos et al. (2022) la aplican a los flujos de capital hacia economías emergentes: las condiciones financieras globales desplazan sobre todo la cola izquierda de esos flujos, y evalúan qué políticas atenúan esa cola. El Fondo Monetario Internacional la aplica a la deuda pública con el marco *Debt-at-Risk* (IMF, 2024), que describe la distribución completa de la deuda futura y no solo su escenario central. Hasta donde alcanza esta revisión, nadie la ha llevado al *precio* del riesgo soberano ni la ha cruzado con la fragilidad bancaria.

2.3. Brecha, hipótesis y posicionamiento

A pesar de la vasta literatura sobre los determinantes del riesgo soberano en economías emergentes, persiste un vacío crítico en la integración empírica de sus determinantes domésticos no lineales. La literatura previa se ha dividido tradicionalmente en dos vertientes aisladas: por un lado, el análisis macrofinanciero del riesgo bancario y los pasivos contingentes y, por el otro, el estudio del impacto del crecimiento económico bajo el supuesto implícito de distribuciones normales y relaciones lineales.

Esta desconexión analítica pasa por alto que los mercados financieros en economías emergentes evalúan el riesgo de manera asimétrica y no lineal. En específico, la brecha de investigación radica en la falta de formalización empírica de la complementariedad entre la fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento (*Growth-at-Risk*, GaR). Aunque modelos teóricos seminales sugieren que el impacto del sector bancario sobre el soberano depende críticamente del estado macroeconómico general, la evidencia empírica no ha aislado si este fenómeno opera puramente como una consecuencia del escalamiento multiplicativo del spread (en niveles) o si existe un canal de amplificación estructural (en elasticidades) que altere la sensibilidad profunda del mercado ante escenarios macroeconómicos severos en la cola izquierda de la distribución del PIB.

Este estudio se posiciona formalmente en la intersección de la macrofinanzas de hojas de balance (*Balance Sheet Approach*) y la fijación de precios de activos bajo intensidad de incumplimiento (*Default Intensity Models*). Se adopta el enfoque de *Growth-at-Risk* mediante regresiones cuantílicas, lo que permite capturar el riesgo de cola macroeconómico de forma asimétrica, superando las limitaciones de los modelos lineales basados en la media del crecimiento.

Tabla 2.1: Trabajos más cercanos a esta tesis

Trabajo	Datos y método	Hallazgo	Qué toma o deja esta tesis
Hilscher & Nosbusch (2010)	Spreads EMBI de economías emergentes; panel	Los fundamentos, en especial la volatilidad de los términos de intercambio, explican buena parte del spread	Fundamentos domésticos como controles
Tebaldi et al. (2018)	31 economías emergentes, 1994–2014; GMM de panel dinámico	Crecimiento, tipo de cambio real y libertades políticas pesan en el spread; la apertura y la geografía, no	Tipo de cambio real entre los controles; el crecimiento entra por su cola
Barneche et al. (2024)	19 economías emergentes, 2005–2020; índice ESG por componentes principales	Mejor desempeño ESG, spread menor; solo la gobernanza es significativa	Determinante institucional lento, absorbido por los efectos fijos de país
Longstaff et al. (2011)	CDS soberanos; factores comunes	El riesgo soberano es sobre todo sistemático	Efectos fijos de tiempo para el componente global
Chari et al. (2024)	19 economías emergentes, 2000–2021; $JLoss$	La fragilidad se asocia con un spread mayor y con más exposición a factores globales	Se replica; el moderador global se reemplaza por la cola del crecimiento
Acharya et al. (2014)	Modelo; CDS de la eurozona, 2007–2011	Los rescates trasladan el riesgo de los bancos al soberano y luego ambos se mueven juntos	Canal de pasivo contingente de $JLoss$
Mody & Sandri (2012)	Spreads de la eurozona	El apoyo esperado a los bancos eleva el spread, más con bajo crecimiento y alta deuda	Antecede a H3 y H4, con el crecimiento esperado
Farhi & Tirole (2018)	Modelo de tres fechas	El bucle banco–soberano amplifica los choques	Fundamento de la amplificación (H3)
Adrian et al. (2019)	PIB de EE.UU.; regresión cuantílica	Las condiciones financieras mueven la cola baja del crecimiento, no la alta	Definición del GaR
Adrian et al. (2022)	11 economías avanzadas; varios horizontes	Condiciones laxas bajan el riesgo de cola cercano y lo suben después	Horizontes de uno y cuatro trimestres
Ossandon Busch et al. (2022)	Plataforma abierta (CEMLA)	Implementación replicable del GaR	Base de la estimación del GaR
De Nicolò & Lucchetta (2011)	G-7, 1980–2009	Pronóstico conjunto del riesgo de cola real y financiero	Une los dos riesgos, sin el spread soberano

Teóricamente, esta investigación se alinea con tres pilares fundamentales que convergen en la misma predicción macroeconómica. Primero, en el multiplicador de Farhi & Tirole (2018), la amplificación crece con la fragilidad del balance bancario y con la severidad del estado adverso. Segundo, en el canal de dilución de Acharya et al. (2014), la sensibilidad del soberano a las condiciones bancarias aumenta con el deterioro macroeconómico previo. Tercero, en Gennaioli et al. (2014), el costo del incumplimiento soberano crece con la exposición bancaria cuando el crecimiento es bajo.

El riesgo de cola se mide con $D_{i,t} \equiv -GaR_{i,t}$, por lo que un D mayor es una cola más adversa. Hay dos versiones de la complementariedad, y la especificación en logaritmos las separa. Una es en *niveles*, donde el efecto de la fragilidad sobre el spread en puntos básicos crece con el riesgo de cola, $\partial^2 \text{Spread}/\partial JLoss\,\partial D > 0$. La otra es en *elasticidades*, donde el efecto *porcentual* de la fragilidad sobre el spread crece con el riesgo de cola, $\partial^2 \ln \text{Spread}/\partial \ln JLoss\,\partial D > 0$. Si el spread tiene una estructura multiplicativa, $\ln \text{Spread} = \beta_1 \ln JLoss + \beta_2 D$, la primera se cumple sola siempre que $\beta_1, \beta_2 > 0$:

$$\frac{\partial^2 \text{Spread}}{\partial JLoss\,\partial D} = \beta_1 \beta_2 \frac{\text{Spread}}{JLoss} > 0,$$

sin ningún término de interacción. La segunda exige, además, un coeficiente de interacción positivo en la especificación log-log.

La forma multiplicativa tiene fundamento en los modelos de intensidad de incumplimiento (Duffie & Singleton, 1999). El spread de un bono con pérdida en caso de incumplimiento L es, en primera aproximación, Spread $\approx \lambda L$, donde λ es la intensidad (neutral al riesgo) de incumplimiento. Si la intensidad responde de forma proporcional al pasivo contingente bancario y exponencial al riesgo de cola del crecimiento, se obtiene la especificación principal que se busca estudiar con $\beta_3 = 0$:

$$\lambda_{i,t} = \lambda_0\, JLoss_{i,t-1}^{\beta_1}\, e^{\beta_2 D_{i,t-1}} \quad \Longrightarrow \quad \ln \text{Spread}_{i,t} = \ln(\lambda_0 L) + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1}.$$

La forma log-normal de la intensidad es además la habitual en la valoración del riesgo soberano (Pan & Singleton, 2008). Leída así, la complementariedad en niveles es la consecuencia natural de que ambos riesgos escalen la misma intensidad de incumplimiento. El coeficiente β_3 mide un canal *adicional*: que el riesgo de cola eleve la elasticidad de la intensidad al pasivo contingente, como ocurriría si el multiplicador de Farhi & Tirole (2018) creciera con la severidad del estado adverso. $\beta_3 = 0$ no contradice el marco teórico, sino que es su versión proporcional. Por eso la amplificación es la versión más exigente de la hipótesis, y es la que contrasta la especificación principal.

Las hipótesis son:

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el spread soberano: $\beta_1 > 0$.
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el spread soberano: $\beta_2^D > 0$ (equivalentemente, $\beta_2 < 0$ en la parametrización con GaR).
- **H3 (amplificación).** La simultaneidad de fragilidad bancaria y riesgo de cola eleva el spread más que la suma de las dos asociaciones: $\beta_3 > 0$ en la especificación log-log. La

complementariedad en puntos básicos, $\partial^2 \text{Spread}/\partial JLoss\,\partial D > 0$, es la que ya implican H1 y H2 bajo la forma multiplicativa: no se llama amplificación ni se cuenta como evidencia a favor de H3.

- **H4 (deuda y riesgo de crecimiento).** La deuda pública eleva la sensibilidad del spread al riesgo de cola del crecimiento: el producto $D_{t-1} \times \text{deuda}_{t-4}$ tiene un coeficiente positivo. Sus extensiones son que el efecto sea mayor con deuda en moneda extranjera y que la deuda eleve también la sensibilidad a la fragilidad bancaria, el *doom loop* completo de Farhi & Tirole (2018).

Capítulo 3

Metodología

Este capítulo expone cómo se realiza el estudio. La Sección 3.1 presenta el diseño metodológico: el enfoque y los alcances, el universo y la muestra, y la recolección y el procesamiento de los datos. Las Secciones 3.2 y 3.3 detallan la construcción de $JLoss_{i,t}$ y del $GaR_{i,t}$. La Sección 3.4 presenta la estrategia econométrica, y la Sección 3.5 reúne el vocabulario, la escala de evidencia y la cronología de las decisiones. Los datos se describen en el Capítulo 4.

3.1. Diseño metodológico

Esta sección declara qué tipo de estudio es la investigación, sobre qué economías y bancos trabaja y con qué pasos se obtienen y procesan los datos.

3.1.1. Enfoque y alcances

La investigación es cuantitativa y correlacional. Mide dos riesgos, cuantifica su asociación con el spread soberano y contrasta las hipótesis H1 a H4 del Capítulo 2. La unidad de análisis es la economía-trimestre, en un panel de 2004 a 2026. El diseño es no experimental y longitudinal: observa las economías a lo largo del tiempo, sin intervenir sobre ellas. La lógica es deductiva. Las hipótesis salen de la teoría y se contrastan con los datos, y ocho preregistros fijan de antemano buena parte de las pruebas (Sección 3.5).

El estudio responde a los objetivos de la Sección 1.2: construir las dos métricas y cuantificar la asociación de cada riesgo con el spread, su interacción y las condiciones que podrían modificarla. Examina esa asociación con distintas estructuras de efectos fijos y en dos formas funcionales, logaritmos y puntos básicos. La contrasta en crisis con y sin respaldo externo, según el nivel de deuda, la resiliencia de la política económica y la tenencia de la deuda, y a horizontes de uno, cuatro y ocho trimestres del riesgo de cola. Dos niveles complementan el panel trimestral: los bancos individuales (Sección F.6) y la frecuencia mensual (Sección F.1).

Cuatro cosas quedan fuera. Primero, el estudio no identifica efectos causales. Usa rezagos,

variables instrumentales, g-estimación secuencial y un estudio de eventos para acotar esa limitación (Sección 3.4.8), pero los coeficientes se leen como asociaciones condicionales. Segundo, no busca pronosticar el spread: las comparaciones fuera de la muestra son contrastes de las hipótesis, no un producto de la tesis. Tercero, no analiza economías desarrolladas. Cuarto, no estudia los determinantes globales del spread, que los efectos fijos de tiempo absorben, ni los bancos que no cotizan en bolsa, porque $JLoss$ requiere precios de mercado.

3.1.2. Universo, muestra y criterios de selección

El universo son las economías emergentes con deuda soberana en los mercados internacionales. La extracción parte de un universo objetivo de veinte economías y 113 bancos cotizados. Diecisiete de esas economías están en la muestra de Chari et al. (2024); India, Hungría y Corea del Sur se agregan. Un banco entra si cotiza en bolsa, con su cotización local y no su ADR, y si Bloomberg entrega su balance y su capitalización. La muestra no es probabilística: reúne las economías con datos disponibles, y por eso sus resultados no se generalizan sin más a todas las economías emergentes.

La extracción empieza en 2004. Antes de ese año la cobertura bancaria se reduce mucho (desde 1997 solo hay datos para 34 de los 113 bancos, y ninguno de China), y 2004 deja la crisis financiera global de 2008 dentro de la muestra.

La selección de las economías tiene tres pasos:

1. **Validez de $JLoss$.** Una economía entra al panel si tiene $JLoss$, y se excluye solo cuando la métrica no es válida para el país: si la cantidad de bancos cotizados no representa un sistema bancario (en toda su historia, menos del mínimo de tres), como en Bulgaria y Hungría, o si el modelo de Merton lee como incumplimiento un descuento persistente de valoración, como en Corea del Sur.
2. **Homogeneidad del GaR.** El índice de condiciones financieras exige los bloques accionario, de tasas y cambiario. La economía que no los completa con la misma construcción, Argentina, queda fuera de la muestra principal y entra como robustez.
3. **Solapamiento de las series.** La muestra de estimación exige el EMBI del trimestre y $JLoss$ y GaR del trimestre anterior.

El resultado son trece economías, 87 bancos y 765 observaciones. La Sección 4.2 detalla cada exclusión. Un trimestre con menos de tres bancos en una economía de la muestra no se elimina, sino que se marca: son 14 de las 765 observaciones (ocho de Colombia, cuatro de México y dos de China), y excluirlas es uno de los ejercicios de robustez (Sección D.3).

Las observaciones se agrupan de tres maneras para comparar: por régimen de crisis, con y sin respaldo externo (Sección 3.4.3); por tipo de economía y participación extranjera en la deuda (Sección 3.4.4); y por condición de la política económica (Sección 3.4.6).

3.1.3. Recolección y procedimiento

Los datos provienen de fuentes estadísticas y de un mismo proveedor de mercado, con un protocolo igual para todas las economías. Los balances bancarios, los precios de mercado y el EMBI se extraen de la terminal Bloomberg y de J.P. Morgan. Las series macroeconómicas se obtienen del FMI, del Banco Mundial y de los bancos centrales y estadísticas nacionales. Como son muchas series y de formatos distintos, la extracción y la consolidación se hacen con programas disponibles en el repositorio. El Anexo A tabula la procedencia de cada una.

El procedimiento tiene cuatro pasos, en este orden:

1. **Extraer** los datos bancarios, de mercado y macroeconómicos.
2. **Construir** las métricas $JLoss$ (Sección 3.2) y GaR (Sección 3.3) para cada economía.
3. **Unir** las series en un panel trimestral, con unidades comunes: porcentajes y puntos básicos (Capítulo 4).
4. **Estimar** las regresiones de panel y sus pruebas (Sección 3.4).

Los resultados se representan en tablas de regresión, series de tiempo por país y gráficos de elasticidades y de efectos marginales.

3.2. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$

$JLoss_{i,t}$ es una métrica semiparamétrica, a nivel de país, de la pérdida conjunta del sistema bancario en un escenario de estrés sistémico, expresada como porcentaje de su pasivo total. Su construcción sigue a Chari et al. (2024) y a su código original en MATLAB, en cuatro etapas: (i) la probabilidad de incumplimiento de cada banco, con un modelo estructural de tipo Merton; (ii) su condicionalización a un factor sistémico del país; (iii) la distribución de pérdidas del sistema, por el método de punto de silla; y (iv) las contribuciones marginales de cada banco, que definen la métrica. Esta sección describe cada etapa tal como se implementa y señala dónde la implementación se aparta del artículo. Los insumos, que son los balances bancarios trimestrales y la capitalización bursátil diaria, se extraen de la terminal Bloomberg con un mismo protocolo para los 113 bancos cotizados de las veinte economías del universo objetivo. Así se evita que las definiciones contables cambien de un supervisor nacional a otro. La moneda de la capitalización se verifica contra la del balance de cada banco.

3.2.1. Insumos por banco y trimestre

El balance entrega tres magnitudes: los activos totales, el patrimonio contable y la deuda de largo plazo emitida (el campo `BS_LT_BORROW`). El pasivo total es la diferencia entre los activos y el patrimonio. Aproxima la exposición al incumplimiento (EAD), como en Chari

et al. (2024), que miden la exposición por el pasivo del banco. El pasivo de largo plazo, L_{LT}, es la deuda de largo plazo emitida, y el de corto plazo, L_{ST}, es todo el resto del pasivo. El artículo enumera también los activos de corto plazo entre los insumos, pero no entran en ninguna de sus ecuaciones, y la tesis no los usa. Si a un banco le falta el balance de un trimestre, se arrastra el anterior por un máximo de un trimestre. Eso cubre, por ejemplo, a los bancos de Sudáfrica, que reportan de forma semestral.

El valor de mercado del patrimonio, E, es la capitalización bursátil del último día hábil del trimestre. Se toma del campo de capitalización diaria de Bloomberg y, si falta, se calcula como el precio por las acciones en circulación. La volatilidad trimestral se estima por varianza realizada (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2002), como en el artículo: $\sigma_{E,q} = \sqrt{\sum_d r_d^2}$, con al menos cinco retornos en el trimestre. Chari et al. (2024) usan los retornos logarítmicos diarios del precio. La tesis usa la variación diaria de la capitalización, que coincide con el retorno del precio salvo en los días en que cambia el número de acciones. La volatilidad se anualiza como $\sigma_E = \sigma_{E,q}\sqrt{4}$, igual que en el código original.

3.2.2. Probabilidades individuales de incumplimiento

Para cada banco se sigue la modificación de Kealhofer (2000) del modelo de Merton (1974). El punto de incumplimiento es $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2}L_{LT}$, el peso de la deuda de largo plazo que propone el enfoque KMV.[1] Dados E, σ_E, la tasa libre de riesgo r y el horizonte T, se resuelve el sistema

$$E = \hat{V}_A\,\Phi(d_1) - D^* e^{-rT}\Phi(d_2), \qquad \sigma_E E = \Phi(d_1)\,\hat{\sigma}_A \hat{V}_A,$$

con $d_1 = \big[\ln(\hat{V}_A/D^*) + (r + \frac{1}{2}\hat{\sigma}_A^2)T\big]/(\hat{\sigma}_A\sqrt{T})$ y $d_2 = d_1 - \hat{\sigma}_A\sqrt{T}$. Es el sistema del código original (`KMVfun.m`). La versión impresa del artículo escribe d_1 y d_2 con σ_E y sin r, pero el modelo de Merton y el código usan $\hat{\sigma}_A$ y r.

Dos parámetros fijan el cálculo. El horizonte es $T = 1$ año, como en el código original. La probabilidad de cada banco es, por lo tanto, una probabilidad de incumplimiento a un año, aunque se calcule cada trimestre. La tasa es $r = 4\,\%$, constante para todos los bancos y trimestres. En esto la tesis se aparta del artículo. Chari et al. (2024) usan las tasas de interés promedio de cada banco, y su código lee una tasa por banco y trimestre. La tesis no tiene esa serie con el mismo protocolo para todos los bancos y fija un valor común.

La distancia al incumplimiento y la frecuencia esperada de incumplimiento son $DD = (\hat{V}_A - D^*)/(\hat{V}_A\hat{\sigma}_A)$ y $EDF = \Phi(-DD)$, que es la probabilidad incondicional p_i del banco. Esta DD es la forma lineal del enfoque KMV, la misma del artículo y del código, y no el d_2 de Black–Scholes.

El sistema se resuelve numéricamente con varios puntos de partida. El primero es la aproximación $\hat{V}_A \approx E + D^*$, y se acepta la primera solución con un residuo de a lo sumo 10^{-3}. El código original parte de un único punto. Con un solo punto de partida, las fallas de

[1] En la función `indivpds.m` del código original, ese peso aparece escrito como `05*LD`, que MATLAB evalúa como 5. La tesis usa 0,5, que es el valor que declara el artículo y el que usan las demás funciones del mismo código (`metric_calcs.m` y `KMVcompute_jf.m`).

convergencia se concentrarían en los bancos más apalancados, justo los que más aportan al riesgo sistémico. Con Bloomberg, el sistema converge en el 99,8 % de las 8 469 combinaciones de banco y trimestre con insumos completos, y en el 99,9 % de las 6 689 de las trece economías de la muestra. Las que no convergen quedan fuera de la agregación de ese trimestre.

3.2.3. Factor sistémico y agregación

El supuesto que identifica el modelo es que los incumplimientos son independientes condicionales a un único factor sistémico del país, V. Chari et al. (2024) lo interpretan como el retorno del índice bursátil. Siguiendo a Vasicek (1997), la probabilidad condicional de incumplimiento es

$$p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho V}{\sqrt{1-\rho^2}}\right),$$

donde ρ es la carga del banco sobre el factor.

Dos rasgos de la implementación importan. Primero, $\rho = 0{,}4$ para todos los bancos y trimestres. En el artículo, ρ es la correlación entre los retornos del banco y los del índice bursátil del país. El código original calcula esa correlación y la reemplaza por 0,4 cuando no puede calcularla, y en la corrida original todos los valores quedan en 0,4. La tesis adopta ese valor común, de modo que el índice bursátil no entra en el cálculo de $JLoss$. Segundo, la cuadratura integra sobre un factor normal estándar. Como ρ es una carga, la correlación entre las variables latentes de dos bancos es $\rho^2 = 0{,}16$. Chari et al. (2024) reportan en su Tabla 1 un factor $N(0;\, 0{,}16\,\%)$, y su texto, variaciones del factor entre -4 y 4 por ciento. Esas cifras se leen como la varianza sistemática ρ^2 y como el rango de los nodos de la cuadratura, que con siete nodos va de $-3{,}75$ a 3,75. La Sección F.6 contrasta el primer rasgo: con un ρ estimado por banco y trimestre, como la correlación de sus retornos con un índice de capitalización de los demás bancos del país en los ocho trimestres previos (media de 0,50), la métrica conserva el ordenamiento (correlación de rangos de 0,97). La elasticidad de la fragilidad es 0,087 y la interacción, $-0{,}010$.

La pérdida del sistema es $P = \sum_i e_i \mathbf{1}_{D_i}$. Aquí $e_i = LGD \cdot EAD_i$ es la exposición neta de recuperación, con una pérdida en caso de incumplimiento $LGD = 45\,\%$ (BIS, 2006), y $a_i = e_i / \sum_j e_j$ es su participación. El método de punto de silla (Martin et al., 2001) trabaja con la función generadora de cumulantes condicional,

$$K(s \mid V) = \sum_i \ln\!\left(1 - p_i(V) + p_i(V) e^{s a_i}\right).$$

Sea x la pérdida como fracción de la exposición total, $\sum_j e_j$. El punto de silla $\hat{t}$ resuelve $K'(\hat{t} \mid V) = x$ y se busca con el algoritmo de Brent en el intervalo $[-200,\, 200]$. Con $A = \exp\!\big(K(\hat{t} \mid V) - \hat{t}x + \tfrac{1}{2}\hat{t}^2 K''(\hat{t} \mid V)\big)\, \Phi\!\left(-|\hat{t}|\sqrt{K''(\hat{t} \mid V)}\right)$, la función de distribución condicional se aproxima, como en el código original, por

$$P(L \le x \mid V) \approx \begin{cases} 1 - A, & \hat{t} > 0, \\ A, & \hat{t} \le 0. \end{cases}$$

La integración sobre V se resuelve por cuadratura de Gauss–Hermite con siete nodos V_k y pesos w_k: $P(L \le x) \approx \sum_k w_k\, P(L \le x \mid V_k)$. La distribución se evalúa en una grilla de 500 pasos entre el 1 % y el 4,8 % de la exposición total. Antes de interpolar, la función de distribución se hace monótona. La pérdida del percentil 99, x_{99}, se obtiene por interpolación lineal. Si la distribución no alcanza el 99 % dentro de la grilla, x_{99} toma el valor de la cota superior, y si lo supera ya en la cota inferior, el de esa cota.

3.2.4. Contribuciones marginales y definición de *JLoss*

La contribución del banco n a la pérdida del percentil 99 es $C_n = e_n \sum_k \nu_k \tilde{p}_n(\hat{t}_k) / \sum_k \nu_k$, donde $\hat{t}_k$ es el punto de silla de x_{99} en el nodo V_k. Aquí $\tilde{p}_n(\hat{t}_k) = p_n(V_k) e^{\hat{t}_k a_n} / \big(1 - p_n(V_k) + p_n(V_k) e^{\hat{t}_k a_n}\big)$ es la probabilidad inclinada por el punto de silla, y $\nu_k = w_k \exp\big(K(\hat{t}_k \mid V_k) - \hat{t}_k K'(\hat{t}_k \mid V_k)\big) / \sqrt{K''(\hat{t}_k \mid V_k)}$. En cada nodo, $\sum_n a_n \tilde{p}_n(\hat{t}_k) = K'(\hat{t}_k \mid V_k) = x_{99}$, así que las contribuciones suman exactamente la pérdida del percentil: $\sum_n C_n = x_{99} \sum_j e_j$. El código original llama a esa suma *pérdida inesperada*, pero es la pérdida total del percentil 99 y no su exceso sobre la pérdida esperada. La pérdida esperada es $EL = \sum_i e_i p_i$. La métrica suma las dos, como en la Figura 1 del artículo y en el código original:

$$JLoss_{i,t} = \frac{EL_{i,t} + \sum_n C_{n,t}}{\sum_j EAD_{j,t}} \times 100.$$

La parametrización es la del código original, salvo la tasa r (Tabla 3.1). El cálculo se reimplementa en Python. Las etapas de agregación y de contribuciones se validan contra el código en MATLAB: a partir de las mismas probabilidades de incumplimiento y del mismo conjunto de bancos, la métrica coincide con una tolerancia menor que 10^{-6}. La etapa de Merton no se valida de la misma forma, porque la tesis usa la tasa constante, el peso de 0,5 y varios puntos de partida.

La métrica se calcula con los bancos disponibles en cada trimestre, de modo que la composición del sistema puede cambiar en el tiempo. Los trimestres con menos de tres bancos quedan marcados (Sección 3.1.2).

Dos consecuencias de la calibración. La cota superior de la grilla (4,8 % de la exposición) es activa en el 98 % de los país-trimestre: la pérdida del percentil 99 casi siempre la supera. Cuando la cota es activa, $\sum_n C_n = 0{,}048 \sum_j e_j$, y la métrica se reduce a

$$JLoss_{i,t} = 0{,}048 \times 0{,}45 \times 100 + 45 \sum_j s_{j,t}\, p_{j,t} = 2{,}16 + 45 \sum_j s_{j,t}\, p_{j,t},$$

con $s_j = EAD_j / \sum_k EAD_k$ la participación del banco en el pasivo del sistema. La primera consecuencia es que la variación de *JLoss* la gobierna la pérdida esperada, es decir, la probabilidad de incumplimiento media ponderada por pasivo, y que su nivel queda comprimido: con una grilla más ancha, la métrica escala varias veces y conserva el ordenamiento (correlación $\approx 0{,}9$). *JLoss* debe leerse de forma ordinal. La segunda es que la métrica tiene un *piso*. Cuando las probabilidades de incumplimiento son bajas, *JLoss* queda cerca de 2,16 y deja de moverse. El 23,7 % de las observaciones de la muestra está a menos de un 2 % de ese valor,

Tabla 3.1: Parámetros del cálculo de $JLoss$

Parámetro	Tesis	Chari et al. (2024)
Frecuencia de cálculo	Trimestral	Trimestral
Horizonte del modelo de Merton (T)	1 año	1 año (código)
Tasa libre de riesgo (r)	4 %, común	Tasa promedio de cada banco
Peso de L_{LT} en el punto de incumplimiento	0,5	0,5
LGD	45 %	45 %
Carga sobre el factor sistémico (ρ)	0,4, común	Correlación con el índice; 0,4 en el código
Factores sistémicos	1	1
Factor sistémico en la cuadratura	$N(0,1)$	Reportado como $N(0;\ 0{,}16\,\%)$
Nodos de cuadratura Gauss–Hermite	7	7
Cota de pérdidas (fracción de $\sum_j e_j$)	[0,010; 0,048]	[0,010; 0,048]
Pasos de discretización	500	500
Percentil	99 %	99 %

Nota: la columna del artículo resume su Tabla 1, su Tabla A.2 y su Apéndice A.1; "código" indica que el valor proviene de su código original y no del texto. La Tabla 1 del artículo reporta un horizonte de un trimestre, que corresponde a la frecuencia de cálculo; las probabilidades de incumplimiento son a un año.

y en algunas economías, más de la mitad (Sección 5.2.1). En el piso la variable no informa: los coeficientes de la fragilidad describen los episodios en que está fuera de él, y su magnitud se lee por desviación estándar dentro del país. Los logaritmos son coherentes con la lectura ordinal, porque el coeficiente no cambia si se reescala la métrica, pero no resuelven el piso.

3.3. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR

$GaR_{i,t}$ es el cuantil 5 % de la distribución del crecimiento interanual del PIB real del trimestre siguiente, condicional a la información disponible en el trimestre t. Su construcción sigue a Adrian et al. (2019) y a la plataforma C-GARP del CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), en cuatro pasos: (i) un índice de condiciones financieras (FCI) por país; (ii) una regresión cuantílica de panel del crecimiento futuro sobre el FCI, el VIX y el crecimiento actual; (iii) la lectura del cuantil 5 % de la distribución estimada; y (iv) la repetición de la estimación en cada trimestre. El código del CEMLA, escrito en R, se traduce a Python. La traducción reproduce de forma exacta la preparación de los datos del CEMLA y sus coeficientes con diferencias menores que 10^{-3}. La implementación se aparta de la plataforma en dos puntos, que se explican abajo: lee el cuantil directamente, sin ajustar una densidad, y estima el modelo en ventana expansiva.

3.3.1. Índice de condiciones financieras

El FCI adapta el CLIFS de Duprey et al. (2017), que a su vez se basa en el CISS de Holló et al. (2012), tal como lo implementa el CEMLA. Resume tres segmentos de mercado: el accionario (el índice bursátil del país), el de bonos (el rendimiento soberano a diez años en moneda local, *Ryr*) y el cambiario (el tipo de cambio real efectivo). Las series se llevan a términos reales. El índice bursátil se divide por el índice de precios al consumidor, interpolado a frecuencia diaria. Al rendimiento se le resta la inflación de los últimos doce meses. La referencia externa es el rendimiento real del bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años.

Cada segmento tiene dos indicadores: uno de volatilidad y otro de deterioro acumulado.

- **Accionario.** La volatilidad es el promedio, en 20 días hábiles, del valor absoluto del retorno real diario dividido por su desviación estándar de los diez años previos. El deterioro es la caída respecto del máximo de los dos años previos: $CMAX_t = 1 - rSTX_t / \max_{2\text{ años}} rSTX$.
- **Bonos.** La volatilidad se calcula igual, sobre los cambios diarios del rendimiento real. El deterioro, $CDIFF$, es el diferencial del rendimiento real frente a Estados Unidos menos su mínimo de los dos años previos.
- **Cambiario** (mensual). La volatilidad es el valor absoluto del cambio logarítmico mensual, dividido por su desviación estándar de los diez años previos. El deterioro es el valor absoluto del cambio en seis meses.

Los indicadores diarios se toman al cierre de cada mes. Cada indicador se lleva al intervalo $[0, 1]$ con el "método B" de Ossandon Busch et al. (2022), el que usa por defecto su código: se divide por su máximo histórico, en una ventana expansiva cuyos primeros 120 meses usan el máximo de esa ventana inicial. Duprey et al. (2017) usan en cambio la función de distribución empírica, el "método A". El subíndice de cada segmento, $I_{k,t}$, es el promedio de sus dos indicadores. Las correlaciones entre subíndices, $\rho_{kl,t}$, se suavizan con un promedio móvil exponencial ($\lambda = 0{,}85$) de las desviaciones respecto de 0,5, que se inicia con la covarianza de los primeros 120 meses. El índice es la forma cuadrática

$$FCI_t = I_t \, C_t \, I_t', \qquad I_t = (I_{STX,t},\, I_{Ryr,t},\, I_{EER,t}),$$

donde C_t es la matriz de correlaciones $\rho_{kl,t}$. Los tres segmentos pesan lo mismo y el índice no lleva raíz cuadrada, así que toma valores entre 0 y 9. El valor trimestral es el del último mes del trimestre. La implementación reproduce la salida de referencia del CEMLA (correlación de 0,9995 en 212 meses para México).

3.3.2. Regresión cuantílica de panel

La variable dependiente es el crecimiento interanual del PIB real, $g_{i,t} = GDP_{i,t}/GDP_{i,t-4} - 1$, un trimestre adelante. Para cada cuantil τ,

$$Q_\tau(g_{i,t+1} \mid \cdot) = \alpha(\tau) + \beta_1(\tau)\, \tilde{g}_{i,t} + \beta_2(\tau)\, \widetilde{FCI}^{\perp}_{i,t} + \beta_3(\tau)\, \widetilde{VIX}_t + \eta_i,$$

que es la especificación de la ecuación (7) de Ossandon Busch et al. (2022). $FCI^{\perp}$ es el residuo de una regresión del FCI sobre el VIX, país por país, de modo que el condicionante financiero es la tensión propiamente doméstica. El VIX es el cierre del último día del trimestre. Las tres variables explicativas se estandarizan dentro de cada país (la tilde indica la variable estandarizada).

El efecto fijo de país, η_i, es común a todos los cuantiles: desplaza la distribución sin cambiar su forma. Es el estimador de Koenker (2004), que la plataforma del CEMLA estima con el paquete `rqpd`. La tesis lo resuelve sin el término que penaliza los efectos fijos. Como el efecto es común, los cuantiles no se estiman por separado. Las 39 regresiones, con $\tau = k/40$ para $k = 1, \ldots, 39$, se resuelven con igual peso en un único programa lineal (HiGHS). La plataforma usa por defecto 19 cuantiles, de 0,05 a 0,95; la tesis usa una grilla más fina, de 39.

Para cada economía y trimestre, el modelo entrega 39 cuantiles. Se ordenan de menor a mayor para corregir los cruces, con el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010), y $GaR_{i,t} \equiv \hat{Q}_{0,05}(g_{i,t+1} \mid \cdot)$. Como $0{,}05 = 2/40$ es uno de los cuantiles estimados, el GaR se lee directamente, sin interpolar ni ajustar una densidad. Este es el primer punto en que la tesis se aparta del CEMLA: su plataforma ajusta una densidad no paramétrica con kernel triponderado, cuyo resultado depende del ancho de banda. Ossandon Busch et al. (2022) reportan que los ajustes paramétrico y no paramétrico dan distribuciones similares. Como verificación, se ajusta además la densidad *skew-t* de Adrian et al. (2019) a los cuantiles 5 %, 25 %, 75 % y 95 %, minimizando la distancia cuadrática (Figura 4.9).

El segundo punto es la ventana expansiva. El código del CEMLA estima el modelo en una fecha. La tesis lo reestima en cada trimestre t con la información disponible hasta ese trimestre, como en el ejercicio recursivo de la Figura 7 de Ossandon Busch et al. (2022). En cada fecha se recalculan la ortogonalización, la estandarización y la regresión, y se exige un mínimo de 40 observaciones de entrenamiento. Así el GaR de un trimestre no usa información posterior. Es una estimación en pseudo–tiempo real: los datos son las series vigentes, no las que se conocían en cada fecha.

El horizonte de un trimestre, el de la especificación principal, se elige porque el panel es trimestral y el riesgo de cola entra en la regresión del spread con un trimestre de rezago: D_{t-1} es entonces el cuantil del crecimiento interanual del mismo trimestre t en que se mide el spread. La literatura sobre la estructura temporal del riesgo de cola (Adrian et al., 2022) indica que el horizonte importa. Por eso, el riesgo de cola del crecimiento promedio de los cuatro trimestres siguientes ($D4$) se contrasta después en un preregistro (Sección 5.5.2).

3.3.3. ¿Es el GaR circular respecto del EMBI?

El FCI usa el rendimiento soberano local y la variable dependiente es un spread soberano. ¿Está el GaR ligado mecánicamente al EMBI? El único componente del FCI con forma de spread es $CDIFF$, el diferencial de rendimientos reales frente a Estados Unidos respecto de su mínimo de dos años. Un diagnóstico por etapas muestra que el vínculo se pierde en la construcción: el diferencial crudo correlaciona 0,68 con el EMBI, pero su contribución estandarizada al FCI, apenas 0,07. Si se reconstruye el GaR sin $CDIFF$, la serie correlaciona

0,985 con la oficial, y ninguna conclusión de la especificación en niveles cambia. El EMBI no entra en ningún punto del cálculo del FCI ni del GaR. En la especificación principal, además, D entra rezagado un trimestre.

3.4. Estrategia econométrica

Todas las regresiones son modelos lineales de panel estimados por mínimos cuadrados ordinarios sobre los datos transformados *within* (el estimador de efectos fijos), con el trimestre como unidad de tiempo y la economía como unidad transversal. Las subsecciones cubren la especificación principal y su versión en niveles (Sección 3.4.1), los efectos fijos y la batería (Sección 3.4.2), las extensiones por régimen de crisis y por tipo de economía (Secciones 3.4.3 y 3.4.4), el efecto marginal (Sección 3.4.7) y la inferencia y las pruebas de identificación (Sección 3.4.8). Al final de la sección, la Tabla 3.2 vincula cada objetivo específico con la especificación y el coeficiente que lo responde.

3.4.1. Especificación principal

La especificación principal es

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 \, GaR_{i,t-1} + \beta_3 \left(\ln JLoss_{i,t-1} \times GaR_{i,t-1}\right) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \tag{3.1}$$

donde α_i y δ_t son efectos fijos de país y de tiempo y $X_{i,t}$ es un vector de controles domésticos. Los coeficientes se reportan sobre $D_{i,t-1} \equiv -GaR_{i,t-1}$, para que un coeficiente positivo sobre el riesgo de cola, y sobre la interacción, signifique un spread mayor y amplificación. Con esa convención, $\beta_2^D = -\beta_2$ y $\beta_3^D = -\beta_3$: cambia el signo, no la magnitud ni la significancia. En adelante, β_2 y β_3 son los coeficientes en la forma D. $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} se centran en su media muestral, de modo que β_1 es la elasticidad de la fragilidad en el riesgo de cola medio, y β_2, la semielasticidad del riesgo de cola en la fragilidad media.

Por qué rezagos. El spread soberano no solo responde a la fragilidad bancaria y al riesgo de cola: también los mueve. Un spread más alto deprecia los bonos soberanos que los bancos tienen en su balance, encarece su fondeo y reduce su valor de mercado. Eso eleva sus probabilidades de incumplimiento de Merton y, con ellas, $JLoss$; es la retroalimentación de Farhi & Tirole (2018). Un spread más alto también endurece las condiciones financieras domésticas y deteriora el FCI con que se estima el GaR. En una regresión contemporánea, esas asociaciones se confunden con las que se quiere medir. Con un trimestre de rezago, ambos regresores quedan predeterminados respecto de los choques al spread del trimestre corriente. Chari et al. (2024) también rezagan $JLoss$ un trimestre. El rezago tiene tres límites, que contrasta la Sección 5.7. Primero, el spread es persistente y se retroalimenta con la fragilidad, lo que sesga los coeficientes de nivel aunque los regresores estén rezagados. Segundo, el EMBI del panel es el promedio de los días del trimestre y $JLoss_{t-1}$ usa precios del cierre de $t-1$, así que el rezago de un trimestre no garantiza precedencia temporal; para contrastarla se usa el spread de cierre. Tercero, un factor omitido persistente puede mover a la vez la fragilidad pasada y el spread presente.

Por qué logaritmos. Hay tres razones. El EMBI y $JLoss$ tienen distribuciones muy asimétricas (asimetría de 1,20 y 2,79 en niveles; −0,74 y 1,34 en logaritmos; Figura 4.2), y en niveles los episodios de estrés dominan la estimación. Los coeficientes se leen como elasticidades, comparables entre países con spreads muy distintos. Y como $JLoss$ es una medida ordinal, su logaritmo no cambia si se reescala. D entra en niveles porque el GaR toma valores negativos y no tiene logaritmo; su coeficiente es una semielasticidad.

La especificación en niveles: efectos en puntos básicos. Los objetivos específicos piden también los efectos en puntos básicos. Por eso todo el procedimiento se reestima sobre la misma muestra y con los mismos rezagos, con el spread en puntos básicos y $JLoss$ en niveles:

$$\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \gamma_1 JLoss_{i,t-1} + \gamma_2 D_{i,t-1} + \gamma_3 \left(JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}\right) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \quad (3.2)$$

γ_1 son puntos básicos por unidad de $JLoss$; γ_2, puntos básicos por punto porcentual de D; y γ_3, puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D. Como en la ecuación (3.1), $JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} se centran en su media muestral antes de formar el producto, de modo que γ_1 se evalúa en el riesgo de cola medio y γ_2 en la fragilidad media. Sin centrar, serían los efectos en $D = 0$ y en $JLoss = 0$, un valor que la métrica no toma. La forma logarítmica es la principal porque la prueba PE la prefiere (Sección 5.4.5); la de niveles se reporta en paralelo en todas las pruebas (Sección D.4).

De las versiones anteriores a esta. El Informe de Taller de Tesis I y una versión previa de este trabajo estimaban la ecuación en niveles con regresores contemporáneos. Esta versión cambia las dos cosas a la vez. Hay que separarlas, porque el resultado de la interacción depende de una de ellas: la Sección 5.4.5 reporta las cuatro combinaciones sobre el mismo panel.

3.4.2. Efectos fijos, controles y batería

Efectos fijos. Se usan tres estructuras. Los efectos fijos de *país* (α_i) absorben todo rasgo permanente de cada economía —su calificación media, sus instituciones, la profundidad de su mercado de deuda—, y los coeficientes se identifican con la variación de cada país en el tiempo. Esa variación abunda: el 82 % de la varianza de $\ln JLoss_{t-1}$ y el 84 % de la de D_{t-1} son *within* (Sección 4.5). Los efectos fijos de *tiempo* (δ_t) absorben todo choque común a las economías en cada trimestre: el apetito global por riesgo, la tasa del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento. La literatura los identifica como el principal determinante de los spreads emergentes. La especificación principal usa ambos; las columnas con solo uno muestran cuánto de la asociación es transversal o común.

Controles. La regresión principal no incluye controles ($\omega = 0$). La Tabla D.1 la reestima con los seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo) como robustez. La razón es que varios de esos controles son, plausiblemente, canales del propio mecanismo: el costo esperado del rescate bancario deteriora el balance fiscal, y la tensión bancaria se transmite al tipo de cambio y a la inflación. Condicionar en ellos mide el efecto de la fragilidad *neto* de los canales por los que opera, el problema del "mal control". Además, los controles son series anuales

interpoladas, con poca variación dentro del año bajo efectos fijos. Los factores globales (VIX, tasa del Tesoro, spreads de alto rendimiento) no se incluyen porque los efectos fijos de tiempo ya los absorben.

La batería. Siguiendo a Chari et al. (2024), la ecuación (3.1) se estima dentro de una batería de cuatro modelos anidados —$\ln JLoss$ solo (M1), D solo (M2), ambos (M3) y ambos con la interacción (M4)— bajo tres estructuras de efectos fijos (solo tiempo, solo país, ambos) y sobre tres muestras: la completa, una que excluye los trimestres de crisis financiera aguda (2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4) y la completa con controles.

3.4.3. Interacción con el vector de crisis

Excluir los trimestres de crisis supone que el mecanismo cambia en ellos, en vez de contrastarlo. La prueba más exigente mantiene toda la muestra e interactúa la especificación con un vector de crisis:

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1})_i \\ + \beta_4 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \beta_5 (\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t)_i \\ + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \quad (3.3)\end{aligned}$$

$Crisis_t$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo. β_3 es la interacción fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$, dentro de ella. Como prueba de falsación, el vector se separa en dos episodios distintos: **Backstop** (la crisis financiera global, 2008Q4–2009Q4, y la pandemia, 2020Q1–2021Q4, con respaldo oficial a escala global: líneas de *swap* de la Reserva Federal, financiamiento del FMI y compras de activos) y **EMstress** (el estrés emergente de 2015Q3–2016Q1, sin respaldo comparable). Si los respaldos oficiales desacoplan el canal doméstico, la interacción debería anularse bajo *Backstop* y no bajo *EMstress*. La definición tiene una debilidad: *Backstop* es un indicador de fechas, igual para todas las economías, y de las trece del panel solo Brasil y México tuvieron una línea *swap* con la Reserva Federal. Por eso el respaldo se mide además por país y fecha (ecuación (E.2)). Esta especificación incluye los seis controles.

3.4.4. Heterogeneidad por tipo de economía

Una conjetura es que el mecanismo opera a través del precio que fija el inversionista marginal de la deuda soberana. Donde ese inversionista es un tenedor extranjero de cartera, sensible al riesgo, el pasivo contingente bancario pasaría al spread con más fuerza. Se contrasta de dos formas. La primera es una *agrupación ex post*: el panel se divide en un grupo de once economías y otro con Polonia e India, y la especificación principal se estima (i) con todas las pendientes interactuadas con un indicador del segundo grupo, $Conv_i$,

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \sum_k \big(\beta_k + \theta_k\, Conv_i\big)\, x^k_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}, \qquad x^k \in \{\ln JLoss,\ D,\ \ln JLoss \times D\}, \tag{3.4}$$

donde β_3 es la interacción en el grupo de once economías y $\beta_3 + \theta_3$ en el de Polonia e India, y (ii) solo sobre el primer grupo. La división no es ex ante. Viene de una versión anterior

del análisis, en la que la interacción se diluía al agregar esas dos economías, y no mide quién tiene la deuda. Sus resultados son, por construcción, exploratorios.

La segunda forma es una *prueba preespecificada* con un moderador continuo y medido de forma independiente: la participación de no residentes en la deuda del gobierno general, de la base de Arslanalp & Tsuda (2014) (versión de mayo de 2026). Las hipótesis se escriben el 13 de octubre de 2026, antes de estimar. El moderador primario, $F_{i,t-4}$, es la participación de los tenedores extranjeros no bancarios en la deuda total, rezagada cuatro trimestres y estandarizada. La especificación es la ecuación (E.1), que agrega a la principal F y sus productos con la fragilidad (h_1), con el riesgo de cola (h_2) y con la interacción (h_3). La familia primaria son esos tres coeficientes, con signo predicho positivo, corrección de Holm (1979) sobre los tres y veredicto por *wild cluster bootstrap* por país. Las variantes se declaran secundarias: la participación total, una versión *ex ante* con la media de 2004–2007, el rezago de ocho trimestres, la muestra sin crisis y la descomposición entre y dentro de países. La consecuencia también se fija de antemano: si h_3 no resulta significativo en la prueba primaria, los resultados de la agrupación *ex post* se tratan como exploratorios (Sección E.2.2).

3.4.5. Solapamiento con las variables financieras: regresión en dos etapas

El índice de condiciones financieras con que se estima el GaR usa variables financieras —bolsa, tasas y tipo de cambio—, y $JLoss$ usa la volatilidad accionaria de los bancos. Parte de la variación del riesgo de cola podría venir, entonces, de variables que ya están en el lado derecho de la regresión o de los factores financieros globales, y el riesgo de cola contaría dos veces la misma información. Tres pruebas lo acotan. La primera son diagnósticos: cuánta variación de D_{t-1} explican los factores globales y los efectos fijos, y cuál es su correlación parcial con $\ln JLoss_{t-1}$. La segunda es una regresión en dos etapas. En la primera, D_{t-1} se regresa sobre las variables financieras —los factores globales (VIX, tasa del Tesoro a diez años, spread de alto rendimiento y *on/off-the-run*) o $\ln JLoss_{t-1}$—; en la segunda se usa el residuo, la parte del riesgo de cola que esas variables no explican. Con efectos fijos de tiempo los factores globales ya están absorbidos, así que la prueba informa sobre todo en la especificación con solo efectos fijos de país. La tercera reconstruye el GaR con un FCI *sin el bloque bursátil*, el que comparte información con $JLoss$, y reestima la especificación principal.

3.4.6. Resiliencia de la política económica

La capacidad del gobierno y del banco central para absorber un rescate depende de su resiliencia: menos deuda, un mejor balance fiscal y más reservas. Si el mecanismo opera por el costo esperado del rescate, en una economía más resiliente ambos riesgos deberían pesar menos en el spread. Para contrastarlo se construye un índice $R_{i,t}$, el promedio de los valores estandarizados de la deuda/PIB (con signo negativo), el balance fiscal/PIB y las

reservas/PIB; un R mayor indica más resiliencia. Se estima

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss \times D)_{i,t-1} + \kappa R_{i,t} + \psi_1 (\ln JLoss_{i,t-1} \times R_{i,t}) + \psi_2 (D_{i,t-1} \times R_{i,t}) + \varepsilon_{i,t}. \quad (3.5)$$

κ es el coeficiente directo de la resiliencia; ψ_1 y ψ_2 miden cuánto cambia el coeficiente de la fragilidad y el del riesgo de cola por cada desviación estándar adicional de resiliencia. La hipótesis es $\psi_1 < 0$ y $\psi_2 < 0$. La ecuación se estima también con R y sus productos interactuados con un indicador de crisis (la crisis financiera global y la pandemia) y con R medido cuatro trimestres antes. El índice se abre en sus tres componentes, su primer componente principal y una clasificación *ex ante*. Ninguno de esos términos estaba preespecificado, así que los significativos pasan por un escrutinio adicional (Sección E.1.1): rezagos de cuatro y ocho trimestres del moderador, exclusión de un país a la vez, una versión *ex ante* invariante en el tiempo, la corrección de Holm (1979) sobre la familia de tres componentes por dos riesgos y *moderadores placebo*. Los placebos —la cuenta corriente, la inflación, el tipo de cambio real y la concentración bancaria— no tienen por qué moderar la transmisión, y sirven para medir con qué frecuencia una variable macroeconómica cualquiera produce una interacción de fuerza similar.

3.4.7. Efecto marginal y umbral

El efecto marginal de la fragilidad sobre el spread es la elasticidad condicional

$$\frac{\partial \ln \mathrm{EMBI}_{i,t}}{\partial \ln JLoss_{i,t-1}} = \beta_1 + \beta_3 \, (D_{i,t-1} - \overline{D}),$$

que se reporta a lo largo de la distribución de D. Como contraste no lineal que no impone la forma de la interacción, se estima un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000) en el que la elasticidad de la fragilidad cambia de régimen según D_{t-1} supere o no un umbral γ, estimado por mínimos cuadrados concentrados tras la transformación *within*, con su intervalo por inversión del estadístico de razón de verosimilitud.

3.4.8. Inferencia y pruebas de identificación

Errores estándar. Los residuos de un panel de spreads soberanos tienen tres rasgos que invalidan los errores convencionales: heterocedasticidad entre países, autocorrelación dentro de cada país (el spread es muy persistente) y dependencia transversal (un choque global mueve a todos los países a la vez, más allá de lo que absorben los efectos fijos de tiempo). Las tablas reportan errores de Driscoll & Kraay (1998). Promedian los momentos entre países en cada trimestre, aplican un núcleo de Bartlett a sus autocovarianzas y son robustos a los tres rasgos cuando la dimensión temporal es larga ($T \approx 88$ trimestres). Su sensibilidad al ancho de banda se verifica con 2, 4 y 8 rezagos, y con un ancho de banda largo y valores críticos *fixed-b* (Kiefer & Vogelsang, 2005). Se reportan además errores agrupados (*cluster*) por país, con valores críticos de una t con doce grados de libertad. El agrupamiento por trimestre no se usa en niveles: supone errores independientes entre trimestres, y el spread es persistente.

Pocos *clusters*. Con trece países, ni los errores agrupados por país ni la aproximación asintótica de Driscoll–Kraay están garantizados (Cameron et al., 2008). Por eso cada coeficiente central se contrasta también con un *wild cluster bootstrap* restringido. Se impone la hipótesis nula, se remuestrean los residuos multiplicándolos por un peso común a todas las observaciones de un país (pesos de Webb, de seis puntos, adecuados con menos de quince *clusters*) y se compara el estadístico t observado con su distribución en 1 999 réplicas (999 en las familias con muchos contrastes).

Qué método merece confianza en este panel lo decide una simulación (Sección 5.7.2) con tres procesos generadores. A multiplica los residuos por un signo común a cada país con los regresores fijos; es el diseño de una versión anterior, y coincide con el esquema de remuestreo del propio *bootstrap*. B impone la hipótesis nula, ajusta un autorregresivo de orden dos por país y remuestrea por fecha vectores completos de innovaciones, con lo que conserva la dependencia entre países. C es un vector autorregresivo de panel con retroalimentación del spread hacia la fragilidad y el riesgo de cola, que regenera también los regresores. Son 1 000 muestras por proceso, en niveles y en primeras diferencias, y se mide el tamaño y la potencia de cada método.

El resultado fija la regla de lectura. En niveles, Driscoll–Kraay rechaza una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces y el *wild bootstrap* por país está bien calibrado, de modo que el criterio es que un resultado resista el *wild bootstrap*. Ese criterio ordena la inferencia, no la identificación: en el proceso C, donde ningún riesgo tiene efecto directo, el propio *wild bootstrap* rechaza un coeficiente nulo el 24 % de las veces, porque la retroalimentación sesga el estimador. De ahí sale la escala de evidencia del Capítulo 5: *firme*, si resiste el *wild bootstrap* o una permutación y no depende de un país; *sugerente*, si es significativo solo con Driscoll–Kraay o depende de un país; *exploratorio*, si no estaba preespecificado y no pasa la corrección por comparaciones múltiples.

Comparaciones múltiples. Se reportan los p-valores corregidos por el procedimiento de Holm (1979) para tres familias de contrastes: la interacción en varias muestras y regímenes de crisis, los tres componentes de la resiliencia por los dos riesgos, y la familia preespecificada de la participación extranjera.

Regresores generados. El GaR es, a su vez, una estimación. Para propagar su error a la segunda etapa (Pagan, 1984), la regresión principal se reestima sobre 500 réplicas *bootstrap* de la regresión cuantílica y los errores se combinan.

Pruebas de identificación. El rezago hace que los regresores sean predeterminados, no exógenos. La Sección 5.7 aplica nueve pruebas:

(i) el canal inverso, regresando $\ln JLoss_t$ sobre $\ln \mathrm{EMBI}_{t-1}$, y una simulación del sesgo que esa retroalimentación induce en los coeficientes de nivel cuando la fragilidad no tiene efecto directo (proceso C);

(ii) la dinámica, agregando el spread rezagado o la fragilidad adelantada;

(iii) proyecciones locales (Jordà, 2005) de $\ln \mathrm{EMBI}_{t+h}$, $h = 0, \ldots, 6$;

(iv) variables instrumentales *shift-share* con exposiciones pre-muestrales (Goldsmith-Pinkham et al., 2020), con la prueba de Sargan;

(v) una prueba de permutación para el episodio *EMstress*, que lo reemplaza por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop*;

(vi) pruebas de raíz unitaria de panel (Maddala & Wu, 1999) y de dependencia transversal de los residuos (Pesaran, 2004);

(vii) el *fechado del spread*: como el EMBI del panel es un promedio trimestral, la diferencia de promedios contiene mecánicamente movimientos del trimestre anterior (Working, 1960), de modo que la especificación en primeras diferencias se reestima con el spread de cierre —el cambio entre el cierre de $t-1$ y el de t sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$ es la prueba limpia de precedencia—, con el promedio del primer mes y con el cambio dentro del mismo trimestre;

(viii) la forma de *corrección de errores* de la ecuación (5.2), que estima el multiplicador de largo plazo de cada riesgo con su intervalo (método delta y conjunto de Fieller) y corrige el sesgo de Nickell (1981) por *jackknife* de medio panel, para saber si los datos distinguen una asociación de nivel de una transitoria; y

(ix) *proyecciones locales acumuladas* de $\ln \mathrm{EMBI}_{t+h} - \ln \mathrm{EMBI}_{t-1}$ sobre el cambio de cada riesgo, $h = 0, \ldots, 8$, con el spread promedio y con el de cierre.

Contrastes de la pregunta propia. Tres familias de contrastes, fijadas antes de estimar, responden qué agrega el riesgo de cola y qué ocurre cuando los riesgos coinciden.

Información incremental (Sección 5.3): se parte de la especificación al estilo de Chari et al. (2024) —la fragilidad rezagada y sus controles—, se agrega D_{t-1} y luego la interacción, y se reportan los coeficientes, la prueba conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$ y el R^2 parcial; fuera de la muestra, se generan pronósticos a un trimestre con ventana expansiva y se comparan los modelos anidados con el contraste de Clark & West (2007). Como el riesgo de cola se mueve lento, se le aplican además pruebas que no descansan en el nivel: cambios a cuatro trimestres, proyecciones locales y la regresión entre las medias por país.

Simultaneidad (Sección 5.4.1): se cuenta la frecuencia con que ambos riesgos están en su tercil alto dentro de cada país y se compara con la esperada bajo independencia mediante una permutación por bloques, que desplaza circularmente una de las dos series dentro de cada país (999 réplicas) y conserva así su persistencia; se comparan del mismo modo la duración de los episodios conjuntos y, con regresiones cruzadas, qué riesgo antecede al otro.

Aditividad con bandas (Sección 5.4.3): el intervalo de confianza de β_3 —con Driscoll–Kraay, con errores agrupados y por inversión del *wild bootstrap*— se traduce a la mayor amplificación que los datos no permiten descartar cuando ambos riesgos están una desviación estándar dentro del país sobre su media; a ello se suman los indicadores de estrés conjunto de la ecuación (5.1).

Después de estimar, una revisión externa pidió cuatro pruebas que no estaban fijadas; por eso se reportan aparte: una permutación de la simultaneidad que conserva el calendario común —el indicador del riesgo de cola se permuta entre las economías dentro de cada trimestre—; la exclusión de un país a la vez, el GaR sin el bloque bursátil y dos a cuatro rezagos para la precedencia de un riesgo sobre el otro; y una prueba de equivalencia (Schuirmann, 1987) que traduce el intervalo al 90 % de β_3 a la menor amplificación que los datos

rechazan; y la regresión principal con medidas de fragilidad que no saturan (la probabilidad de incumplimiento y la distancia al incumplimiento de Merton medias, con los mismos bancos).

Contrastes sobre el alcance de la réplica. La magnitud económica se mide por desviación estándar dentro del país y por R^2 parcial (Sección 5.2.1). La dependencia de cada país se mide con el *leave-one-country-out*, con las pendientes estimadas país por país y su promedio de grupo (*mean-group*), con la prueba de homogeneidad de pendientes de Pesaran & Yamagata (2008) y con la descomposición exacta del coeficiente agrupado en el aporte de cada economía (Sección 5.2.2). Se agregan el CDS soberano a cinco años como variable dependiente (Sección D.7) y el respaldo externo medido por país y fecha en la ecuación (E.2).

Tabla 3.2: Objetivos específicos, especificación que los responde y coeficiente reportado

Objetivo específico	Especificación	Coeficiente
1. Construir $JLoss$ y GaR	Secciones 3.2 y 3.3; panel del Capítulo 4	—
2. Fragilidad bancaria (réplica)	ecuaciones (3.1) y (3.2), M1–M4; pendientes por país; fechado del spread; corrección de errores (5.2)	β_1 (elasticidad), γ_1 (pb), θ
3. Riesgo de cola	ecuaciones (3.1) y (3.2), M2–M4; información incremental dentro y fuera de la muestra	β_2 (semielasticidad), γ_2 (pb), R^2 parcial
4. Complementariedad	M4; simultaneidad (permutación); estrés conjunto (5.1); bandas de aditividad; vector de crisis (3.3); respaldo por país (E.2); participación extranjera (E.1)	β_3, a_3, $\beta_3 + \beta_4$, c_3, h_3, γ_3

3.5. Credibilidad de la evidencia

Esta sección fija el vocabulario y los criterios con que se juzga la evidencia, y declara en qué orden se tomaron las decisiones de especificación.

Vocabulario. A lo largo del texto:

- *Riesgo financiero* es la fragilidad bancaria ($JLoss$); *riesgo económico*, el riesgo de cola del crecimiento ($D \equiv -GaR$). Su alcance es preciso: el GaR es el cuantil 5 % del crecimiento del trimestre siguiente, condicionado en un índice de condiciones financieras, de modo que mide el riesgo de crecimiento de corto plazo asociado a la tensión financiera, no la capacidad de pago de mediano plazo; la Sección 5.5.2 lo contrasta con un GaR de cuatro trimestres.
- *Simultaneidad* es que los dos riesgos estén altos a la vez.
- Los efectos son *aditivos* si la simultaneidad eleva el spread tanto como la suma de los efectos de cada riesgo. En la especificación en logaritmos eso es $\beta_3 = 0$.

- Aditivo en logaritmos equivale a *proporcional* en puntos básicos: como cada riesgo eleva el spread en un porcentaje, el efecto de uno en puntos básicos es mayor cuando el otro ya elevó el spread. Esa complementariedad en puntos básicos es mecánica, y no es amplificación.
- Hay *amplificación* solo si la simultaneidad eleva el spread más que eso: $\beta_3 > 0$ en logaritmos.
- Los coeficientes son *asociaciones* condicionales, no efectos causales. La evidencia se clasifica en una misma escala: *firme*, si resiste la inferencia exigente (*wild cluster bootstrap* por país o permutación) y no depende de un país; *sugerente*, si es significativa solo con Driscoll–Kraay o depende de un país; *exploratoria*, si no estaba preespecificada y no pasa la corrección por comparaciones múltiples; o *no hay evidencia*.

Preregistros. H4 no estaba en el plan original de la investigación. Se contrasta después, con un preregistro anterior a los datos (Secciones 5.5.1 y 5.5.2). Cada preregistro fija las hipótesis, las especificaciones, la inferencia y la consecuencia de cada resultado, y se registra en el repositorio antes de estimar. Cada prueba se reporta cualquiera sea su resultado.

Cronología de las decisiones de especificación. Varias decisiones se tomaron con resultados anteriores a la vista. Van en orden, con la fecha del repositorio, para que el lector juzgue cuánto pesan:

- *31 de agosto–1 de septiembre de 2026.* El panel pasa a datos de Bloomberg. La variable dependiente cambia del CDS al EMBI, siguiendo a Chari et al. (2024), y Hungría sale por el mismo criterio de bancos mínimos que Bulgaria. En la especificación de entonces (niveles, regresores contemporáneos), la interacción solo era significativa en un grupo de once economías.
- *25–29 de septiembre.* Se adopta la especificación log-log con regresores rezagados un trimestre, la de la Tabla 4 de Chari et al. (2024). Argentina entra como robustez. El cambio de forma funcional se tomó conociendo el resultado en niveles, y la prueba PE que lo respalda (Sección 5.4.5) se corrió después, el 3 de octubre; por eso se reportan las cuatro combinaciones de forma y rezago.
- *30 de septiembre–7 de octubre.* Primera batería de identificación. La agrupación de once economías se declara *ex post* y exploratoria.
- *12–13 de octubre.* Dos rondas de arbitraje y la prueba con la participación extranjera, cuyas hipótesis y consecuencia el autor fijó en el encabezado del código antes de estimar. El repositorio no lo acredita: el archivo se registró por primera vez el 21 de octubre, junto con sus resultados (Sección 6, limitaciones).
- *21 de octubre.* Una evaluación externa pide las cuatro pruebas descritas al final de la Sección 3.4.8; se reportan aparte, como no preespecificadas.

Capítulo 4

Datos

Este capítulo presenta los datos con que se contrastan las hipótesis. La Sección 4.1 describe las economías y los episodios de estrés del período. Las Secciones 4.2, 4.3 y 4.4 detallan el panel, la variable dependiente y los controles. La Sección 4.5 resume la muestra de estimación, y la Sección 4.6 muestra cómo se mueven en el tiempo la fragilidad, el riesgo de cola y el spread. La construcción de las dos métricas está en las Secciones 3.2 y 3.3.

4.1. Antecedentes del caso

Las economías. El estudio cubre trece economías emergentes: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en América Latina; China, Filipinas, India, Indonesia y Malasia en Asia; Polonia y Turquía en Europa emergente, y Sudáfrica. Todas tienen deuda soberana en dólares en el EMBI de J.P. Morgan, el indicador de spread que usan Chari et al. (2024) y esta tesis. Difieren en quién tiene su deuda: la participación de no residentes va, en promedio, de un 64 % en Perú a un 3 % en China (Sección E.2.2). Difieren también en la fragilidad de su banca. Malasia, Perú, Indonesia y Sudáfrica tienen una fragilidad media cercana al piso de la métrica; Turquía, India y China, la más alta (Sección 4.5).

Los episodios de estrés. El período 2004–2026 tiene tres episodios de estrés que el análisis trata por separado, porque el respaldo oficial que recibieron las economías emergentes fue distinto. La crisis financiera global (2008Q4–2009Q4) y la pandemia (2020Q1–2021Q4) tuvieron respaldo a escala global: líneas de *swap* de la Reserva Federal (en el panel, solo para Brasil y México), financiamiento del FMI, incluidas sus Líneas de Crédito Flexible, y compras de activos. El estrés emergente de 2015Q3–2016Q1 no tuvo nada comparable. Hubo además dos ventas de activos emergentes más breves: el *taper tantrum* de 2013 y la venta masiva de 2018. La Sección 3.4.3 formaliza la distinción y la Sección E.2.3 mide el respaldo por país y fecha.

Cuándo coinciden los tres. La fragilidad bancaria, el riesgo de cola del crecimiento y el spread se mueven juntos en episodios puntuales: Brasil, Colombia, México y Polonia en 2008–09 y en 2020; Brasil también en 2015–16, y Turquía entre 2018 y 2021 (Figura 4.6).

Fuera de esos episodios, las tres series son moderadas y estables. Como la coincidencia se concentra en pocos episodios, la simultaneidad de los dos riesgos se documenta con cuidado (Sección 5.4.1), y el análisis declara qué se puede afirmar con trece países.

4.2. El panel

El panel es trimestral y reúne las economías emergentes que tienen $JLoss$, GaR y EMBI. Los insumos micro de $JLoss$ vienen de Bloomberg; los componentes reales del FCI (IPC, PIB, índice accionario, tipo de cambio real y rendimiento a diez años), de las estadísticas nacionales; el VIX, de Bloomberg. El Anexo A tabula la procedencia de cada serie.

Una economía entra al panel si tiene $JLoss$, y solo se excluye cuando $JLoss$ no es una medida válida para el país. Corea del Sur queda fuera porque el valor de mercado de su banca está siempre cerca del 4 % del punto de incumplimiento (el *Korea discount*), y el modelo de Merton lo lee como un incumplimiento inminente. Bulgaria y Hungría quedan fuera porque cotizan solo uno y dos de sus bancos, respectivamente, y la métrica no representaría un sistema bancario.

La muestra de estimación de la especificación principal exige el EMBI del trimestre y $JLoss$ y GaR del trimestre anterior, sin huecos. Son trece economías y 765 observaciones país-trimestre (2004Q2–2026Q2). La Figura 4.1 muestra la cobertura de cada una.

Como se ve en la figura, la historia disponible es desigual. Diez economías aportan una historia larga, de entre 40 y 89 trimestres, limitada por el inicio del GaR o del EMBI: Brasil, Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Polonia y Turquía. Filipinas aporta 12 trimestres; Indonesia y Sudáfrica, 32 cada una. Egipto, Pakistán y Rusia tienen $JLoss$ pero ninguna observación, porque les falta el EMBI, el GaR o el solapamiento entre ambos.

Argentina sí completa las tres series. Su GaR, sin embargo, se estimó con un índice de condiciones financieras sin el bloque de tasas y con una ventana de estandarización más corta, por la breve historia de su IPC oficial. Por esa desviación queda fuera de la muestra principal y entra como ejercicio de robustez (34 observaciones, spread de 2017Q3 a 2025Q4; Sección D.3).

4.3. Variable dependiente: el EMBI

El spread soberano se mide con el EMBI Global Diversified de J.P. Morgan, como en Chari et al. (2024). El valor trimestral del panel es el *promedio* de los días del trimestre, no su cierre, y eso importa para el orden temporal. $JLoss_{t-1}$ usa la capitalización bursátil del cierre de $t-1$, así que el cambio del spread promedio entre $t-1$ y t contiene movimientos ocurridos dentro de $t-1$. Por eso se construyen también, desde la serie diaria, el spread de cierre (los últimos cinco días hábiles del trimestre) y el promedio del primer mes, que usa la Sección 5.7.1.

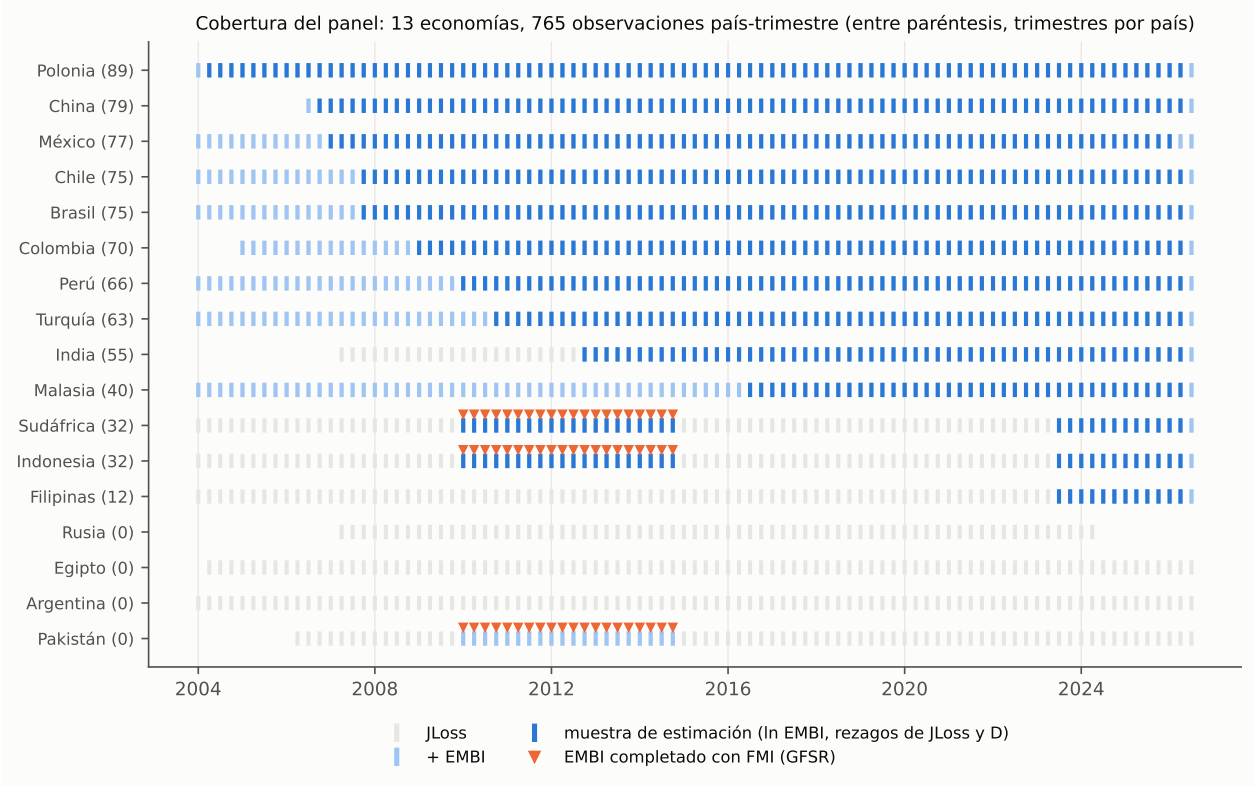


Figura 4.1: Cobertura del panel, por país. Gris: trimestres con *JLoss*. Celeste: además con EMBI. Azul: muestra de estimación de la especificación principal. Triángulos: trimestres en que el EMBI proviene de la serie del FMI (GFSR). Entre paréntesis, trimestres de estimación por país.

La serie de J.P. Morgan disponible para Indonesia y Sudáfrica empieza en 2023Q3. Para ellas, el período 2010Q1–2014Q4 se completa con la serie trimestral de spreads soberanos del FMI (*Global Financial Stability Report*), que trae un solo valor por trimestre. El empalme se valida en las economías que tienen ambas series: en 80 trimestres de solapamiento (China, Hungría, Polonia y Turquía) correlacionan 0,94, con una razón mediana de 1,02, y por eso se usan sin reescalar. La serie del FMI solo llena trimestres sin dato de J.P. Morgan, y la Sección D.3 verifica que excluir esos 40 trimestres no cambia los resultados.

4.4. Controles

Los controles domésticos son la deuda del gobierno general/PIB y el balance fiscal/PIB (FMI), las reservas/PIB y la cuenta corriente/PIB (Banco Mundial), la inflación interanual y el tipo de cambio real efectivo. Son series anuales interpoladas a frecuencia trimestral y cubren 649 de las 765 observaciones de la muestra principal.

4.5. Estadística descriptiva

La Tabla 4.1 resume la muestra de estimación. El spread promedia 198 puntos básicos, con una mediana de 177 y un máximo de 661. $JLoss_{t-1}$ tiene una media de 4,65 y una mediana de 2,67: la fragilidad sistémica se concentra en pocos episodios y países.

Tabla 4.1: Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$)

Variable	N	Media	Desv.	Mín	Mediana	Máx
Spread EMBI (pb)	765	197,71	102,90	15,00	176,66	660,59
ln EMBI	765	5,15	0,56	2,71	5,17	6,49
$JLoss_{t-1}$	765	4,65	4,49	1,43	2,67	28,97
$\ln JLoss_{t-1}$	765	1,28	0,64	0,36	0,98	3,37
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)	765	-1,54	3,70	-13,28	-1,46	17,67
Expected Shortfall$_{t-1}$ (pp)	765	0,63	3,90	-17,87	0,67	11,87
Deuda/PIB (%)	686	49,85	21,26	6,50	47,21	104,97
Balance fiscal/PIB (%)	686	-3,74	2,59	-13,20	-3,42	2,77
Reservas/PIB (%)	670	19,55	8,10	9,52	16,36	47,27
Cuenta corriente/PIB (%)	662	-1,66	2,87	-8,85	-2,00	9,80
Inflación interanual (%)	663	5,80	8,91	-1,89	3,81	83,45
TCR efectivo (índice)	686	109,23	19,09	69,64	103,42	180,00
VIX	765	19,02	6,61	10,31	17,36	58,60

Nota: $JLoss$, D y ES rezagados un trimestre, como entran a la regresión principal; controles contemporáneos (su N es menor por cobertura). Fuentes: EMBI Global Diversified (J.P. Morgan; Indonesia y Sudáfrica 2010–2014, FMI GFSR); $JLoss$ y GaR, estimación propia sobre datos Bloomberg; controles, FMI y Banco Mundial.

La métrica de fragilidad tiene además un piso. Se amontona en 2,16, el techo de la malla

Tabla 4.2: Medias por país de la muestra de estimación

País	N	EMBI (pb)	$JLoss_{t-1}$	D_{t-1} (pp)	Ventana
Brasil	75	258	4,95	0,37	2007Q4–2026Q2
Chile	75	155	3,29	-0,30	2007Q4–2026Q2
China	79	152	6,82	-5,63	2006Q4–2026Q2
Colombia	70	244	3,95	-0,37	2009Q1–2026Q2
India	55	155	8,41	-3,84	2012Q4–2026Q2
Indonesia	32	187	2,52	-3,17	2010Q1–2026Q2
Malasia	40	117	2,41	-1,45	2016Q3–2026Q2
México	77	274	3,28	1,28	2007Q1–2026Q1
Perú	66	167	2,53	-1,84	2010Q1–2026Q2
Filipinas	12	76	2,94	-1,71	2023Q3–2026Q2
Polonia	89	100	3,92	-1,12	2004Q2–2026Q2
Sudáfrica	32	242	2,38	0,30	2010Q1–2026Q2
Turquía	63	354	9,63	-3,36	2010Q4–2026Q2

Tabla 4.3: Descomposición de la varianza *within/between*

Variable	Desv. total	Desv. *within*	*within*/total
Spread EMBI (pb)	102,90	71,15	0,69
ln EMBI	0,56	0,38	0,67
$JLoss_{t-1}$	4,49	3,88	0,86
$\ln JLoss_{t-1}$	0,64	0,52	0,82
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)	3,70	3,10	0,84
Expected Shortfall$_{t-1}$ (pp)	3,90	3,32	0,85
Deuda/PIB (%)	21,26	11,28	0,53
Balance fiscal/PIB (%)	2,59	2,02	0,78
Reservas/PIB (%)	8,10	4,22	0,52
Cuenta corriente/PIB (%)	2,87	1,76	0,61
Inflación interanual (%)	8,91	6,86	0,77
TCR efectivo (índice)	19,09	14,69	0,77

Nota: la desviación *within* es la de la variable en desvíos respecto de la media de cada país; bajo efectos fijos de país es la única variación que identifica los coeficientes.

de pérdidas del motor en sus unidades ($0{,}048 \times 0{,}45 \times 100$), y el 23,7 % de las observaciones está a menos de un 2 % de ese valor. Turquía (9,6), India (8,4) y China (6,8) están en el extremo superior (Tabla 4.2); Malasia, Perú, Indonesia y Sudáfrica tienen una fragilidad media cercana al piso. En el piso la variable no informa, y por eso las magnitudes se leen por desviación estándar dentro del país, no por unidad ni por cambio porcentual de $JLoss$ (Sección 5.2.1).

D_{t-1} promedia $-1{,}5$ puntos porcentuales —en el trimestre típico, el cuantil 5 % del crecimiento es positivo—, con una cola que llega a $+17{,}7$ en los episodios de estrés. Su desviación estándar es de 3,7 puntos en el panel completo y de 3,1 dentro del país, la unidad que se usa en adelante.

La descomposición de la varianza (Tabla 4.3) importa para identificar con efectos fijos de país. El 82 % de la desviación de $\ln JLoss_{t-1}$, el 84 % de la de D_{t-1} y el 67 % de la de ln EMBI es variación *within*: dentro de cada país, a lo largo del tiempo. Deuda/PIB y reservas/PIB, en cambio, son sobre todo transversales (53 % y 52 % *within*).

La Figura 4.2 muestra las distribuciones univariadas. El logaritmo reduce la asimetría de $JLoss$ de 2,79 a 1,34 y la del EMBI de 1,20 a $-0{,}74$.

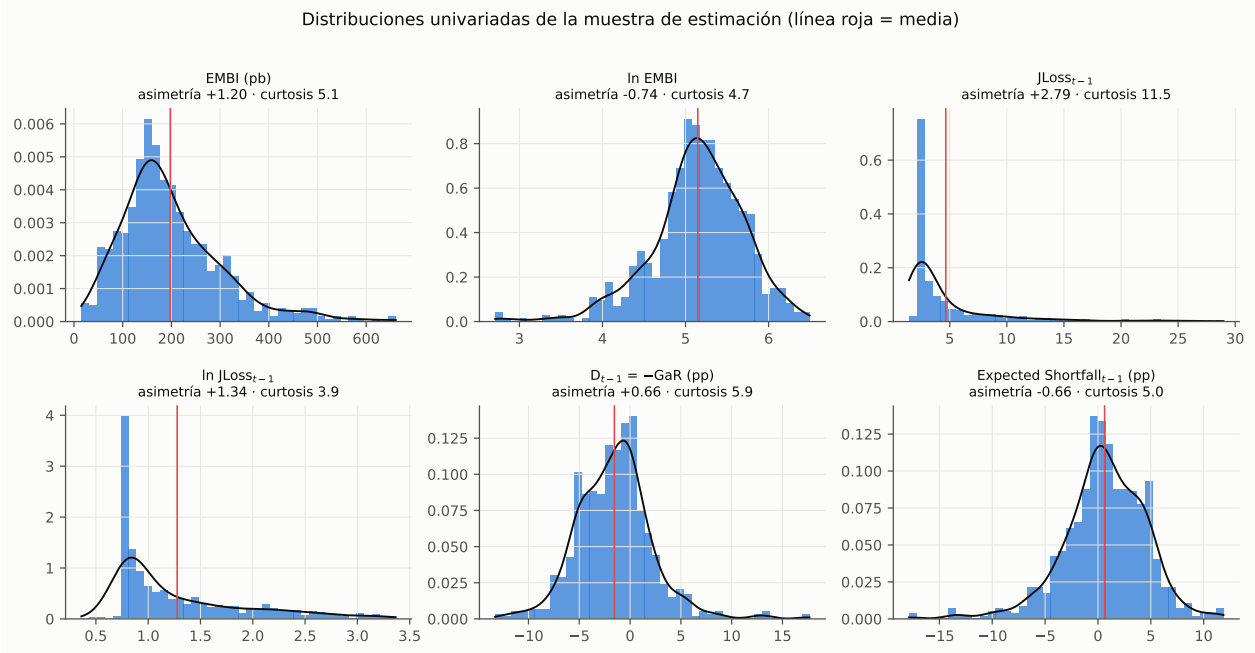


Figura 4.2: Distribuciones univariadas de la muestra de estimación (línea roja: media). La transformación logarítmica comprime la asimetría del spread y de $JLoss$.

La Figura 4.3 presenta la matriz de correlaciones. D y el *Expected Shortfall* correlacionan $-0{,}98$: son la misma información sobre la cola. $\ln JLoss_{t-1}$ correlaciona $-0{,}48$ con el balance fiscal, $+0{,}41$ con la inflación y $+0{,}31$ con la deuda, lo que anticipa por qué los controles la absorben en la Sección 5.2. La correlación lineal entre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} es moderada (0,16 en el panel; 0,26 descontados los efectos fijos de país y de tiempo), pero sus valores altos coinciden mucho más a menudo de lo que esa correlación sugiere (Sección 5.4.1).

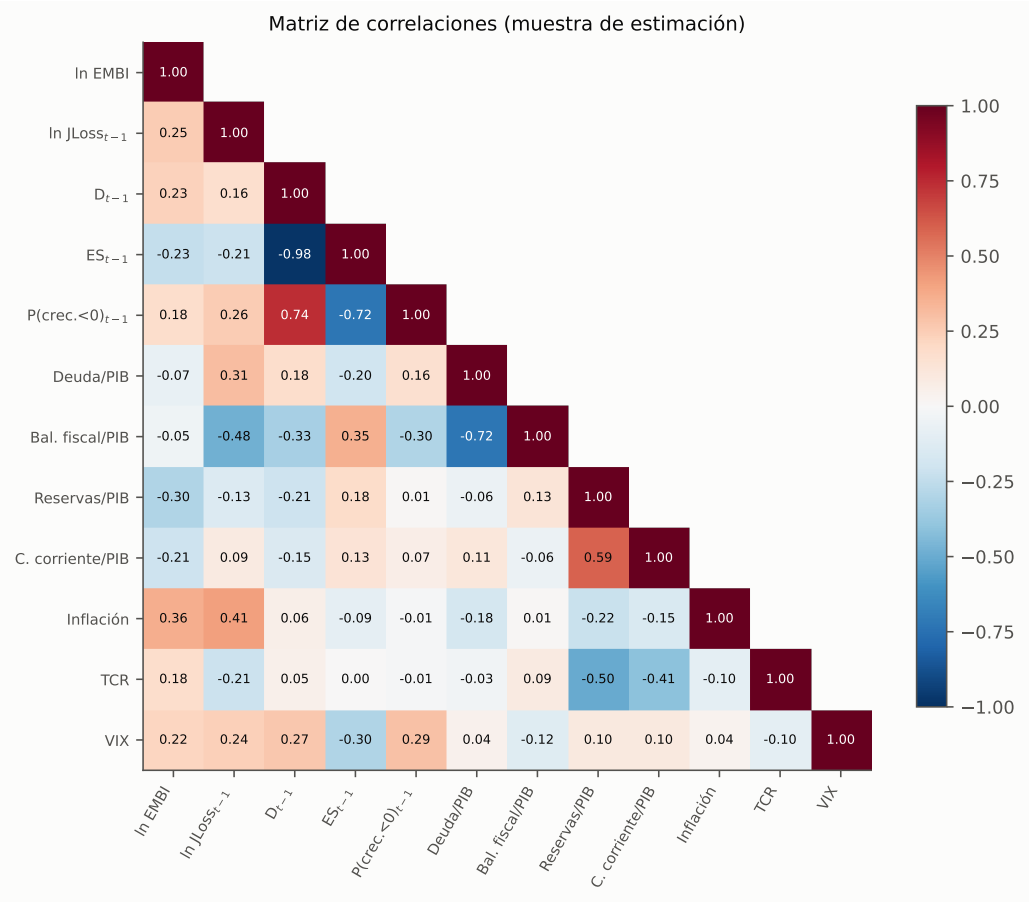


Figura 4.3: Matriz de correlaciones de la muestra de estimación. $JLoss$, D, ES y $P(\text{crec.} < 0)$ rezagados un trimestre; controles contemporáneos.

4.6. Trayectorias y co-movimiento

Las Figuras 4.4 y 4.5 trazan *JLoss* y *D* por país. Las dos series son moderadas y estables en los períodos normales y se disparan en episodios puntuales, no siempre simultáneos entre países; esa es la variación que identifica la interacción.

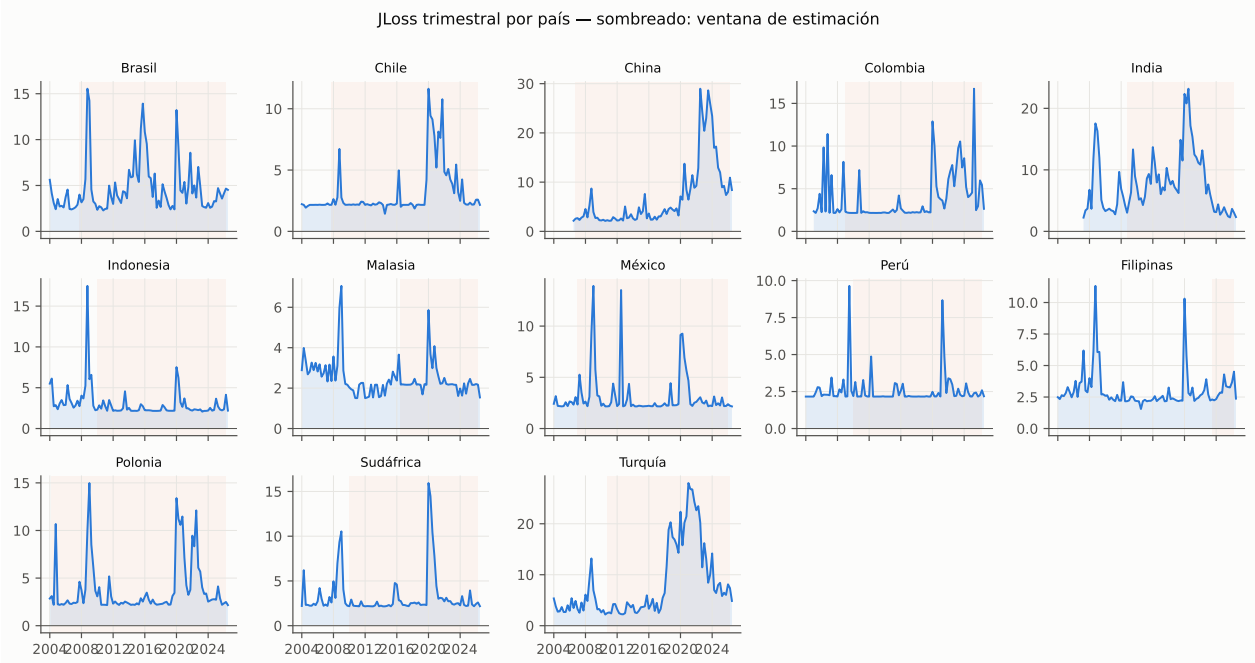


Figura 4.4: *JLoss* trimestral por país (motor de punto de silla sobre datos Bloomberg). Sombreado: ventana de estimación.

La Figura 4.6 superpone, por país, la fragilidad, el riesgo de cola y el spread, con el vector de crisis sombreado. En Brasil, Colombia, México y Polonia los tres se mueven juntos en 2008–09 y en 2020; en Brasil también en 2015–16, y en Turquía entre 2018 y 2021.

La Figura 4.7 agrega las tres series por la mediana transversal de cada trimestre, estandarizadas. $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} se mueven juntos con fuerza (correlación de 0,64 entre medianas), y cada una correlaciona 0,31 con ln EMBI. La Figura 4.8 repite el ejercicio dentro de cada país: el co-movimiento es nítido en los episodios de estrés y débil en los períodos normales.

Por último, la Figura 4.9 muestra qué mide el *GaR* con la densidad condicional del crecimiento chileno en un trimestre benigno (2025Q3) y en el de mayor estrés (2020Q2). En el segundo, la distribución se desplaza y su cuantil 5 % cae a $-13{,}4$ puntos porcentuales.

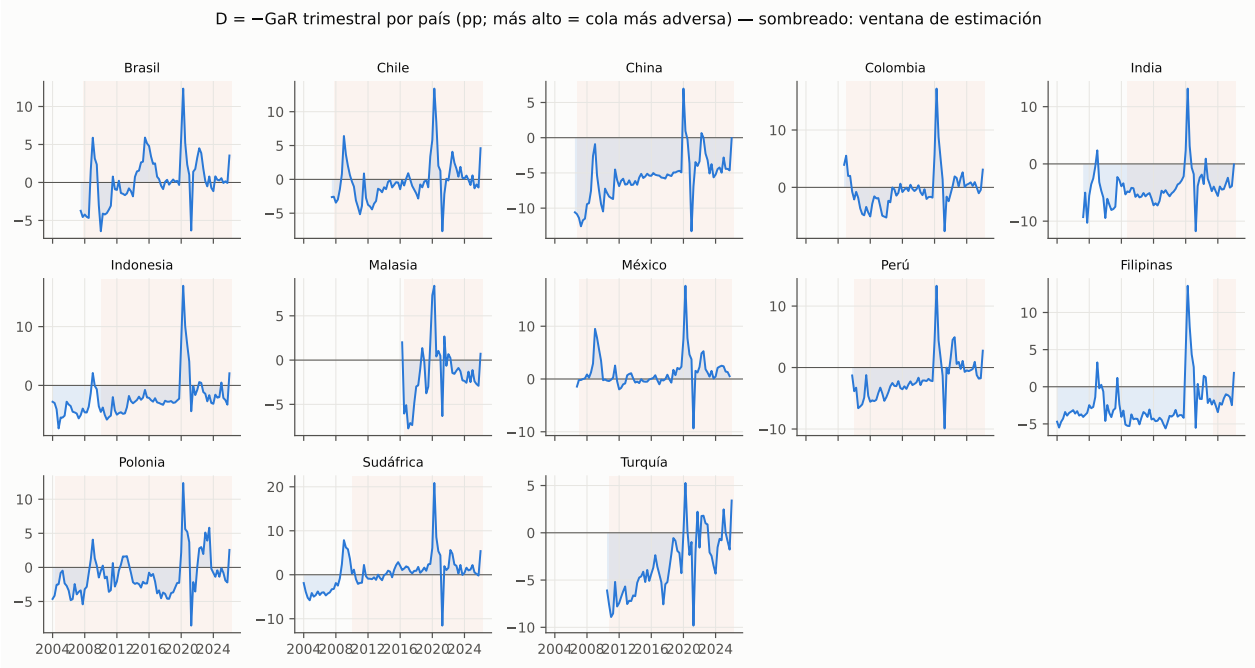


Figura 4.5: $D = -GaR$ trimestral por país (puntos porcentuales; más alto indica una cola más adversa). Sombreado: ventana de estimación.

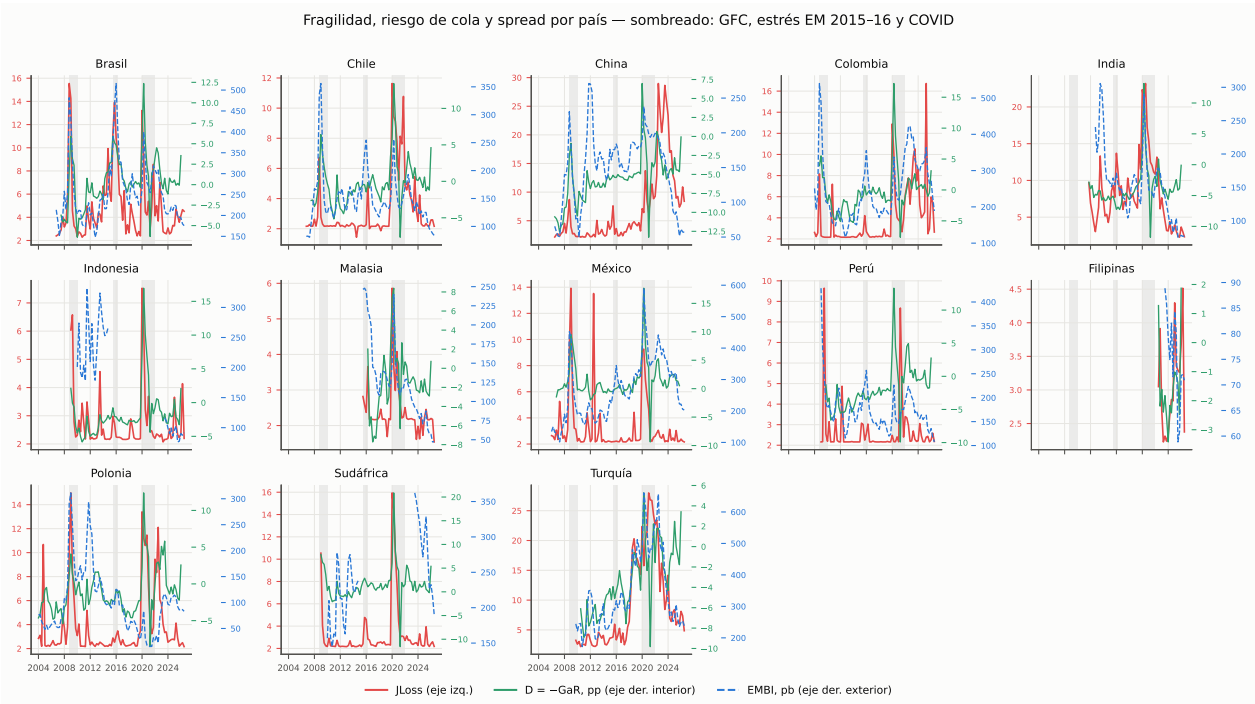


Figura 4.6: $JLoss$ (eje izquierdo), $D = -GaR$ (eje derecho interior) y EMBI (eje derecho exterior) por país. Sombreado: crisis financiera global (2008Q4–2009Q4), estrés emergente (2015Q3–2016Q1) y pandemia (2020Q1–2021Q4).

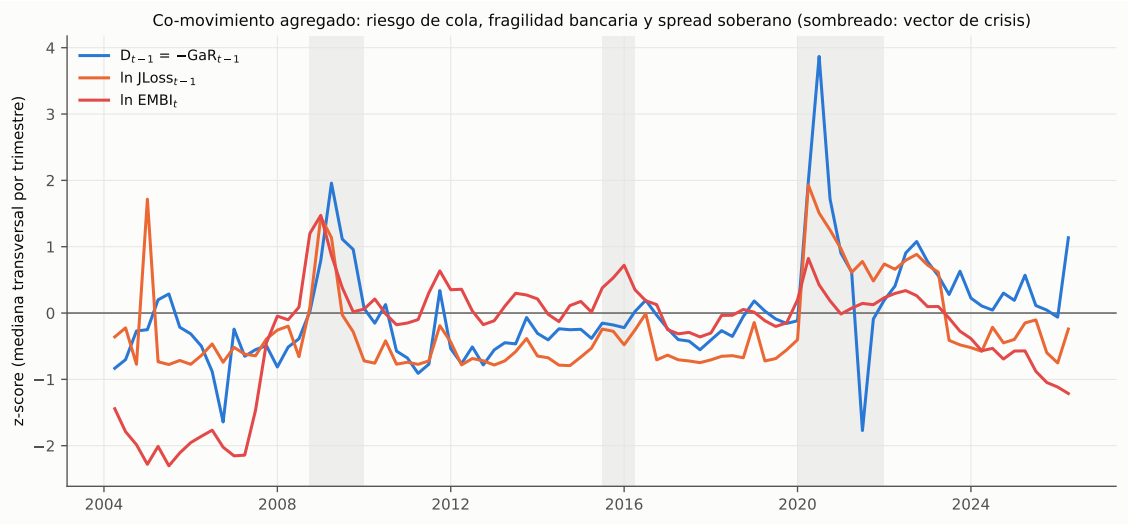


Figura 4.7: Co-movimiento de D_{t-1}, ln $JLoss_{t-1}$ y ln EMBI, estandarizados y agregados por la mediana transversal de cada trimestre. Sombreado: vector de crisis.

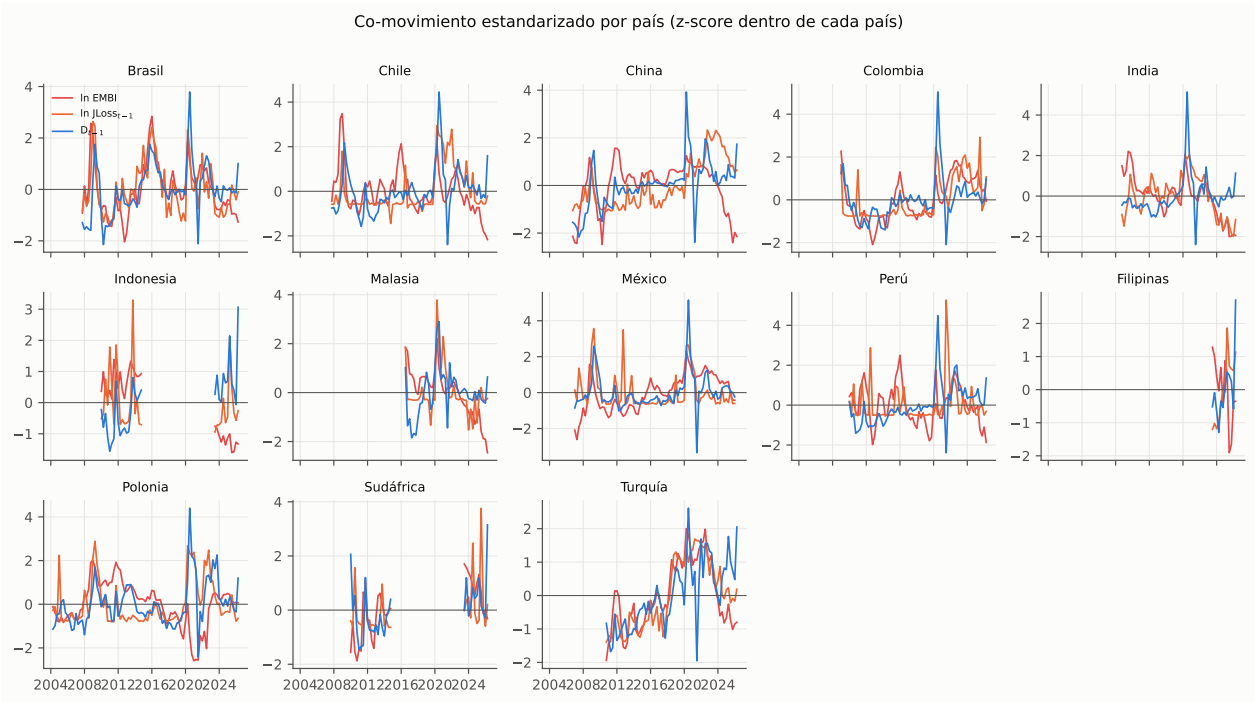


Figura 4.8: Co-movimiento estandarizado por país (z-score dentro de cada país). Las líneas se cortan en los trimestres sin dato.

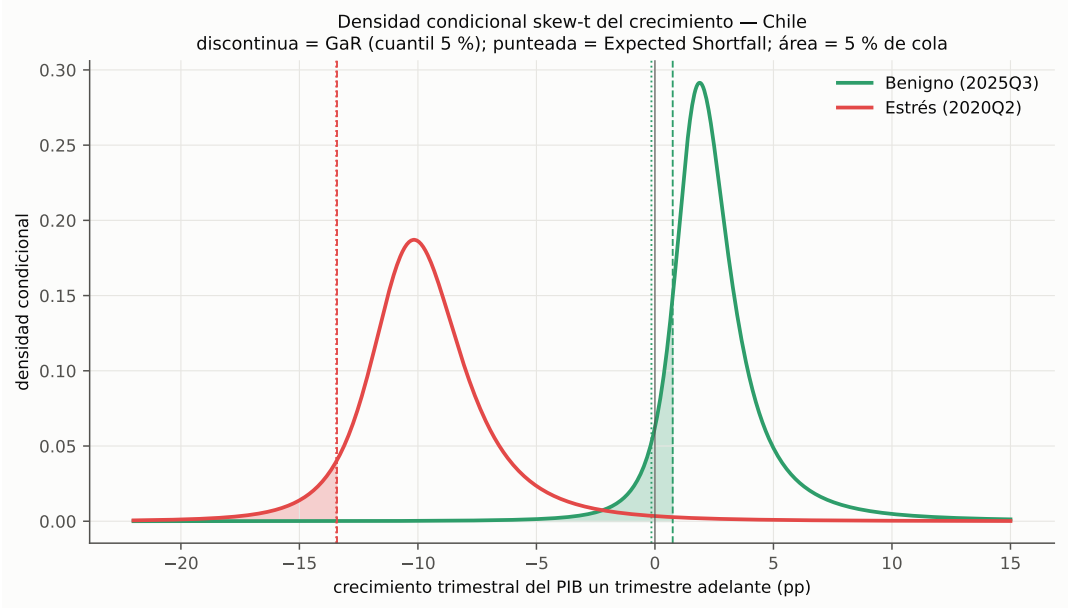


Figura 4.9: Densidad condicional *skew-t* del crecimiento de Chile en un trimestre benigno y en el de mayor estrés. Línea discontinua: *GaR* (cuantil 5 %); punteada: *Expected Shortfall*; área: 5 % de cola.

Capítulo 5

Resultados

Este capítulo reporta lo que se encontró, sin interpretarlo; la interpretación está en el Capítulo 6. Las secciones siguen los objetivos específicos de la Sección 1.2 y las hipótesis del marco teórico.

La Sección 5.1 reporta la construcción de las series (objetivo 1). La Sección 5.2 presenta la regresión principal y la asociación de la fragilidad bancaria con el spread (objetivo 2, H1). La Sección 5.3 cuantifica la información que agrega el riesgo de cola (objetivo 3, H2). La Sección 5.4 contrasta la complementariedad de los dos riesgos (objetivo 4, H3). La Sección 5.5 contrasta la intensificación por la deuda (H4), y la Sección 5.6, los demás moderadores. Las Secciones 5.7, 5.8 y 5.9 reportan las pruebas de identificación, la robustez y las extensiones. La Sección 5.10 resume el resultado por objetivo e hipótesis. El detalle está en el Anexo D.

El orden es el del análisis: las pruebas de la deuda parten de la regresión principal y de las anteriores.

Todo el capítulo usa la escala de evidencia de la Sección 3.5, justificada por la simulación de la Sección 5.7.2. La escala ordena la inferencia, no la identificación. Ni el *wild bootstrap* protege del sesgo que induce la retroalimentación entre el spread y sus determinantes (Sección 5.7). Todos los coeficientes son asociaciones condicionales, no efectos causales, y cada prueba se reporta cualquiera sea su resultado.

5.1. Objetivo 1: construcción y validación de las series

Esta sección reporta la construcción de las series. Las métricas no son propias: $JLoss$ es de Chari et al. (2024) y el GaR de Adrian et al. (2019), con la plataforma de CEMLA. La serie de $JLoss$ se construyó para 113 bancos de veinte economías con un protocolo único de Bloomberg y se validó contra el código original. La del GaR se estimó en pseudo–tiempo real y se validó contra la salida de referencia de CEMLA (correlación de 0,9995 en 212 meses para México; Sección 3.3). El panel resultante reúne trece economías con las tres series (Capítulo 4), y todo el procedimiento es reproducible desde el repositorio. El objetivo se cumple, con una limitación de la métrica: su piso (Sección 5.2.1).

5.2. Objetivo 2: regresión principal y fragilidad bancaria

La Tabla 5.1 presenta la regresión principal y los tres modelos anidados que la preceden, con efectos fijos de país y de tiempo, en logaritmos y en puntos básicos. La batería completa —36 regresiones: cuatro modelos por tres estructuras de efectos fijos por tres muestras— está en la Tabla D.1 del Anexo D.

Tabla 5.1: Regresión principal: cuatro modelos anidados con efectos fijos de país y de tiempo ($N = 765$)

	M1	M2	M3	M4
A. Logaritmos: ln *EMBI sobre* ln $JLoss_{t-1}$ *y* D_{t-1}				
Fragilidad bancaria (β_1)	0,127***		0,097***	0,099***
	[0,19]		[0,32]	[0,32]
Riesgo de cola, D_{t-1} (β_2)		0,037**	0,030*	0,032**
		[0,08]	[0,17]	[0,20]
Interacción (β_3)				−0,011
				[0,90]
R^2 dentro del país	0,065	0,047	0,074	0,077
B. Niveles: EMBI en puntos básicos sobre $JLoss_{t-1}$ *y* D_{t-1}				
Fragilidad bancaria (β_1)	5,04***		4,70***	4,73***
	[0,28]		[0,33]	[0,31]
Riesgo de cola, D_{t-1} (β_2)		5,50*	3,52	3,24
		[0,16]	[0,34]	[0,42]
Interacción (β_3)				0,25
				[0,47]
R^2 dentro del país	0,158	0,095	0,193	0,198

Nota: Regresores rezagados un trimestre y centrados en su media; efectos fijos de país y de tiempo; muestra completa sin controles. Estrellas según errores de Driscoll–Kraay (***, ** y * al 1 %, 5 % y 10 %); entre corchetes, p del *wild cluster bootstrap* por país (pesos de Webb, 999 réplicas), que por el remuestreo puede diferir en una centésima del de otras tablas. La columna M4 del Panel A es la regresión principal, la ecuación (3.1). La batería completa —tres estructuras de efectos fijos y tres muestras— está en la Tabla D.1 del Anexo D. Fuente: `p40_tabla_compacta.py`.

Fragilidad bancaria. Sin controles, la elasticidad del spread a la fragilidad rezagada es positiva y significativa al 1 % en las nueve columnas del Panel A que la incluyen. Va de 0,097 a 0,245, y es 0,099 en la regresión principal ($p = 0{,}003$ con Driscoll–Kraay). Con solo efectos fijos de tiempo es de 0,20–0,24; con solo efectos fijos de país, de 0,15–0,20; con ambos, como en la regresión principal, cae a 0,10–0,13. Parte de la asociación es transversal, entre economías, y parte es común a todas ellas en cada trimestre. Sin los trimestres de crisis (Panel B) se mantiene (0,087, $p < 0{,}05$). La Sección 5.2.1 discute en qué unidad conviene leer este coeficiente.

Riesgo de cola. El coeficiente de D_{t-1} es positivo en las 27 columnas en que aparece y significativo al 10 % en 22. En la regresión principal, un punto porcentual más de riesgo de cola se asocia con un spread en torno a un 3,3 % mayor. La unidad que se usa en adelante es la

desviación estándar de D dentro del país, 3,1 puntos, y a ella corresponde un spread un 10 % mayor. Con la desviación estándar del panel completo (3,7 puntos, que incluye diferencias entre países que los efectos fijos absorben) serían un 13 %. La Sección 5.3 examina cuánto de esta asociación es información nueva.

Interacción. El coeficiente de $\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ es negativo y no significativo en la regresión principal ($-0{,}011$, $p = 0{,}11$) y en las otras dos columnas de M4 del Panel A. Sin los trimestres de crisis es positivo, pero indistinguible de cero ($+0{,}005$, $p = 0{,}67$). No es significativamente positivo en ninguna de las nueve columnas de M4.

Los mismos coeficientes en puntos básicos. Los objetivos específicos 2 a 4 piden también las magnitudes en puntos básicos. En la ecuación (3.2), sobre la misma muestra y con efectos fijos de país y de tiempo, una unidad más de $JLoss_{t-1}$ se asocia con 4,7 puntos básicos más de spread ($p < 0{,}001$). Un punto porcentual más de riesgo de cola se asocia con 3,2 puntos básicos más, sin significancia ($p = 0{,}27$). La interacción es de $+0{,}25$ puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D ($p = 0{,}34$), y sube a $+1{,}29$ ($p < 0{,}001$) sin los trimestres de crisis. La Sección D.4 somete estas cifras a las mismas pruebas que la especificación principal.

Controles. Con los seis controles domésticos del Panel C, la elasticidad de la fragilidad en la columna (1) cae a $-0{,}008$ ($p = 0{,}86$), y el coeficiente del riesgo de cola se mantiene ($0{,}028$, $p = 0{,}046$). La caída la producen los controles, no la muestra: sobre las mismas 649 observaciones sin controles, la elasticidad es 0,107 ($p = 0{,}008$). Ningún control la explica por sí solo.

La concentran el balance fiscal, la inflación y el tipo de cambio real, que correlacionan con $\ln JLoss_{t-1}$ en $-0{,}50$, $+0{,}40$ y $-0{,}21$. Esos tres controles se asocian a su vez con la fragilidad rezagada. Con efectos fijos de país y de tiempo, a un aumento de $\ln JLoss_{t-1}$ le siguen un balance fiscal más deficitario ($-0{,}69$ puntos del PIB por unidad, $p = 0{,}005$), una apreciación real menor ($-4{,}8$ puntos del índice, $p < 0{,}001$), más inflación ($+3{,}3$ puntos, $p = 0{,}005$) y más deuda ($+3{,}8$ puntos del PIB, $p = 0{,}02$). Medidos cuatro trimestres antes, fuera del alcance de esa retroalimentación, los controles dejan una elasticidad de 0,062 ($p = 0{,}17$): menor y no significativa.

La réplica. La Tabla 5.2 reproduce con los datos de este trabajo la estructura de la Tabla 4 de Chari et al. (2024): la fragilidad rezagada y un conjunto de controles que se agregan por etapas. Con los controles de ese trabajo disponibles aquí —volatilidad cambiaria, margen de utilidad bancario, deuda, reservas, cuenta corriente y, sin efectos fijos de tiempo, los factores financieros globales—, la elasticidad de la fragilidad se mantiene entre 0,107 y 0,164 y es significativa al 1 % en las seis columnas, del orden del coeficiente de ese trabajo. La asociación que documentan Chari et al. (2024) se replica, entonces, con series construidas de forma independiente y con sus controles. Con los seis controles domésticos de esta tesis, como se acaba de ver, el coeficiente es $-0{,}008$ ($p = 0{,}86$). Las subsecciones siguientes reportan en qué unidad se lee la asociación, de qué países viene y cuál es su orden temporal.

Tabla 5.2: Spread soberano y fragilidad bancaria: batería de controles al estilo de la Tabla 4 de Chari et al. (2024) (variable dependiente: ln EMBI)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$\ln JLoss_{t-1}$	0,127***	0,115***	0,137***	0,164***	0,134***	0,107***
	(0,038)	(0,030)	(0,036)	(0,031)	(0,029)	(0,033)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$					0,019**	0,037***
					(0,008)	(0,014)
Volatilidad cambiaria		3,745***	3,692***	4,418***	4,362***	3,451***
		(1,094)	(1,038)	(1,109)	(1,068)	(0,979)
Margen de utilidad bancario (%)		0,008	0,012**	0,010***	0,012***	0,013**
		(0,006)	(0,005)	(0,004)	(0,004)	(0,005)
Deuda/PIB (%)			0,003	0,004**	0,003	0,003
			(0,002)	(0,002)	(0,002)	(0,002)
Reservas/PIB (%)			0,007	0,010	0,008	0,007
			(0,008)	(0,008)	(0,007)	(0,008)
Cuenta corriente/PIB (%)			−0,031***	−0,034***	−0,037***	−0,034***
			(0,010)	(0,009)	(0,008)	(0,009)
VIX				−0,004	−0,006*	
				(0,003)	(0,003)	
ln tasa Tesoro EE.UU. 10 años				−0,040	−0,028	
				(0,040)	(0,045)	
ln spread alto rendimiento EE.UU.				0,507***	0,468***	
				(0,070)	(0,081)	
ln spread on/off-the-run				0,220	0,137	
				(0,212)	(0,223)	
Observaciones	765	765	662	662	662	662
R^2 *within*	0,065	0,177	0,197	0,310	0,324	0,215
EF de país	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ

Nota: Réplica de la estructura de la Tabla 4 de Chari et al. (2024) con los datos de este trabajo: *JLoss* rezagado un trimestre y controles que se incorporan progresivamente; las columnas (4) y (5) reemplazan los efectos fijos de tiempo por factores financieros globales. Volatilidad cambiaria y margen de utilidad del sistema bancario de Bloomberg; no se dispone de la serie histórica de la calificación soberana ni del PIB per cápita, que Chari et al. (2024) también incluyen. Errores de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p14_arbitro_lnlag.py`.

5.2.1. Magnitud económica y el piso de $JLoss$

La significancia no informa cuánto pesa cada riesgo. La Tabla 5.3 lo mide de dos formas. Una es el cambio del spread asociado a una desviación estándar de cada riesgo *dentro de un país*, que es la variación que la regresión con efectos fijos usa de verdad. La otra es la parte de la variación del spread que explican los dos riesgos una vez descontados los efectos fijos.

Tabla 5.3: Magnitud económica de los dos riesgos en la regresión principal

	Log-log	Niveles (pb)
Efecto de una desviación estándar dentro del país		
Fragilidad bancaria	+5,1 % del spread	+18,3 pb
en desviaciones estándar del spread	0,14	0,26
Riesgo de cola	+10,0 % del spread	+10,0 pb
en desviaciones estándar del spread	0,27	0,14
Variación del spread explicada (R^2)		
Solo efectos fijos de país	0,546	0,522
Efectos fijos de país y de tiempo	0,690	0,706
Más los dos riesgos y su interacción	0,707	0,735
R^2 parcial de los dos riesgos	0,054	0,099
de la fragilidad / del riesgo de cola	0,021 / 0,028	0,077 / 0,015

Nota: Desviaciones estándar dentro del país (tras restar la media de cada economía): 0,52 para $\ln JLoss_{t-1}$, 3,9 unidades para $JLoss_{t-1}$, 3,1 puntos porcentuales para D_{t-1}, 0,38 para ln EMBI y 71 puntos básicos para el EMBI. El R^2 parcial es la fracción de la variación que dejan sin explicar los efectos fijos (o los efectos fijos y el otro riesgo) que explica cada bloque. $N = 765$. Fuente: `p24_robustez_medicion.py`.

Como muestra la tabla, los dos riesgos pesan poco frente a lo que el panel no observa. Una desviación estándar de fragilidad dentro de un país se asocia con un spread un 5 % mayor, y una de riesgo de cola, con uno un 10 % mayor (unos 17 puntos básicos sobre un spread geométrico medio de 173): entre una séptima y una cuarta parte de la desviación estándar del propio spread. Los efectos fijos de país y de tiempo —las diferencias permanentes entre economías y el ciclo financiero global— explican el 69 % de la variación del spread. Los dos riesgos explican el 5 % de lo que queda, o el 10 % en puntos básicos.

El piso de la métrica. La unidad en que se lee el coeficiente de la fragilidad importa, porque $JLoss$ se detiene en un piso. La métrica se amontona en 2,16, el techo de la malla de pérdidas del motor expresado en sus unidades ($0{,}048 \times 0{,}45 \times 100$). Cuando las probabilidades de incumplimiento son bajas, $JLoss$ toma ese valor y deja de moverse. Sus percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 en la muestra son 2,16, 2,21, 2,67, 4,84 y 13,92. El 23,7 % de las observaciones está a menos de un 2 % del piso y el 32,4 %, a menos de un 5 %, con grandes diferencias entre países: Malasia (60 %), Perú (58 %), Chile (49 %), Sudáfrica (38 %), Indonesia (34 %), México (29 %), Colombia (26 %), Polonia (13 %), China (8 %), Turquía (2 %) y Brasil, India y Filipinas (0 %). En el piso la variable no informa: la fragilidad puede cambiar sin que la métrica lo registre.

De ahí salen dos consecuencias. La primera es que el coeficiente no se puede leer como la respuesta a "un 1 % más de $JLoss$" ni a un múltiplo de su nivel, porque la mitad de la

muestra está entre 2,16 y 2,67. La unidad que se usa es la desviación estándar dentro del país. Si se estandariza $\ln JLoss_{t-1}$ con la media y la desviación estándar de cada economía, el coeficiente es 0,048 por desviación estándar ($p = 0{,}023$ con Driscoll–Kraay; 0,18 con *wild bootstrap*), en torno a un 5 % del spread, y 12,8 puntos básicos en niveles ($p < 0{,}001$; *wild bootstrap*, 0,17). Con la desviación estándar común de la Tabla 5.3, en la que pesan más los países de fragilidad más variable, son 18,3 puntos básicos. La segunda consecuencia es que el coeficiente describe los episodios en que la fragilidad está fuera del piso. En las 181 observaciones a menos de un 2 % del piso no se distingue de cero ($p = 0{,}59$); en las 584 restantes es 0,076 ($p = 0{,}056$).

5.2.2. Pendientes por país

La Figura D.12 reestima la regresión principal excluyendo un país a la vez. La Figura 5.1 y la Tabla D.7 (Anexo D) estiman la pendiente de cada riesgo país por país, con las variables sin la media transversal de cada trimestre.

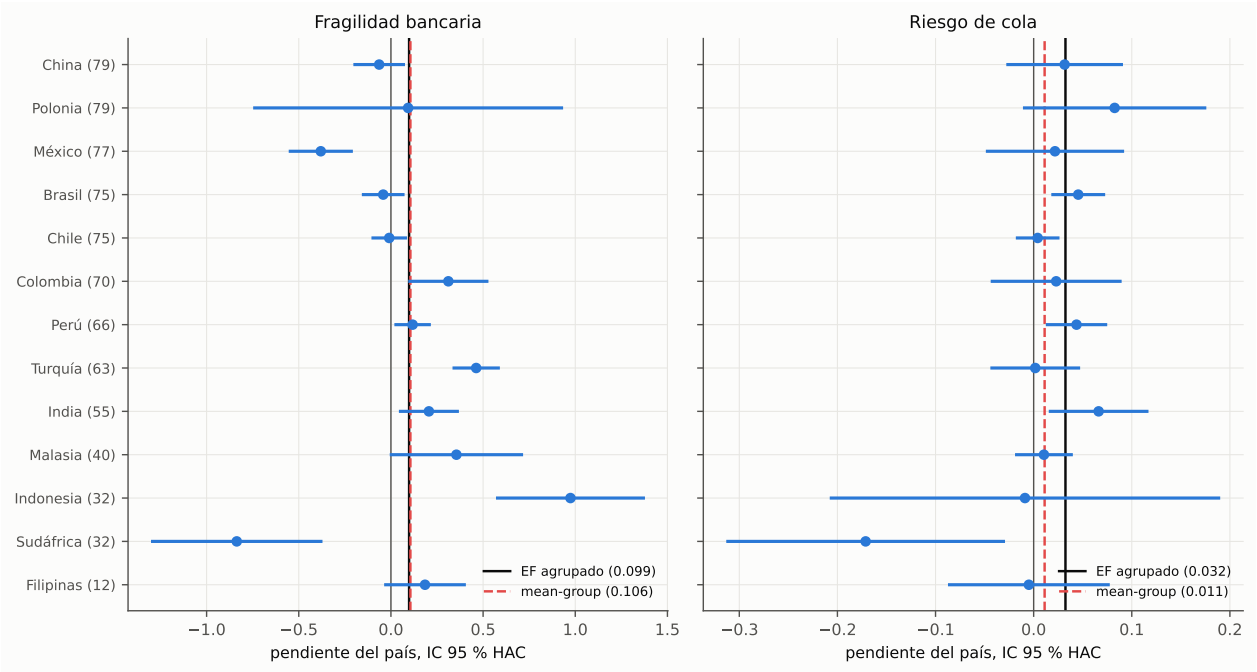


Figura 5.1: Pendiente de cada riesgo estimada país por país (variables sin la media transversal de cada trimestre; IC 95 % con errores HAC). Izquierda: elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$. Derecha: semielasticidad al riesgo de cola D_{t-1}. Línea continua: coeficiente agrupado con efectos fijos; línea discontinua: promedio de grupo (*mean-group*). Entre paréntesis, trimestres por país.

Pendientes de la fragilidad. La fragilidad no muestra una elasticidad común. Las pendientes por país van de −0,84 (Sudáfrica) a +0,97 (Indonesia). Ocho de trece son positivas y cinco negativas, dos de ellas (México y Sudáfrica) de forma significativa. Su promedio de grupo es 0,106, casi igual al coeficiente agrupado, pero con un error estándar de 0,119 ($p = 0{,}39$): el promedio de trece pendientes tan dispersas no se distingue de cero. La homogeneidad se rechaza con claridad ($\Delta = 15{,}4$ y $Q = 128{,}7$, ambos con $p < 0{,}001$). El coeficiente

agrupado de 0,099 no es una elasticidad que compartan las trece economías, sino un promedio ponderado por la variación que aporta cada una.

Aporte de cada economía. Turquía concentra el 17 % de la variación de la fragilidad y aporta el 70 % del coeficiente agrupado. Sin ella, la elasticidad cae a un tercio y deja de distinguirse de cero (0,034, $p = 0{,}43$). China concentra el 23 % de la variación y reduce el coeficiente. En la Figura D.12, la elasticidad queda entre 0,034 y 0,168 y es significativa al 5 % en once de las trece exclusiones; las excepciones son Colombia (0,070, $p = 0{,}10$) y Turquía. En puntos básicos pasa lo mismo: sin Turquía, el coeficiente cae de 4,7 a 0,6 ($p = 0{,}54$). Sin Turquía ni Polonia, la elasticidad es 0,073 ($p = 0{,}039$). El coeficiente tampoco resiste los controles que absorben tendencias. Con una tendencia lineal por país cae a 0,046 ($p = 0{,}135$; *wild bootstrap*, 0,68), y con cargas del VIX y del spread de alto rendimiento propias de cada país, a 0,070. Sin Turquía y con esos controles queda entre −0,039 y +0,028, nunca significativo.

Pendientes del riesgo de cola. Diez de las trece pendientes del riesgo de cola son positivas, y la homogeneidad se rechaza apenas ($Q = 22{,}2$, $p = 0{,}035$). Pero Polonia concentra el 47 % de la variación de ln EMBI que queda tras los efectos fijos y aporta el 71 % del coeficiente agrupado: sin ella, la semielasticidad es 0,007 ($p = 0{,}51$). La Sección 5.3 retoma este punto.

En la escala de este capítulo, los dos coeficientes de nivel de la regresión principal son evidencia sugerente: significativos con Driscoll–Kraay, no con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}33$ y 0,20), y dependientes de una economía.

5.2.3. Otra medida del spread: el CDS soberano

Con el CDS soberano a cinco años como variable dependiente, la asociación de la fragilidad es positiva, significativa al 1 % y mayor que con el EMBI sobre la misma muestra (0,21 frente a 0,11). La del riesgo de cola no es significativa en esa muestra con ninguna de las dos medidas, porque casi no incluye a Polonia. El detalle está en la Sección D.7 del Anexo D.

5.2.4. Orden temporal de la fragilidad y el spread

La regresión principal relaciona el spread de t con la fragilidad de $t - 1$, y una versión anterior de este trabajo leía esa secuencia —sobre todo en primeras diferencias— como precedencia temporal. No lo es. El EMBI del panel es el promedio de los días del trimestre, mientras que $JLoss_{t-1}$ usa la capitalización bursátil de cierre y la volatilidad realizada de $t - 1$. El cambio del spread promedio entre $t - 1$ y t contiene, por construcción, movimientos ocurridos dentro de $t - 1$, el mismo trimestre en que cambia la fragilidad.

Con el spread medido al cierre de cada trimestre, el cambio entre el cierre de $t - 1$ y el de t no se asocia con el cambio previo de la fragilidad (0,025; $p = 0{,}22$; *wild bootstrap*, 0,21); el cambio dentro del mismo trimestre, sí (0,037; *wild bootstrap*, 0,008). La fragilidad bancaria y el spread se mueven dentro del mismo trimestre. Con datos trimestrales no hay evidencia

de que la fragilidad anteceda al spread; a frecuencia mensual sí lo antecede (Sección F.1). La Sección 5.7.1 presenta la prueba completa (Tabla 5.15) y muestra, además, que los datos no informan si la asociación es de nivel o transitoria.

5.3. Objetivo 3: información que agrega el riesgo de cola

Esta sección responde el objetivo 3. Se parte del modelo de Chari et al. (2024) —la fragilidad rezagada y sus controles— y se pregunta cuánta información agrega el riesgo de cola del crecimiento. La familia de contrastes se fijó antes de estimar, y se reportan todos: la información incremental dentro y fuera de la muestra, las pruebas adecuadas a una variable que se mueve lento y la dependencia de cada país.

5.3.1. Información incremental sobre el modelo de Chari et al.

La Tabla 5.4 reporta la información que agrega el riesgo de cola, primero dentro de la muestra y después fuera de ella.

Tabla 5.4: Información que agrega el riesgo de cola al modelo de fragilidad bancaria, dentro y fuera de la muestra

	Con los controles de Chari et al. ($N = 662$)		Sin controles ($N = 765$)
	Log-log	Niveles (pb)	Log-log
A. Dentro de la muestra (efectos fijos de país y de tiempo)			
Fragilidad, modelo base	0,137***	5,95***	0,127***
Fragilidad, al agregar D	0,107***	5,55***	0,097***
Riesgo de cola (β_2)	0,037***	5,37**	0,030*
p: Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	0,008 / 0,018 / 0,066	0,031 / 0,028 / 0,145	0,068 / 0,098 / 0,17
Interacción (β_3), al agregarla	−0,015**	0,07	−0,011
p *wild*	0,58	0,78	0,89
Prueba conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$, p: DK / *cluster* / *wild*	< 0,001 / 0,014 / 0,041	0,058 / 0,082 / 0,142	0,006 / 0,11 / 0,18
R^2 dentro del país: base → con D → con interacción	0,153 → 0,185 → 0,194	0,218 → 0,239 → 0,239	0,027 → 0,048 → 0,054
R^2 parcial del riesgo de cola dada la fragilidad	0,037	0,026	0,022
R^2 parcial de la fragilidad dado el riesgo de cola	0,018	0,103	0,015
B. Fuera de la muestra: raíz del error cuadrático medio, 540 pronósticos a un trimestre			
	Log-log	Niveles (pb)	
Spread del trimestre anterior, sin cambio	0,1559	32,2	
Modelo con el spread rezagado	0,1576	33,0	
más la fragilidad	0,1601	33,3	
más la fragilidad y el riesgo de cola	0,1650	34,4	
más los dos y su interacción	0,1685	35,7	
más solo el riesgo de cola	0,1658	34,7	
Clark–West, agregar D a la fragilidad (p unilateral)	0,83	0,88	
Clark–West, agregar la fragilidad al spread rezagado (p unilateral)	0,68	0,13	

Nota: Panel A: el modelo base es la columna (3) de la Tabla 5.2 —fragilidad rezagada, volatilidad cambiaria, margen de utilidad bancario, deuda, reservas y cuenta corriente— o la fragilidad sola (última columna). *Cluster*: errores agrupados por país con $t(12)$ o $F(2, 12)$. *Wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 999 réplicas. Estrellas según Driscoll–Kraay. Panel B: ventana expansiva desde 2013Q2 (53 trimestres); los modelos tienen efectos fijos de país y no de tiempo, que no son pronosticables; el contraste de Clark & West (2007) usa errores de Newey–West. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p32_aporte_riesgo_cola.py`.

Dentro de la muestra. El riesgo de cola agrega información, en el límite de lo que resiste la inferencia exigente. Sobre la especificación al estilo de Chari et al. (2024), el coeficiente del riesgo de cola es 0,037: significativo con Driscoll–Kraay ($p = 0{,}008$) y con errores agrupados por país (0,018), y marginal con el *wild bootstrap* (0,066). La prueba conjunta de que ni el riesgo de cola ni su interacción con la fragilidad agregan nada se rechaza también con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}041$). El R^2 dentro del país sube de 0,153 a 0,185 al agregar D, y a 0,194 con la interacción. El R^2 parcial del riesgo de cola dada la fragilidad es 0,037, el doble del de la fragilidad dado el riesgo de cola (0,018). En las otras dos columnas el resultado es más débil. En puntos básicos el coeficiente es 5,4 y no resiste el *wild bootstrap* (0,145; prueba conjunta, 0,142); sin controles es 0,030 ($p = 0{,}17$ con *wild bootstrap*), con un R^2 parcial de 0,022.

Fuera de la muestra. El riesgo de cola no agrega información. En pronósticos a un trimestre con ventana expansiva, agregar el riesgo de cola al modelo con la fragilidad *sube* la raíz del error cuadrático medio un 3 % (de 0,1601 a 0,1650), y el contraste de Clark & West (2007) no rechaza que el modelo sin D pronostique igual de bien ($p = 0{,}83$). Ningún modelo le gana al spread rezagado, tampoco el que agrega la fragilidad. Como evidencia es débil en cualquier dirección: el diseño no incluye efectos de tiempo, que no se pueden pronosticar, y usa el GaR del panel sin reestimarlo recursivamente. Lo que sí muestra es que, con este panel, ninguno de los dos riesgos mejora el pronóstico del spread del trimestre siguiente.

5.3.2. Las pruebas adecuadas a una variable lenta

El riesgo de cola se mueve lento —su estimación usa una ventana expansiva—, y una regresión en niveles entre dos series lentas puede reflejar solo que derivan juntas dentro de cada país. Tres pruebas examinan la asociación fuera de los niveles, y en ninguna aparece.

Cambios a cuatro trimestres. Si se regresa el cambio del spread en cuatro trimestres sobre el cambio de cada riesgo en los cuatro trimestres previos, el coeficiente del riesgo de cola es 0,004 ($p = 0{,}71$ con Driscoll–Kraay; 0,13 con *wild bootstrap*), y no es significativo en ninguna de las trece exclusiones de un país. El de la fragilidad es 0,063 ($p = 0{,}017$; *wild bootstrap*, 0,067).

Proyecciones locales. La respuesta acumulada del spread al cambio del riesgo de cola es plana en todo horizonte entre 0 y 8 trimestres: ninguno de los nueve coeficientes es significativo (Figura D.13).

Entre países. Con las trece medias por país, la pendiente del spread medio sobre el riesgo de cola medio es 0,052 ($p = 0{,}46$). Las economías con una cola más adversa en promedio no muestran spreads detectablemente más altos.

5.3.3. Polonia y los spreads bajos

El coeficiente agrupado del riesgo de cola depende de Polonia con tres de las cuatro medidas de la cola. Sin ella es 0,007 ($p = 0{,}51$) con el GaR, 0,010 con el *Expected Shortfall* y 0,007 con el cuantil de la densidad *skew-t*. Con la cuarta medida declarada, la probabilidad de

crecimiento negativo, el coeficiente es 0,193 ($p = 0{,}33$; *wild bootstrap*, 0,088) y no cae al excluir Polonia (0,202; $p = 0{,}17$). Polonia concentra el 47 % de la variación del logaritmo del spread que queda tras los efectos fijos —el 17 % en niveles— y aporta el 71 % de $\hat{\beta}_2$ (Tabla D.8). El EMBI de Polonia estuvo entre 15 y 36 puntos básicos entre 2020Q4 y 2022Q3, y a esos niveles unos pocos puntos básicos son un cambio logarítmico grande. Sin las 36 observaciones con un spread inferior a 60 puntos básicos (26 de ellas de Polonia), el coeficiente es 0,018 ($p = 0{,}11$); sin las 113 bajo 100 puntos básicos, 0,002.

5.3.4. Signo y estabilidad por país

La dependencia de Polonia afecta al coeficiente agrupado, no al signo de la asociación en la mayoría de los países. Cinco resultados lo muestran. Diez de las trece pendientes por país son positivas (Tabla D.8). El promedio de grupo de los diez países con al menos cuarenta trimestres es 0,033 (error estándar de 0,008; $p = 0{,}004$). La media de las pendientes ponderada por su precisión es 0,023 con Polonia y 0,022 sin ella. El coeficiente no se mueve con las tendencias lineales por país ni con las cargas de factores globales propias de cada país, que sí debilitan el de la fragilidad: con tendencias es 0,035 y resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}016$). Y no cambia con el spread medido al cierre del trimestre (0,036; $p = 0{,}019$ con Driscoll–Kraay). Tampoco es un reflejo de las variables financieras con que se construye el GaR (Sección D.8).

Resumen de la sección. El riesgo económico muestra una asociación modesta con el spread —una desviación estándar de riesgo de cola dentro del país, un spread un 10 % mayor, unos 17 puntos básicos—, presente en niveles en la mayoría de los países. No mejora el pronóstico del spread ni aparece en los cambios. En la escala del capítulo es evidencia sugerente, y solo en niveles, por tres razones. El coeficiente agrupado depende de un país. La asociación desaparece en todas las pruebas que no descansan en el nivel de dos series lentas. Y rozar la inferencia exigente sobre el modelo de Chari et al. (2024) no la vuelve evidencia limpia, porque el *wild bootstrap* no protege del sesgo de retroalimentación: en la simulación de la Sección 5.7, sin efecto directo del riesgo de cola, su coeficiente de nivel promedia +0,022, frente al 0,032 de los datos.

5.4. Objetivo 4: coincidencia e interacción de los dos riesgos

Esta sección responde el objetivo 4 y separa dos preguntas. La primera es si los riesgos coinciden, un hecho sobre las variables explicativas (Sección 5.4.1). La segunda es si, cuando coinciden, el spread sube más que la suma de lo que se asocia a cada uno, lo que define la amplificación (Secciones 5.4.2 a 5.4.6).

5.4.1. Coincidencia de los dos riesgos

Sea $A^{J}_{i,t-1}$ igual a uno si la fragilidad está en su tercil alto y $A^{D}_{i,t-1}$ igual a uno si lo está el riesgo de cola, ambos definidos dentro de cada país. La Tabla 5.5 reúne lo que se sabe de su coincidencia.

Tabla 5.5: Simultaneidad de la fragilidad bancaria y el riesgo de cola: frecuencia, duración y precedencia

	Observado	Bajo independencia	p
A. Observaciones con ambos riesgos en su tercil alto ($N = 765$)			
Muestra completa	168 (22,0 %)	87,0	
Esperadas dadas las frecuencias de cada año		131,8	razón 1,27
permutación por bloques (media de 999 réplicas)	168	85,7	0,001
Fuera de los trimestres de crisis	108	59,3	0,001
Permutación entre países dentro de cada trimestre (media de 4 999)	168	140,9	0,0002
fuera de los trimestres de crisis	108	81,1	0,0002
Países con más coincidencias que las esperadas	13 de 13		
B. Duración de los episodios conjuntos (62 episodios)			
Trimestres consecutivos, en promedio	2,71	1,85	0,003
C. Distribución en el tiempo de las 168 observaciones			
2009 / 2010–2019 / 2020–2026	14 / 25 / 129		
En trimestres de crisis (14,2 % de la muestra)	35,7 %		
Razón frente a la permutación dentro del trimestre:	2004–09: 1,05 / 2010–14: 1,31 / 2015–19: 2,88 ($p = 0{,}0002$)		
	2020–22: 1,01 / 2023–26: 1,33 ($p = 0{,}0002$)		
D. Qué riesgo antecede al otro (con rezago propio y efectos fijos de país y de tiempo; $N = 752$)			
	Coeficiente	p: Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	
$\ln JLoss_{t-1} \to D_t$	$0{,}405^{***}$	0,009 / 0,001 / 0,024	
sin cada país (rango)	[0,32; 0,47]	DK $< 0{,}05$ en 12 de 13 (sin Brasil, 0,065); *cluster* $< 0{,}05$ en 13	
con el GaR sin bloque bursátil (dentro de la muestra)	$0{,}388^{***}$	$< 0{,}001$ / $< 0{,}001$ / 0,002	
con el GaR base dentro de la muestra, como referencia	$0{,}301^{**}$	0,012 / 0,001 / 0,006	
con dos rezagos de cada riesgo (suma)	$0{,}414^{***}$	0,004 / 0,002 / 0,033	
con tres rezagos (suma)	$0{,}421^{**}$	0,014 / 0,007 / 0,11	
con cuatro rezagos (suma)	$0{,}455^{***}$	0,002 / 0,002 / 0,15	
$D_{t-1} \to \ln JLoss_t$	$-0{,}006$	0,50 / 0,47 / 0,48	
con dos a cuatro rezagos (suma)	$[-0{,}012; -0{,}007]$	ninguna $< 0{,}05$	
Correlación de $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1}, descontados los efectos fijos	0,26		

Nota: Terciles definidos dentro de cada país, indicadores rezagados un trimestre. "Bajo independencia": en el panel A, primera fila, el producto de las frecuencias marginales por país; en las demás, la media de 999 permutaciones que desplazan circularmente la serie del indicador de D dentro de cada país, lo que conserva la dependencia serial de cada serie y rompe su alineación. p unilateral de la permutación. Trimestres de crisis: 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. La permutación dentro del trimestre reparte al azar, entre las economías de cada trimestre, cuáles tienen el riesgo de cola alto: conserva el calendario común, que la permutación circular rompe, pero no la persistencia de cada serie, que la circular conserva. Panel D: cada riesgo sobre el rezago del otro y su propio rezago; con varios rezagos se reporta la suma de los coeficientes cruzados y el p del Wald conjunto (DK / *cluster* / *wild*); el GaR sin bloque bursátil existe solo en su versión dentro de la muestra, por lo que se compara con el GaR base dentro de la muestra; *wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 999 réplicas. Fuente: `p32_aporte_riesgo_cola.py` y `p33_simultaneidad_precedencia_tost.py`.

Frecuencia de la coincidencia. Los dos riesgos coinciden más de lo esperado, también descontado el calendario común. La muestra contiene 168 observaciones con ambos riesgos en su tercil alto, el 22,0 % de la muestra. Cuánto supera eso lo esperado depende de la hipótesis nula, y la que importa es la que conserva el calendario. Los dos riesgos responden a choques comunes a todas las economías, así que en parte coinciden porque todas se estresan a la vez. Si en cada trimestre el riesgo de cola alto se repartiera al azar entre las economías de ese trimestre, se esperarían 140,9 coincidencias. Lo observado es 1,2 veces eso ($p = 0{,}0002$ en 4 999 permutaciones), y 1,3 veces fuera de los trimestres de crisis (108 frente a 81,1; $p = 0{,}0002$). Esa es la magnitud que se usa en adelante.

Frente a la independencia pura, que ignora el calendario, la razón es de 1,9 (87 esperadas), y una permutación por bloques que conserva la persistencia de cada serie da el mismo orden (85,7; $p = 0{,}001$; fuera de crisis, 108 frente a 59,3). Las dos nulas se complementan —una conserva el calendario y la otra la persistencia— y ambas se rechazan. La coincidencia ocurre en las trece economías, y los episodios conjuntos duran más de lo que durarían por azar: 62 episodios de 2,71 trimestres en promedio, frente a 1,85 bajo permutación ($p = 0{,}003$).

Precedencia entre los dos riesgos. La fragilidad bancaria antecede al riesgo de cola, y no al revés: es evidencia firme como precedencia estadística a un trimestre. Con el rezago propio y los efectos fijos como condicionantes, a un aumento de $\ln JLoss$ en un trimestre le sigue un riesgo de cola mayor en el siguiente (0,405; $p = 0{,}009$ con Driscoll–Kraay, 0,001 con errores agrupados y 0,024 con *wild bootstrap*). El riesgo de cola rezagado no se asocia con la fragilidad posterior ($-0{,}006$; $p \approx 0{,}5$).

El resultado pasó las mismas pruebas que el capítulo exige a los demás. No depende de un país: sin cada economía, el coeficiente va de 0,32 (sin Brasil, $p = 0{,}065$ con Driscoll–Kraay) a 0,47, significativo al 5 % en doce de las trece exclusiones con Driscoll–Kraay y en las trece con errores agrupados. No es un artefacto de los precios accionarios que comparten el índice de condiciones financieras y $JLoss$: con el GaR reconstruido sin el bloque bursátil, el coeficiente es 0,388 (*wild bootstrap*, $p = 0{,}002$), mayor que el de su par con el bloque (0,301). Y persiste con más rezagos. La suma de los coeficientes cruzados es 0,41 con dos rezagos (*wild*, $p = 0{,}033$) y 0,42–0,45 con tres y cuatro, significativa con Driscoll–Kraay y con errores agrupados, aunque ya no con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}11$ y 0,15); en la dirección inversa, ninguna suma es significativa.

En la escala del capítulo es evidencia firme, con dos límites. Su tamaño es pequeño: a una desviación estándar de fragilidad le siguen 0,106 desviaciones estándar de riesgo de cola. Y no se puede fechar dentro del trimestre, porque el GaR es trimestral y $JLoss$ usa el cierre. Es una precedencia temporal entre dos series trimestrales, no un efecto causal identificado.

Distribución en el tiempo. La simultaneidad es, sobre todo, un fenómeno del final de la muestra. De las 168 observaciones conjuntas, 129 son de 2020 en adelante (29 en 2020, 17 en 2021, 29 en 2022, 20 en 2023, 15 en 2024, 13 en 2025 y 6 en 2026), 14 son de 2009 y solo 25 del decenio 2010–2019. El 35,7 % cae en trimestres de crisis, que son el 14,2 % de la muestra.

En 2020–2022, además, lo observado (29, 17 y 29 observaciones) casi iguala lo esperado dadas las frecuencias de cada año (27,1; 16,3 y 28,1). En esos años casi todas las economías tenían ambos riesgos altos, y el exceso sobre lo esperado viene de 2015–2019 y de 2023–2026. La permutación dentro del trimestre lo confirma: la razón entre lo observado y lo esperado es de 1,01 en 2020–2022, de 2,9 en 2015–2019 (16 frente a 5,6; $p = 0{,}0002$) y de 1,3 en 2023–2026 ($p = 0{,}0002$). La asociación lineal entre los dos riesgos es moderada: descontados los efectos fijos, su correlación es de 0,26. La simultaneidad es firme como hecho estadístico —existe y no es azar—, pero viene de pocos episodios comunes a muchas economías, y el panel contiene pocos episodios independientes de estrés conjunto.

5.4.2. Estrés conjunto: el contraste directo de la simultaneidad

La hipótesis de amplificación habla de la *simultaneidad* de bancos frágiles y cola adversa, y el producto continuo de la ecuación (3.1) la contrasta solo de forma indirecta, porque impone que la pendiente de un riesgo cambie linealmente con el otro. El contraste directo usa los indicadores de la subsección anterior:

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + a_1 A^J_{i,t-1} + a_2 A^D_{i,t-1} + a_3 \left(A^J \times A^D\right)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}. \tag{5.1}$$

a_1 y a_2 miden cuánto mayor es el spread cuando cada riesgo está alto por separado, y a_3 lo que agrega que lo estén los dos a la vez por sobre la suma: $a_3 > 0$ es amplificación y $a_3 = 0$, efectos aditivos.

Tabla 5.6: Estrés conjunto: indicadores de riesgo alto y su conjunción (efectos fijos de país y de tiempo, errores de Driscoll–Kraay)

	a_1 (fragilidad alta)	a_2 (cola alta)	a_3 (conjunción)	p *wild* de a_3	Obs. conjuntas	
					observadas	esperadas
Log-log						
Terciles por país	0,091*	0,186***	−0,077	0,23	168	87
Terciles del panel	0,116**	0,179***	−0,041	0,70	121	85
Cuartiles por país	0,118***	0,125**	−0,122*	0,23	115	49
Terciles por país, sin crisis	0,120***	0,147***	−0,061	0,41	139	76
Niveles (pb)						
Terciles por país	24,2***	24,8**	−3,4	0,67	168	87
Terciles del panel	16,2*	25,7**	15,0	0,35	121	85
Cuartiles por país	30,5***	18,5*	−16,9	0,25	115	49
Terciles por país, sin crisis	24,3***	20,0**	2,6	0,87	139	76

Nota: Indicadores rezagados un trimestre. "Esperadas" es el número de observaciones con ambos riesgos altos si fueran independientes. *Wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 1 999 réplicas. Sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. $N = 765$ (656 sin crisis). ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p23_estres_conjunto.py`.

Cuando los dos riesgos coinciden, el spread no sube más que la suma de las partes. Con la fragilidad alta el spread es en torno a un 10 % mayor; con la cola alta, un 20 % mayor; y con las dos a la vez, un 22 % mayor ($0{,}091 + 0{,}186 - 0{,}077 = 0{,}200$ en logaritmos). Es menos que la suma, no más. El coeficiente de la conjunción es negativo en las cuatro variantes en logaritmos y nunca significativo con el *wild bootstrap*; en puntos básicos cambia de signo entre variantes y tampoco es significativo en ninguna. Lo mismo pasa con el spread de los trimestres siguientes: a horizontes de uno a cuatro trimestres el término conjunto es siempre negativo ($-0{,}097$, $-0{,}057$, $-0{,}060$ y $-0{,}046$), con p de *wild bootstrap* entre 0,17 y 0,37. La conclusión es la misma del producto continuo, sin depender de su forma lineal.

5.4.3. Cuánta amplificación se puede descartar

Un coeficiente no significativo no implica un coeficiente igual a cero. Con trece países, la pregunta útil es cuánta amplificación es compatible con los datos. La Tabla 5.7 lleva el intervalo de confianza de $\hat{\beta}_3$ al escenario que interesa: ambos riesgos una desviación estándar dentro del país por sobre su media.

Tabla 5.7: Bandas de aditividad: cambio del spread con ambos riesgos una desviación estándar dentro del país sobre su media

	Log-log (% del spread)	Niveles (pb)	Box–Cox, $\lambda = 0{,}44$ (pb)
Suma de las dos asociaciones por separado	+16,4	+28,4	+27,3
Extra por la interacción, estimación puntual	−2,1	+3,0	−0,4
como fracción de la suma	−12 %	+10 %	−1 %
IC 95 % del extra			
Driscoll–Kraay	[−4,6; +0,5]	[−3,2; +9,1]	[−4,5; +3,7]
Cluster por país	[−9,1; +5,3]	[−5,1; +11,0]	[−9,8; +9,0]
Wild bootstrap invertido	[−9,7; +2,9]	[−5,4; +11,1]	[−10,9; +6,8]
Mayor amplificación que no se puede descartar, como fracción de la suma			
Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	3 % / 29 % / 16 %	32 % / 39 % / 39 %	13 % / 33 % / 25 %
IC 95 % de $\hat{\beta}_3$: DK / *cluster* / *wild*	[−0,025; 0,003] / [−0,050; 0,028] / [−0,054; 0,015] (log-log)		

Nota: Regresión principal ($N = 765$). Desviaciones estándar dentro del país: 0,52 para $\ln JLoss_{t-1}$ (3,9 unidades de $JLoss$) y 3,1 puntos porcentuales para D_{t-1}. "Suma": $\hat{\beta}_1\sigma_J + \hat{\beta}_2\sigma_D$. "Extra": $\hat{\beta}_3\sigma_J\sigma_D$. En la columna log-log las cifras son puntos porcentuales del spread; en las otras dos, puntos básicos, evaluados en el spread medio (198 pb) para la transformación de Box–Cox. El intervalo del *wild bootstrap* se obtiene invirtiendo el contraste. Fuente: `p32_aporte_riesgo_cola.py`.

Con ambos riesgos una desviación estándar sobre su media, la suma de las dos asociaciones es un spread un 16,4 % mayor (28,4 puntos básicos en niveles). En la estimación puntual, la interacción agrega −2,1 puntos porcentuales: resta. Pero el intervalo de $\hat{\beta}_3$ es ancho, y lo que importa es su extremo superior. La mayor amplificación que no se puede descartar al 95 % es de +0,5 puntos con Driscoll–Kraay (un 3 % de la suma), +2,9 con el *wild bootstrap* (16 %) y +5,3 con errores agrupados por país (29 %); en puntos básicos, +11 sobre 28 (39 %). En puntos básicos la estimación puntual es incluso positiva: +0,25 por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D, o +3,0 puntos básicos sobre 28,4. Los extremos superiores de los intervalos bilaterales al 95 % van, así, del 3 % al 39 % de la suma.

Prueba de equivalencia. No rechazar $\beta_3 = 0$ no distingue entre "no hay amplificación" y "no hay datos para verla". La pregunta complementaria es qué amplificación *mínima* se puede rechazar, y la responde una prueba de equivalencia de dos contrastes unilaterales (TOST; Schuirmann, 1987). Una amplificación de al menos una fracción m de la suma se rechaza al 5 % si el extremo superior del intervalo al 90 % de $\hat{\beta}_3$, llevado al escenario de la Tabla 5.7, queda por debajo de m. En logaritmos ese extremo es el 0,4 % de la suma con Driscoll–Kraay, el 13 % con el *wild bootstrap* invertido y el 22 % con errores agrupados por país; en puntos básicos, el 29 %, el 35 % y el 34 %, respectivamente. Con los tres métodos y en las dos formas funcionales, entonces, los datos rechazan una amplificación de más de un 35 % de la suma y no rechazan una menor.

Esa es también la escala de lo que el panel puede ver: el efecto mínimo detectable con una potencia del 80 % es de un 21 % de la suma con Driscoll–Kraay y de un 58 % con errores agrupados en logaritmos, y de un 31 % y un 40 % en puntos básicos. La formulación que respaldan estos resultados es que no hay evidencia de amplificación, que se descarta una amplificación mayor que un 35 % de la suma y que una menor no se puede descartar. Que los riesgos "no se amplifican" en absoluto es una hipótesis que no se rechaza, no un resultado establecido, y esa salvedad acompaña a la afirmación en todo este trabajo. Fuente: `p33_simultaneidad_precedencia_tost.py`.

Signo de la interacción. El coeficiente negativo de la interacción viene de Polonia, que aporta más que todo el coeficiente ($-0{,}0165$ de un total de $-0{,}0112$; Figura 5.3): sin ella, $\hat{\beta}_3$ es $+0{,}008$ ($p = 0{,}19$). Con la transformación de Box–Cox que prefieren los datos ($\lambda = 0{,}44$; Sección 5.4.5), la interacción es prácticamente cero ($t = -0{,}19$; $p = 0{,}85$; *wild bootstrap*, 0,97). Lo que se encuentra es la ausencia de un término de interacción, no una interacción negativa.

5.4.4. La interacción a lo largo de la distribución del riesgo de cola

La Figura 5.2 traza la elasticidad de la fragilidad en la regresión principal a lo largo de la distribución del riesgo de cola: 0,145 en el percentil 10 de D, 0,098 en la mediana y 0,054 en el percentil 90, donde su intervalo ya incluye el cero. La Figura D.1 lleva la regresión al plano $(JLoss, D)$. Las iso-curvas son casi paralelas, sin la curvatura hacia la esquina de alta fragilidad y cola severa que produciría una amplificación en elasticidades. El *binscatter* de la Figura D.2, sin efectos fijos, no muestra una pendiente que crezca con D (0,12, 0,33 y 0,13 en los terciles benigno, intermedio y severo).

El modelo de umbral (Figura D.3) ubica un umbral en $D = 0{,}12$, con una elasticidad algo mayor en la cola severa (0,141 frente a 0,079; diferencia con $p = 0{,}08$), pero el perfil de verosimilitud es plano y el contraste frente al modelo lineal ($LR = 6{,}0$) no alcanza el valor crítico. Todas estas magnitudes describen la asociación de la Sección 5.2 y heredan sus límites de identificación.

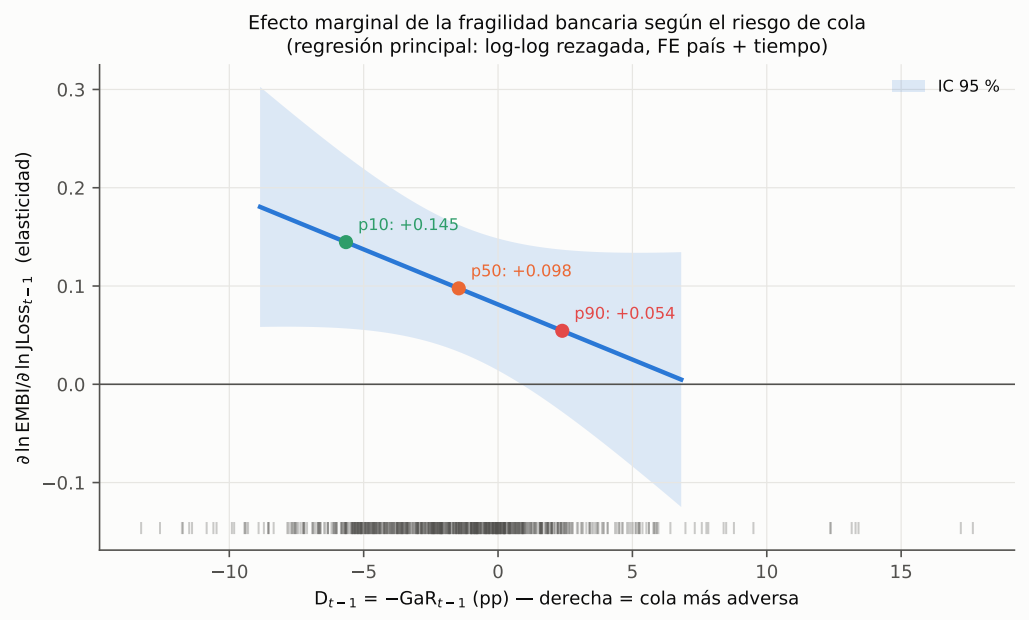


Figura 5.2: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ según el riesgo de cola D_{t-1} (regresión principal). Puntos: percentiles 10, 50 y 90 de D. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay). Marcas inferiores: observaciones.

5.4.5. Forma funcional: niveles y logaritmos

Una versión anterior de esta investigación, estimada en niveles y con regresores contemporáneos, encontraba una interacción positiva y significativa al excluir los trimestres de crisis. La especificación principal cambia dos cosas a la vez, los logaritmos y los rezagos, y la Tabla 5.8 las separa sobre el mismo panel.

Tabla 5.8: Coeficiente de interacción según la forma funcional y el rezago de los regresores (M4, efectos fijos de país y de tiempo, sin controles; estadístico t de Driscoll–Kraay entre paréntesis)

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (EMBI en pb, $JLoss$)	contemporáneos	$+0{,}177$ (0,68)	$+1{,}183^{***}$ (3,45)
	rezagados	$+0{,}246$ (0,95)	$+1{,}294^{***}$ (4,81)
Logaritmos (ln EMBI, $\ln JLoss$)	contemporáneos	$-0{,}0145^{**}$ ($-2{,}16$)	$-0{,}0052$ ($-0{,}37$)
	rezagados (principal)	$-0{,}0112$ ($-1{,}59$)	$+0{,}0045$ (0,42)

Nota: $D = -GaR$ en puntos porcentuales en todas las filas. En niveles, el coeficiente está en puntos básicos por unidad de $JLoss$ y por punto porcentual de D; en logaritmos, es el cambio de la elasticidad por punto porcentual de D. Muestra sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. Fuente: `p13_figuras_paper.py`, `paper_lnlag_numeros.csv`.

Logaritmo y rezago. Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago. En niveles, rezagar los regresores deja intacta la interacción sin crisis (t de 3,45 a 4,81); en logaritmos es nula o negativa con o sin rezago. La razón es la que anticipó la Sección 2.3. Una especificación log-log impone una estructura multiplicativa, y bajo ella la pendiente de la fragilidad en puntos básicos crece sola con el riesgo de cola. Aditivo en logaritmos equivale a proporcional en puntos básicos: es álgebra de la forma funcional, no un hallazgo. Con los coeficientes de la regresión principal y $\beta_3 = 0$, esa complementariedad implícita es de $+0{,}19$ puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D, con un intervalo al 95 % de [0,01; 0,42]. Ese intervalo contiene la interacción en niveles sobre la muestra completa ($+0{,}18$ y $+0{,}25$), pero también valores bastante menores y mayores. La interacción de $+1{,}2$ en niveles sin crisis, en cambio, es mayor de lo que implica la forma proporcional.

Prueba de forma funcional. Los datos prefieren los logaritmos a los niveles, pero no los logaritmos exactos. La prueba PE de MacKinnon et al. (1983), con efectos fijos de país y de tiempo, rechaza el modelo en niveles frente al logarítmico ($t = -3{,}56$, $p < 0{,}001$) y no rechaza el logarítmico frente al de niveles ($t = 1{,}04$, $p = 0{,}30$). Pero el perfil de Box–Cox del spread (Figura D.4) ubica la transformación óptima en $\hat{\lambda} = 0{,}44$, con un intervalo al 95 % de [0,38; 0,50] que excluye tanto el logaritmo ($\lambda = 0$) como los niveles ($\lambda = 1$). De las dos especificaciones consideradas, la logarítmica es la más defendible. Aun así, la interacción que aparece en niveles y desaparece en logaritmos depende de una elección de forma funcional que los datos no zanjan del todo.

5.4.6. Robustez de la interacción

La Figura D.5 reúne el coeficiente de interacción en quince especificaciones. Es negativo en once y positivo en cuatro, estas últimas sin significancia; las tres significativas al 5 % son negativas. Nada cambia al excluir los 40 trimestres de EMBI empalmados del FMI (−0,012) ni al medir la cola con el *Expected Shortfall* (−0,010). En el *leave-one-country-out* (Figura 5.3), el coeficiente queda entre −0,017 y −0,010 en doce de las trece exclusiones; solo sin Polonia se vuelve positivo, sin significancia (+0,008, $p = 0{,}19$). En las ventanas móviles de cinco años (Figura D.6), el coeficiente es positivo en 2011–2015 y 2012–2016 y cercano a cero o negativo en el resto. La prueba de permutación de la Sección E.2 muestra que esa señal local no se distingue de la variación entre ventanas.

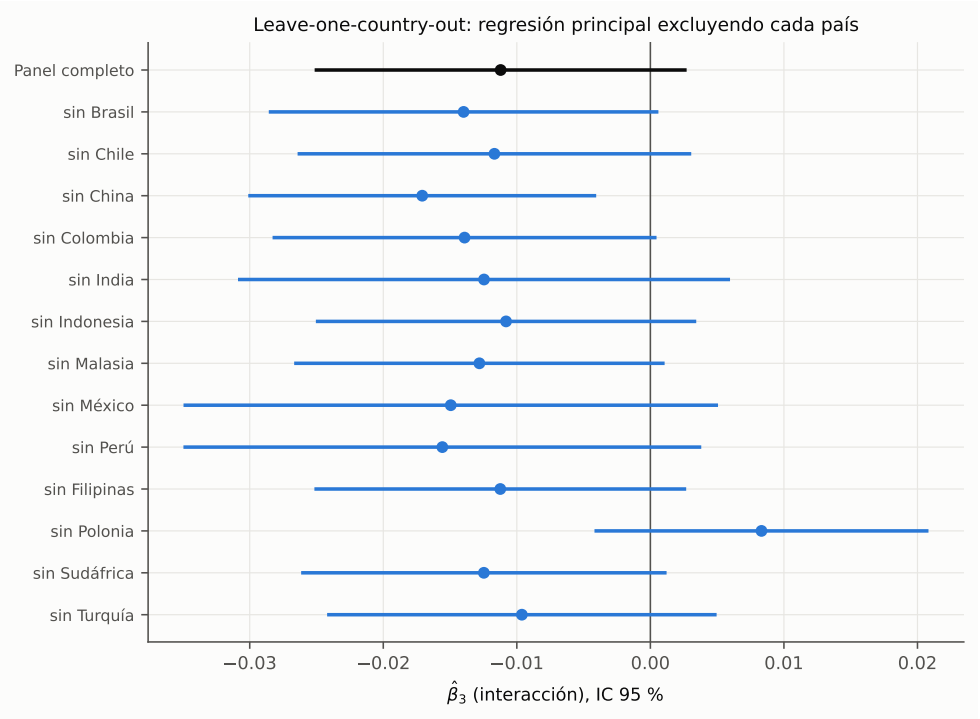


Figura 5.3: Coeficiente de interacción de la regresión principal excluyendo cada país (IC 95 %).

Dos señales débiles en sentido contrario. Se reportan porque existen, aunque ninguna cambia la conclusión. La primera es que el riesgo de cola pesa más cuando los bancos están fuera del piso de *JLoss*. Si la fragilidad se reemplaza por un indicador de estar a más de un 2 % del piso, su interacción con el riesgo de cola es de +7,5 puntos básicos (p de *wild bootstrap* de 0,036) y de +0,026 en logaritmos (0,11). Con un umbral del 5 % baja a +5,3 puntos básicos ($p = 0{,}012$ con Driscoll–Kraay) y a +0,009 en logaritmos ($p = 0{,}45$): depende del umbral y de la forma funcional. La segunda: en cambios a cuatro trimestres y en puntos básicos, la interacción es +0,358 (p de *wild bootstrap* de 0,011; significativa en doce de las trece exclusiones de un país), pero en logaritmos no está (−0,001; $p = 0{,}77$).

5.5. Hipótesis 4: deuda y riesgo de cola

Esta sección contrasta H4, la pregunta que plantean los modelos de incumplimiento soberano (Sección 2.1.4): si la deuda pública intensifica la transmisión del riesgo de cola del crecimiento al spread. Se reportan dos preregistros, una inferencia conjunta, una réplica externa, un instrumento y un modelo calibrado. Todas las pruebas parten de la regresión principal, la ecuación (3.1) (Sección 5.2).

5.5.1. Una prueba preregistrada con datos trimestrales

Los moderadores que la tesis examinó primero —la resiliencia, las reservas y la deuda, que resume la Sección 5.6— tenían tres debilidades. Eran series anuales interpoladas, no estaban preespecificados y varios eran, a la vez, canales del propio mecanismo.

Por eso se escribió un preregistro (`4_Redaccion/preregistro_resiliencia.md`) con tres hipótesis, sus especificaciones, la inferencia y la consecuencia de cada resultado, y se registró en el repositorio antes de descargar los datos y de estimar. Los datos son trimestrales:

- la deuda del gobierno general en % del PIB, de la base trimestral del Banco Mundial (para Chile, India y Malasia, que no la reportan, la serie anual);
- las reservas internacionales mensuales, del Banco Mundial;
- la deuda externa de corto plazo, de las estadísticas trimestrales de deuda externa.

La adecuación de reservas se mide como el logaritmo de las reservas sobre la deuda externa de corto plazo, la regla de Greenspan (1999). Las tres hipótesis son:

- R-H1: la fragilidad conserva un efecto directo neto del canal fiscal, estimado por g-estimación secuencial (Acharya et al., 2016).
- R-H2: más reservas frente a la deuda de corto plazo atenúan la transmisión de la fragilidad.
- R-H3: más deuda pública intensifica la transmisión del riesgo de cola.

La Tabla 5.9 trae un resultado de cada tipo, que se comenta a continuación.

Deuda y riesgo de cola (R-H3). Con más deuda pública, el riesgo de cola pesa más en el spread: es evidencia firme según el criterio fijado de antemano, que la inferencia conjunta matiza (Sección 5.5.3). Una desviación estándar más de deuda (unos 20 puntos del PIB) eleva la semielasticidad del spread al riesgo de cola en 0,011: de 0,043 en la deuda media a 0,054, una cuarta parte más: en puntos básicos, una desviación estándar de riesgo de cola pasa de unos 23 a unos 29. Con una desviación estándar menos de deuda, baja a 0,033. El resultado pasa la corrección de Holm y se mantiene, con el signo predicho, sin cada una de

Tabla 5.9: Prueba preregistrada de resiliencia con datos trimestrales

	Coeficiente	p unilateral (*wild*)	Holm	Sin cada país
Familia primaria (moderadores en $t-4$, estandarizados)				
R-H2: fragilidad × adecuación de reservas ($\lambda < 0$)	−0,063	0,29	0,29	1 de 13
R-H3: riesgo de cola × deuda pública ($\psi > 0$)	+0,011	0,015	0,029	13 de 13
R-H1: efecto directo de la fragilidad neto del canal fiscal				
Efecto total (sin interacción, $N = 634$)	0,101	DK $p = 0{,}013$		
Efecto directo controlado	0,002	IC 95 % [−0,19; 0,16]; p unilateral 0,48		
Secundarias				
Fragilidad × reservas/PIB	−0,238	0,070		
R-H2 y R-H3 con moderadores en $t-8$	−0,035 / +0,008	0,41 / 0,082		
Mensual: respuesta del spread a la fragilidad, reservas altas − bajas, a 0 y 3 meses	+0,004 / +0,003	0,58 / 0,84 (bilateral)		

Nota: Regresión principal más el moderador y su producto con el riesgo indicado; efectos fijos de país y de tiempo. p unilateral del *wild cluster bootstrap* por país (pesos de Webb, 999 réplicas) en la dirección predicha; corrección de Holm (1979) sobre la familia primaria. "Sin cada país": exclusiones con el signo predicho y p unilateral menor que 0,10. Con Driscoll–Kraay (bilateral), R-H2 da $p = 0{,}001$ y R-H3, $p = 0{,}17$. R-H1: g-estimación secuencial con el balance fiscal y la deuda del trimestre como mediadores, la inflación y el tipo de cambio real como confusores intermedios y los seis controles en $t-4$; *bootstrap* de bloques por país (999). Fuente: `p41_datos_resiliencia.py` y `p42_resiliencia_preregistrada.py`.

las trece economías (0,008 a 0,014). Tiene dos límites: con Driscoll–Kraay no es significativo ($p = 0{,}17$), y con la deuda medida ocho trimestres antes se debilita ($p = 0{,}082$).

Adecuación de reservas (R-H2). La adecuación de reservas no atenúa la transmisión de la fragilidad. El coeficiente muestra el signo predicho (−0,063) y es significativo con Driscoll–Kraay, pero no con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}29$), y resiste la exclusión de un país en solo uno de trece casos. Según la consecuencia fijada de antemano, el término de las reservas de esta sección queda como exploratorio, de forma definitiva.

Efecto directo de la fragilidad (R-H1). El efecto directo de la fragilidad no se puede separar del canal fiscal. Descontado el aporte del balance fiscal y de la deuda del trimestre, el efecto directo de la fragilidad es prácticamente nulo (0,002, con un intervalo de −0,19 a 0,16), frente a un efecto total de 0,101.

5.5.2. Pruebas macroeconómicas preregistradas: deuda, moneda de la deuda y horizonte del riesgo de cola

Los modelos de incumplimiento soberano (Sección 2.1.4) motivaron un segundo preregistro (`4_Redaccion/preregistro_macro.md`), registrado antes de descargar los datos nuevos y de estimar. Sus hipótesis primarias son tres:

- R2-H1, el *doom loop* completo: la deuda eleva también la sensibilidad del spread a la fragilidad bancaria.
- R2-H2, el pecado original: el riesgo de cola pesa más cuanto más deuda en moneda extranjera.
- R2-H3: el riesgo de cola de mediano plazo se asocia con el spread. Se mide con el cuantil 5 % del crecimiento promedio de los cuatro trimestres siguientes ($D4 = -GaR4$), estimado con el mismo motor dentro de la muestra.

Se agregan cuatro pruebas secundarias: la deuda en moneda local frente a la extranjera, el horizonte de ocho trimestres, la descomposición del spread en un componente global y uno idiosincrásico, y el régimen cambiario de Ilzetzki et al. (2019).

Tabla 5.10: Pruebas macroeconómicas preregistradas

	Coeficiente	p unilateral (*wild*)	Holm	Sin cada país
Familia primaria				
R2-H1: fragilidad × deuda (> 0)	−0,053	0,72	1,00	0 de 13
R2-H2: riesgo de cola × deuda en moneda extranjera (> 0; 8 economías)	−0,004	0,87	1,00	0 de 8
R2-H3: riesgo de cola a cuatro trimestres, $D4$ (> 0)	0,047	0,006	0,018	13 de 13
Secundarias				
Riesgo de cola a ocho trimestres, $D8$	0,092	0,013		
Riesgo de cola a un trimestre dentro de la muestra (referencia)	0,040	0,009		
$D4$×deuda (la hipótesis R-H3 con el riesgo de cola de mediano plazo)	0,033	0,005		DK $p = 0{,}033$
Riesgo de cola × deuda en moneda extranjera / local (a la vez)	0,003 / 0,013			diferencia: DK $p = 0{,}10$
Cambios a cuatro trimestres: $\Delta_4 D4$ / $\Delta_4 D1$	0,018 / 0,013	0,006 / 0,024 (bilateral)		DK $p = 0{,}27$ / 0,37
Componente idiosincrásico del spread: fragilidad / riesgo de cola	0,080 / 0,010	0,43 / 0,20 (bilateral)		DK $p = 0{,}002$ / 0,081
Régimen flexible × fragilidad / × riesgo de cola	0,076 / 0,016	0,60 / 0,37 (bilateral)		

Nota: Regresión principal con efectos fijos de país y de tiempo; moderadores en $t-4$, estandarizados. p unilateral del *wild cluster bootstrap* por país (pesos de Webb, 999 réplicas) en la dirección predicha; Holm sobre la familia primaria. "Sin cada país": exclusiones con el signo predicho y p unilateral menor que 0,10. Desviación estándar dentro del país: 1,8 puntos para $D4$, 0,75 para $D8$, 3,1 para $D1$. El componente global (el promedio transversal del trimestre, con una carga por país) explica el 70 % de la varianza del ln EMBI. Fuente: `p44_datos_macro.py`, `gar_insample_horizonte.py` y `p45_macro_preregistrada.py`.

La Tabla 5.10 trae un resultado firme y dos nulos.

Riesgo de cola de mediano plazo (R2-H3). El riesgo de cola de mediano plazo se asocia con el spread, con evidencia firme. Un punto porcentual más de riesgo de cola en el crecimiento promedio del año siguiente se asocia con un spread un 4,7 % mayor; por desviación estándar dentro del país, un 8 % (unos 15 puntos básicos), algo menos que con el horizonte de un trimestre, porque este riesgo varía menos. El resultado pasa Holm y se mantiene sin cada una de las trece economías, y con el horizonte de ocho trimestres es incluso mayor por punto porcentual. No sobrevive a la corrección sobre las 23 hipótesis primarias (p de Holm de 0,13; Sección 5.7.2).

De este resultado salen dos consecuencias. La primera es que la intensificación por la deuda se fortalece con el horizonte que importa para la sostenibilidad. El producto de la deuda con el riesgo de cola de cuatro trimestres es 0,033 (wild unilateral $p = 0{,}005$), significativo también con Driscoll–Kraay ($p = 0{,}033$), lo que no ocurría con el horizonte de un trimestre; una desviación estándar más de deuda eleva la semielasticidad en un 70 %: una desviación estándar de riesgo de cola pasa de unos 15 a unos 25 puntos básicos. La segunda es que, con el GaR estimado en toda la muestra, el riesgo de cola sí aparece en los cambios a cuatro trimestres con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}006$ con $D4$ y 0,024 con el de un trimestre), aunque no con Driscoll–Kraay. Su ausencia en los cambios de la Sección 5.3, que usa el GaR en pseudo–tiempo real, es entonces en parte propia de esa estimación.

***Doom loop* completo y pecado original (R2-H1 y R2-H2).** Ninguna de las dos hipótesis se confirma. La deuda no eleva la sensibilidad del spread a la fragilidad bancaria; el coeficiente muestra incluso el signo contrario (−0,053). Y la intensificación por la deuda no se concentra en la deuda en moneda extranjera. Si algo, el término de la deuda en moneda local es mayor (0,013 frente a 0,003), aunque sobre ocho economías y sin significancia. Según la consecuencia fijada de antemano, solo el canal del crecimiento depende de la deuda.

El componente global y el régimen cambiario. El componente común del spread explica el 70 % de su varianza. En el componente idiosincrásico, la fragilidad conserva su asociación con Driscoll–Kraay (0,080; $p = 0{,}002$), pero no con el *wild bootstrap*. El régimen cambiario flexible no modera ninguna transmisión.

5.5.3. Inferencia conjunta sobre los cuatro preregistros

Cada preregistro corrigió por comparaciones múltiples dentro de su propia familia. Pero la tesis hizo cuatro, con catorce hipótesis primarias en total, y cabe preguntar si algo sobrevive al conjunto. Dos pruebas posteriores y más exigentes, que solo pueden quitar hallazgos, lo contrastan. Una es la corrección sobre las catorce hipótesis a la vez. La otra es una inferencia por aleatorización del resultado de deuda y riesgo de cola: se asigna a cada economía la trayectoria de deuda de otra (999 permutaciones de las trece) y se reestima la interacción.

Tabla 5.11: Inferencia conjunta sobre las catorce hipótesis primarias de los cuatro preregistros

Hipótesis (preregistro)	p	Holm (14)	BH	BY
R2-H3: riesgo de cola a un año (2)	0,006	0,08	0,08	0,27
R-H3: riesgo de cola × deuda (1)	0,015	0,19	0,10	0,33
P1: umbral de tensión financiera (4)	0,13	1,00	0,49	1,00
μ_4-H1: concentración (3)	0,15	1,00	0,49	1,00
Las diez restantes (1 a 4)	0,20–0,90	1,00	$\geq 0{,}49$	1,00
Aleatorización: deuda de otra economía (999 permutaciones)				
Riesgo de cola del trimestre siguiente × deuda	0,011; $p = 0{,}17$ (percentil 95 de las permutaciones, 0,016)			
Riesgo de cola del año siguiente × deuda	0,033; $p = 0{,}009$ (percentil 95, 0,025)			

Nota: p: el unilateral que reportó cada preregistro. Holm: corrección sobre las catorce, válida con cualquier dependencia entre las pruebas. BH y BY: tasa de falsos descubrimientos de Benjamini–Hochberg y de Benjamini–Yekutieli (esta última, válida con cualquier dependencia). No se aplica Romano–Wolf porque cada familia usa su propio *bootstrap*. Aleatorización: p unilateral, la fracción de permutaciones con un coeficiente igual o mayor que el observado. Fuente: `p56_inferencia_conjunta.py`.

Ninguna de las catorce hipótesis queda bajo el 5 % con la corrección conjunta (Tabla 5.11). Las dos que más se acercan son las de deuda y riesgo de cola: el riesgo de cola a un año (0,08) y su intensificación por la deuda con el horizonte de un trimestre (0,19). La aleatorización separa las dos versiones de la interacción. Con el riesgo de cola del trimestre siguiente, un coeficiente como el observado aparece en una de cada seis asignaciones al azar de la deuda ($p = 0{,}17$). La interacción preregistrada no se distingue de lo que produciría cualquier trayectoria de deuda, y pasa de firme a sugerente. Con el riesgo de cola del año siguiente, el coeficiente supera al de 99 de cada 100 asignaciones ($p = 0{,}009$). Esa versión era una prueba secundaria del segundo preregistro y no entra en la corrección conjunta, pero es la que resiste la prueba más exigente. Es la versión que se somete a las pruebas externas de las secciones siguientes: con más deuda, el riesgo de cola de mediano plazo pesa más en el spread.

5.5.4. Réplica externa y un instrumento para el riesgo de cola

Un quinto preregistro (`4_Redaccion/preregistro_n1n2.md`), anterior a los datos, somete la versión del resultado que resistió la inferencia conjunta —el riesgo de cola del año siguiente por la deuda— a dos pruebas que la muestra original no puede dar. La primera es una réplica fuera de la muestra en dos economías que no se usaron para descubrirlo: Hungría, con su EMBI, y Corea del Sur, con su CDS. Ambas cuentan con GaR, bancos cotizados y deuda trimestral o anual. Bulgaria quedó fuera, con un solo banco y CDS solo hasta 2012. Para descontar el componente global, al spread se le resta el efecto de tiempo estimado en el panel original, y los regresores se centran con los momentos del original; así, el coeficiente es directamente comparable con 0,033. La segunda es un instrumento para el riesgo de cola: el cambio en los precios mundiales de las materias primas que exporta cada economía, ponderado por su canasta de 1998–2003 (Gruss, 2014).

Tabla 5.12: Réplica externa del resultado de deuda y riesgo de cola e instrumento de términos de intercambio

	Coeficiente	Inferencia
N2: riesgo de cola a un año × deuda fuera de la muestra (original: 0,033*)*		
Hungría y Corea (139 trimestres)	0,219	p unilateral 0,002; IC 90 % 0,16–0,30; diferencia con el original $p < 0{,}001$: **no replica**
Hungría (EMBI; 2 bancos)	0,025	$p = 0{,}66$ (86 trimestres)
Corea (CDS)	0,168	$p = 0{,}14$ (53 trimestres)
Con controles globales en lugar del efecto de tiempo	0,184	diferencia con el original $p = 0{,}006$
Con el riesgo de cola del trimestre siguiente (original: 0,011)	0,142	diferencia $p < 0{,}001$
Indonesia, Filipinas y Sudáfrica, con CDS fuera de la muestra principal	0,005	$p = 0{,}62$ (182 trimestres)
Potencia: réplica exitosa si el efecto fuera el original	5 % de las simulaciones	
N1: choques de términos de intercambio como instrumento (13 economías, $N = 719$)		
Primera etapa: choque sobre el riesgo de cola a un año	−0,19	F condicional 20,3 para el riesgo de cola; 9,7 para su producto con la deuda: **débil** (umbral fijado, 10)
Riesgo de cola × deuda, instrumentado	0,001	DK 0,043; p unilateral 0,46; positivo sin 6 de 13 economías
Forma reducida: choque × deuda	−0,003	DK 0,011
Proyecciones locales, $h = 4$ / $h = 8$	−0,029 / −0,013	DK 0,054 / 0,044
Con el riesgo de cola del trimestre siguiente	0,001	F condicional 20,4 y 11,5; DK 0,030

Nota: N2: ln spread menos el efecto de tiempo de la misma regresión en el panel original, sobre la fragilidad, el riesgo de cola, su producto, la deuda en $t - 4$ y su producto con el riesgo de cola, con efectos fijos de país; centrado con los momentos del original. p unilateral por *bootstrap* de bloques móviles de cuatro trimestres (999); por país, errores HAC (bilateral). Criterio fijado: coeficiente positivo con $p < 0{,}05$ y diferencia con el original no rechazada al 10 %. Hungría tiene una mediana de dos bancos cotizados, bajo el mínimo del panel principal; para Corea la deuda es anual interpolada. N1: 2SLS con efectos fijos de país y de tiempo; instrumentos, el choque y su producto con la deuda; F condicional de Sanderson & Windmeijer (2016); p por *bootstrap* de pares por país (999). Fuente: `p57` y `p58`.

Réplica externa. La réplica no cumple el criterio fijado (Tabla 5.12). El signo se repite en las dos economías y la interacción conjunta es positiva y significativa, pero es siete veces la original y la diferencia se rechaza; el criterio exigía las dos cosas. El tamaño viene de Corea, cuyo spread es un CDS bajo y cuya deuda solo existe como serie anual. En Hungría, la única con EMBI, la interacción es casi igual a la original (0,025 frente a 0,033), pero no significativa. La muestra nueva casi carece de potencia: si el efecto fuera el original, una réplica exitosa ocurriría un 5 % de las veces. Las observaciones con CDS de tres economías del panel fuera de la muestra principal no muestran la interacción. La réplica no confirma el hallazgo ni lo refuta. Repite el signo, con magnitudes que dos economías no pueden precisar.

Instrumento de términos de intercambio. El instrumento no identifica la intensificación por la deuda. Los choques de términos de intercambio mueven el riesgo de cola en la dirección esperada: un alza de los precios de lo que exporta la economía reduce su riesgo de cola del año siguiente. El instrumento es fuerte para el riesgo de cola, pero débil para su producto con la deuda (F condicional de 9,7, bajo el umbral de 10 fijado de antemano). Más allá de esa debilidad, la interacción instrumentada es nula (0,001), también en la forma reducida y a cuatro y ocho trimestres. Lo mismo pasa con el riesgo de cola del trimestre siguiente, donde el instrumento sí es fuerte para ambos términos. La intensificación que muestra el panel no aparece en la parte del riesgo de cola que mueven los precios de las materias primas. El supuesto de exclusión —que esos precios afecten al spread solo a través del riesgo de cola— es fuerte, y una respuesta nula es compatible con canales que se compensan; pero este instrumento no aporta evidencia a favor.

Según las consecuencias fijadas en el preregistro, el resultado de deuda y riesgo de cola queda como una regularidad de la muestra original: firme dentro de ella con el horizonte de un año, sin una réplica externa concluyente y sin confirmación con el instrumento.

5.5.5. Contraste con un modelo de límite fiscal

Un sexto preregistro (`4_Redaccion/preregistro_modelo.md`) fijó la calibración del modelo de la Sección 2.1.5, y una prueba empírica nueva que el modelo sugiere, antes de resolverlo con números y de estimarla.

- **Momentos de la muestra de la prueba de un año:** deuda media de 44,6 % del PIB (desviación estándar, 20,2 puntos); riesgo de cola medio de 0,18 puntos; crecimiento mediano de 4,2 %; spread geométrico medio de 173 puntos básicos.
- **Parámetros:** $r = 3\,\%$ real; recuperación de 63 %, el recorte medio de 37 % que documentan Cruces & Trebesch (2013).
- **Capacidad fiscal:** se calibra para reproducir el spread medio, y resulta en $\bar{p} = 1{,}5\,\%$ del PIB.
- **Sensibilidad:** la recuperación, de 50 % a 75 %; la tasa, de 1 % a 5 %; y una cola de Student con cinco grados de libertad.

La prueba nueva es la interacción en puntos básicos, que el modelo predice positiva.

La Tabla 5.13 compara las predicciones del modelo calibrado con las estimaciones.

Tabla 5.13: Modelo de límite fiscal calibrado frente a las estimaciones: riesgo de cola a un año y deuda

	Modelo (base)	Rango del modelo	Datos
Logaritmos			
Semielasticidad al riesgo de cola, por punto	0,82	0,53 a 0,94	0,047 (firme en la muestra)
Interacción con la deuda, por d.e. de deuda	−0,43	−0,78 a −0,04	+0,033 (firme en la muestra; sin réplica externa)
Puntos básicos			
Efecto del riesgo de cola, por punto	143	92 a 163	—
Interacción con la deuda, por d.e. de deuda	91	10 a 203	+3,1 (*wild* unilateral 0,09; 6 de 13 exclusiones; permutación 0,29)
Por observación (calibración base)			
Interacción en logaritmos / en puntos básicos	mediana −0,46 / 37,5		negativa en el 100 % / positiva en el 91 % de las observaciones

Nota: Modelo de la ecuación (2.1), calibrado con los momentos de la muestra de la prueba del riesgo de cola a un año por la deuda ($N = 719$). Rango: recuperación de 50 % a 75 %, tasa real de 1 % a 5 % y cola normal o de Student con cinco grados de libertad, recalibrando la capacidad fiscal en cada caso. Datos en puntos básicos: la misma regresión con el spread en puntos básicos y $JLoss$ en niveles. Fuente: `p59_modelo.py`.

Signo de la interacción con la deuda. El modelo no explica el resultado de deuda y riesgo de cola (Tabla 5.13). En logaritmos predice el signo contrario: con más deuda, la semielasticidad al riesgo de cola debería caer, en todas las calibraciones y en todas las observaciones, y la tesis estima que sube. En puntos básicos, el modelo predice la interacción positiva que la tesis no había estimado. La prueba preregistrada entrega el signo correcto (+3,1 puntos básicos por desviación estándar de deuda), pero no es firme —p de 0,09, positiva y significativa en solo seis de las trece exclusiones, y no distinguible de una deuda asignada al azar—, y queda muy por debajo del rango del modelo, de 10 a 203 puntos básicos.

Magnitud. La magnitud tampoco coincide. En el modelo, un punto porcentual más de riesgo de cola a un año eleva el logaritmo del spread en 0,82; en los datos, en 0,047, diecisiete veces menos. El spread responde al riesgo de cola mucho menos de lo que implicaría la probabilidad de incumplimiento de un modelo sin fricciones.

La Sección 6.3 discute las extensiones candidatas.

5.6. Otros moderadores: resiliencia, crisis y respaldo externo

Esta sección resume dónde queda en la escala de evidencia cada moderador distinto de la deuda. El detalle, con sus tablas y figuras, está en el Anexo E.

Resiliencia de la política económica (Sección E.1). Las economías más resilientes registran spreads más bajos (−0,153 por desviación estándar del índice), y fuera de las crisis el riesgo de cola pesa menos donde hay más resiliencia (−0,024). Las dos asociaciones son significativas solo con Driscoll–Kraay: son sugerentes. Las reservas reducen el coeficiente de la fragilidad (−0,247; *wild* 0,08), pero el término depende de Polonia, no pasa la corrección por comparaciones múltiples y la prueba preregistrada con la adecuación de reservas no lo confirma (Holm $p = 0{,}29$). Es exploratorio, como el de la resiliencia previa con el riesgo de cola (−0,028).

Crisis (Sección E.2). La interacción entre los dos riesgos es negativa bajo el respaldo oficial de 2008 y de 2020 (−0,015) y positiva en el estrés emergente de 2015–2016 (+0,026). Ninguna de las dos asimetrías resiste los errores agrupados por país, la permutación de ventanas (lugar 20 de 51) ni la corrección de Holm (0,12 y 0,24).

Quién tiene la deuda y respaldo externo (Secciones E.2.2 y E.2.3). En una prueba preespecificada, la participación extranjera en la deuda no modera ninguno de los tres términos (Holm $p = 1{,}00$), así que la amplificación del grupo de once economías fuera de las crisis (+0,034) queda como exploratoria. El respaldo externo medido por país no se asocia con una transmisión menor (−0,004; *wild* 0,90), y el estudio de eventos lo confirma (Sección F.4).

5.7. Pruebas de identificación e inferencia

Con un trimestre de rezago, los regresores quedan predeterminados respecto del choque al spread del trimestre corriente. Pero no son exógenos si el spread y la fragilidad son persistentes y se retroalimentan. La Tabla 5.14 reúne las pruebas que acotan esa posibilidad, sobre la muestra y la especificación de la regresión principal.

Retroalimentación. La retroalimentación entre el spread y la fragilidad es fuerte. El spread rezagado predice la fragilidad del trimestre siguiente, con el riesgo de cola y los efectos fijos como condicionantes. La elasticidad de $JLoss_t$ al spread de $t-1$ es 0,17 ($p = 0{,}009$), mayor que la de la dirección que el trabajo busca medir.

Sesgo de retroalimentación. La retroalimentación sesga los coeficientes de nivel, y no es un problema de errores estándar. Para medir cuánto importa, se simuló un vector autorregresivo de panel estimado sobre los datos —spread, fragilidad y riesgo de cola, con sus persistencias y su retroalimentación— en el que la fragilidad *no* tiene efecto directo sobre el spread. En esas muestras artificiales, la regresión estática en niveles entrega en promedio una elasticidad de +0,066 (desviación estándar de 0,060; el límite con un panel muy largo es 0,123). Con los datos, el coeficiente es 0,0985. Sin la retroalimentación del spread hacia los regresores, el promedio simulado es +0,028. Con el riesgo de cola pasa lo mismo: +0,022 en promedio sin efecto directo, frente al 0,032 de los datos. La sola dinámica conjunta de las series produciría, entonces, coeficientes de nivel del tamaño observado, y eso vale para los dos.

El sesgo no se limita a los niveles. En primeras diferencias, bajo el mismo proceso, el

Tabla 5.14: Pruebas de identificación, inferencia y medición sobre la especificación principal

Prueba	Coeficiente	p
Causalidad inversa y dinámica		
Canal inverso: $\ln JLoss_t$ sobre $\ln \text{EMBI}_{t-1}$	0,1706***	0,009
Principal + adelantos: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0583	0,179
adelanto $\ln JLoss_{t+1}$	0,0514	0,234
Dinámica ($+\ln \text{EMBI}_{t-1}$): $\ln JLoss_{t-1}$ corto plazo	0,0049	0,756
persistencia ρ	0,9381***	0,000
efecto de largo plazo $\beta_1/(1-\rho)$	0,0784	0,725
Inferencia (regresión principal)		
Wild cluster bootstrap p: β_1 / β_2 / β_3		0,332 / 0,203 / 0,891
Identificación en logs		
Proyección local $h=0$: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0053	0,740
Proyección local $h=4$: $\ln JLoss_{t-1}$	−0,0344	0,480
IV on/off-the-run (F primera etapa)	0,3506 [$F=9{,}4$]	0,716
IV dólar amplio	−2,1780 [$F=11{,}0$]	0,291
IV términos de intercambio	0,1545 [$F=10{,}2$]	0,583
Regresor generado (500 réplicas del GaR)		
p combinado: β_1 / β_2 / β_3		0,003 / 0,049 / 0,122
Controles		
Controles en $t-4$: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0618	0,174
Canal: balance fiscal$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	−0,6874***	0,005
Canal: TCR$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	−4,7881***	0,000
Canal: inflación$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	3,3439***	0,005
Medición de JLoss		
Malla ancha: β_1	0,0671	0,220
Malla ancha: β_3	0,0016	0,906
Percentil de $JLoss_{t-1}$: β_1	0,2660***	0,002
Percentil de $JLoss_{t-1}$: β_3	−0,0150	0,388

Nota: Todas las filas usan la muestra y la especificación de la regresión principal salvo indicación (errores de Driscoll–Kraay). *Wild cluster bootstrap*: pesos de Webb, 1 999 réplicas, 13 *clusters*. Proyecciones locales: $\ln \text{EMBI}_{t+h}$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y $\ln \text{EMBI}_{t-1}$. IV: $\ln JLoss_{t-1}$ instrumentado con un *shift-share* de exposición pre-2012, errores *cluster* por país. Regresor generado: error estándar de Driscoll–Kraay combinado en cuadratura con la dispersión de 500 réplicas *bootstrap* de la primera etapa del *GaR*. Fuente: `p14_arbitro_lnlag.py`.

coeficiente de la fragilidad promedia +0,019, frente al 0,037 de los datos. Ningún estimador de la varianza lo corrige, porque el problema es de identificación: en esas muestras, el *wild bootstrap* rechaza que el coeficiente sea cero el 24 % de las veces para cualquiera de los dos riesgos, y Driscoll–Kraay, entre el 42 % y el 45 %.

Especificación dinámica. La dinámica absorbe el coeficiente de nivel de la fragilidad. El spread es muy persistente: su coeficiente autorregresivo trimestral es 0,94. Con el spread rezagado como regresor, la elasticidad de corto plazo de la fragilidad cae a 0,005 ($p = 0{,}76$), y la de largo plazo, $\beta_1/(1-\rho) = 0{,}078$, muestra un error estándar de 0,22 ($p = 0{,}72$). Agregar la fragilidad *adelantada* lleva a lo mismo. La elasticidad de $JLoss_{t-1}$ cae a 0,058 ($p = 0{,}18$) y la de $JLoss_{t+1}$ es parecida (0,051, $p = 0{,}23$): la regresión principal captura un componente persistente común más que una respuesta del spread al nivel de la fragilidad pasada. La Sección 5.7.1 muestra que esto no equivale a que el nivel no importe; los datos no permiten decidirlo.

Proyecciones locales. Las proyecciones locales son planas. La respuesta de ln EMBI_{t+h} a la fragilidad de $t-1$, con el spread de $t-1$ como control, es indistinguible de cero en todos los horizontes entre 0 y 6 trimestres (Figura 5.4). La del riesgo de cola es positiva, pero solo marginal a los dos trimestres ($p = 0{,}08$). La evidencia de proyecciones locales que una versión anterior reportaba en niveles (+4,6 puntos básicos un trimestre después) no se reproduce en esta especificación.

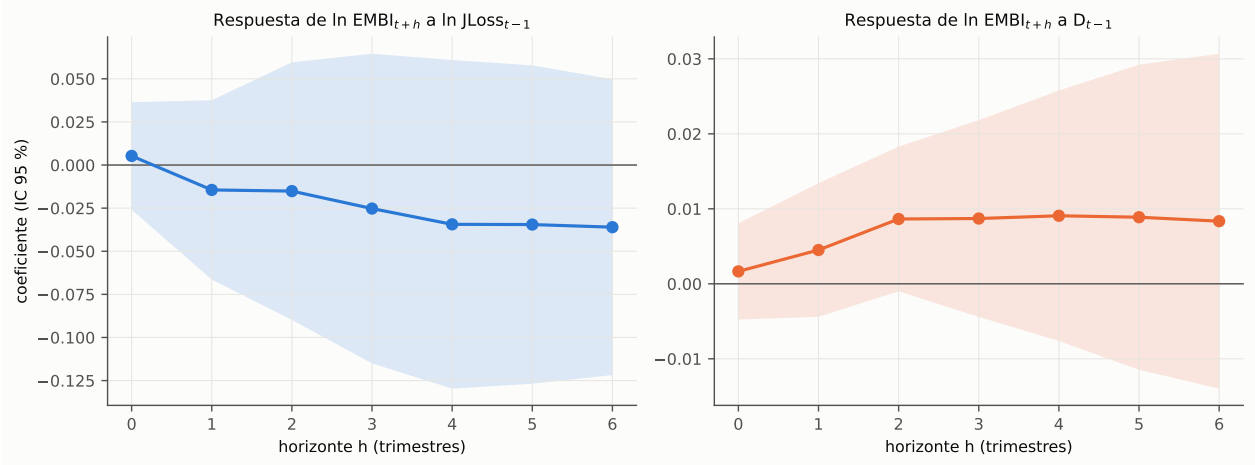


Figura 5.4: Proyecciones locales: respuesta de ln EMBI_{t+h} a ln $JLoss_{t-1}$ (izquierda) y a D_{t-1} (derecha), controlando por ln EMBI_{t-1} y efectos fijos de país y de tiempo. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

Variables instrumentales. Las variables instrumentales no cierran la identificación. Se instrumentó la fragilidad rezagada con choques rezagados de liquidez del Tesoro estadounidense y del dólar amplio, ponderados por la exposición pre-muestral de cada país (Goldsmith-Pinkham et al., 2020), y con un choque de términos de intercambio con participaciones pre-muestra. Las primeras etapas son razonables (F entre 9 y 11), pero las estimaciones son imprecisas y cambian de signo entre instrumentos (+0,35, −2,18 y +0,15; ninguna significativa), y la especificación sobreidentificada rechaza la prueba de Sargan ($p < 0{,}001$). Los instrumentos no identifican el mismo parámetro.

Regresor generado. Si se reestima la regresión principal sobre 500 réplicas *bootstrap* de la primera etapa del GaR (Pagan, 1984), los errores estándar combinados apenas crecen y las conclusiones de Driscoll–Kraay se mantienen ($p = 0{,}003$ para la fragilidad, 0,049 para el riesgo de cola, 0,12 para la interacción).

5.7.1. Fechas y dinámica: qué antecede a qué

Una regresión entre series muy persistentes puede ser espuria, y la respuesta habitual es reestimarla en primeras diferencias. Primero van las pruebas de estacionariedad. Después se muestra que la versión en diferencias, que una versión anterior de este trabajo leía como su resultado más firme, era en buena parte un artefacto de cómo se fecha el spread.

Raíz unitaria. La prueba de Fisher sobre las pruebas ADF por país (Maddala & Wu, 1999) rechaza la raíz unitaria para las tres series ($p < 0{,}001$). Para la fragilidad y el riesgo de cola el rechazo se mantiene si a cada serie se le resta su promedio transversal de cada trimestre; para el spread, no ($p = 0{,}14$). Descontado el componente común, la parte del spread propia de cada país no se distingue de una serie integrada. Las pruebas no indican que la regresión principal sea espuria, pero tampoco descartan del todo que lo sea en la dimensión que identifican los efectos fijos de tiempo.

Dependencia transversal. El estadístico CD de Pesaran (2004) sobre los residuos de la regresión principal es 18,4 con solo efectos fijos de país y $-4{,}9$ con efectos fijos de país y de tiempo, ambos con $p < 0{,}001$. Los efectos fijos de tiempo absorben la mayor parte de la dependencia, no toda, y por eso se usan errores de Driscoll–Kraay, que son robustos a ella.

Cómo se fecha cada serie. El EMBI del panel es el promedio de los días del trimestre. $JLoss_{t-1}$, en cambio, usa la capitalización bursátil del cierre de $t-1$ y la volatilidad realizada dentro de ese trimestre. La diferencia del spread promedio, $\overline{s}_t - \overline{s}_{t-1}$, se puede escribir como la suma de dos partes: lo que el spread se movió entre el cierre de $t-1$ y el promedio de t, y lo que se había movido entre el promedio de $t-1$ y su cierre. La segunda parte ocurre dentro de $t-1$, el mismo trimestre en que cambia la fragilidad. Es la correlación que la agregación temporal induce entre diferencias de promedios (Working, 1960). La Tabla 5.15 separa las partes con tres medidas del spread construidas desde la serie diaria —promedio del trimestre, cierre (los últimos cinco días hábiles) y promedio del primer mes—, sobre una muestra común.

La versión de la primera ronda. El cambio del spread promedio sobre el cambio rezagado de la fragilidad entrega 0,039 y resiste cualquier inferencia (p de *wild bootstrap* menor que 0,001). Ese era el resultado que se leía como precedencia.

La mitad es agregación temporal. La parte mecánica, lo que el spread se movió entre el promedio y el cierre de $t-1$, muestra un coeficiente de 0,020 (p de *wild bootstrap* de 0,001). Es la mitad del coeficiente en logaritmos y el 80 % en puntos básicos (1,03 de 1,30).

Prueba limpia de precedencia. La prueba no encuentra asociación. Con el spread medido al cierre, el cambio entre el cierre de $t-1$ y el de t sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$ es 0,025 ($p = 0{,}22$; *wild bootstrap*, 0,21), y en puntos básicos, 0,28 ($p = 0{,}71$). No es significativo

Tabla 5.15: Cambio del spread sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$, según cómo se fecha el spread ($N = 708$; efectos fijos de país y de tiempo)

	Log-log				Niveles (pb)			
Variable dependiente	Coef.	p DK	p *wild*	Excl.	Coef.	p DK	p *wild*	Excl.
A. Versión de la primera ronda								
Promedio$_t$ − promedio$_{t-1}$	0,039***	0,001	< 0,001	13; 23	1,30***	0,008	0,051	12; 23
B. Sus dos partes								
Promedio$_t$ − cierre$_{t-1}$	0,019	0,18	0,026		0,26	0,57	0,55	
Cierre$_{t-1}$ − promedio$_{t-1}$ (parte mecánica)	0,020***	0,008	0,001		1,03**	0,010	0,002	
C. Prueba limpia de precedencia: la fragilidad cambia antes que el spread								
Cierre$_t$ − cierre$_{t-1}$	0,025	0,22	0,21	0; 0	0,28	0,71	0,58	0; 0
Primer mes$_t$ − cierre$_{t-1}$	0,000	0,98	0,99		0,04	0,85	0,91	
CDS: cierre$_t$ − cierre$_{t-1}$ ($N = 606$)	0,016	0,30	0,43		0,52	0,49	0,46	
D. Mismo trimestre: el spread y la fragilidad cambian a la vez								
Cierre$_{t-1}$ − cierre$_{t-2}$	0,037**	0,044	0,008	6; 13	2,64***	< 0,001	0,008	13; 23
CDS: cierre$_{t-1}$ − cierre$_{t-2}$ ($N = 595$)	0,059**	0,011	0,007		3,49***	< 0,001	0,008	

Nota: El regresor es en todas las filas $\Delta \ln JLoss_{t-1}$ (o $\Delta JLoss_{t-1}$ en niveles), junto con ΔD_{t-1}, cuyo coeficiente no es significativo en ninguna fila. "Excl.": número de exclusiones en que el coeficiente es significativo al 5 % con Driscoll–Kraay al quitar un país (de 13) y un año (de 23). Cierre: media de los últimos cinco días hábiles del trimestre. La muestra común excluye las 40 observaciones empalmadas del FMI, que no tienen dato diario. Los coeficientes de las dos filas del panel B suman el de la fila del panel A. *Wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 % (Driscoll–Kraay). Fuente: `p27_fd_tiempos.py`.

al excluir ningún país (0 de 13) ni ningún año (0 de 23), y sin Polonia cae a 0,007. Con el promedio del primer mes del trimestre siguiente es prácticamente cero (−0,000; $p = 0{,}98$), y con el CDS de cierre tampoco aparece nada (0,016; $p = 0{,}30$).

Movimiento dentro del trimestre. El cambio del spread entre el cierre de $t-2$ y el de $t-1$ —el mismo trimestre en que cambia la fragilidad— sí se asocia con ella: 0,037 ($p = 0{,}044$ con Driscoll–Kraay; 0,008 con *wild bootstrap*) y 2,64 puntos básicos (0,008), significativo en puntos básicos en las trece exclusiones de un país y en las veintitrés de un año. Con el CDS de cierre, el coeficiente es 0,059 (0,007). El adelanto de la fragilidad, $\Delta JLoss_{t+1}$, no es significativo en ninguna versión. El conteo de exclusiones vale en puntos básicos: en logaritmos, el coeficiente del mismo trimestre es significativo en seis de las trece exclusiones de un país y en trece de las veintitrés de un año, y sin Turquía es 0,030 ($p = 0{,}15$).

En resumen, la fragilidad bancaria y el spread se mueven dentro del mismo trimestre; con datos trimestrales no hay evidencia de que la fragilidad anteceda al spread, y a frecuencia mensual sí lo antecede (Sección F.1). La magnitud es pequeña: una desviación estándar del cambio de $\ln JLoss$ (0,37) se asocia con un spread en torno a un 1,4 % mayor (unos 2,7 puntos básicos), y el R^2 parcial del cambio contemporáneo es de 0,8 % en logaritmos y 4,3 % en puntos básicos. Ese movimiento conjunto también está sujeto al sesgo de retroalimentación. El riesgo de cola no muestra asociación en ninguna versión.

Niveles con el spread de cierre. La regresión principal reestimada con el spread de cierre entrega $\hat{\beta}_1 = 0{,}083$ ($p = 0{,}015$ con Driscoll–Kraay; 0,40 con *wild bootstrap*), $\hat{\beta}_2 = 0{,}036$ (0,019; 0,17) y $\hat{\beta}_3 = -0{,}011$. El fechado del spread cambia la lectura de las diferencias, no la de los niveles.

Nivel frente a cambio. Los datos no informan cuál de los dos importa. Una versión anterior concluía, con una especificación de dos rezagos de la fragilidad (+0,034 en $t-1$ y $-0{,}043$ en $t-2$), que el spread respondía al cambio de la fragilidad y no a su nivel. Esa especificación es la regresión en diferencias reescrita, y lo que implica sobre el nivel no se lee en la suma de dos coeficientes: se requiere estimar el multiplicador de largo plazo con su incertidumbre. En la forma de corrección de errores,

$$\Delta y_{i,t} = \alpha_i + \delta_t - \alpha\left(y_{i,t-1} - \theta \ln JLoss_{i,t-2} - \phi D_{i,t-2}\right) + a\,\Delta \ln JLoss_{i,t-1} + c\,\Delta D_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}, \quad (5.2)$$

con $y = \ln \mathrm{EMBI}$, la velocidad de ajuste es $\hat{\alpha} = 0{,}063$ ($p = 0{,}066$) y el multiplicador de largo plazo de la fragilidad es $\hat{\theta} = -0{,}146$, con un error estándar de 0,327: su intervalo al 95 %, $[-0{,}79;\ 0{,}50]$, contiene el cero y contiene también el coeficiente estático de 0,0985. El conjunto de confianza de Fieller, que no se rompe cuando α es cercano a cero, no está acotado en logaritmos.

La corrección del sesgo de Nickell (1981) por *jackknife* de medio panel lleva el coeficiente autorregresivo a entre 0,97 y 1,00 con el spread promedio (entre 0,96 y 0,98 con el de cierre), lo que agrava el problema. Con el spread de cierre el resultado es el mismo ($\hat{\theta} = -0{,}18$, error estándar de 0,30). En puntos básicos el conjunto sí está acotado, pero es igual de poco informativo: $\hat{\theta} = 1{,}96$ (error estándar de 3,21), con un intervalo de $[-4{,}3;\ 8{,}3]$ que contiene el cero y el coeficiente estático de 4,7. Los datos no rechazan que el nivel de la fragilidad no importe. Tampoco rechazan que importe tanto como indica la regresión principal.

Las proyecciones locales acumuladas apuntan a lo mismo (Figura D.17). Con el spread promedio, la respuesta acumulada al cambio de la fragilidad es significativa solo en el impacto (0,038 en $h = 0$; $p = 0{,}013$) y después no se distingue de cero. Con el spread de cierre nunca es positiva y significativa, y a seis y ocho trimestres es negativa y significativa en logaritmos ($-0{,}072$ y $-0{,}073$; $p = 0{,}04$); en puntos básicos no es significativa en ninguno de los nueve horizontes. No es que el impulso se deshaga: la mitad del choque de *JLoss* persiste a ocho trimestres. Para el riesgo de cola, la respuesta es plana en todo horizonte.

5.7.2. Inferencia con trece países: tamaño y potencia

Los errores de Driscoll–Kraay de la regresión principal son estables frente al ancho de banda (el p de la fragilidad está entre 0,001 y 0,011 con 2, 4 y 8 rezagos), pero la conclusión cambia con el estimador de la varianza (Tabla D.12). Con errores agrupados por país, ni la fragilidad ni el riesgo de cola son significativos; con *wild cluster bootstrap* (pesos de Webb, 1 999 réplicas), tampoco ($p = 0{,}33$ y 0,20), y la interacción está lejos de serlo ($p = 0{,}89$). Una simulación decide a cuál de ellos creerle.

La simulación de una versión anterior generaba las muestras artificiales con el mismo esquema de remuestreo del *wild bootstrap*, lo que lo favorecía en tamaño; además rompía la dependencia entre países y dejaba fijos los regresores. La de aquí usa tres procesos generadores. A es el anterior, como referencia. B impone la hipótesis nula, ajusta un autorregresivo de orden dos por país y remuestrea por fecha vectores completos de innovaciones, con lo que conserva la dependencia entre países. C es un vector autorregresivo de panel con retroalimentación, que además regenera la fragilidad y el riesgo de cola. Son 1 000 muestras por proceso, con 199 réplicas en el *bootstrap* interno.

Driscoll–Kraay. En niveles rechaza de más, aunque se conserve la dependencia entre países. Cuando la hipótesis nula es cierta, rechaza al 5 % nominal el 28 % de las veces para la fragilidad y el 21 % para el riesgo de cola. Su error estándar es entre 0,56 y 0,68 de la desviación verdadera del estimador. Los valores críticos *fixed-b* con ancho de banda largo lo corrigen solo a medias (15 % y 11 %).

***Wild bootstrap* por país.** Es el método mejor calibrado en niveles. Rechaza una hipótesis nula cierta el 6 % y el 7 % de las veces, y hasta el 12 % en el proceso con retroalimentación cuando el contraste se centra en la media del estimador, con lo que solo se mide la calibración del error estándar. Su potencia es de 35 % para la fragilidad y de 67 % para el riesgo de cola, mayor que la que estimaba la simulación anterior (17 % y 28 %), cuyo diseño lo desfavorecía en potencia. No es un contraste sin potencia: un coeficiente del tamaño estimado para el riesgo de cola se detectaría dos de cada tres veces.

Primeras diferencias. En primeras diferencias todos los métodos coinciden. Las tasas de rechazo están entre el 5 % y el 9 %, y la potencia para la fragilidad supera el 80 % con los tres. Lo que la Sección 5.7.1 corrige del resultado en diferencias no es su inferencia, sino su lectura.

La regla. En niveles, el criterio es que un resultado resista el *wild bootstrap*. Uno que es significativo solo con Driscoll–Kraay corresponde a un contraste que rechaza una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces. De ahí la escala del capítulo: *firme*, si resiste el *wild bootstrap* o la permutación y no depende de un país; *sugerente*, si es significativo solo con Driscoll–Kraay o depende de un país; *exploratorio*, si no estaba preespecificado y no pasa la corrección por comparaciones múltiples. El agrupamiento por trimestre, que reportaba una versión anterior, no es válido en niveles —el spread es persistente y sus errores no son independientes entre trimestres— y no se usa.

Ninguna regla de inferencia resuelve el sesgo de retroalimentación, y el *wild bootstrap* no protege de él. En el proceso C, donde ninguno de los dos riesgos tiene efecto directo, rechaza la hipótesis de un coeficiente nulo el 24 % de las veces para ambos (Driscoll–Kraay, entre el 42 % y el 45 %). Por eso un coeficiente de nivel que roza o resiste el *wild bootstrap* —como el del riesgo de cola sobre el modelo de Chari et al. (2024)— continúa como evidencia sugerente.

Comparaciones múltiples. La interacción se contrasta en varias muestras y regímenes, y con seis contrastes alguno puede resultar significativo por azar. Con la corrección de Holm (1979) sobre esa familia (p de Driscoll–Kraay), se mantienen la interacción en el grupo de once economías fuera de las crisis ($p = 0{,}001$; corregido, 0,005) y su diferencia con Polonia e India (0,002; corregido, 0,009). Las sumas bajo *Backstop* (0,03; corregido, 0,12) y *EMstress* (0,08; corregido, 0,24) dejan de ser significativas. La corrección no cuenta las agrupaciones que pudieron probarse antes de llegar a esa, y por eso no saca a ese resultado de la categoría de exploratorio (Sección E.2.2). Las correcciones de Holm sobre los componentes de la resiliencia y sobre la familia preespecificada de la participación extranjera están en las Tablas E.3 y E.5.

Corrección sobre los ocho preregistros. Las 23 hipótesis primarias de los ocho preregistros se corrigen también juntas (`p66_inferencia_global.py`): las 14 de la inferencia conjunta (Sección 5.5.3), la réplica externa y el instrumento, la prueba del modelo en puntos básicos y las seis de las preguntas de portafolio (Secciones G.1 y G.2). Con la corrección de

Holm, una sola queda bajo el 5 %: el signo positivo de la interacción entre la deuda y el riesgo de cola en Hungría y Corea ($p = 0{,}002$; Holm 0,046, en el límite de la resolución de un *bootstrap* de 999 réplicas). No cambia el veredicto de la réplica, que el preregistro condicionaba también a que la magnitud no difiriera de la original, y es siete veces mayor.

Con Benjamini–Yekutieli, que controla la tasa de falsos descubrimientos con cualquier dependencia, no queda ninguna. La que más se acerca, después de la réplica, es el riesgo de cola a un año en la muestra original (Holm 0,13), seguido de la interacción de la deuda con el riesgo de cola del trimestre siguiente (0,31).

5.7.3. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras

El riesgo de cola no es un reflejo de las variables financieras que ya están en la regresión. Si se lo limpia de los factores globales o de la propia fragilidad, o si se reconstruye el GaR sin el bloque bursátil del FCI, su coeficiente queda prácticamente igual. Con solo efectos fijos de país, el riesgo de cola limpio de los factores globales deja de ser significativo: parte de su asociación con el spread es global, y la especificación con efectos fijos de tiempo es la que la separa. El detalle está en la Sección D.8 del Anexo D.

5.8. Robustez a la medición, a la muestra y a la forma funcional

Esta sección reporta qué ocurre al cambiar la medida de la fragilidad, las observaciones y la forma funcional. El detalle está en el Anexo D.

Medición. Si $\ln JLoss_{t-1}$ se reemplaza por su percentil o por su valor estandarizado dentro de cada país, la asociación se mantiene con Driscoll–Kraay. Con una malla de pérdidas más ancha, la elasticidad cae a 0,067 y deja de ser significativa. Con la distancia al incumplimiento de Merton, que no satura, la asociación es más nítida (p de *wild bootstrap* de 0,055) y la interacción se mantiene nula (Sección D.3).

Muestra. Nada cambia al excluir las 40 observaciones de EMBI empalmadas del FMI, los trimestres con pocos bancos o los anteriores a 2010, ni al restringir el panel a las diez economías de historia larga o al añadir a Argentina (Sección D.3).

Fechado del riesgo de cola. El GaR de $t-1$ es el pronóstico, hecho con la información de $t-1$, del crecimiento de t. Usar el de $t-2$ no cambia nada. El coeficiente del riesgo de cola es 0,034 ($p = 0{,}025$ con Driscoll–Kraay), frente a 0,031 con el de $t-1$ sobre la misma muestra ($N = 756$); la fragilidad no se mueve y la interacción se mantiene nula. Con los dos rezagos a la vez, se reparten el coeficiente (0,018 y 0,023), porque correlacionan 0,64 dentro del país. Lo que importa es que la medida se conozca antes del trimestre del spread, y el primer rezago ya lo cumple. Fuente: `p45b_rezago_gar.py`.

Forma funcional. Con todo reestimado en puntos básicos, la fragilidad resiste los seis

controles (2,7 puntos básicos por unidad, $p < 0{,}001$), el riesgo de cola pierde precisión (3,2; $p = 0{,}27$) y la interacción es positiva fuera de los trimestres de crisis (1,29; $p < 0{,}001$ con Driscoll–Kraay). Pero en la muestra completa el *wild bootstrap* no rechaza ninguno de los tres coeficientes ($p = 0{,}31$, 0,42 y 0,49), y una interacción positiva en puntos básicos es lo que la forma proporcional implica por álgebra (Sección D.4).

Contabilidad del spread. En el choque de la pandemia, el modelo atribuye a los determinantes domésticos 24 de los 63 log-puntos que subió el spread en promedio; el resto es el componente global común que absorben los efectos fijos de tiempo (Sección D.5).

5.9. Extensiones posteriores a la estimación

Revisiones posteriores a la estimación propusieron diez extensiones: seis no preespecificadas y cuatro con preregistro. La Tabla 5.16 resume qué encontró cada una y qué cambia respecto de las secciones anteriores. El detalle, con sus tablas y figuras, está en el Anexo F y, para las dos preguntas de portafolio, en el Anexo G.

Como muestra la tabla, tres extensiones agregan información a las secciones anteriores, y la cuarta preregistrada no cambia ninguna. En la prueba preregistrada sobre la cola de los cambios del spread, la coincidencia de los dos riesgos tampoco ensancha la distribución de los cambios. En la revisión econométrica, el riesgo de cola es una asociación de nivel y de largo plazo, firme cuando cada economía puede responder distinto al ciclo financiero global. La frecuencia mensual ordena el fechado que los datos trimestrales no pueden ordenar. Las demás confirman o acotan los resultados anteriores. La amplificación tampoco aparece en la cola alta del spread. El respaldo externo baja el nivel del spread, pero no cambia la transmisión. Los bancos individuales no agregan evidencia de un canal bancario, y ningún umbral marca un cambio en la transmisión. Con más tensión financiera, si algo, los riesgos domésticos pesan menos en el spread.

5.10. Síntesis

La Tabla 5.17 resume qué responde cada hipótesis, con qué pruebas y con qué grado de evidencia. H1 a H3 se fijaron en el marco teórico; H4, la simultaneidad, la precedencia y los demás moderadores completan el cuadro. La interpretación de estos resultados está en el Capítulo 6.

Respuesta a los objetivos específicos.

1. **Construcción de las series.** Se construyeron y validaron las series de las dos métricas, y el panel reúne trece economías (Sección 5.1).
2. **Fragilidad bancaria.** Una elasticidad de 0,099 y 4,7 puntos básicos por unidad de $JLoss$ en niveles; por desviación estándar dentro del país, un spread en torno a un 5 % mayor (entre 13 y 18 puntos básicos). Es una réplica de Chari et al. (2024), que

Tabla 5.16: Extensiones posteriores a la estimación: resultado y qué cambia

Extensión	Resultado	Qué cambia
Frecuencia mensual (Sección F.1)	Con la distancia al incumplimiento y el EMBI diario, la fragilidad antecede al spread en un mes: 0,013 (*wild* $<$ 0,001; trece de trece sin cada país); la dirección inversa no aparece	El fechado: dentro del trimestre la fragilidad va primero (no es un efecto causal)
Instrumento granular (Sección F.2)	F de 1,8 a 3,2; forma reducida nula; el instrumento responde al spread	Nada: no identifica
Más historia y Argentina (Sección F.3)	189 observaciones de EMBI imputado desde el CDS y Argentina con GaR homologado: β_3 entre $-0{,}011$ y $-0{,}002$	Nada
Eventos de respaldo externo (Sección F.4)	Las líneas *swap* de la Reserva Federal de 2020 bajaron el spread entre 20 y 22 puntos porcentuales más que en las demás economías en la semana siguiente; ninguna línea desacopló el spread de los bancos	El respaldo baja el nivel, no la transmisión
Revisión econométrica (Sección F.5)	Con factores comunes de cargas heterogéneas, el riesgo de cola resiste el *wild* ($p = 0{,}016$; trece de trece) y tiene una relación de largo plazo con el spread (0,067; $p = 0{,}006$); la fragilidad explica menos del 1 % de la varianza del spread y sigue dependiendo de Turquía; la interacción sigue nula	El riesgo de cola: asociación de nivel y de largo plazo
Bancos como unidad de análisis, preregistrada (Sección F.6)	Ninguna de seis hipótesis pasa Holm; la asociación se concentra en los bancos sistémicos sin significancia; la medida es robusta a tres calibraciones del motor	No hay un canal bancario demostrable
Umbrales de vigilancia, preregistrada (Sección F.7)	Sin umbral de tensión financiera ($p = 0{,}13$) ni de deuda (0,26); por país, los umbrales no son comunes ni transferibles; la alerta temprana no supera al azar fuera de la muestra (AUROC 0,49)	La regla de vigilancia es continua, no de umbral
Cola alta del spread (Sección F.8)	La interacción va de $-0{,}024$ a $-0{,}001$ entre los cuantiles 10 y 90, nunca positiva; la fragilidad pesa más en la cola alta (0,19)	Nada sobre la amplificación
Señal de valor relativo y cola de los cambios, preregistrada (Sección G.1)	La fragilidad no ordena los retornos entre países (Sharpe bruto +0,01; neto $-4{,}07$); cada riesgo ensancha la distribución de los cambios del spread, pero su coincidencia no la ensancha más ($-0{,}046$; $p = 0{,}97$); el VaR condicional no mejora al EWMA	Refuerza la simultaneidad sin amplificación; la precedencia mensual no es una señal entre países
Valor razonable, cobertura y deuda en pb, preregistrada (Sección G.2)	El residuo del valor razonable no pronostica el cambio del spread (Clark–West $p = 0{,}24$); la cobertura condicional no mejora a un beta móvil ($p = 0{,}13$); el nowcast del riesgo de cola no valida; la interacción en pb es $-1{,}1$	Nada: los fundamentos describen niveles, no pronostican cambios

Tabla 5.17: Hipótesis, pruebas y veredicto en la escala de evidencia

Pregunta	Resultado principal	Pruebas que lo acotan	Veredicto
H1. La fragilidad bancaria eleva el spread ($\beta_1 > 0$)	0,099 (DK $p = 0{,}003$; *wild* 0,33); 0,107–0,164 con los controles de Chari et al.; con la distancia al incumplimiento de Merton, *wild* 0,055	Seis controles domésticos (−0,008); pendientes por país (Turquía, 70 %); fechado (mismo trimestre; a frecuencia mensual la fragilidad antecede en un mes); instrumento granular débil; simulación de retroalimentación (+0,066 sin efecto directo)	Sugerente: réplica de Chari et al., no causal
H2. El riesgo de cola eleva el spread ($\beta_2 > 0$)	0,032 (DK $p = 0{,}033$); 0,037 sobre el modelo de Chari et al. (*wild* 0,066; conjunta, 0,041)	Cambios a cuatro trimestres, proyecciones locales, entre países y fuera de la muestra (no aparece); con cargas heterogéneas (CCE): *wild* 0,016 y 13 de 13 sin cada país; largo plazo (PMG) 0,067	Sugerente en la principal; firme como asociación de nivel con factores comunes heterogéneos; no en cambios
H3. La coincidencia amplifica el spread ($\beta_3 > 0$)	−0,011 (*wild* 0,89); estrés conjunto −0,077 (*wild* 0,23)	Bandas; equivalencia: se rechaza una amplificación de más de un 35 % de la suma; Box–Cox; régimen de crisis; medidas sin saturación; cuantiles altos del spread; panel ampliado	No hay evidencia; no se descarta una menor al 35 %
Simultaneidad de los dos riesgos	168 observaciones conjuntas: 1,2 veces lo esperado con el calendario común ($p = 0{,}0002$); 1,9 bajo independencia	Permutación por bloques; fuera de crisis (1,3); duración de los episodios; trece de trece economías	Firme; concentrada en pocos episodios
Precedencia de la fragilidad sobre el riesgo de cola	0,405 (*wild* 0,024); la inversa, −0,006	Sin cada país (0,32–0,47); GaR sin bloque bursátil (0,388); dos rezagos (*wild* 0,033; con tres o cuatro, no)	Firme a un trimestre; pequeña y no causal
Deuda × riesgo de cola (dos preregistros)	A un trimestre +0,011 (Holm 0,029; conjunta 0,19; permutación 0,17); a un año +0,033 (permutación 0,009)	Réplica en Hungría y Corea: no replica (potencia de 5 %); instrumento de términos de intercambio: débil (F de 9,7); modelo de límite fiscal: signo contrario en logaritmos	Firme en la muestra a un año; sugerente a un trimestre; sin confirmación fuera de ella
Otros moderadores: reservas, respaldo externo, quién tiene la deuda	Reservas, Holm 0,29; participación extranjera, Holm 1,00; respaldo, sin desacople	Holm; exclusión de países; moderadores placebo; estudio de eventos	No hay evidencia
Los bancos como unidad de análisis (preregistrada)	Seis hipótesis: ninguna pasa Holm (mínimo 0,88); fragilidad de los dos bancos sistémicos 0,062, del resto 0,022	Sin cada país; tres calibraciones del motor (rangos 0,92–0,97); mínimo de cuatro o cinco bancos	no hay evidencia
Umbrales de vigilancia (preregistrada)	Tensión financiera, $p = 0{,}13$; deuda, 0,26; alerta temprana fuera de la muestra, AUROC 0,49; Holm $\geq$ 0,38	Por país (nueve economías): umbrales de deuda y de riesgo de cola no comunes ni transferibles; potencia de 68 % para la tensión	no hay evidencia

Nota: Coeficientes de la especificación en logaritmos (regresión principal, $N = 765$) salvo que se indique otra cosa. Escala de evidencia: la de la Sección 3.5. Detalle en las Secciones 5.2 (H1), 5.3 (H2), 5.4 (H3, simultaneidad y precedencia), 5.5 (deuda), E.1 y E.2 (otros moderadores) y 5.7 (identificación).

vale con sus controles y no con los seis controles domésticos de esta tesis (−0,008), y la evidencia es sugerente: significativa con Driscoll–Kraay, no con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}33$), dependiente de Turquía y no distinguible del sesgo de retroalimentación. Con datos trimestrales no hay evidencia de que la fragilidad anteceda al spread: se mueven dentro del mismo trimestre (0,037; 2,64 puntos básicos). A frecuencia mensual sí lo antecede: una desviación estándar del cambio de la fragilidad va seguida de un spread un 0,6 % mayor el mes siguiente (Sección F.1). El objetivo pedía interpretar $JLoss$ como el costo esperado de un rescate; el panel cuantifica la asociación, pero no permite leerla como el efecto de ese costo.

3. **Riesgo de cola.** Una semielasticidad de 0,032 —una desviación estándar dentro del país se asocia con un spread un 10 % mayor, unos 17 puntos básicos— y 3,2 puntos básicos por punto porcentual en niveles, sin significancia ($p = 0{,}27$). Sobre el modelo de Chari et al. (2024) agrega información en el margen de la inferencia exigente (0,037; p de *wild bootstrap* de 0,066). Es evidencia sugerente en la regresión principal y firme con cargas heterogéneas sobre los factores comunes (Sección F.5), y solo en niveles: el coeficiente agrupado depende de Polonia, la asociación no aparece en los cambios ni mejora el pronóstico, y no se distingue del sesgo de retroalimentación. No es un reflejo de las variables financieras.

4. **Complementariedad.** No hay evidencia de amplificación: $\beta_3 = -0{,}011$ en elasticidades, $\gamma_3 = +0{,}25$ puntos básicos en niveles y un coeficiente de estrés conjunto de −0,077, ninguno significativo. Es una hipótesis que no se rechaza: se descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma, pero no una menor. La complementariedad en puntos básicos que implica la forma multiplicativa no es amplificación. Lo que sí se establece, como hecho estadístico, es que los dos riesgos coinciden más de lo esperado por azar, también descontado el calendario común, y que la fragilidad antecede al riesgo de cola. La interacción positiva en un subconjunto de economías y trimestres es exploratoria.

Capítulo 6

Discusión

Este capítulo interpreta los resultados del Capítulo 5. Primero responde las preguntas de investigación y verifica las hipótesis. Después contrasta los resultados con la literatura, evalúa el método y deriva las implicancias, las limitaciones y las proyecciones.

6.1. Respuesta a las preguntas de investigación

Que la fragilidad bancaria importa para el spread soberano ya lo establecen Chari et al. (2024). Esta tesis partió de ese resultado y planteó dos preguntas.

¿El riesgo económico doméstico afecta al spread soberano? Se asocia con él, pero agrega poco a lo que ya explica la fragilidad. Es una asociación modesta —una desviación estándar de riesgo de cola dentro del país, un spread un 10 % mayor, unos 17 puntos básicos— entre los niveles de dos series que se mueven lento, y el diseño no permite leerla como un efecto causal. La lectura prudente es que la cola del crecimiento es un fundamento doméstico de largo plazo del spread en la mayoría de los países, no una fuente de información nueva sobre sus movimientos de corto plazo.

Cuando ambos riesgos se agudizan en simultáneo, ¿el spread soberano se amplifica? No hay evidencia de que lo haga. Los dos riesgos sí tienden a darse juntos, y ese es el resultado más firme del trabajo. Pero cuando coinciden, el spread no sube más que la suma de las dos asociaciones. Se descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma, no una menor. La respuesta es una hipótesis nula que no se rechaza, no un resultado establecido: con trece países, el intervalo es ancho.

6.2. Verificación de las hipótesis

H1 (canal bancario): se replica, con el alcance delimitado. La asociación de Chari et al. (2024) se replica con series construidas de forma independiente y con los controles

de ese trabajo; con los seis controles domésticos de esta tesis desaparece en logaritmos. Esa caída admite dos lecturas. Es el patrón que se esperaría si esos controles fueran canales por los que opera la fragilidad —el costo esperado del rescate deteriora las cuentas fiscales—, y en ese caso incluirlos subestima su coeficiente. Pero también calza con un fundamento macroeconómico común que mueve a la vez la fragilidad, las cuentas fiscales y el spread. La g-estimación apunta en la misma dirección con un método que no confunde un mediador con un control: la asociación de la fragilidad con el spread pasa por las cuentas fiscales, o comparte con ellas un fundamento común, y el panel no permite distinguir entre las dos lecturas.

El panel permite además decir qué no es esa asociación. No es una elasticidad común: las pendientes por país van de −0,84 a +0,97 y Turquía aporta el 70 % del coeficiente. Con trece países, basta excluir uno para cambiar la lectura de cada coeficiente. No es un resultado sobre toda la distribución de la fragilidad: la métrica tiene un piso en el que no informa. Con datos trimestrales no es precedencia temporal: si el spread se fecha con cuidado, la fragilidad y el spread se mueven dentro del mismo trimestre. Como $JLoss$ se construye con precios accionarios de los bancos, y esos precios y el spread soberano responden a las mismas noticias, ese movimiento conjunto no distingue una dirección. A frecuencia mensual, en cambio, la fragilidad se mueve primero: un mes antes que el spread, sin dirección inversa y sin depender de un país, aunque con una magnitud pequeña. Es lo que cabe esperar de una métrica hecha con precios accionarios de los bancos, que pueden recoger antes la misma información que el spread. Por eso no se lee como un efecto causal. Y los datos no informan si la asociación es de nivel o transitoria.

Los bancos individuales tampoco permiten ir más allá (Sección F.6). En un tercer preregistro el patrón va en la dirección del pasivo contingente —la asociación se concentra en los bancos sistémicos—, pero ninguna de las seis hipótesis pasa la corrección de Holm, y la propiedad estatal o extranjera no ordena la transmisión como predice la lectura de rescate. Que la métrica sea robusta a la calibración del motor descarta que el resultado sea un artefacto de ella; que deje de ser significativa al exigir cuatro o cinco bancos cotizados por economía recuerda que, en algunas, $JLoss$ resume muy pocos bancos.

H2 (canal de crecimiento): se cumple solo en niveles. Sobre el modelo de Chari et al. (2024), el riesgo de cola del crecimiento agrega información dentro de la muestra, en el límite de lo que resiste la inferencia exigente. No aparece en los cambios a cuatro trimestres con el GaR en pseudo–tiempo real (con el estimado en toda la muestra sí aparece con el *wild bootstrap*, aunque no con Driscoll–Kraay), ni en las proyecciones locales, ni entre países, ni mejora el pronóstico fuera de la muestra. El coeficiente agrupado depende de Polonia, en parte por el efecto del logaritmo sobre spreads muy bajos, aunque el signo es positivo en diez de las trece economías. Y el *wild bootstrap* no la vuelve evidencia limpia, porque no protege del sesgo de retroalimentación. La revisión econométrica matiza esa lectura en una dirección. Cuando cada economía responde distinto al ciclo financiero global, la asociación resiste la inferencia exigente y la exclusión de cada país, y el spread converge a una relación de largo plazo con el riesgo de cola. El horizonte refuerza esa lectura: con el riesgo de cola del año siguiente la asociación es mayor por punto porcentual —un 4,7 %, en las trece economías, si bien por desviación estándar es parecida (un 8 %, unos 15 puntos básicos), porque ese riesgo varía menos—, aunque no sobrevive a la corrección sobre las 23 hipótesis primarias.

H3 (amplificación): no se cumple. La hipótesis con que se aprobó esta investigación queda sin respaldo. Ni el producto continuo, ni el contraste directo con indicadores de estrés conjunto, ni la regresión cuantílica en la cola alta del spread encuentran que la coincidencia de los dos riesgos vaya con un spread mayor que la suma de las dos asociaciones. Una prueba de equivalencia acota lo que queda abierto. El signo negativo de la interacción en logaritmos viene de Polonia y no se lee como atenuación; en puntos básicos, la estimación puntual es positiva. Que los efectos sean aditivos en logaritmos equivale a que sean proporcionales en puntos básicos. Esa complementariedad es álgebra de la forma funcional, coherente con una intensidad de incumplimiento que responde a los dos riesgos, y no es amplificación. La interacción positiva en cambios a cuatro trimestres y en puntos básicos, como la interacción en primeras diferencias de una versión anterior, refleja la forma proporcional que se ve en niveles, no una amplificación adicional. La coincidencia tampoco ensancha la distribución de los cambios del spread: en una prueba preregistrada a frecuencia mensual, cada riesgo por separado la ensancha, pero su coincidencia no la ensancha más (Sección G.1).

Lo que sí se sostiene es la simultaneidad, un hecho sobre los riesgos, no sobre el spread. Bancos frágiles y cola adversa del crecimiento coinciden más de lo que se esperaría por azar —1,2 veces lo esperado descontado el calendario común, 1,9 veces frente a la independencia pura—, en las trece economías, y los episodios conjuntos duran más que por azar. Hay además un orden: la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento, y no al revés, sin depender de un país ni de los precios accionarios que comparten las dos métricas. La lectura tiene dos límites. La simultaneidad viene de pocos episodios comunes a muchas economías: tres de cada cuatro observaciones conjuntas son de 2020 en adelante, aunque en 2020–2022 lo observado iguala lo esperado por el calendario y el exceso viene de 2015–2019 y de 2023–2026. Y la precedencia es pequeña: con tres o cuatro rezagos ya no resiste el *wild bootstrap*, y no se puede fechar dentro del trimestre como se hizo con el spread, porque el GaR es trimestral.

H4 (deuda y riesgo de crecimiento): se cumple dentro de la muestra, sin confirmación fuera de ella. La prueba preregistrada con datos trimestrales encontró un resultado firme y dos nulos. Con la inferencia conjunta sobre los cuatro preregistros, el resultado firme se sostiene para el riesgo de cola del año siguiente, no para el del trimestre siguiente (Sección 5.5.3). Fuera de la muestra no se confirma: en Hungría y Corea el signo se repite, pero la magnitud no coincide y la potencia es mínima, y un instrumento de términos de intercambio no muestra la intensificación (Sección 5.5.4). Según las consecuencias fijadas de antemano, es una regularidad de la muestra original. Un modelo de límite fiscal calibrado tampoco lo explica: en logaritmos predice el signo contrario y, en puntos básicos, una interacción positiva mucho mayor que la que muestran los datos (Sección 5.5.5). Donde hay más deuda, una cola adversa del crecimiento pesa más en el spread: es el canal de la capacidad de pago, en el que el crecimiento futuro importa en proporción a la deuda que hay que servir. Las extensiones de H4 no se confirman: ni el *doom loop* completo ni la concentración en la deuda en moneda extranjera.

Otras condiciones: ninguna modifica la transmisión de forma demostrable. La adecuación de reservas no atenúa la transmisión de la fragilidad. Y el efecto directo de la fragilidad no se separa del canal fiscal. También se examinaron la resiliencia de la política económica, el respaldo externo y quién tiene la deuda. Esta última se contrastó con una prueba preespecificada —la participación de no residentes en la deuda del gobierno—, y según el

criterio declarado no modera ninguno de los términos. La consecuencia, fijada de antemano, es que la interacción positiva que aparecía en una agrupación *ex post* de once economías fuera de las crisis (+0,034; +1,8 puntos básicos) pasa a exploratoria. El dato descriptivo lo refuerza: esa agrupación no corresponde a quién tiene la deuda, porque Polonia es la cuarta economía del panel en participación extranjera. El respaldo externo medido por país y fecha no se asocia con una transmisión menor, y un estudio de eventos diario lo confirma con un diseño mejor identificado: las líneas *swap* de la Reserva Federal de 2020 bajaron el spread al anunciarse, pero ninguna línea desacopló el spread de los bancos más que en las economías sin respaldo. Las asimetrías por régimen de crisis no resisten los errores agrupados por país, la permutación ni la corrección por comparaciones múltiples. El coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas, de forma estable al rezagarlas y más nítida en puntos básicos; pero en logaritmos depende de Polonia, no pasa la corrección por comparaciones múltiples y la cuenta corriente y el tipo de cambio real muestran interacciones de fuerza similar. La analogía del seguro —un resguardo que abarata la prima mientras el riesgo es idiosincrásico y deja de hacerlo cuando el choque es común— puede quedar como lectura del contraste por régimen del riesgo de cola, no como hallazgo. En todos los casos es ausencia de evidencia con intervalos anchos, no evidencia de que esas condiciones sean irrelevantes.

6.3. Contraste con estudios previos

Chari et al. (2024). El coeficiente de la fragilidad, entre 0,107 y 0,164 con los controles de ese trabajo y 0,206 con el CDS, es del orden del que ellos reportan. El resultado concuerda, y ese acuerdo valida el panel, porque las series se construyeron de forma independiente. La diferencia está en el alcance: la asociación no sobrevive a los seis controles domésticos de esta tesis, depende de Turquía y no se distingue del sesgo de retroalimentación. Tampoco es la conclusión de esta tesis, sino su punto de partida.

Farhi & Tirole (2018). El bucle se ve en los datos desde el otro extremo: el spread rezagado predice la fragilidad, porque un spread más alto deprecia los bonos soberanos que los bancos tienen en su balance y eleva su probabilidad de incumplimiento. La razón de fondo de la dificultad de identificar es la que motiva la hipótesis: el bucle hace que la relación opere en ambas direcciones y con mucha persistencia, y un coeficiente de nivel del tamaño observado es lo que produciría esa sola retroalimentación. En cambio, la amplificación que sugiere su multiplicador no aparece como $\beta_3 > 0$. Como anticipa el marco teórico, $\beta_3 = 0$ no contradice ese modelo: es su versión proporcional.

Bernanke et al. (1996). La precedencia de la fragilidad sobre el riesgo de cola es el orden que predice el acelerador financiero, en el que el deterioro de los balances bancarios contrae el crédito y, con él, la actividad. Calza con que el triángulo del mecanismo conceptual tenga un lado más activo que el otro.

Adrian et al. (2019) y Adrian et al. (2022). La mayor asociación con el riesgo de cola del año siguiente es el patrón que anticipa la estructura temporal del riesgo de cola: la vulnerabilidad que acumulan las condiciones financieras se manifiesta en el mediano plazo, y ese es el riesgo que más se asocia con el spread.

Modelos de incumplimiento soberano. El signo de H4 es el que sugieren Arellano (2008) y Aguiar & Gopinath (2006), pero el modelo de límite fiscal calibrado no explica el resultado en logaritmos, y la magnitud también falla: el spread responde al riesgo de cola diecisiete veces menos de lo que implicaría el modelo. Hay tres razones, no excluyentes, para esperarlo. El GaR mide el riesgo de cola con error, lo que atenúa sus coeficientes. Una parte grande del spread es una prima global que no depende de la probabilidad de incumplimiento de cada economía. Y los inversionistas pueden no valorar la cola del crecimiento que estima el GaR como lo hace el modelo. Según la consecuencia fijada en el preregistro, el modelo no explica la interacción en logaritmos. Las candidatas son extensiones que el modelo no incluye:

- una recuperación que cae con la deuda (Yue, 2010);
- inversionistas aversos al riesgo, cuya prima por la cola crece con la exposición (Lizarazo, 2013);
- colas más gruesas: con la cola de Student, la interacción negativa se acerca a cero, sin volverse positiva.

Ninguna se contrastó aquí.

6.4. Evaluación del método

El método sirvió para acotar lo que se puede afirmar más que para identificar efectos. Varios resultados que parecían firmes en una primera estimación no sobrevivieron a las pruebas más exigentes: la interacción entre los dos riesgos, la asimetría por régimen de crisis, las reservas y, en parte, la intensificación del riesgo de cola por la deuda. La tesis los reporta así porque cada prueba se fijó antes de los datos y se publica salga como salga. Esa disciplina vale por sí misma. Con trece economías, reportar solo lo significativo produciría hallazgos que no se replicarían. Lo que queda en pie es menos, pero se sabe con qué grado de confianza queda.

El carácter estimado del GaR no es el problema: al propagar su error, los errores estándar apenas crecen. La debilidad de la evidencia viene de la dinámica y del número de países, no de la medición del riesgo de cola.

6.5. Implicancias

Las implicancias de política son prudentes y siguen lo que el panel respalda.

Vigilar los dos riesgos juntos se justifica. No porque su coincidencia tenga un costo adicional demostrado, sino porque tienden a agravarse a la vez y porque la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento. En ese sentido, una medida estructural de fragilidad bancaria informa más sobre el riesgo económico que viene que sobre el spread que viene.

No hay base para una prima adicional por la simultaneidad. La evidencia no respalda una exigencia regulatoria adicional para los episodios de doble vulnerabilidad por sobre la que corresponde a cada riesgo por separado. Tampoco permite descartar una moderada: el panel rechaza una amplificación de más de un 35 % de la suma, pero no una menor.

El espacio fiscal podría importar para el riesgo económico. Dentro de la muestra, y en dos preregistros, el mismo deterioro de la cola del crecimiento cuesta más en spread a una economía más endeudada. Si la regularidad se confirma con más economías, el riesgo de crecimiento debería vigilarse junto con la deuda. Por ahora no se confirma: la réplica en Hungría y Corea no reproduce su magnitud, el instrumento de términos de intercambio no la identifica y el modelo de límite fiscal predice en logaritmos el signo contrario (Secciones 5.5.4 y 5.5.5).

No hay un umbral de vigilancia que los datos respalden. La prueba preregistrada no encuentra un nivel de tensión financiera ni de deuda desde el cual la transmisión cambie, y los umbrales estimados país por país no son comunes ni transferibles entre economías (Sección F.7). Si la regularidad de la deuda se confirma, la regla que se desprende es continua, no de umbral: el mismo deterioro del riesgo de cola cuesta más en spread cuanto mayor es la deuda. Tampoco hay base para un semáforo de alerta temprana. Fuera de la muestra, ni la fragilidad, ni el riesgo de cola, ni la deuda anticipan los episodios de estrés soberano mejor que el azar, y la tensión financiera, la señal más informativa, no alcanza a ser útil. En los episodios de tensión, los riesgos domésticos pierden peso relativo en el spread: la vigilancia doméstica parece servir más en tiempos normales que en medio de una crisis.

No hay base para recomendar reservas ni para diferenciar por quién tiene la deuda. El término de las reservas es exploratorio, también en la prueba preregistrada, y no sostiene ninguna afirmación sobre lo que ocurriría si una economía las acumulara. La participación extranjera en la deuda no modera la transmisión según el criterio preespecificado, y el acceso a líneas de respaldo externo tampoco.

Lo que el panel no permite. No permite cuantificar cuánto bajaría el spread si cayera la fragilidad bancaria, porque las asociaciones no son efectos causales identificados. Tampoco permite usar ninguno de los dos riesgos para pronosticar el spread del trimestre siguiente.

6.6. Limitaciones

1. El corte transversal es de trece economías (catorce con Argentina, cuyo GaR no es del todo homogéneo con el del resto). Con ese número de *clusters*, en niveles los errores de Driscoll–Kraay rechazan una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces; el *wild cluster bootstrap* por país está bien calibrado, pero su potencia es de 35 % para la fragilidad y de 67 % para el riesgo de cola.
2. **Sesgo de retroalimentación.** El spread y la fragilidad son muy persistentes y se retroalimentan. En una simulación sin efecto directo, la regresión en niveles entrega en promedio +0,066 para la fragilidad (el dato es 0,099) y +0,022 para el riesgo de cola (el dato es 0,032); en diferencias, +0,019 para la fragilidad (el dato es 0,037). Es un problema de identificación, no de errores estándar: ni el rezago, ni la especificación

dinámica, ni las variables instrumentales disponibles, ni el *wild bootstrap* lo resuelven.

3. **El piso de $JLoss$.** La métrica se amontona en 2,16, el techo de la malla de pérdidas: el 23,7 % de las observaciones está a menos de un 2 % del piso, y más de la mitad en Malasia y Perú. En el piso la variable no informa, de modo que los coeficientes de la fragilidad describen los episodios fuera de él. $JLoss$ es además ordinal por la calibración del motor, y la asociación es sensible a una malla más ancha. Con la distancia al incumplimiento de Merton, que no satura, la asociación es más nítida (p de *wild bootstrap* de 0,055 en logaritmos y 0,048 en puntos básicos) y la interacción sigue siendo nula en logaritmos: la saturación atenúa la fragilidad, pero no explica la ausencia de amplificación.

4. **El spread es un promedio trimestral.** El EMBI del panel promedia los días del trimestre, y $JLoss$ usa precios de cierre. Con datos trimestrales se puede descartar que la fragilidad anteceda al spread de un trimestre al siguiente, pero no ordenar los movimientos dentro del trimestre; la serie mensual de la distancia al incumplimiento lo hace y encuentra que la fragilidad se mueve un mes antes (Sección F.1), pero no existe un $JLoss$ mensual y el GaR sigue siendo trimestral. Las 40 observaciones empalmadas del FMI no tienen dato diario. No se pudo verificar el rezago de publicación de los balances: "mismo trimestre" lo es para el precio y la volatilidad, no necesariamente para el balance.

5. **Pendientes heterogéneas.** La homogeneidad de pendientes se rechaza con claridad para la fragilidad y apenas para el riesgo de cola. Cada coeficiente agrupado depende de una economía: el de la fragilidad, de Turquía, y el del riesgo de cola, de Polonia.

6. La simultaneidad proviene de pocos episodios comunes, concentrados desde 2020, y su magnitud depende de la hipótesis nula: 1,2 veces lo esperado descontado el calendario común, 1,9 veces frente a la independencia pura. La precedencia de la fragilidad sobre el riesgo de cola resiste la exclusión de cada país y el GaR sin bloque bursátil, pero con tres o cuatro rezagos ya no resiste el *wild bootstrap* y no se puede fechar dentro del trimestre.

7. La prueba de la participación extranjera está preespecificada en el encabezado del código, no en un registro externo fechado, y el repositorio no lo acredita: el archivo se registró por primera vez el 21 de octubre de 2026, junto con sus resultados; tres cuartas partes de la varianza del moderador son entre países, de modo que compara en lo esencial trece economías. El moderador mide la tenencia extranjera de la deuda total del gobierno, y el EMBI es el spread de la deuda externa en dólares; la prueba sería más directa con la participación extranjera en la deuda en moneda local, que la base cubre de forma incompleta.

8. El acceso a respaldo externo no es exógeno: las líneas se piden y se otorgan según el riesgo, y solo seis economías lo tuvieron.

9. Los moderadores de la resiliencia no estaban preespecificados; las reservas, la deuda y el balance fiscal son series anuales interpoladas.

10. La forma funcional no está completamente determinada: los datos prefieren los logaritmos a los niveles, pero la transformación de Box–Cox óptima es intermedia.

11. La comparación fuera de la muestra no incluye efectos de tiempo y usa el GaR sin reestimarlo recursivamente: es evidencia débil en cualquier dirección.

12. Los controles domésticos son interpolaciones de series anuales y plausiblemente median el mecanismo; faltan la calificación soberana histórica y el PIB per cápita que usan Chari et al. (2024).

13. La cobertura del EMBI es desigual: Filipinas aporta 12 trimestres, e Indonesia y Sudáfrica 32 cada una, 20 de ellos de la serie del FMI.

6.7. Proyecciones

Las limitaciones anteriores marcan las oportunidades de investigación: más economías, variación exógena en la deuda y modelos con aversión al riesgo. El Capítulo 8 las desarrolla.

Capítulo 7

Conclusiones

Que la fragilidad del sistema bancario se asocia con el spread soberano de las economías emergentes ya lo establecen Chari et al. (2024). Esta tesis preguntó qué agrega a esa fragilidad el riesgo económico doméstico —el riesgo de cola del crecimiento—, y qué ocurre cuando los dos riesgos se dan a la vez. Para responder, juntó en un solo marco dos literaturas que se han mantenido separadas, la del nexo banca–soberano y la del riesgo a la baja del crecimiento. Y construyó, para trece economías emergentes, las series de las dos métricas que lo miden: $JLoss$, de Chari et al. (2024), a partir de 113 bancos extraídos de Bloomberg con un mismo protocolo, y el GaR, de Adrian et al. (2019), por regresión cuantílica en pseudo–tiempo real con la plataforma de CEMLA.

Las respuestas se ordenan por la firmeza de la evidencia y se apoyan en ocho preregistros, fechados en el historial del repositorio antes de los datos. Esa disciplina tiene un costo visible: varios resultados que parecían firmes en una primera estimación no sobrevivieron a las pruebas más exigentes, y se reportan como tales.

Sobre la pregunta original, la respuesta tiene cuatro conclusiones. Primera: la simultaneidad es un hecho. Los dos riesgos están a la vez en su tercil alto más de lo que se esperaría por azar —1,2 veces descontado el calendario común de los choques, 1,9 veces frente a la independencia pura—, en las trece economías, y la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento, como predice el acelerador financiero, sin depender de un país ni de los precios accionarios que comparten las dos métricas. Segunda: cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen. La interacción no se distingue de cero, tampoco en la cola alta del spread, y el estrés conjunto no agrega nada sobre la suma de las dos asociaciones; una prueba de equivalencia descarta una amplificación mayor que un 35 % de esa suma, aunque no una menor. La coincidencia tampoco ensancha la distribución de los cambios mensuales del spread más que cada riesgo por separado, en una prueba preregistrada en la que la fragilidad alta, por sí sola, sí la ensancha. Tercera: el riesgo económico agrega poco a lo que ya explica la fragilidad, una asociación modesta —una desviación estándar de riesgo de cola dentro del país, un spread un 10 % mayor, unos 17 puntos básicos—, que no mejora el pronóstico del spread ni aparece en los cambios, pero que es una relación de nivel y de largo plazo, robusta cuando cada economía responde distinto al ciclo financiero global. Con el riesgo de cola del año siguiente, el horizonte en que la literatura ubica la acumulación

de vulnerabilidad, la asociación es mayor por punto porcentual —un 4,7 %, en las trece economías, si bien por desviación estándar es parecida (un 8 %, unos 15 puntos básicos), porque ese riesgo varía menos—, aunque no sobrevive a la corrección sobre las 23 hipótesis primarias. Cuarta: donde hay más deuda pública el riesgo de cola del año siguiente pesa más en el spread —una desviación estándar más de deuda eleva la semielasticidad en un 70 % (una desviación estándar de riesgo de cola pasa de unos 15 a unos 25 puntos básicos), en dos preregistros y resistiendo una permutación de la deuda entre economías—, pero es una regularidad de la muestra original: en Hungría y Corea el signo se repite sin la magnitud y con una potencia mínima, un instrumento de términos de intercambio no la identifica, y un modelo de límite fiscal calibrado predice en logaritmos el signo contrario y, en puntos básicos, una interacción mucho mayor que la que muestran los datos. Ni el *doom loop* completo ni el pecado original se confirman, y ninguna otra condición —la adecuación de reservas, el respaldo externo y quién tiene la deuda— modifica la transmisión de forma demostrable.

La fragilidad bancaria aparece en este trabajo como réplica independiente y validación del panel. Su asociación con el spread se reproduce con los controles de Chari et al. (2024), y el panel delimita su alcance. No es una elasticidad común a las trece economías; la métrica tiene un piso en el que no informa; y con datos trimestrales, fragilidad y spread se mueven dentro del mismo trimestre. A frecuencia mensual, la fragilidad se mueve un mes antes que el spread, con una magnitud pequeña y sin que eso la convierta en un efecto causal. Un tercer preregistro, con los bancos como unidad de análisis, no agrega evidencia a favor de un canal bancario: la asociación se concentra en los bancos sistémicos, pero ninguna de sus seis hipótesis pasa la corrección de Holm. La medida, en cambio, es robusta a la calibración del motor.

Un cuarto preregistro busca umbrales de vigilancia al estilo de la política macroprudencial, y no los encuentra. La transmisión no cambia de régimen con la tensión financiera ni con la deuda, los umbrales de cada economía no son comunes ni transferibles, y ningún indicador anticipa episodios de estrés soberano fuera de la muestra. La implicancia de política es continua y provisional: si la regularidad de la deuda se confirma, el riesgo de cola del crecimiento debe vigilarse con más atención cuanto mayor es la deuda, sin un nivel a partir del cual actuar.

La hipótesis con que se aprobó esta investigación —que la coincidencia de bancos frágiles y cola adversa del crecimiento amplifica el spread— queda sin respaldo. Se descarta una amplificación grande, de más de un 35 % de la suma, pero una moderada tampoco queda descartada. Por eso las implicancias de política son prudentes. Vigilar los dos riesgos juntos se justifica, porque tienden a agravarse a la vez. No hay base para una prima adicional por su simultaneidad, ni para recomendar la acumulación de reservas, ni para diferenciar por quién tiene la deuda. Y no se puede cuantificar cuánto bajaría el spread si cayera la fragilidad bancaria.

El trabajo aporta seis cosas. Una construcción homogénea y reproducible de las series de las dos métricas, trazable en `1_Codigo/Panel/bbg/` y regenerable con un solo comando. Una réplica independiente de Chari et al. (2024), con su alcance delimitado. Una réplica, actualización y ampliación del procedimiento de Ossandon Busch et al. (2022) para el GaR. El primer cruce de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico del crecimiento. Una evaluación preregistrada de las condiciones que podrían modificar la transmisión, que reporta

tanto lo que resiste como lo que no y muestra, con pruebas explícitas, qué se puede afirmar con trece países. Y un contraste entre la teoría del incumplimiento y los datos, que muestra que su predicción sobre la deuda y el riesgo de crecimiento es una predicción en puntos básicos, no en logaritmos. Queda abierta una pregunta: por qué la deuda parece intensificar la transmisión del riesgo de cola en logaritmos, si el modelo más simple predice lo contrario. Responderla requiere más economías, variación exógena en la deuda y modelos con aversión al riesgo.

Capítulo 8

Trabajos futuros

La agenda sale de lo que el panel no permite establecer.

1. **Más economías**, para que la inferencia no dependa de trece *clusters* ni cada coeficiente de un país. El panel ampliado con el EMBI de Indonesia, Filipinas y Sudáfrica imputado desde su CDS y con Argentina incorporada mediante un GaR homologado no cambia ninguna conclusión (Sección F.3), pero la imputación es imprecisa en Indonesia. Lo que falta es la serie de J.P. Morgan de esas tres economías antes de 2023, la de India antes de 2012 y economías fuera del panel. Un panel más amplio diría además si Turquía y Polonia son casos atípicos o los casos donde el mecanismo opera (Sección 5.2.2).

2. **Frecuencia diaria y un riesgo de cola de mayor frecuencia.** A frecuencia mensual la fragilidad antecede al spread en un mes (Sección F.1). Con datos diarios se podría precisar ese adelanto y separarlo de la reacción común a las noticias. Y un GaR mensual, con el índice de condiciones financieras que ya es mensual, permitiría someter a la misma prueba de fechas la precedencia de la fragilidad sobre el riesgo de cola.

3. **Una métrica de fragilidad sin piso.** $JLoss$ se amontona en 2,16 por la cota de la malla de pérdidas y deja de informar en una cuarta parte de la muestra (Sección 5.2.1). La Sección D.3 muestra que la distancia al incumplimiento de Merton, calculada con los mismos bancos, no tiene ese problema y entrega una asociación más nítida. El paso siguiente es usarla como medida principal y someterla a la batería completa —exclusión de cada país, fechado, retroalimentación—, o recalibrar la malla de $JLoss$ para que no sature e incluir a India en ella.

4. **Variación exógena específicamente bancaria**, como cambios regulatorios o choques de fondeo idiosincrásicos a bancos grandes, que desplacen la fragilidad sin pasar por el spread y permitan identificar un efecto causal y resolver el sesgo de retroalimentación. Un instrumento granular construido con los retornos de los bancos grandes resultó débil con sistemas de tres a diez bancos cotizados (Sección F.2); con más bancos por economía, o con choques regulatorios fechados, podría funcionar.

5. **Más eventos de respaldo.** El estudio de eventos de la Sección F.4 muestra que las líneas *swap* de 2020 bajaron el spread y que ninguna línea cambió la transmisión de

forma específica, pero descansa en nueve eventos. Sumar las líneas de otros bancos centrales y los programas del FMI, y economías fuera del panel, permitiría contrastarlo con más potencia.

6. **Más episodios independientes de estrés conjunto.** La simultaneidad de los dos riesgos proviene de pocos episodios comunes, concentrados desde 2020 (Sección 5.4.1). Con más economías y más historia se podría estrechar la banda de amplificación que hoy no se puede descartar.

7. **Controles trimestrales y la calificación soberana histórica**, para completar la réplica de Chari et al. (2024) y separar los canales fiscal y cambiario de la asociación de la fragilidad.

8. **Precios de la deuda de los propios bancos.** Con spreads de bonos o CDS bancarios se podría contrastar si la garantía implícita del Estado distorsiona la distancia al incumplimiento de los bancos sistémicos y estatales, la prueba μ_7 que los datos del repositorio no permitieron (Sección F.6).

9. **Políticas macroprudenciales efectivas.** Con la base iMaPP del FMI (sin acceso público directo al cierre de este trabajo; Alam et al., 2019) se podría contrastar si los endurecimientos macroprudenciales se asocian con una transmisión menor, la prueba U5 que quedó pendiente (Sección F.7).

La prueba con la participación de no residentes en la deuda del gobierno (Arslanalp & Tsuda, 2014), que una versión anterior dejaba como pendiente, está hecha y se reporta en la Sección E.2.2. Una pregunta adicional es si la concentración bancaria amplifica la complementariedad. La teoría no tiene una predicción unívoca (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Boyd & De Nicolò, 2005), y una triple interacción con tres medidas de concentración, estimada en la especificación en niveles, no identifica ningún coeficiente distinto de cero.

Referencias

Acharya, A., Blackwell, M., & Sen, M. (2016). Explaining Causal Findings Without Bias: Detecting and Assessing Direct Effects. *American Political Science Review*, 110(3), 512–529.

Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.

Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.

Acharya, V. V., & Steffen, S. (2015). The "Greatest" Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks. *Journal of Financial Economics*, 115(2), 215–236.

Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.

Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.

Adrian, T., Grinberg, F., Liang, N., Malik, S., & Yu, J. (2022). The Term Structure of Growth-at-Risk. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 14(3), 283–323.

Aguiar, M., & Gopinath, G. (2006). Defaultable Debt, Interest Rates and the Current Account. *Journal of International Economics*, 69(1), 64–83.

Alam, Z., Alter, A., Eiseman, J., Gelos, G., Kang, H., Narita, M., Nier, E., & Wang, N. (2019). Digging Deeper—Evidence on the Effects of Macroprudential Policies from a New Database. *IMF Working Paper* 19/66.

Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y. (2012). Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic Downturns? *Review of Financial Studies*, 25(10), 3000–3036.

Arellano, C. (2008). Default Risk and Income Fluctuations in Emerging Economies. *American Economic Review*, 98(3), 690–712.

Arslanalp, S., & Tsuda, T. (2014). Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt. *IMF Working Paper* 14/39.

Bank for International Settlements (BIS). (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II)*. Basel.

Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 64(2), 253–280.

Barneche, C., Grezzi, J., & Panario, B. (2024). *Spread soberano y rating ESG: un análisis de países emergentes para el período 2005–2020*. Tesis de Máster en Dirección Financiera, Universidad ORT Uruguay.

Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.

Bi, H. (2012). Sovereign Default Risk Premia, Fiscal Limits, and Fiscal Policy. *European Economic Review*, 56(3), 389–410.

Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.

Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. *Annual Review of Financial Economics*, 4, 255–296.

Bocola, L. (2016). The Pass-Through of Sovereign Risk. *Journal of Political Economy*, 124(4), 879–926.

Bolton, P., & Jeanne, O. (2011). Sovereign Default Risk and Bank Fragility in Financially Integrated Economies. *IMF Economic Review*, 59(2), 162–194.

Boyd, J. H., & De Nicolò, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance*, 60(3), 1329–1343.

Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. *Oxford Development Studies*, 37(3), 229–247.

Brownlees, C., & Engle, R. (2017). SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.

Brunnermeier, M. K., Langfield, S., Pagano, M., Reis, R., Van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2017). ESBies: Safety in the Tranches. *Economic Policy*, 32(90), 175–219.

Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. *American Economic Review*, 104(2), 379–421.

Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.

Canay, I. A. (2011). A Simple Approach to Quantile Regression for Panel Data. *Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.

Capelle-Blancard, G., Crifo, P., Diaye, M.-A., Oueghlissi, R., & Scholtens, B. (2019). Sovereign Bond Yield Spreads and Sustainability: An Empirical Analysis of OECD Countries. *Journal of Banking & Finance*, 98, 156–169.

Cavallo, E. A., & Valenzuela, P. (2010). The Determinants of Corporate Risk in Emerging Markets: An Option-Adjusted Spread Analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 15(1), 59–74.

Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.

Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Galichon, A. (2010). Quantile and Probability Curves Without Crossing. *Econometrica*, 78(3), 1093–1125.

Clark, T. E., & West, K. D. (2007). Approximately Normal Tests for Equal Predictive Accuracy in Nested Models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.

Cruces, J. J., & Trebesch, C. (2013). Sovereign Defaults: The Price of Haircuts. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 5(3), 85–117.

Csonto, B., & Ivaschenko, I. (2013). Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets. *IMF Working Paper* 13/164.

De Nicolò, G., & Lucchetta, M. (2011). Systemic Risks and the Macroeconomy. *NBER Working Paper* 16998.

Dieckmann, S., & Plank, T. (2012). Default Risk of Advanced Economies: An Empirical Analysis of CDS during the Financial Crisis. *Review of Finance*, 16(4), 903–934.

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

Duffie, D., & Singleton, K. J. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.

Duprey, T., Klaus, B., & Peltonen, T. (2017). Dating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries. *Journal of Financial Stability*, 32, 30–56.

Eaton, J., & Gersovitz, M. (1981). Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis. *Review of Economic Studies*, 48(2), 289–309.

Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation, 1976–80. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.

Eichengreen, B., & Hausmann, R. (1999). Exchange Rates and Financial Fragility. *NBER Working Paper* 7418.

Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.

Fratzscher, M., & Rieth, M. (2019). Monetary Policy, Bank Bailouts and the Sovereign-Bank Risk Nexus in the Euro Area. *Review of Finance*, 23(4), 745–775.

Gabaix, X., & Koijen, R. S. J. (2024). Granular Instrumental Variables. *Journal of Political Economy*, 132(7), 2274–2303.

Gelos, G., Gornicka, L., Koepke, R., Sahay, R., & Sgherri, S. (2022). Capital Flows at Risk: Taming the Ebbs and Flows. *Journal of International Economics*, 134, 103555.

Gennaioli, N., Martin, A., & Rossi, S. (2014). Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions. *Journal of Finance*, 69(2), 819–866.

Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability in Advanced Economies. *Economic Journal*, 123(566), F4–F30.

Giglio, S., Kelly, B., & Pruitt, S. (2016). Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.

Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.

González-Rozada, M., & Levy-Yeyati, E. (2008). Global Factors and Emerging Market Spreads. *Economic Journal*, 118(533), 1917–1936.

Greenspan, A. (1999). Currency Reserves and Debt. Discurso ante la World Bank Conference on Recent Trends in Reserves Management, Washington, D.C., 29 de abril.

Gruss, B. (2014). After the Boom—Commodity Prices and Economic Growth in Latin America and the Caribbean. *IMF Working Paper* 14/154.

Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368.

Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603.

Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. *NBER Working Paper* 16150.

He, Z., & Krishnamurthy, A. (2013). Intermediary Asset Pricing. *American Economic Review*, 103(2), 732–770.

Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.

Holló, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. *ECB Working Paper* 1426.

Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.

Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2009). A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions. *Journal of Banking & Finance*, 33(11), 2036–2049.

Ilzetzki, E., Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2019). Exchange Arrangements Entering the Twenty-First Century: Which Anchor Will Hold? *Quarterly Journal of Economics*, 134(2), 599–646.

International Monetary Fund (IMF). (2024). *Fiscal Monitor: Putting a Lid on Public Debt*. Washington, DC, octubre.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.

Kallestrup, R., Lando, D., & Murgoci, A. (2016). Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads. *Journal of Empirical Finance*, 38, 374–393.

Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). Leading Indicators of Currency Crises. *IMF Staff Papers*, 45(1), 1–48.

Kealhofer, S. (2000). The Quantification of Credit Risk. *KMV Corporation* (mimeo).

Kiefer, N. M., & Vogelsang, T. J. (2005). A New Asymptotic Theory for Heteroskedasticity-Autocorrelation Robust Tests. *Econometric Theory*, 21(6), 1130–1164.

Koenker, R. (2004). Quantile Regression for Longitudinal Data. *Journal of Multivariate Analysis*, 91(1), 74–89.

Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Econometric Society Monographs. Cambridge University Press.

Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.

Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic Banking Crises Database. *IMF Economic Review*, 61(2), 225–270.

Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. *IMF Economic Review*, 68(2), 307–361.

Leonello, A. (2018). Government Guarantees and the Two-Way Feedback between Banking and Sovereign Debt Crises. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 592–619.

Lizarazo, S. V. (2013). Default Risk and Risk Averse International Investors. *Journal of International Economics*, 89(2), 317–330.

Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., & Singleton, K. J. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.

Machado, J. A. F., & Santos Silva, J. M. C. (2019). Quantiles via Moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145–173.

MacKinnon, J. G., White, H., & Davidson, R. (1983). Tests for Model Specification in the Presence of Alternative Hypotheses: Some Further Results. *Journal of Econometrics*, 21(1), 53–70.

Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1), 631–652.

Margaretic, P., & Pouget, S. (2018). Sovereign Bond Spreads and Extra-Financial Performance: An Empirical Analysis of Emerging Markets. *International Review of Economics & Finance*, 58, 340–355.

Martin, R., Thompson, K., & Browne, C. (2001). Taking to the Saddle. *Risk*, 14(6), 91–94.

Martínez-Miera, D., & Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies*, 23(10), 3638–3664.

Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.

Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.

Mody, A., & Sandri, D. (2012). The Eurozone Crisis: How Banks and Sovereigns Came to Be Joined at the Hip. *Economic Policy*, 27(70), 199–230.

Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426.

Ossandon Busch, M., Sánchez-Martínez, J. M., Rodríguez-Martínez, A., Montañez-Enríquez, R., & Martínez-Jaramillo, S. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform. *Latin American Journal of Central Banking*, 3, 100068.

Pagan, A. (1984). Econometric Issues in the Analysis of Regressions with Generated Regressors. *International Economic Review*, 25(1), 221–247.

Pan, J., & Singleton, K. J. (2008). Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads. *Journal of Finance*, 63(5), 2345–2384.

Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. *Cambridge Working Papers in Economics* 0435.

Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. *Econometrica*, 74(4), 967–1012.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621–634.

Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. *Journal of Econometrics*, 142(1), 50–93.

Prasad, A., et al. (2019). Growth at Risk: Concept and Application in IMF Country Surveillance. *IMF Working Paper* 2019/036.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From Financial Crash to Debt Crisis. *American Economic Review*, 101(5), 1676–1706.

Remolona, E., Scatigna, M., & Wu, E. (2008). The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion. *Journal of Fixed Income*, 17(4), 57–71.

Rey, H. (2013). Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence. En *Global Dimensions of Unconventional Monetary Policy*, Jackson Hole Economic Policy Symposium, Federal Reserve Bank of Kansas City, 285–333.

Sanderson, E., & Windmeijer, F. (2016). A Weak Instrument F-Test in Linear IV Models with Multiple Endogenous Variables. *Journal of Econometrics*, 190(2), 212–221.

Schuirmann, D. J. (1987). A Comparison of the Two One-Sided Tests Procedure and the Power Approach for Assessing the Equivalence of Average Bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6), 657–680.

Segoviano, M., & Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. *IMF Working Paper* 09/4.

Stein, J. C. (2012). Monetary Policy as Financial Stability Regulation. *Quarterly Journal of Economics*, 127(1), 57–95.

Tebaldi, E., Nguyen, H., & Zuluaga, J. (2018). Determinants of Emerging Markets' Financial Health: A Panel Data Study of Sovereign Bond Spreads. *Research in International Business and Finance*, 45, 82–93.

Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.

Vasicek, O. (1997). The Loan Loss Distribution. *KMV Corporation*.

Working, H. (1960). Note on the Correlation of First Differences of Averages in a Random Chain. *Econometrica*, 28(4), 916–918.

Yue, V. Z. (2010). Sovereign Default and Debt Renegotiation. *Journal of International Economics*, 80(2), 176–187.

Anexo A

Procedencia de los datos

Este anexo tabula el origen de todas las series usadas en la investigación empírica de esta tesis (Capítulos 3, 4 y 5), incluidas las de su agenda futura sobre concentración bancaria (Capítulo 8). El panel se construye sobre el principio de **homogeneidad de fuente**: todos los insumos de mercado provienen de la terminal Bloomberg, extraídos con un mismo protocolo para las veinte economías del universo objetivo; solo los componentes reales del índice de condiciones financieras que alimenta GaR y los controles macroeconómicos domésticos provienen de estadísticas oficiales, dado que Bloomberg no es fuente primaria de cuentas nacionales. El código de extracción y consolidación reside en `1_Codigo/Bloomberg_extraction/` y `1_Codigo/Panel/bbg/`.

Tabla A.1: Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel.

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Variable dependiente					
EMBI Global Diversified	Diferencial del índice de bonos soberanos emergentes de J.P. Morgan frente al Tesoro de EE. UU. (**DV principal**, sigue a Chari et al., 2024)	J.P. Morgan	`embi.xlsx`; spread EMBI Global por país	Diaria	Media trimestral, pb; en logaritmo en la especificación principal
EMBI, complemento	Spread soberano trimestral, usado solo para Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4, donde la serie de J.P. Morgan no tiene dato	FMI, *Global Financial Stability Report*	`EMBI_real_8countries_2006_2014.csv`	Trimestral	Sin reescalar: corr. 0,94 y razón mediana 1,02 con J.P. Morgan en 80 trimestres de solapamiento

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
CDS soberano 5Y	*Credit default swap* soberano a 5 años, USD, senior no garantizado (**robustez**)	Bloomberg	`<emisor>CDS USD SR 5Y Corp`; Markit `CCHIN1U5` para China	Diaria	Media trimestral, pb; corr. 0,86 con el EMBI
Fragilidad bancaria — *JLoss* (métrica compuesta; motor `jloss_engine.py`)					
Activos totales	Activos totales del banco	Bloomberg	`BS_TOT_ASSET`	Trimestral	Por banco cotizado; ajuste de periodicidad `ACTUAL`
Patrimonio	Patrimonio total contable	Bloomberg	`TOTAL_EQUITY`	Trimestral	—
Deuda emitida (LP)	*Long-term borrowings* (bonos, letras, deuda subordinada); define el largo plazo del punto de incumplimiento	Bloomberg	`BS_LT_BORROW`	Trimestral	D^* = (pasivo total − bonos) $+\frac{1}{2}$ bonos
Ingreso neto, ingresos, caja	Insumos del z-score y de controles de coherencia contable	Bloomberg	`NET_INCOME`, `SALES_REV_TURN`, `BS_CASH_NEAR_CASH_ITEM`	Trimestral	—
Capital. bursátil	Valor de mercado del patrimonio, cotización local (nunca ADR), verificada contra `EQY_FUND_CRNCY`	Bloomberg	`CUR_MKT_CAP`, o `PX_LAST` × `BS_SH_OUT`	Diaria	Último valor del trimestre
Retornos accionarios	Variación diaria de la capitalización bursátil	Bloomberg	Serie de capitalización	Diaria	$\sigma_{E,q} = \sqrt{\sum_d r_d^2}$ por banco-trimestre (varianza realizada), con al menos 5 retornos; se anualiza por $\sqrt{4}$
Índice bursátil país	Interpretación del factor sistémico en Chari et al., 2024; no entra en el cálculo de *JLoss*, que usa $\rho = 0{,}4$ común	Bloomberg	índice de referencia por país (`COUNTRY_INDEX`)	Diaria	No se usa; la variante de sensibilidad con ρ por banco usa un índice de capitalización de los demás bancos del país

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Parámetros del motor (Tabla 3.1): LGD = 0,45; ρ = 0,4; 7 nodos de cuadratura Gauss–Hermite sobre un factor N(0, 1); percentil 99; cota de pérdidas [0,010, 0,048] *de la exposición; frecuencia trimestral; Merton con T = 1 año, r = 4 % común y D* = L_ST + 0,5 L_LT. Chari et al., 2024 reportan el factor como N(0, 0,16 %) y usan la tasa de interés promedio de cada banco.*					
Riesgo de cola — *GaR* (regresión cuantílica de panel; motor `gar_engine.py`, `fci_engine.py`)					
PIB real	Crecimiento interanual del producto (variable dependiente de la regresión cuantílica, un trimestre adelante)	Estadística nacional (banco central)	`GDP_*`	Trimestral	$GDP_t/GDP_{t-4}-1$
IPC	Deflactor del índice accionario y del rendimiento soberano en el FCI	Estadística nacional	`CPI_*`	Mensual	Interpolado a frecuencia diaria
Índice accionario	Componente del FCI (bloque accionario)	Bolsa nacional	`STX_*`	Diaria	Volatilidad y caída desde el máximo de dos años; método B
Tipo de cambio real ef.	Componente del FCI (bloque cambiario)	BIS / fuentes nacionales	`rEER_*`	Mensual	Volatilidad y cambio en seis meses; método B
Rendimiento soberano 10Y	Componente del FCI (bloque de bonos), en términos reales	Mercado / estadística nacional	`Ryr_*`	Diaria o mensual (interpolada a diaria)	Volatilidad y diferencial frente a EE. UU. sobre su mínimo de dos años; método B
VIX	Condiciones financieras globales en la regresión cuantílica; el FCI se ortogonaliza respecto de él	Bloomberg	`VIX Index`	Diaria	Cierre del último día del trimestre; estandarizado por país
Factores financieros globales					
VIX	Índice de volatilidad implícita S&P 500	Bloomberg	`VIX Index`	Diaria	Media trimestral
Tasa del Tesoro 10Y	Rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años	Bloomberg	`USGG10YR Index`	Diaria	Media trimestral; en logaritmo

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Spread HY EE.UU.	*Option-adjusted spread* del *high yield* corporativo estadounidense (equivale a FRED `BAMLH0A0HYM2`)	Bloomberg	`LF98OAS Index`	Diaria	Media trimestral; en logaritmo
Spread on/off-run	Diferencial de liquidez del Tesoro (instrumento *shift-share* principal)	Serie previa del proyecto	`global_controls_quarterly.csv`	Trimestral	En logaritmo
Dólar efectivo amplio	Tipo de cambio efectivo nominal de EE. UU., canasta de 64 economías (instrumento *shift-share* secundario)	BIS, *Effective Exchange Rate Indices*	`WS_EER`, `M.N.B.US`	Mensual	Media trimestral; en logaritmo
Términos de intercambio (*commodities*)	Choque de precios mundiales de energía, metales, materias primas agrícolas y alimentos, ponderado por la participación de exportación premuestra de cada país (instrumento *shift-share* adicional, exógeno por diseño)	Participaciones: Banco Mundial, *World Development Indicators*; precios: Banco Mundial, *Pink Sheet*	`TX.VAL.{FUEL, MMTL,AGRI, FOOD}.ZS.UN` (1998–2003); `CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx`, hoja *Monthly Indices*	Anual (pesos, fijos) / mensual (precios)	Pesos premuestra × log del índice mundial, media trimestral
Controles macroeconómicos domésticos (reconstruidos para todos los países del panel)					
Deuda gob. general/PIB	Deuda bruta del gobierno general, % del PIB	FMI, *World Economic Outlook*	`GGXWDG_NGDP`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Balance fiscal/PIB	Endeudamiento neto del gobierno general, % del PIB	FMI, *World Economic Outlook*	`GGXCNL_NGDP`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Reservas/PIB	Reservas internacionales totales sobre PIB corriente	Banco Mundial	`FI.RES.TOTL.CD` ÷ `NY.GDP.MKTP.CD`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Cuenta corriente/PIB	Saldo de cuenta corriente, % del PIB	Banco Mundial	`BN.CAB.XOKA.GD.ZS`	Anual	Interpolación lineal a trimestral

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Inflación interanual	Variación del IPC a 12 meses	Serie de IPC del FCI; respaldo Banco Mundial	`FP.CPI.TOTL.ZG`	Mensual	Variación a 4 trimestres
Tipo de cambio real ef.	Índice de tipo de cambio real efectivo (2010 = 100)	BIS; series locales	`rEER_*`	Mensual	Último valor del trimestre
Volatilidad cambiaria	Desviación estándar de los retornos logarítmicos diarios del tipo de cambio frente al dólar (batería estilo Chari et al., 2024)	Bloomberg	`<moneda>Curncy`, `PX_LAST`	Diaria	Desv. est. trimestral $\times\sqrt{63}$
Margen de utilidad bancario	Ingreso neto sobre ingresos del sistema bancario cotizado (batería estilo Chari et al., 2024)	Bloomberg (mismos bancos que *JLoss*)	`NET_INCOME` ÷ `SALES_REV_TURN`	Trimestral	Agregado por país, %
Concentración bancaria e instituciones					
HHI (concentración 3 bancos)	Activos de los tres mayores bancos comerciales sobre activos del sistema, %	Banco Mundial, *Global Financial Development Database*	`GFDD.OI.01`	Anual	Nivel estructural = mediana por país; serie anual como robustez
HHI_q (concentración trimestral)	Activos de los tres mayores bancos *cotizados* sobre activos cotizados totales, % (mismos bancos que JLoss)	Bloomberg (balances, `tot_asset`)	motor `p6_concentracion_trimestral.py`	Trimestral	CR3 y HHI directos; NaN si <3 bancos cotizados; corr. ≈0,5 con GFDD
Rating soberano S&P	Calificación de largo plazo en moneda extranjera	Bloomberg	`RTG_SP_LT_FC_ISSUER_CREDIT`	—	*Snapshot* (no serie); escala 21–1
Calidad de gobierno (WGI)	Estado de derecho de los *Worldwide Governance Indicators* (triple interacción institucional)	Banco Mundial (WGI, actualización 2024)	`instituciones.csv`	Anual (valor de 2018)	Estandarizado

Economías del panel y su cobertura. El panel incluye toda economía con *JLoss* disponible. La muestra de estimación de la especificación principal exige el EMBI del trimestre y *JLoss* y *GaR* del trimestre anterior, y reúne **trece países** y 765 observaciones (2004Q2–2026Q2): diez con historia larga, entre 40 y 89 trimestres (Brasil, Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Polonia y Turquía); Indonesia y Sudáfrica con 32 cada una, 20 de ellos con el EMBI completado por la serie del FMI; y Filipinas con 12. Argentina cuenta con EMBI y con un *GaR* exploratorio construido sin el bloque de tasas del FCI, y se usa solo como robustez fuera de la muestra principal (34 observaciones adicionales; Sección D.3, donde no cambia ninguna conclusión); Egipto no tiene *GaR* ni EMBI; Pakistán tiene *GaR* pero su EMBI no se solapa con él; y Rusia no tiene EMBI. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría se excluyen porque su *JLoss* no es una medida válida a nivel de país —número de bancos cotizados insuficiente— (Sección 4.2). La Figura 4.1 traza esta cobertura.

La Tabla A.2 resume, por país de la muestra de estimación, el número mediano de bancos cotizados que alimentan *JLoss*, los trimestres marcados con menos bancos que el mínimo requerido, y la mediana y el máximo de la serie de *JLoss*. Deja ver dos rasgos que el Capítulo 5 discute: (i) nueve de los trece países tienen un *JLoss* mediano entre 2,2 y 2,6 —la variación transversal de la fragilidad la aportan Turquía, India, China y Brasil—; y (ii) Colombia y México descansan sobre pocas instituciones en una fracción de los trimestres, aunque sin llegar al caso de Bulgaria (un banco) o Hungría (dos, todos los trimestres bajo el mínimo) que motivaron su exclusión del panel.

Tabla A.2: Diagnóstico de *JLoss* por país (muestra de estimación).

País	Bancos (mediana)	Trim. bajo mínimo	*JLoss* mediana	*JLoss* máx.
Brasil	8	0	4,0	15,5
Chile	4	0	2,2	11,6
China	9	2	3,8	29,0
Colombia	3	23	2,4	16,7
Filipinas	5	0	2,9	4,3
India	11	6	7,5	23,2
Indonesia	4	0	2,3	3,7
Malasia	6	0	2,2	5,9
México	4	13	2,4	13,9
Perú	3	6	2,2	8,7
Polonia	8	0	2,6	15,0
Sudáfrica	6	0	2,4	3,9
Turquía	8	0	6,0	28,0

Fuente: `1_Codigo/Panel/bbg/diag_por_pais_bbg.csv` (motor `jloss_engine.py`). "Trim. bajo mínimo" cuenta los trimestres con menos bancos cotizados que el umbral del motor. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría no aparecen: quedan fuera del panel por *JLoss* no válido a nivel de país.

Anexo B

Tablas de la especificación en niveles

Las tablas de este anexo reproducen la batería principal y las de interacción con el vector de crisis del Capítulo 5 con el spread en puntos básicos y $JLoss_{t-1}$ en niveles, sobre la misma muestra y con los mismos rezagos. Su discusión está en la Sección D.4.

Tabla B.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido).**

EMBI (pb)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$JLoss_{t-1}$	4,727***	7,291***	7,791***	5,039***				8,484***	6,489***	4,696***	8,463***	6,549***
	(1,063)	(1,695)	(1,284)	(1,229)				(1,567)	(1,302)	(1,147)	(1,537)	(1,188)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	3,240				7,901***	7,293***	5,500*	10,165***	3,892**	3,517	10,043***	3,253**
	(2,925)				(2,680)	(1,703)	(3,256)	(2,863)	(1,570)	(3,009)	(2,750)	(1,607)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	0,246										0,242	0,272
	(0,260)										(0,484)	(0,253)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,198	0,180	0,180	0,158	0,100	0,101	0,095	0,093	0,204	0,193	0,086	0,209
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$JLoss_{t-1}$	4,149***	6,649***	6,749***	4,811***				7,974***	5,002***	3,899***	7,831***	5,090***
	(1,122)	(2,254)	(1,563)	(1,617)				(2,042)	(1,540)	(1,331)	(1,684)	(1,161)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	6,367**				9,719***	9,597***	9,917***	11,597***	6,472**	7,818***	10,928***	5,850**
	(2,511)				(2,979)	(2,945)	(3,186)	(3,426)	(2,760)	(2,811)	(2,895)	(2,613)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	1,294***										1,865***	1,369***
	(0,269)										(0,307)	(0,285)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,214	0,127	0,127	0,116	0,111	0,111	0,110	0,089	0,168	0,165	0,134	0,216
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$JLoss_{t-1}$	2,741***	2,985**	4,927***	3,078***				3,736**	4,097***	2,839***	3,734**	4,034***
	(0,772)	(1,511)	(1,096)	(0,870)				(1,647)	(0,954)	(0,803)	(1,637)	(0,923)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	3,999*				3,326	5,863***	4,888**	4,571*	4,742***	4,302*	4,560*	4,387***
	(2,214)				(2,568)	(1,502)	(2,317)	(2,666)	(1,356)	(2,277)	(2,534)	(1,450)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	0,240										0,017	0,119
	(0,163)										(0,343)	(0,124)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,401	−0,012	0,384	0,374	−0,001	0,380	0,369	0,077	0,413	0,402	0,078	0,414
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta la especificación principal estimada en niveles: el spread soberano (EMBI Global Diversified, puntos básicos) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$) y el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, pp), ambos rezagados un trimestre, y su interacción. La columna (1) del Panel A es $\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; el Panel C añade los seis controles domésticos. Robustez de la especificación principal sin transformación logarítmica: los coeficientes están en puntos básicos (β_1 por unidad de $JLoss$; β_2 por punto porcentual de D; β_3 por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D). Misma muestra y rezagos que la especificación logarítmica. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py --niveles` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Tabla B.2: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (vector único).**

EMBI (pb)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$JLoss_{t-1}$	2,192*	1,597	3,922***	2,093**				2,291	3,202***	1,868**	2,592	3,398***
	(1,256)	(1,949)	(1,013)	(1,028)				(2,105)	(0,991)	(0,914)	(2,532)	(1,251)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	4,790**				3,384	8,531***	5,784***	4,376*	7,525***	4,808**	4,567*	7,452***
	(1,902)				(2,371)	(1,616)	(2,144)	(2,607)	(1,529)	(2,009)	(2,590)	(1,369)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,860**										0,586	0,703*
	(0,388)										(0,658)	(0,384)
$JLoss_{t-1} \times Crisis$	2,160	3,812**	1,493	2,510**				3,978**	1,415	2,437*	4,231*	0,982
	(1,484)	(1,863)	(1,291)	(1,271)				(2,021)	(1,190)	(1,375)	(2,345)	(1,283)
$D_{t-1} \times Crisis$	−1,100				−0,188	−4,708**	−2,044	0,778	−4,628**	−1,040	1,694	−5,170***
	(3,253)				(4,937)	(2,108)	(3,630)	(4,829)	(1,895)	(3,403)	(4,449)	(1,802)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,897**										−0,985	−0,588
	(0,420)										(0,699)	(0,427)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,037										−0,399*	0,115
	(0,119)										(0,220)	(0,120)
	[$p = 0{,}754$]										[$p = 0{,}070$]	[$p = 0{,}335$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,414	0,028	0,393	0,378	−0,002	0,400	0,375	0,109	0,430	0,406	0,121	0,438
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en niveles, $\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3 (JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4 (JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5 (JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. EMBI en puntos básicos; $JLoss$ y $D = -GaR$ (pp) en niveles, rezagados un trimestre, como en la Tabla B.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. *Crisis* sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen; en las columnas con solo efectos fijos de país entra como regresor (no reportado). β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py --niveles` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Tabla B.3: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress).**

EMBI (pb)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$JLoss_{t-1}$	2,173*	1,662	3,881***	2,116**				2,342	3,008***	1,839**	2,587	3,216**
	(1,263)	(1,957)	(1,025)	(1,032)				(2,106)	(0,970)	(0,891)	(2,549)	(1,259)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	5,197**				3,349	9,118***	6,303***	4,314*	7,859***	5,317**	4,456*	7,752***
	(2,041)				(2,343)	(1,699)	(2,340)	(2,588)	(1,590)	(2,178)	(2,580)	(1,408)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,885**										0,617	0,750*
	(0,385)										(0,663)	(0,385)
$JLoss_{t-1} \times Backstop$	1,580	3,320*	1,976	2,212*				3,029	1,780	1,828	3,350	1,447
	(1,470)	(1,782)	(1,222)	(1,173)				(1,885)	(1,230)	(1,339)	(2,300)	(1,373)
$D_{t-1} \times Backstop$	−3,540				−4,830*	−5,746***	−4,874	−3,534	−5,184***	−3,575	−2,456	−5,417***
	(2,934)				(2,686)	(2,060)	(3,116)	(3,068)	(1,912)	(3,245)	(2,773)	(1,840)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,970**										−1,090	−0,712*
	(0,408)										(0,697)	(0,424)
$JLoss_{t-1} \times EMstress$	0,327	9,531***	6,060***	6,021***				4,533**	3,227**	3,142*	0,437	0,233
	(1,840)	(3,041)	(1,607)	(2,073)				(2,303)	(1,532)	(1,776)	(2,087)	(1,829)
$D_{t-1} \times EMstress$	3,444**				18,458***	8,427***	8,730***	16,459***	6,324***	7,350***	10,713***	2,228
	(1,457)				(2,561)	(1,544)	(1,830)	(2,381)	(1,372)	(1,446)	(2,322)	(1,620)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,322										1,112	0,563
	(0,500)										(0,909)	(0,504)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,085										−0,473***	0,038
	(0,116)										(0,157)	(0,124)
	[$p = 0{,}461$]										[$p = 0{,}003$]	[$p = 0{,}761$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	1,207***										1,729***	1,312***
	(0,246)										(0,379)	(0,261)
	[$p < 0{,}001$]										[$p < 0{,}001$]	[$p < 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,430	0,021	0,403	0,378	−0,057	0,417	0,384	0,083	0,446	0,419	0,101	0,456
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla B.2, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).

Anexo C

Tablas con Argentina

Las tablas de este anexo reproducen la batería principal y la de interacción con el vector de crisis del Capítulo 5 en la especificación log-log rezagada, sobre el panel ampliado con Argentina (catorce economías). Su discusión está en la Sección D.3.

Tabla C.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina).**

ln(EMBI)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0964***	0,2538***	0,2135***	0,1272***				0,3099***	0,1639***	0,0954***	0,3079***	0,1633***
	(0,0356)	(0,0546)	(0,0442)	(0,0412)				(0,0570)	(0,0420)	(0,0350)	(0,0571)	(0,0435)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0326**				0,0766***	0,0304***	0,0377**	0,0850***	0,0168**	0,0309**	0,0832***	0,0183*
	(0,0140)				(0,0184)	(0,0095)	(0,0160)	(0,0204)	(0,0085)	(0,0152)	(0,0200)	(0,0094)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0082										0,0098	−0,0040
	(0,0076)										(0,0163)	(0,0080)
Observaciones	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,087	0,079	0,082	0,069	−0,078	0,059	0,056	−0,349	0,096	0,085	−0,373	0,097
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0889**	0,2772***	0,2023***	0,1466***				0,3310***	0,1340***	0,0893**	0,3183***	0,1321***
	(0,0426)	(0,0573)	(0,0356)	(0,0468)				(0,0595)	(0,0440)	(0,0416)	(0,0641)	(0,0443)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0485***				0,0836***	0,0432***	0,0578***	0,0919***	0,0296*	0,0497***	0,0851***	0,0288*
	(0,0141)				(0,0232)	(0,0148)	(0,0133)	(0,0255)	(0,0163)	(0,0134)	(0,0232)	(0,0167)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	0,0071										0,0501**	0,0127
	(0,0126)										(0,0201)	(0,0127)
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,086	0,059	0,069	0,064	0,009	0,072	0,063	−0,215	0,095	0,083	−0,211	0,098
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0392	0,0192	0,0882	−0,0235				0,0499	0,0465	−0,0420	0,0483	0,0508
	(0,0504)	(0,0748)	(0,0704)	(0,0589)				(0,0884)	(0,0636)	(0,0531)	(0,0834)	(0,0632)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0267**				0,0181	0,0236**	0,0240*	0,0210	0,0211***	0,0258*	0,0204	0,0247***
	(0,0127)				(0,0122)	(0,0094)	(0,0144)	(0,0151)	(0,0078)	(0,0134)	(0,0139)	(0,0088)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0039										0,0025	−0,0075
	(0,0061)										(0,0129)	(0,0064)
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,106	−0,286	0,177	0,109	−0,237	0,193	0,108	−0,227	0,195	0,104	−0,224	0,197
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$), el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, percentil 5 % del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar, $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ($\omega = 0$); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es ln(EMBI), $JLoss$ entra como $\ln(JLoss)$ rezagado un trimestre y D como $-GaR$ rezagado un trimestre y en niveles (el GaR puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de $\ln(JLoss)_{t-1}$ es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en $JLoss$); el de D_{t-1}, una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de D). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape). Incluye Argentina (2017Q2–2025Q4): EMBI de la serie de subíndices J.P. Morgan EMBI Global Diversified (en %, llevada a pb), GaR estimado sin el bloque de tasas del FCI y con ventana de estandarización acortada por la corta historia del IPC oficial, y controles del FMI y el Banco Mundial; sus coeficientes heredan esa salvedad metodológica. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Tabla C.2: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) (vector único).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0597	0,0279	0,0644	−0,0410				0,0527	0,0149	−0,0604	0,0531	0,0151
	(0,0588)	(0,0824)	(0,0619)	(0,0658)				(0,0957)	(0,0642)	(0,0588)	(0,1021)	(0,0637)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0308***				0,0130	0,0365***	0,0298**	0,0161	0,0352***	0,0314***	0,0157	0,0352***
	(0,0110)				(0,0148)	(0,0082)	(0,0119)	(0,0175)	(0,0083)	(0,0112)	(0,0167)	(0,0084)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0064										0,0229	−0,0029
	(0,0149)										(0,0226)	(0,0137)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Crisis$	0,0711	−0,0323	0,0237	0,0611				−0,0174	0,0309	0,0565	0,0021	0,0308
	(0,0505)	(0,0745)	(0,0570)	(0,0391)				(0,0817)	(0,0563)	(0,0447)	(0,0840)	(0,0607)
$D_{t-1} \times Crisis$	−0,0055				0,0165	−0,0228**	−0,0133	0,0151	−0,0229**	−0,0122	0,0260	−0,0234**
	(0,0171)				(0,0193)	(0,0098)	(0,0182)	(0,0206)	(0,0096)	(0,0186)	(0,0183)	(0,0110)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,0163										−0,0400	0,0037
	(0,0153)										(0,0264)	(0,0150)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,0099*										−0,0171	0,0007
	(0,0054)										(0,0119)	(0,0055)
	[$p = 0{,}067$]										[$p = 0{,}149$]	[$p = 0{,}898$]
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
R^2 *within*	0,107	−0,294	0,184	0,110	−0,237	0,209	0,115	−0,232	0,210	0,110	−0,229	0,210
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada, $\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5(\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6(D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. ln EMBI como variable dependiente; $\ln(JLoss)$ y $D = -GaR$ (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla C.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Incluye Argentina (GaR sin bloque de tasas del FCI). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. $Crisis$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen; en las columnas con solo efectos fijos de país entra como regresor (no reportado). β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Tabla C.3: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) (Backstop y EMstress).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0614	0,0284	0,0637	−0,0414				0,0527	0,0129	−0,0623	0,0506	0,0138
	(0,0586)	(0,0825)	(0,0619)	(0,0657)				(0,0954)	(0,0623)	(0,0585)	(0,1024)	(0,0619)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0318***				0,0129	0,0367***	0,0306**	0,0159	0,0348***	0,0329***	0,0151	0,0346***
	(0,0114)				(0,0147)	(0,0088)	(0,0121)	(0,0175)	(0,0085)	(0,0115)	(0,0168)	(0,0085)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0072										0,0237	−0,0022
	(0,0150)										(0,0228)	(0,0138)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Backstop$	0,0895	−0,0450	0,0783*	0,0758*				−0,0315	0,0795*	0,0707	−0,0035	0,0901*
	(0,0668)	(0,0791)	(0,0428)	(0,0419)				(0,0923)	(0,0471)	(0,0581)	(0,0934)	(0,0543)
$D_{t-1} \times Backstop$	−0,0083				0,0068	−0,0224**	−0,0181	0,0052	−0,0225**	−0,0165	0,0185	−0,0191*
	(0,0198)				(0,0180)	(0,0100)	(0,0196)	(0,0203)	(0,0098)	(0,0212)	(0,0186)	(0,0109)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,0192										−0,0445*	−0,0024
	(0,0148)										(0,0256)	(0,0144)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times EMstress$	−0,0654*	0,0257	−0,0223	−0,0047				−0,0201	−0,0420	−0,0404	−0,0854	−0,0633
	(0,0388)	(0,0753)	(0,0328)	(0,0378)				(0,0833)	(0,0390)	(0,0399)	(0,0857)	(0,0401)
$D_{t-1} \times EMstress$	−0,0072				0,0593***	0,0116	0,0068	0,0570***	0,0112	0,0084	0,0202	−0,0038
	(0,0146)				(0,0148)	(0,0072)	(0,0076)	(0,0161)	(0,0077)	(0,0082)	(0,0199)	(0,0107)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,0172										0,0314	0,0244*
	(0,0168)										(0,0317)	(0,0143)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0120**										−0,0207*	−0,0046
	(0,0057)										(0,0112)	(0,0055)
	[$p = 0{,}034$]										[$p = 0{,}065$]	[$p = 0{,}401$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0244										0,0551**	0,0221**
	(0,0160)										(0,0220)	(0,0093)
	[$p = 0{,}127$]										[$p = 0{,}012$]	[$p = 0{,}017$]
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
R^2 *within*	0,113	−0,299	0,196	0,110	−0,243	0,218	0,120	−0,238	0,222	0,113	−0,231	0,223
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla C.2, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).

Anexo D

Baterías y robustez detallada

Aquí están las tablas y figuras de detalle del Capítulo 5: las dos baterías de regresiones, las figuras de robustez de la interacción y la robustez a la medición, a la muestra y a la forma funcional que resume la Sección 5.8.

D.1. Baterías de regresiones

La Tabla D.1 reúne 36 regresiones: cuatro modelos anidados por tres estructuras de efectos fijos por tres muestras. La columna (1) del Panel A es la regresión principal, la ecuación (3.1) sin controles con efectos fijos de país y de tiempo, que la Tabla 5.1 reproduce. Las Tablas D.2 y D.3 estiman la interacción con el vector de crisis (Sección E.2).

Tabla D.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido).**

ln(EMBI)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0985***	0,1975***	0,1964***	0,1270***				0,2418***	0,1524***	0,0970***	0,2449***	0,1519***
	(0,0330)	(0,0318)	(0,0420)	(0,0378)				(0,0366)	(0,0414)	(0,0317)	(0,0345)	(0,0433)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0324**				0,0441***	0,0277***	0,0366**	0,0527***	0,0151*	0,0301*	0,0552***	0,0174*
	(0,0152)				(0,0151)	(0,0093)	(0,0170)	(0,0164)	(0,0087)	(0,0165)	(0,0160)	(0,0097)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0112										−0,0163	−0,0059
	(0,0070)										(0,0129)	(0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,077	0,074	0,074	0,065	0,034	0,052	0,047	−0,063	0,086	0,074	−0,047	0,088
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0866**	0,2062***	0,1824***	0,1417***				0,2589***	0,1209***	0,0864**	0,2570***	0,1201***
	(0,0363)	(0,0394)	(0,0331)	(0,0413)				(0,0424)	(0,0418)	(0,0355)	(0,0443)	(0,0421)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0502***				0,0557***	0,0386***	0,0584***	0,0648***	0,0266	0,0510***	0,0634***	0,0258
	(0,0157)				(0,0159)	(0,0149)	(0,0145)	(0,0181)	(0,0165)	(0,0148)	(0,0180)	(0,0170)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	0,0045										0,0148	0,0087
	(0,0107)										(0,0123)	(0,0119)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,065	0,059	0,060	0,057	0,051	0,063	0,046	−0,058	0,083	0,063	−0,056	0,085
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0076	0,0036	0,1003	0,0043				0,0242	0,0620	−0,0131	0,0332	0,0717
	(0,0426)	(0,0516)	(0,0656)	(0,0502)				(0,0648)	(0,0598)	(0,0449)	(0,0583)	(0,0604)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0281**				0,0126	0,0235**	0,0261*	0,0138	0,0205**	0,0266*	0,0171	0,0271***
	(0,0141)				(0,0130)	(0,0095)	(0,0151)	(0,0151)	(0,0085)	(0,0145)	(0,0139)	(0,0091)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0065										−0,0142	−0,0137**
	(0,0049)										(0,0115)	(0,0061)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,116	−0,046	0,210	0,125	−0,026	0,224	0,109	−0,017	0,228	0,108	−0,028	0,236
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$), el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, percentil 5 % del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar, $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ($\omega = 0$); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es ln(EMBI), $JLoss$ entra como $\ln(JLoss)$ rezagado un trimestre y D como $-GaR$ rezagado un trimestre y en niveles (el GaR puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de $\ln(JLoss)_{t-1}$ es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en $JLoss$); el de D_{t-1}, una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de D). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Tabla D.2: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0175	0,0033	0,1012*	−0,0087				0,0282	0,0565	−0,0200	0,0291	0,0568
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0567)	(0,0573)				(0,0713)	(0,0566)	(0,0480)	(0,0736)	(0,0566)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0368***				0,0157	0,0453***	0,0373***	0,0172	0,0426***	0,0374***	0,0174	0,0427***
	(0,0127)				(0,0129)	(0,0093)	(0,0128)	(0,0145)	(0,0097)	(0,0130)	(0,0145)	(0,0098)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0119										0,0008	−0,0015
	(0,0145)										(0,0197)	(0,0130)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Crisis$	0,0396	0,0010	−0,0184	0,0416				−0,0068	−0,0127	0,0224	0,0409	−0,0059
	(0,0527)	(0,0609)	(0,0544)	(0,0397)				(0,0709)	(0,0536)	(0,0474)	(0,0646)	(0,0610)
$D_{t-1} \times Crisis$	−0,0168				−0,0098	−0,0346***	−0,0256	−0,0106	−0,0338***	−0,0248	0,0054	−0,0316**
	(0,0194)				(0,0233)	(0,0114)	(0,0191)	(0,0245)	(0,0111)	(0,0198)	(0,0202)	(0,0132)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,0240*										−0,0261	−0,0019
	(0,0145)										(0,0222)	(0,0139)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,0121**										−0,0252***	−0,0033
	(0,0060)										(0,0087)	(0,0060)
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}577$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,126	−0,046	0,211	0,122	−0,028	0,248	0,134	−0,019	0,251	0,130	−0,023	0,251
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada, $\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5(\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6(D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. ln EMBI como variable dependiente; $\ln(JLoss)$ y $D = -GaR$ (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla D.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. $Crisis$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen; en las columnas con solo efectos fijos de país entra como regresor (no reportado). β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Tabla D.3: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0189	0,0037	0,1004*	−0,0092				0,0313	0,0536	−0,0217	0,0299	0,0547
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0575)	(0,0573)				(0,0708)	(0,0558)	(0,0477)	(0,0736)	(0,0560)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0377***				0,0156	0,0456***	0,0381***	0,0171	0,0423***	0,0389***	0,0170	0,0420***
	(0,0130)				(0,0128)	(0,0095)	(0,0131)	(0,0145)	(0,0096)	(0,0134)	(0,0145)	(0,0096)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0127										0,0020	−0,0007
	(0,0147)										(0,0198)	(0,0132)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Backstop$	0,0595	−0,0052	0,0403	0,0588				−0,0302	0,0379	0,0373	0,0275	0,0584
	(0,0726)	(0,0657)	(0,0400)	(0,0429)				(0,0776)	(0,0456)	(0,0634)	(0,0748)	(0,0555)
$D_{t-1} \times Backstop$	−0,0194				−0,0254	−0,0344***	−0,0303	−0,0271	−0,0335***	−0,0289	−0,0087	−0,0270**
	(0,0230)				(0,0193)	(0,0116)	(0,0214)	(0,0213)	(0,0113)	(0,0235)	(0,0175)	(0,0135)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,0273**										−0,0307	−0,0084
	(0,0137)										(0,0219)	(0,0131)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times EMstress$	−0,1069***	0,0281	−0,0543	−0,0332				−0,0151	−0,0798**	−0,0735**	−0,0595	−0,1064**
	(0,0378)	(0,0643)	(0,0333)	(0,0359)				(0,0680)	(0,0381)	(0,0352)	(0,0611)	(0,0419)
$D_{t-1} \times EMstress$	−0,0233				0,0528***	0,0009	−0,0076	0,0518***	0,0004	−0,0062	0,0271	−0,0150
	(0,0146)				(0,0130)	(0,0068)	(0,0069)	(0,0136)	(0,0072)	(0,0074)	(0,0180)	(0,0100)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,0135										0,0336	0,0228*
	(0,0133)										(0,0286)	(0,0126)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0146**										−0,0287***	−0,0091
	(0,0067)										(0,0088)	(0,0065)
	[$p = 0{,}030$]										[$p = 0{,}001$]	[$p = 0{,}161$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0262*										0,0356**	0,0221**
	(0,0149)										(0,0176)	(0,0089)
	[$p = 0{,}080$]										[$p = 0{,}043$]	[$p = 0{,}013$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,132	−0,048	0,226	0,119	−0,051	0,259	0,142	−0,048	0,264	0,134	−0,049	0,266
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla D.2, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).

D.2. Figuras de robustez de la interacción

Las figuras de esta sección acompañan a las Secciones 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6 y E.2.

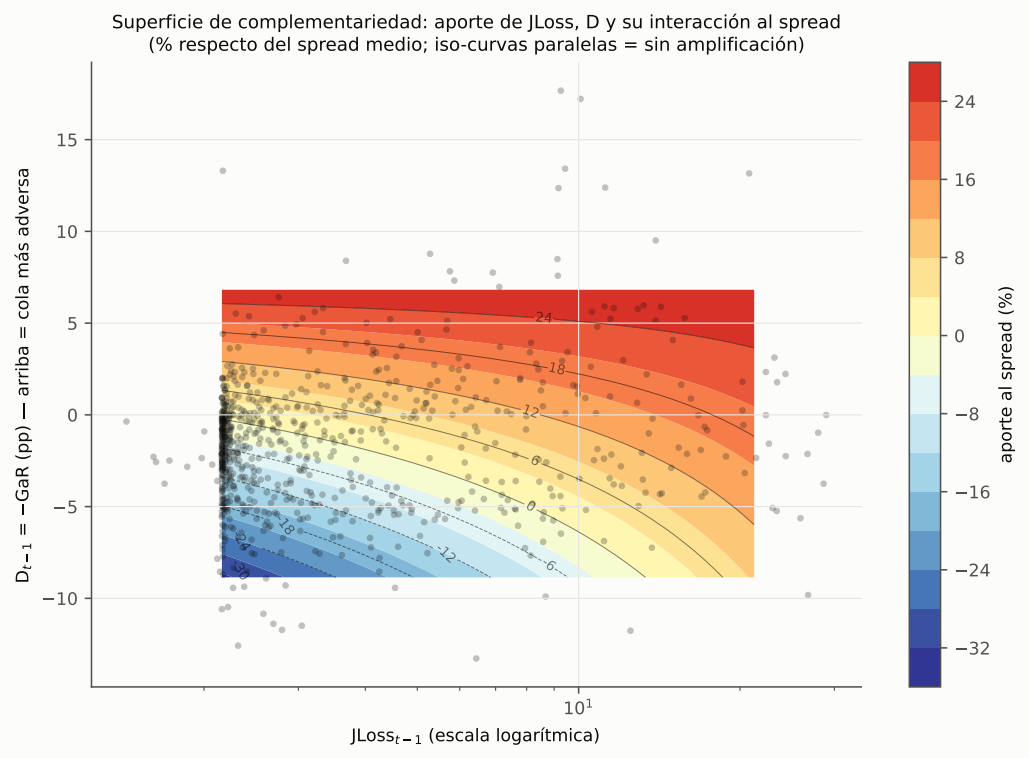


Figura D.1: Aporte de $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y su interacción al spread (en % respecto del spread medio), regresión principal. Puntos: observaciones.

D.3. Robustez a la medición y a la muestra

Medición de la fragilidad. La cota de la malla de pérdidas es activa en casi todas las observaciones y la métrica tiene un piso (Sección 5.2.1), así que $JLoss$ es una medida ordinal. Si $\ln JLoss_{t-1}$ se reemplaza por su percentil en la muestra, la asociación de la fragilidad se mantiene con Driscoll–Kraay (0,27 por cada 100 percentiles, $p = 0{,}002$; *wild bootstrap*, 0,15), y lo mismo con su valor estandarizado dentro de cada país (0,048 por desviación estándar, $p = 0{,}023$; *wild bootstrap*, 0,18). Con una malla más ancha, la métrica correlaciona 0,80 con la base en logaritmos, y la elasticidad cae a 0,067 y deja de ser significativa ($p = 0{,}22$). La asociación descansa en el ordenamiento de la fragilidad más que en su nivel, y es sensible a la calibración del motor.

La fragilidad sin saturación: la probabilidad de incumplimiento de Merton. Si la componente del percentil 99 de $JLoss$ satura casi siempre, su variación la gobierna la pérdida esperada, es decir, las probabilidades de incumplimiento de Merton ponderadas por exposición. La fragilidad se puede medir entonces directamente, con el mismo motor y los mismos bancos, de dos formas sin techo ni piso: la probabilidad de incumplimiento media

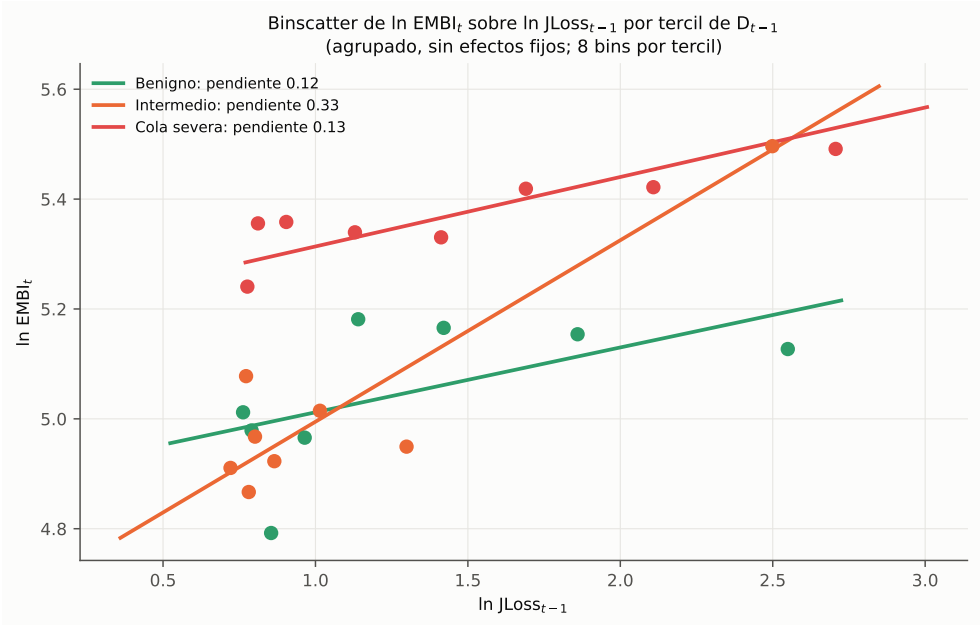


Figura D.2: *Binscatter* de ln EMBI sobre ln $JLoss_{t-1}$ por tercil de D_{t-1} (agrupado, sin efectos fijos; ocho bins por tercil) y recta de MCO por tercil.

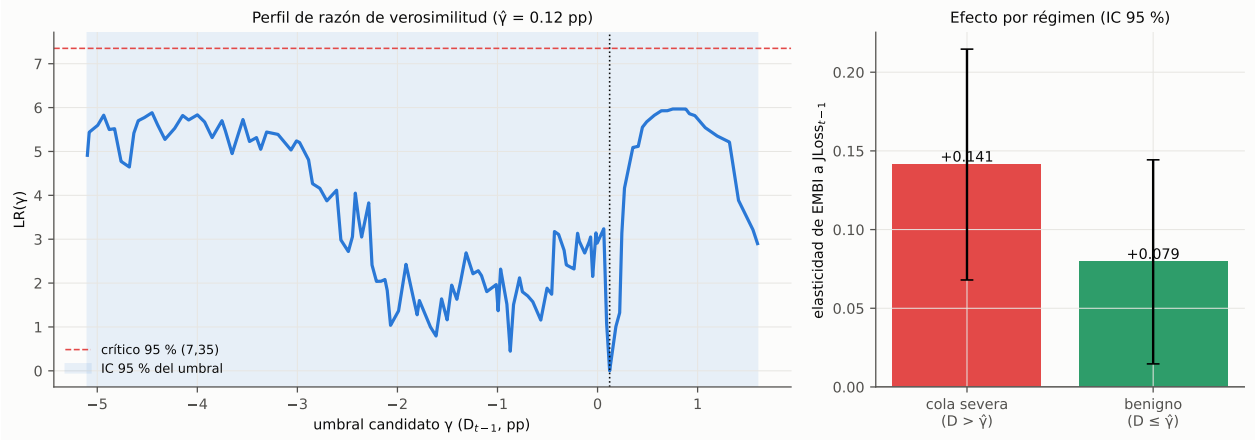


Figura D.3: Modelo de umbral (Hansen, 2000) en logaritmos. Izquierda: perfil del estadístico $LR(\gamma)$, umbral estimado e IC 95 %. Derecha: elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ en cada régimen (IC 95 %, Driscoll–Kraay).

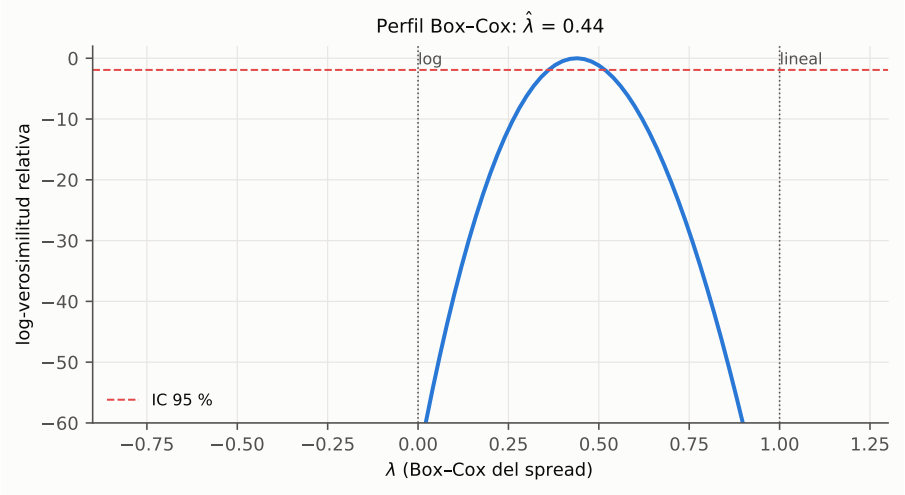


Figura D.4: Log-verosimilitud concentrada de la transformación de Box–Cox del spread, con los regresores de la especificación principal y efectos fijos de país y de tiempo. Línea discontinua: umbral del IC 95 %.

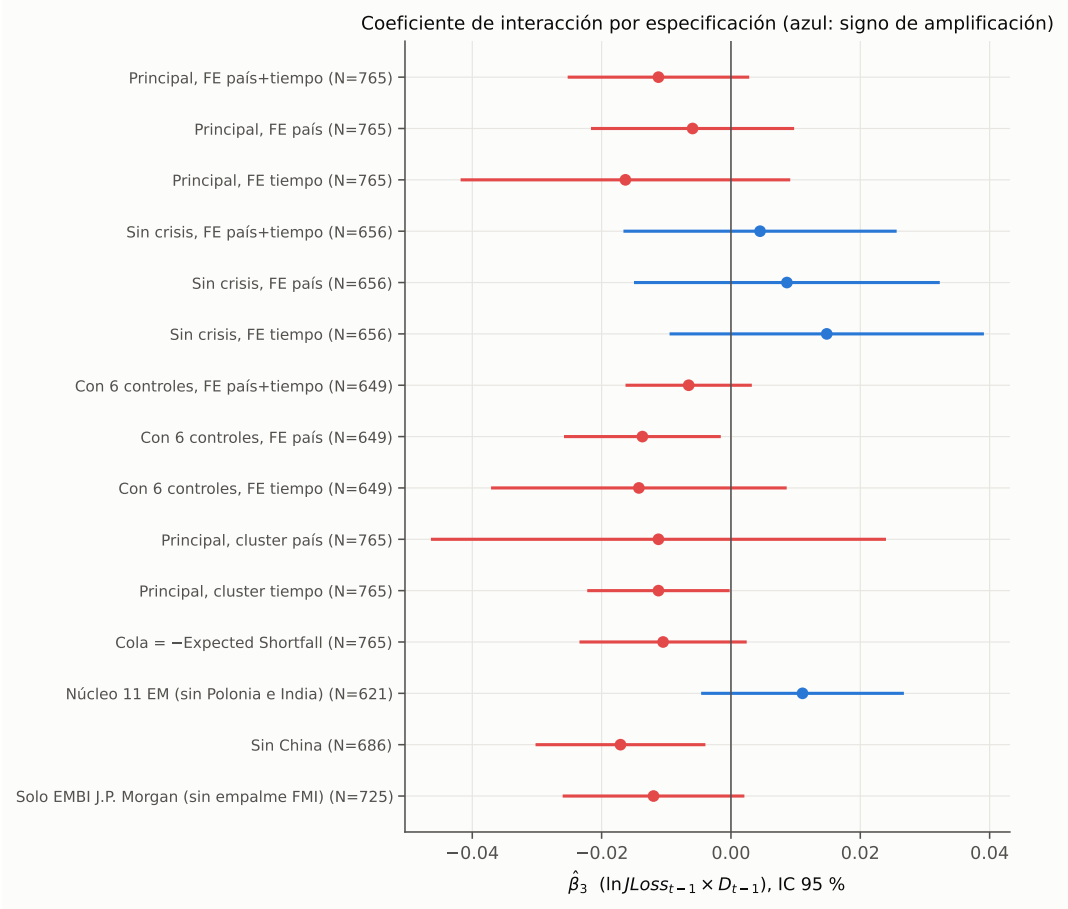


Figura D.5: Coeficiente de interacción $\hat{\beta}_3$ por especificación, con IC 95 % (Driscoll–Kraay salvo indicación). Azul: signo de amplificación; rojo: signo opuesto.

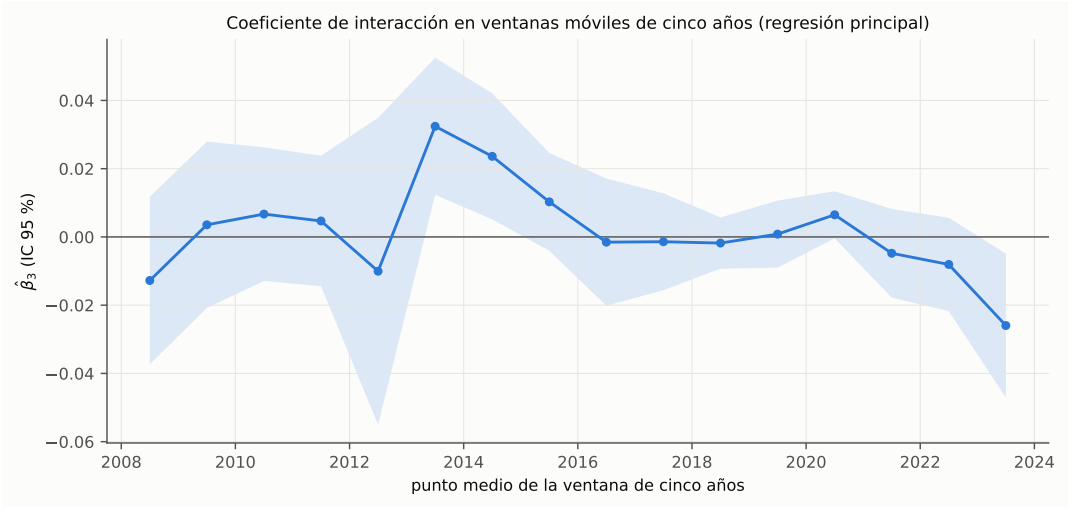


Figura D.6: Coeficiente de interacción de la regresión principal en ventanas móviles de cinco años (IC 95 %). El eje horizontal marca el punto medio de la ventana.

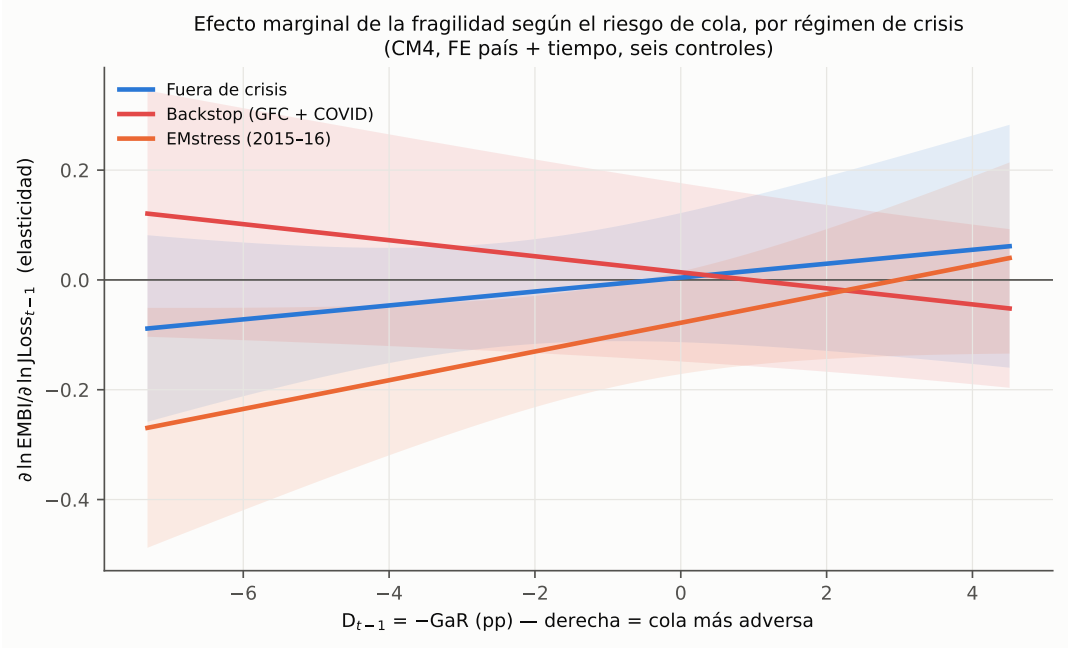


Figura D.7: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ en función de D_{t-1}, por régimen (CM4 de la Tabla D.3, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

del sistema ponderada por pasivos (PD_w, en %) y menos la distancia al incumplimiento media ($-DD_w$, con $DD = -\Phi^{-1}(PD)$; un valor mayor indica más fragilidad). La Tabla D.4 reestima la regresión principal con cada una. Las dos correlacionan con $\ln JLoss_{t-1}$ (0,71 y 0,85) y dan la misma magnitud por desviación estándar dentro del país: un spread entre un 5 % y un 8 % mayor, o unos 18 puntos básicos. Pero la asociación es más nítida, sobre todo con la distancia al incumplimiento. En logaritmos, su p de *wild bootstrap* es 0,055 (con errores agrupados, 0,044), frente a 0,32 con $JLoss$; en puntos básicos, 0,048. La interacción, en cambio, sigue siendo nula en logaritmos con las tres medidas (p de *wild bootstrap* entre 0,89 y 0,997). En puntos básicos es positiva con la distancia al incumplimiento (1,87; $p = 0{,}017$ con Driscoll–Kraay, 0,13 con *wild bootstrap*), que es lo que implica la estructura multiplicativa del marco teórico (Sección 2.3), no amplificación. La saturación de $JLoss$ atenúa la asociación de la fragilidad con el spread, pero no explica la ausencia de amplificación. Estas medidas no estaban preespecificadas ni pasaron por la exclusión de cada país, y por eso se califican de sugerentes.

Tabla D.4: La regresión principal con medidas de fragilidad que no saturan

	$\ln JLoss$ (base)	$\ln PD_w$	$-DD_w$	$\ln JLoss$, malla ancha
A. Logaritmos: ln *EMBI*				
Fragilidad (β_1)	0,099***	0,021***	0,082***	0,067
p: *cluster* / *wild*	0,28 / 0,32	0,075 / 0,091	0,044 / 0,055	0,47 / 0,47
por d.e. dentro del país	0,052	0,057	0,080	0,031
Riesgo de cola (β_2)	0,032**	0,031*	0,029*	0,031*
Interacción (β_3)	−0,011	0,0005	0,0001	0,002
p wild	0,90	0,89	0,997	0,99
B. Niveles: EMBI en puntos básicos				
Fragilidad (γ_1)	4,73***	2,14***	18,8***	4,10***
p wild	0,31	0,30	0,048	0,27
por d.e. dentro del país (pb)	18,3	18,4	18,5	19,0
Interacción (γ_3)	0,25	0,11	1,87**	0,49**
p wild	0,47	0,47	0,13	0,20
Correlación con $\ln JLoss_{t-1}$	1	0,71	0,85	0,80
Observaciones (economías)	765 (13)	765 (13)	765 (13)	710 (12)

Nota: Regresión principal con la medida de fragilidad indicada, rezagada un trimestre y centrada; efectos fijos de país y de tiempo. PD_w: probabilidad de incumplimiento de Merton/KMV media del sistema, ponderada por pasivos, en %; DD_w: distancia al incumplimiento media ponderada por pasivos; ambas con el mismo motor y los mismos bancos que $JLoss$. En el Panel B la medida entra sin logaritmo. La malla ancha ([0,01; 0,20]) no se calculó para India; sobre la misma muestra sin India, la base da 0,087 ($p = 0{,}035$; *wild bootstrap*, 0,42). Estrellas según Driscoll–Kraay; *wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 999 réplicas. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p34_fragilidad_alternativa.py`.

Composición de la muestra. Nada cambia al excluir las 40 observaciones de EMBI empalmadas del FMI ($\hat{\beta}_1 = 0{,}086$, $\hat{\beta}_2 = 0{,}035$, $\hat{\beta}_3 = -0{,}012$), los trimestres en que la métrica se calcula con pocos bancos (0,099, 0,034 y −0,010) o al empezar la muestra en 2010 (0,083, 0,037 y −0,011).

Panel de historia larga. El panel es desbalanceado: Filipinas aporta doce trimestres, e Indonesia y Sudáfrica treinta y dos, veinte de ellos con el EMBI empalmado. En las diez economías de historia larga ($N = 689$) los coeficientes son los de la regresión principal:

0,087 para la fragilidad ($p = 0{,}013$), 0,035 para el riesgo de cola ($p = 0{,}029$) y $-0{,}012$ para la interacción ($p = 0{,}09$); en puntos básicos, 4,6 ($p < 0{,}001$), 3,7 ($p = 0{,}23$) y 0,23. Los resultados no dependen de las tres economías de cobertura corta, y la inferencia con pocos *clusters* tampoco cambia: con diez países, el *wild cluster bootstrap* da $p = 0{,}39$ para la fragilidad y 0,16 para el riesgo de cola.

Incorporación de Argentina. Argentina tiene el spread más alto y volátil de las economías candidatas —más de 3.000 puntos básicos en 2020Q2—, y excluirla podría estar atenuando la asociación entre fragilidad y spread. Por eso se reestimaron las Tablas D.1 y D.2 con Argentina en el panel: catorce economías y 799 observaciones en la regresión principal. Su EMBI viene de la serie de subíndices J.P. Morgan EMBI Global Diversified, la misma familia que el resto del panel (verificada contra Brasil y México, con correlación 0,99999); sus controles, del FMI y el Banco Mundial. Su GaR hereda la salvedad descrita en la Sección 4.2. La Tabla D.5 resume la comparación, y las tablas completas están en el anexo (Tablas C.1 y C.2).

Tabla D.5: Especificación principal con y sin Argentina (M4, efectos fijos de país y de tiempo, errores de Driscoll–Kraay).

	Sin Argentina (13 países)	Con Argentina (14 países)
Muestra completa		
$\ln JLoss_{t-1}$ (β_1)	$0{,}0985^{***}$	$0{,}0964^{***}$
D_{t-1} (β_2)	$0{,}0324^{**}$	$0{,}0326^{**}$
$\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	$-0{,}0112$ ($p = 0{,}11$)	$-0{,}0082$ ($p = 0{,}28$)
Observaciones	765	799
Sin trimestres de crisis		
β_1 / β_2 / β_3	$0{,}0866^{**}$ / $0{,}0502^{***}$ / 0,0045	$0{,}0889^{**}$ / $0{,}0485^{***}$ / 0,0071
Con los seis controles domésticos		
β_1 / β_2 / β_3	$-0{,}0076$ / $0{,}0281^{**}$ / $-0{,}0065$	$-0{,}0392$ / $0{,}0267^{**}$ / $-0{,}0039$
Vector de crisis (CM4)		
$\beta_3 + \beta_4$ *Backstop*	$-0{,}0146$ ($p = 0{,}03$)	$-0{,}0120$ ($p = 0{,}03$)
$\beta_3 + \beta_4$ *EMstress*: EF país+tiempo	0,026 ($p = 0{,}08$)	0,024 ($p = 0{,}13$)
EF de tiempo	0,036 ($p = 0{,}04$)	0,055 ($p = 0{,}01$)
EF de país	0,022 ($p = 0{,}013$)	0,022 ($p = 0{,}017$)

Nota: Variable dependiente ln(EMBI); regresores rezagados un trimestre y centrados. Argentina aporta 34 observaciones en la muestra completa (spread 2017Q3–2025Q4, regresores desde 2017Q2). ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` sobre `Panel_bloomberg_embiext_arg.csv`.

Argentina no cambia ninguna conclusión. La elasticidad de la fragilidad y la semielasticidad del riesgo de cola son prácticamente idénticas, y la primera vuelve a desaparecer con los controles domésticos. La interacción promedio sigue sin ser significativa y se acerca a cero. Bajo *Backstop* la suma sigue siendo negativa. Solo se mueve el estrés emergente de 2015–2016: es significativo con efectos fijos solo de tiempo o solo de país, pero con ambos pierde significancia ($p = 0{,}13$), lo que respalda la lectura de la prueba de permutación de que ese episodio no es un hallazgo. Una economía de spreads extremos, con 34 trimestres adicionales, deja intactos los coeficientes: la asociación no depende de ella. El problema de inferencia sigue ahí, porque catorce *clusters* siguen siendo pocos.

D.4. Robustez a la forma funcional: la especificación en niveles

La especificación principal está en logaritmos porque la prueba PE la prefiere a la de niveles (Sección 5.4.5). Pero los coeficientes en puntos básicos son los de lectura más directa, y la Sección 5.4.5 mostró que la interacción depende de la forma funcional. Por eso se reestimó *todo* el procedimiento —la batería, las tablas de crisis, las figuras y las pruebas de la Sección 5.7— sobre la misma muestra y con los mismos rezagos, con el spread en puntos básicos y $JLoss_{t-1}$ en niveles. La Tabla D.6 compara ambas formas prueba por prueba; las tablas completas en niveles están en los anexos (Tablas B.1, B.2 y B.3).

Tabla D.6: Robustez a la forma funcional: la especificación principal en logaritmos y en niveles, prueba por prueba

	Log-log rezagada (principal)		Niveles rezagada (pb)	
Prueba	Coeficiente	p	Coeficiente	p
Especificación principal				
β_1 (fragilidad)	0,0985***	0,003	4,727***	0,000
β_2 (riesgo de cola)	0,0324**	0,033	3,240	0,268
β_3 (interacción)	−0,0112	0,112	0,246	0,344
β_3 sin trimestres de crisis	0,0045	0,673	1,294***	0,000
β_1 con los seis controles	−0,0076	0,858	2,741***	0,000
β_3 con los seis controles	−0,0065	0,179	0,240	0,141
Causalidad inversa y dinámica				
canal inverso: fragilidad$_t$ sobre spread$_{t-1}$	0,1706***	0,009	0,014***	0,000
β_1 con el spread rezagado (corto plazo)	0,0049	0,756	0,489*	0,072
β_1 de largo plazo	0,0784	0,725	5,192	0,108
β_1 con la fragilidad adelantada	0,0583	0,179	2,828*	0,059
proyección local $h = 0$ / $h = 4$ (fragilidad)	0,0053 / −0,0344	0,740 / 0,480	0,473 / −0,034	0,110 / 0,970
Inferencia con 13 clusters (wild bootstrap, p)				
β_1 / β_2 / β_3		0,332 / 0,203 / 0,891		0,309 / 0,420 / 0,487
Variables instrumentales (fragilidad)				
on/off-the-run	0,3506	0,716	1,002	0,929
dólar amplio	−2,1780	0,291	−37,659	0,287
términos de intercambio	0,1545	0,583	13,622	0,572
Sargan (sobreidentificada, p)		0,000		0,000
Regresor generado (500 réplicas del GaR, p combinado)				
β_1 / β_2 / β_3		0,003 / 0,049 / 0,122		0,000 / 0,292 / 0,355
Régimen de crisis (CM4, efectos fijos de país y de tiempo)				
Backstop, $\beta_3 + \beta_4$ (Driscoll–Kraay)	−0,0146**	0,030	−0,085	0,461
Backstop, $\beta_3 + \beta_4$ (*cluster* país)	−0,0146	0,398	−0,085	0,539
EMstress 2015–16, $\beta_3 + \beta_4$ (Driscoll–Kraay)	0,0262*	0,080	1,207***	0,000
EMstress 2015–16, $\beta_3 + \beta_4$ (*cluster* país)	0,0262	0,113	1,207***	0,009
EMstress ampliado (*taper*, 2015–16, 2018)	0,0134	0,254	1,455***	0,000
permutación de ventanas de 3 trimestres (p)		0,392		0,412
Controles y medición				
β_1 en la batería estilo Chari (rango, 6 columnas)	0,1066 a 0,1636	$\leq$ 0,002	4,430 a 6,721	$\leq$ 0,000
β_1 con controles en $t-4$	0,0618	0,174	4,274***	0,000
β_1 con $JLoss$ en percentiles	0,2660***	0,002	57,565***	0,000
β_1 con malla de pérdidas ancha	0,0671	0,220	4,096***	0,000

Nota: misma muestra (13 economías, $N = 765$ en la regresión principal), mismos rezagos, efectos fijos de país y de tiempo y errores de Driscoll–Kraay salvo indicación. En logaritmos, β_1 es una elasticidad, β_2 una semielasticidad y β_3 el cambio de la elasticidad por punto porcentual de D; en niveles, β_1 está en puntos básicos por unidad de $JLoss$, β_2 en puntos básicos por punto porcentual de D y β_3 en puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D. Los coeficientes no son comparables entre columnas; sí lo son su signo y su significancia. Fuente: `p15_comparacion_formas.py` sobre `p13` y `p14` en ambos modos.

Lo que no depende de la transformación. Las conclusiones sobre la identificación se mantienen. El spread retroalimenta a la fragilidad también en niveles: a cien puntos básicos

más de spread les siguen 1,4 unidades más de $JLoss$ al trimestre siguiente ($p < 0{,}001$). Con *wild cluster bootstrap* ninguno de los tres coeficientes de la regresión principal es significativo ($p = 0{,}31$, 0,42 y 0,49). Las variables instrumentales siguen siendo imprecisas, de signo inestable y rechazadas por Sargan. Y la prueba de permutación vuelve a mostrar que el estrés emergente de 2015–2016 no es un episodio especial: en niveles ocupa el lugar 21 de 51 ventanas ($p = 0{,}41$; Figura D.9).

Lo que sí depende de la transformación. Tres resultados cambian.

- **La fragilidad se mantiene con los controles en niveles.** En puntos básicos, una unidad adicional de $JLoss_{t-1}$ se asocia con 4,7 puntos básicos más de spread ($p < 0{,}001$), y la asociación se mantiene con los seis controles domésticos (2,7, $p < 0{,}001$), con los controles medidos cuatro trimestres antes (4,3), con la malla de pérdidas ancha (4,1) y en la batería estilo Chari et al. (2024) (entre 4,4 y 6,7), siempre con $p < 0{,}001$ con Driscoll–Kraay. La absorción de la fragilidad por los controles de la Sección 5.2 es propia de la especificación logarítmica. La dinámica la debilita menos que en logaritmos: con el spread rezagado su coeficiente de corto plazo es 0,49 ($p = 0{,}07$) y el de largo plazo 5,2 ($p = 0{,}11$), y con la fragilidad adelantada, 2,8 ($p = 0{,}06$). Depende de Turquía igual que en logaritmos: sin ella cae de 4,7 a 0,6.
- **El riesgo de cola pierde precisión.** En niveles su coeficiente en la regresión principal es positivo pero no significativo (3,2 puntos básicos por punto porcentual, $p = 0{,}27$), y no lo es en ninguna de las trece exclusiones de un país. Sobre el modelo de Chari et al. (2024) es 5,4 ($p = 0{,}031$ con Driscoll–Kraay; 0,145 con *wild bootstrap*).
- **La interacción es positiva fuera de los trimestres de crisis.** Es positiva y significativa con Driscoll–Kraay al excluir los trimestres de crisis (1,29 puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D, $p < 0{,}001$) y en el estrés emergente de 2015–2016 (1,21), incluso con errores agrupados por país ($p = 0{,}009$) y al ampliar el vector a los otros episodios sin respaldo oficial (1,46, $p < 0{,}001$). Bajo *Backstop* es nula ($-0{,}09$, $p = 0{,}46$). La Figura D.8 traza la pendiente de la fragilidad en puntos básicos: crece de 3,7 en el percentil 10 de D a 5,7 en el percentil 90, aunque con bandas que se superponen.

Lectura. La especificación en niveles es numéricamente más favorable a la hipótesis de amplificación, pero no cambia las conclusiones, por tres razones. Con trece países, el *wild bootstrap* no rechaza la ausencia de asociación ni de interacción en la muestra completa ($p = 0{,}31$, 0,42 y 0,49). El episodio de estrés emergente, aunque significativo frente a cero, no se distingue de otras ventanas de tres trimestres elegidas al azar, que en niveles producen a menudo interacciones igual de grandes. Y una interacción positiva en puntos básicos es lo que la forma proporcional implica por álgebra (Sección 5.4.5). La que excede a esa forma es la de los trimestres sin crisis, con una exclusión de trimestres que supone lo que habría que contrastar. Además, los datos prefieren la forma logarítmica a la de niveles.

Las demás pruebas, en puntos básicos. Cada prueba del capítulo se reporta en ambas formas funcionales en su propia tabla, y en puntos básicos dicen lo mismo, con algunos matices. *Magnitud*: una desviación estándar de fragilidad dentro del país se asocia con entre 13 y 18 puntos básicos más de spread, según cómo se estandarice, y una de riesgo de cola

con 10 (Tabla 5.3 y Sección 5.2.1). *Fechas*: la prueba limpia de precedencia da 0,28 puntos básicos ($p = 0{,}71$) y el movimiento dentro del mismo trimestre 2,64 (p de *wild bootstrap* de 0,008); el 80 % del coeficiente en diferencias de la primera ronda era agregación temporal (Tabla 5.15). *Nivel frente a cambio*: el multiplicador de largo plazo tiene un intervalo que contiene el cero y el coeficiente estático. *Simultaneidad*: el estrés conjunto no agrega nada en puntos básicos (Tabla 5.6), y la mayor amplificación que no se puede descartar es de 11 puntos básicos sobre 28 (Tabla 5.7). *Condiciones*: el término de las reservas con la fragilidad es más nítido que en logaritmos y no depende de Polonia, pero no pasa la corrección de Holm (0,22) y los placebos muestran lo mismo (Tabla E.3); la participación extranjera no modera ninguno de los tres términos con el *wild bootstrap* (Tabla E.5).

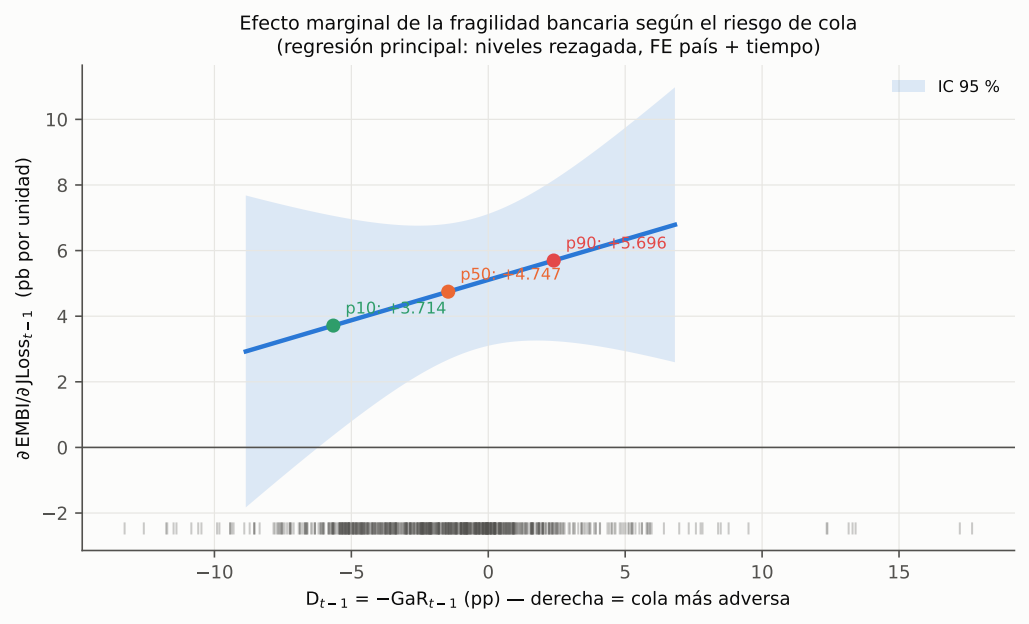


Figura D.8: Efecto marginal de $JLoss_{t-1}$ sobre el spread en puntos básicos según el riesgo de cola D_{t-1} (especificación en niveles rezagada, efectos fijos de país y de tiempo). Puntos: percentiles 10, 50 y 90 de D. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

D.5. Contabilidad del spread

La Figura D.10 descompone el cambio del spread en el choque de la pandemia (2019Q4 a 2020Q2) según la regresión principal, para las diez economías con ambos trimestres. El spread subió en promedio 63 log-puntos (×100) y el modelo predice 24: 21 del riesgo de cola, 10 de la fragilidad y −7 de la interacción. La mayor parte del salto es el componente global común que absorben los efectos fijos de tiempo, y la parte atribuida a los determinantes domésticos hereda los límites de identificación de la Sección 5.7. La Figura D.11 traza el aporte del término de interacción al spread predicho. Es pequeño en el trimestre típico (1,7 % del spread en valor absoluto) y cambia de signo según el episodio.

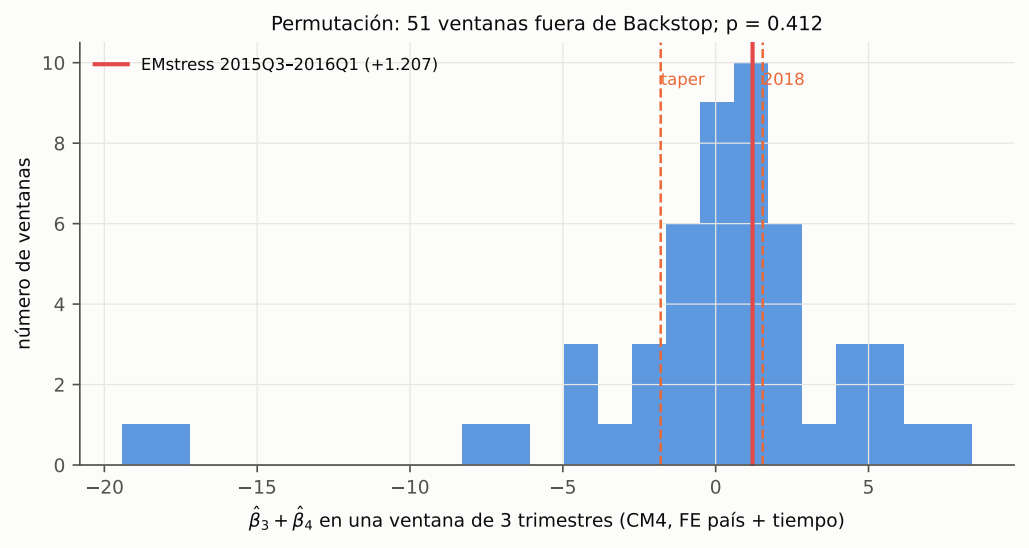


Figura D.9: Prueba de permutación del episodio *EMstress* en la especificación en niveles: distribución de $\hat{\beta}_3+\hat{\beta}_4$ (pb) al reemplazar 2015Q3–2016Q1 por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (CM4, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles).

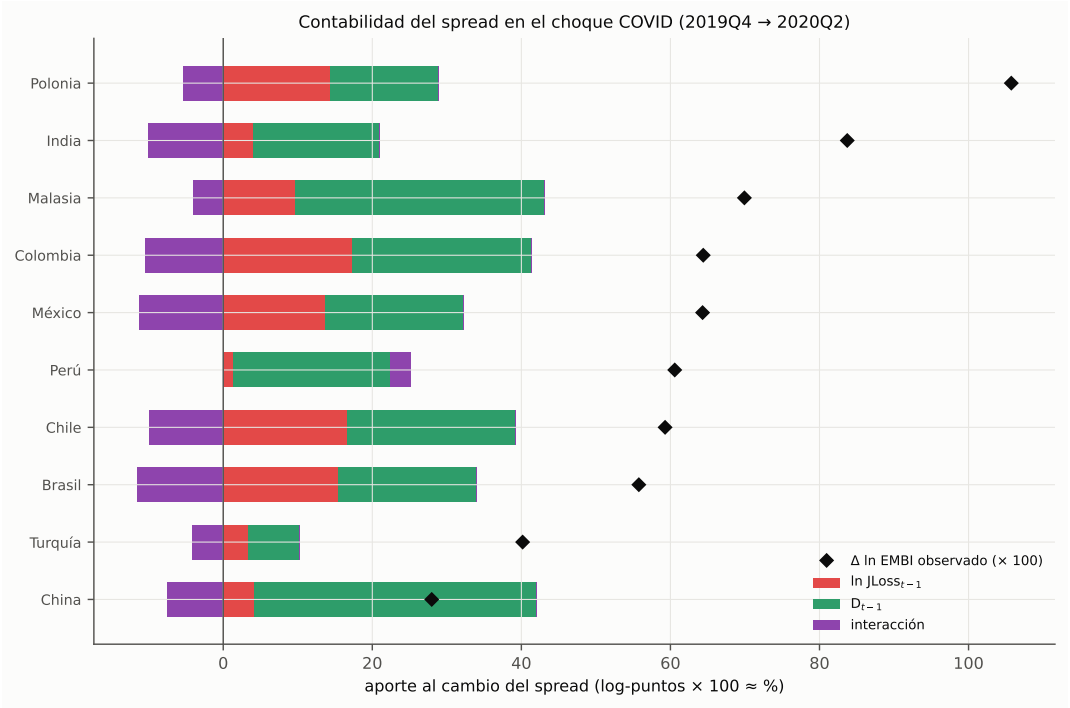


Figura D.10: Aportes de $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y su interacción al cambio de ln EMBI entre 2019Q4 y 2020Q2 (log-puntos $\times 100$), regresión principal, y cambio observado (rombos).

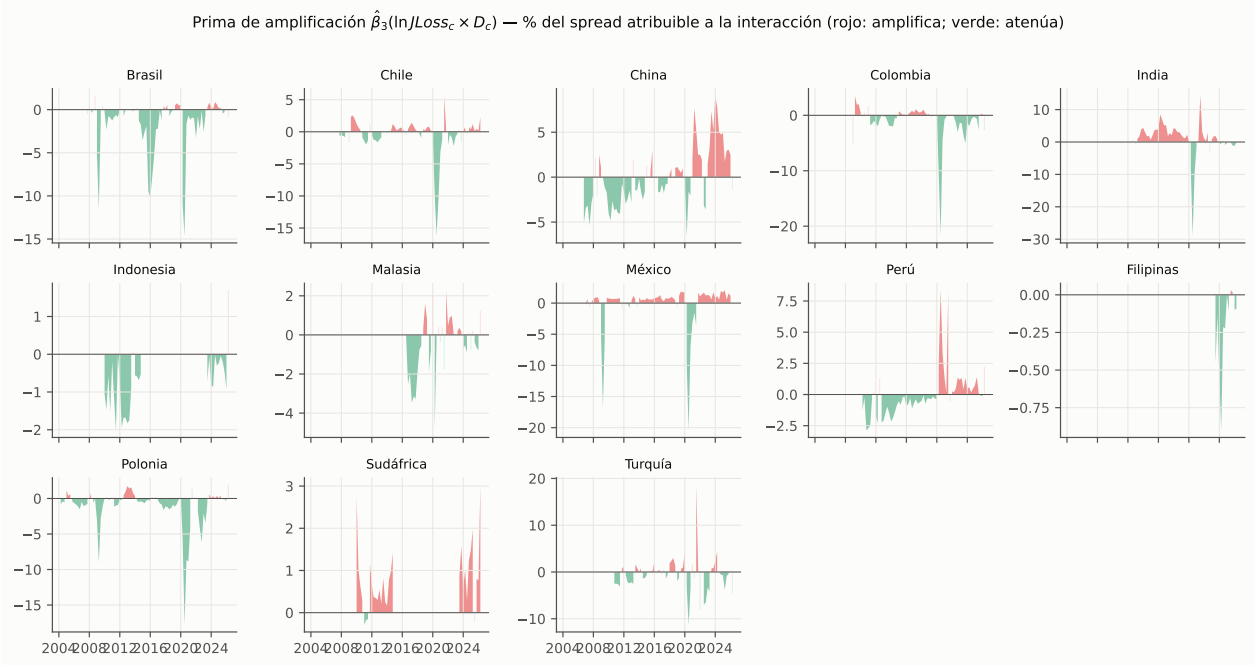


Figura D.11: Aporte del término de interacción al spread predicho, $\hat{\beta}_3(\ln JLoss_c \times D_c)$, en % del spread (regresión principal). Rojo: signo positivo; verde: negativo.

D.6. Pendientes por país

Las Tablas D.7 y D.8 acompañan a la Sección 5.2.2.

D.7. Otra medida del spread: el CDS soberano

El EMBI es una de dos medidas habituales del riesgo soberano. La otra es la prima del *credit default swap* (CDS) a cinco años, que no depende de la composición de un índice de bonos. El panel la tiene para doce de las trece economías (India no tiene CDS en la muestra y Polonia, solo catorce trimestres) y 635 observaciones; en logaritmos, correlaciona 0,83 con el EMBI. La Tabla D.9 repite la regresión principal con el CDS como variable dependiente y, para separar el efecto de la medida del de la muestra, con el EMBI sobre esas mismas 635 observaciones.

La asociación de la fragilidad bancaria no depende de cómo se mida el spread: con el CDS es positiva, significativa al 1 % y mayor (0,21 frente a 0,11 con el EMBI sobre la misma muestra). La del riesgo de cola, en cambio, no es significativa en esta muestra con ninguna de las dos medidas (0,013 con el CDS y 0,008 con el EMBI). Lo que la debilita no es la medida, sino la muestra, que casi no incluye a Polonia; es el resultado de la Tabla D.8 por otro camino. La interacción es positiva en esta muestra y significativa al 5 % con el CDS, solo con Driscoll–Kraay. Como la muestra con CDS se parece al grupo de once economías de la Sección E.2.1, el resultado hereda las salvedades de esa agrupación.

Tabla D.7: Pendientes por país y peso de cada economía en la fragilidad bancaria (regresión principal, log-log)

País	T	Pendiente del país	% de la variación	Aporte a $\hat{\beta}_1$	% obs. en el piso
Brasil	75	−0,042	12	8	0
Chile	75	−0,009	4	0	49
China	79	−0,064	23	−17	8
Colombia	70	0,311***	10	31	26
Filipinas	12	0,185*	1	1	0
India	55	0,206***	9	21	0
Indonesia	32	0,974***	1	17	34
Malasia	40	0,355**	2	9	60
México	77	−0,381***	9	−27	29
Perú	66	0,118**	6	7	58
Polonia	79	0,093	5	−15	13
Sudáfrica	32	−0,836***	1	−3	38
Turquía	63	0,462***	17	70	2
Promedio de grupo (13 países)		0,106			
error estándar; p		0,119; 0,39			
Promedio de grupo ($T \geq 40$, 10 países)		0,105			
Media ponderada por precisión		0,081			
Coeficiente agrupado (regresión principal)	765	0,099***	100	100	23,7

Nota: Pendientes por país: regresión de ln EMBI sobre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} dentro de cada país, con las tres variables sin la media transversal de cada trimestre; se excluyen los diez trimestres en que solo un país tiene dato, todos de Polonia. Estrellas de las pendientes por país según errores HAC. "% de la variación": participación del país en la variación de cada regresor que queda tras descontar los efectos fijos de país y de tiempo. "Aporte": parte del coeficiente agrupado que proviene de cada país en la descomposición exacta de Frisch–Waugh–Lovell, como porcentaje del coeficiente; los aportes suman 100 y pueden ser negativos. "En el piso": $JLoss_{t-1}$ a menos de un 2 % de 2,16. Homogeneidad de pendientes: $\Delta = 15{,}4$ ($p < 0{,}001$) en la prueba de Pesaran & Yamagata (2008); estadístico Q de 128,7 ($p < 0{,}001$) para la fragilidad y 22,2 ($p = 0{,}035$) para el riesgo de cola. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p30_influencia_paises.py`.

Tabla D.8: Pendientes por país y peso de cada economía en el riesgo de cola (regresión principal, log-log)

País	T	Pendiente del país	% de la variación	Aporte a $\hat{\beta}_2$
Brasil	75	0,045***	13	14
Chile	75	0,004	5	0
China	79	0,032	17	20
Colombia	70	0,023	9	−3
Filipinas	12	−0,005	0	0
India	55	0,066***	5	8
Indonesia	32	−0,009	1	3
Malasia	40	0,010	10	1
México	77	0,022	8	−12
Perú	66	0,044***	4	−1
Polonia	79	0,083*	16	71
Sudáfrica	32	−0,171**	1	−9
Turquía	63	0,002	12	7
Promedio de grupo (13 países)		0,011		
error estándar; p		0,017; 0,52		
Promedio de grupo ($T \geq 40$, 10 países)		0,033***		
Media ponderada por precisión		0,023		
Coeficiente agrupado (regresión principal)	765	0,032**	100	100

Nota: Pendientes por país: regresión de ln EMBI sobre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} dentro de cada país, con las tres variables sin la media transversal de cada trimestre; se excluyen los diez trimestres en que solo un país tiene dato, todos de Polonia. Estrellas de las pendientes por país según errores HAC. "% de la variación": participación del país en la variación de cada regresor que queda tras descontar los efectos fijos de país y de tiempo. "Aporte": parte del coeficiente agrupado que proviene de cada país en la descomposición exacta de Frisch–Waugh–Lovell, como porcentaje del coeficiente; los aportes suman 100 y pueden ser negativos. "En el piso": $JLoss_{t-1}$ a menos de un 2 % de 2,16. Homogeneidad de pendientes: $\Delta = 15{,}4$ ($p < 0{,}001$) en la prueba de Pesaran & Yamagata (2008); estadístico Q de 128,7 ($p < 0{,}001$) para la fragilidad y 22,2 ($p = 0{,}035$) para el riesgo de cola. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p30_influencia_paises.py`.

Tabla D.9: Regresión principal con el CDS soberano a cinco años como variable dependiente (M4, efectos fijos de país y de tiempo, errores de Driscoll–Kraay)

	Fragilidad (β_1)	Riesgo de cola (β_2)	Interacción (β_3)
Log-log			
EMBI, muestra principal ($N = 765$)	0,099***	0,032**	−0,011
EMBI, muestra con CDS ($N = 635$)	0,114***	0,008	0,010
CDS ($N = 635$)	0,206***	0,013	0,016**
Niveles (pb)			
EMBI, muestra principal ($N = 765$)	4,73***	3,24	0,25
EMBI, muestra con CDS ($N = 635$)	5,72***	−0,30	0,75**
CDS ($N = 635$)	7,45***	2,64	0,89**

Nota: Regresores rezagados un trimestre y centrados. La muestra con CDS tiene doce economías: no incluye a India y de Polonia solo catorce trimestres. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p24_robustez_medicion.py`.

D.8. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras

La Tabla D.10 reporta las pruebas de la Sección 3.4.5. Los factores financieros globales explican el 34 % de la variación del riesgo de cola dentro de cada país, y los efectos fijos de país y de tiempo, el 82 %. Descontados, la correlación parcial entre D_{t-1} y $\ln JLoss_{t-1}$ es de 0,26, un factor de inflación de varianza de 1,07: los dos riesgos comparten poca variación y no hay un problema de colinealidad.

Tabla D.10: Riesgo de cola limpio de las variables financieras (M4; errores de Driscoll–Kraay)

	β_1 (fragilidad)	β_2 (riesgo de cola)	β_3 (interacción)
Efectos fijos de país y de tiempo			
Especificación principal	0,099***	0,032**	−0,011
D limpio de los factores globales	0,110***	0,033**	−0,016**
D limpio de $\ln JLoss$	0,125***	0,035**	−0,023
Solo efectos fijos de país			
Sin limpiar	0,152***	0,017*	−0,006
D limpio de los factores globales	0,191***	0,013	−0,013
GaR estimado en muestra completa (efectos fijos de país y de tiempo)			
Con el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,039**	−0,006
Sin el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,045**	−0,004

Nota: "Limpio" es el residuo de regresar D_{t-1} sobre los factores globales (VIX, tasa del Tesoro a diez años, spread de alto rendimiento y *on/off-the-run*, con efectos fijos de país) o sobre $\ln JLoss_{t-1}$ (con efectos fijos de país y de tiempo). Las dos últimas filas usan el GaR estimado una sola vez sobre toda la muestra, con y sin el bloque bursátil del FCI ($N = 773$); las demás, la muestra principal ($N = 765$). ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p18_solapamiento_gar.py`.

Con efectos fijos de país y de tiempo, limpiar el riesgo de cola de los factores globales o de la propia fragilidad deja su coeficiente prácticamente igual (0,033 y 0,035 frente a 0,032), porque los efectos fijos de tiempo ya absorben el componente global. Reconstruir el GaR sin el bloque bursátil del FCI, el que comparte información con $JLoss$, tampoco cambia nada: la serie resultante correlaciona 0,98 con la que lo incluye, y su coeficiente es 0,045 frente a 0,039. El riesgo de cola no es un reflejo de las variables financieras que ya están en la regresión. La prueba sí acota el resultado en una dirección. Con solo efectos fijos de país, donde los factores globales no están absorbidos, el riesgo de cola limpio de ellos deja de ser significativo (0,013, $p = 0{,}17$). Parte de su asociación con el spread es global, y la especificación con efectos fijos de tiempo es la que aísla su componente doméstico.

D.9. Figuras y tablas complementarias

Figuras y tablas de detalle de las Secciones 5.2.2, 5.3, E.1, E.2, E.2.2 e 5.7.

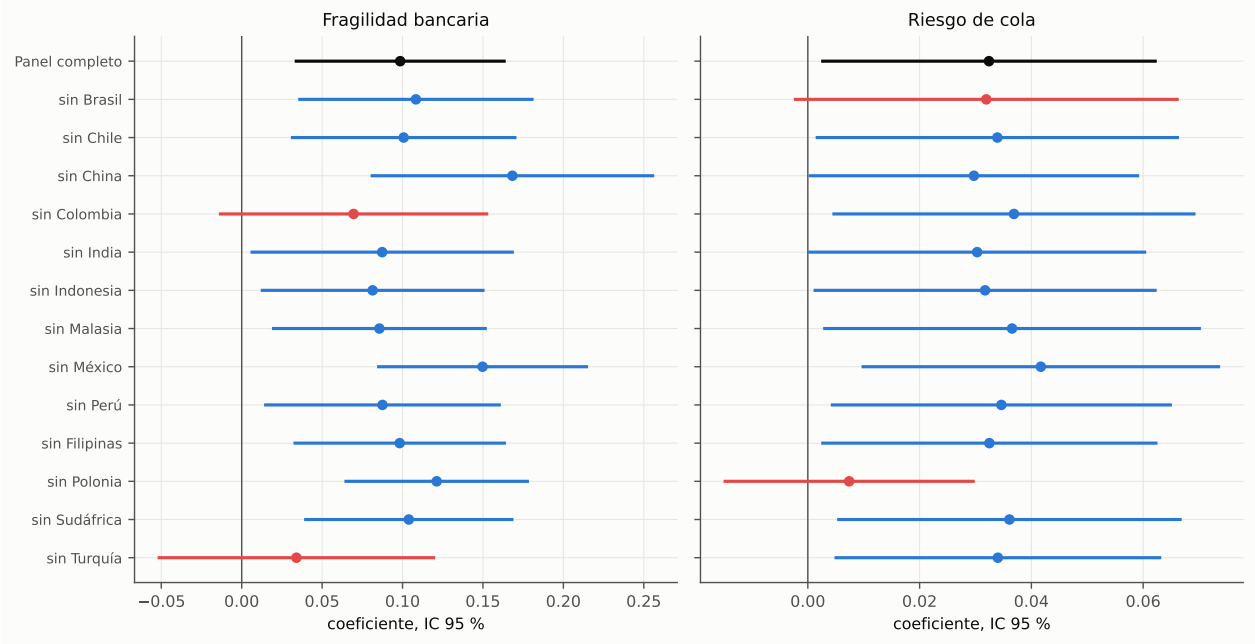


Figura D.12: Elasticidad de la fragilidad ($\hat{\beta}_1$, izquierda) y semielasticidad del riesgo de cola ($\hat{\beta}_2$, derecha) de la regresión principal excluyendo cada país (IC 95 %, Driscoll–Kraay). En rojo, las exclusiones en que el coeficiente deja de ser significativo al 5 %.

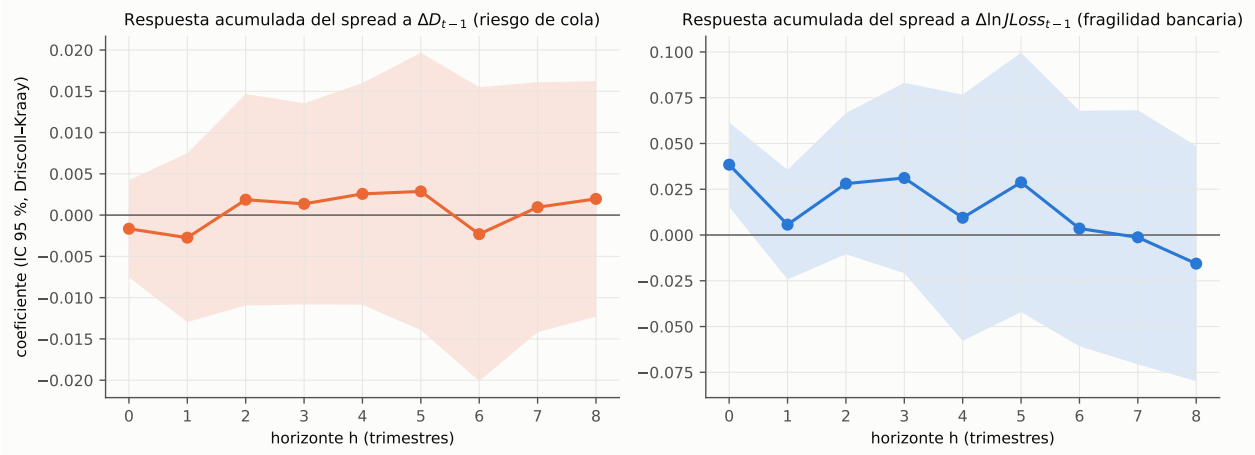


Figura D.13: Respuesta acumulada de ln EMBI entre $t-1$ y $t+h$ al cambio del riesgo de cola (izquierda) y al de la fragilidad (derecha) en $t-1$, con efectos fijos de país y de tiempo. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay con ancho de banda creciente en el horizonte).

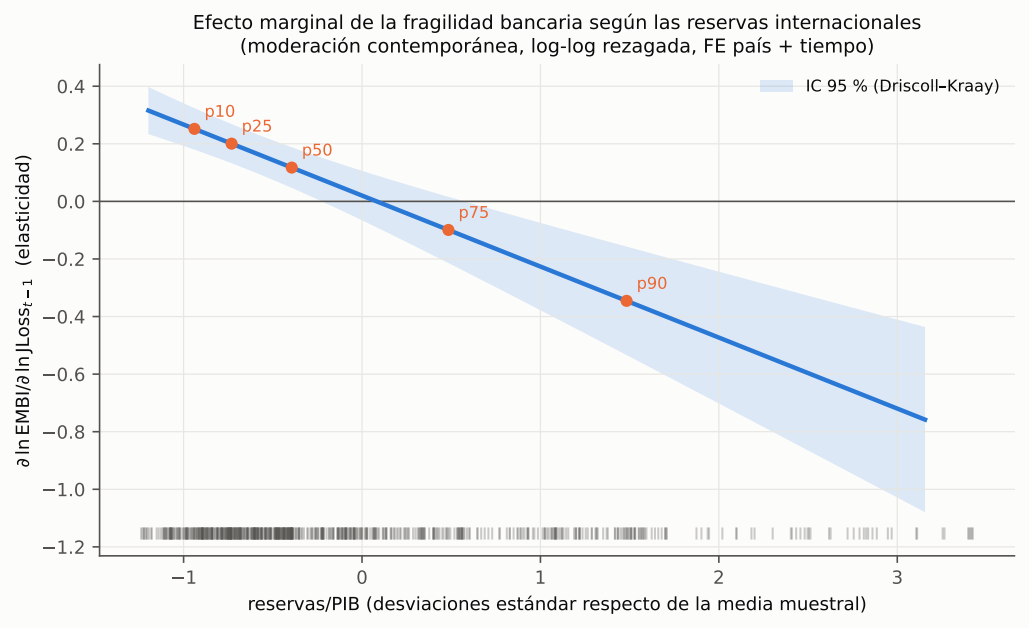


Figura D.14: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ que implica la interacción lineal con las reservas/PIB (contemporáneas, estandarizadas). Puntos: percentiles 10, 25, 50, 75 y 90 de las reservas. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay). Marcas inferiores: observaciones.

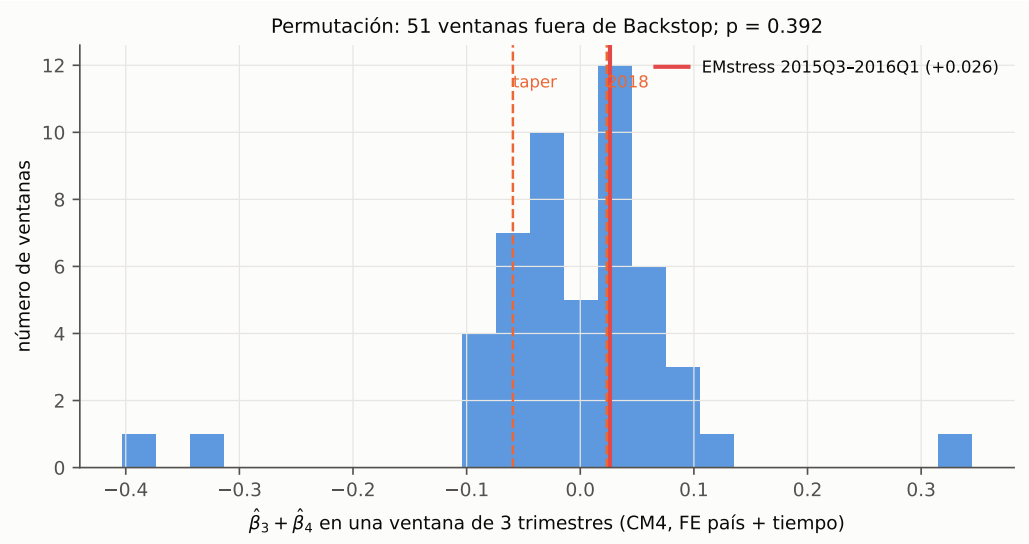


Figura D.15: Distribución de $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$ al reemplazar el episodio *EMstress* por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (CM4, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). Línea roja: 2015Q3–2016Q1; líneas discontinuas: *taper tantrum* y 2018.

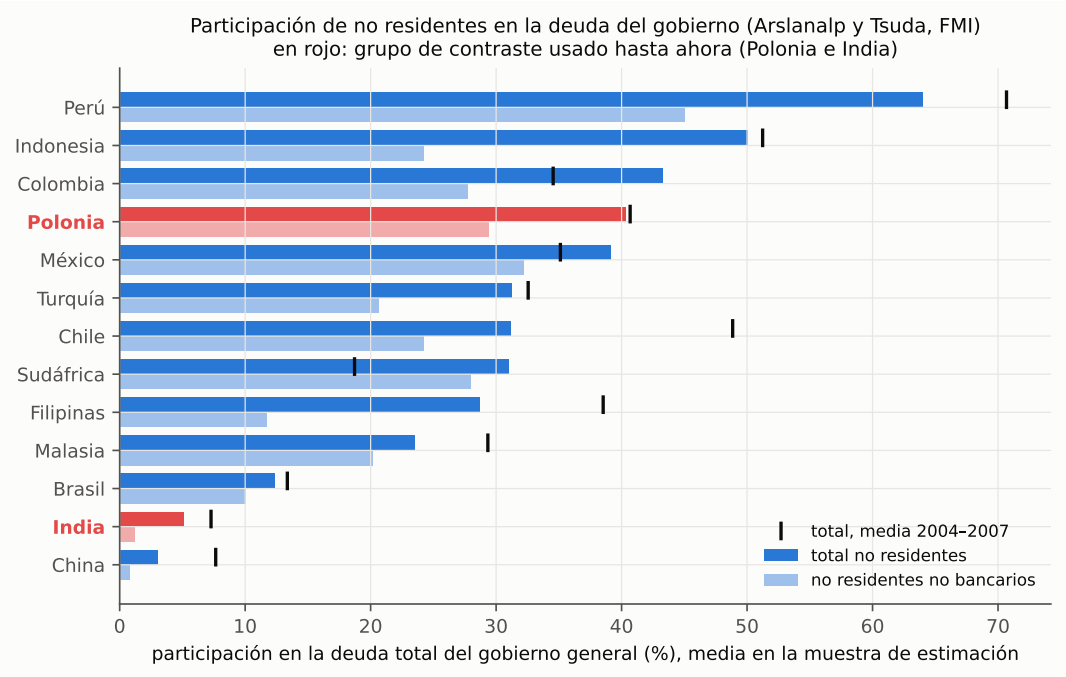


Figura D.16: Participación de no residentes en la deuda total del gobierno general, media en la muestra de estimación (barra oscura: total; barra clara: no residentes no bancarios; marca: media del total en 2004–2007). En rojo, Polonia e India, la agrupación *ex post* de la Sección E.2.1. Fuente: Arslanalp & Tsuda (2014), versión de mayo de 2026.

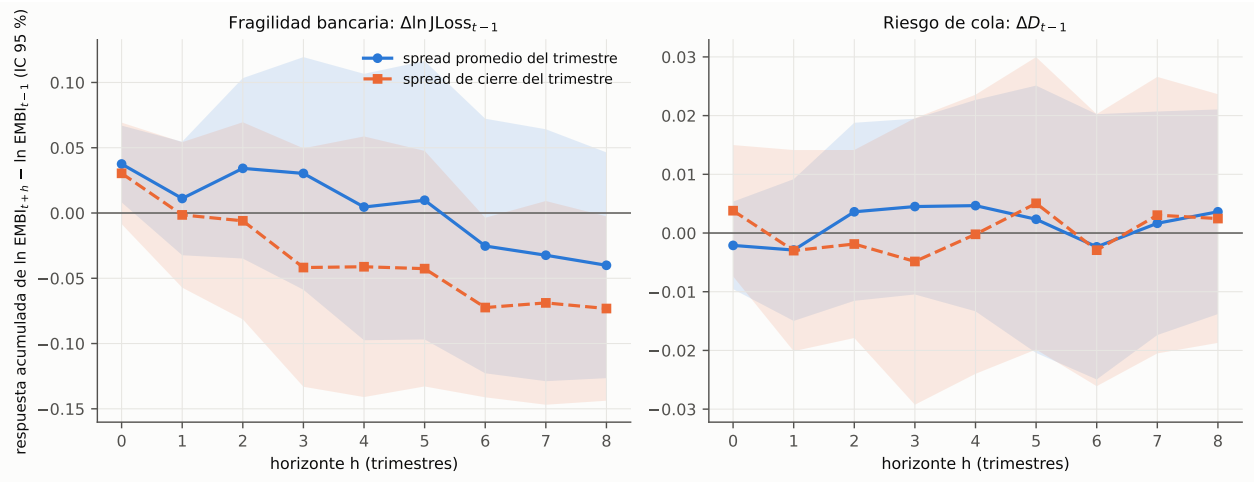


Figura D.17: Proyecciones locales acumuladas: respuesta de $\ln \mathrm{EMBI}_{t+h} - \ln \mathrm{EMBI}_{t-1}$ al cambio de la fragilidad (izquierda) y del riesgo de cola (derecha) en $t-1$, con el spread promedio del trimestre (línea continua) y con el spread de cierre (línea discontinua). Dos rezagos de los cambios de las tres variables y efectos fijos de país y de tiempo. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

Tabla D.11: Participación de no residentes en la deuda del gobierno general, por país (% de la deuda total)

	Media en la muestra de estimación			Total,	Total,
País	Total	No bancos	Sector oficial	media 2004–2007	mínimo–máximo
Perú	64,0	45,0	19,0	70,7	53–74
Indonesia	50,1	24,2	24,2	51,2	34–61
Colombia	43,3	27,7	15,4	34,5	27–57
Polonia	40,3	29,5	10,9	40,7	27–55
México	39,1	32,2	6,8	35,1	23–56
Turquía	31,3	20,6	8,4	32,6	11–53
Chile	31,2	24,2	5,2	48,9	17–54
Sudáfrica	31,0	28,0	1,3	18,7	16–41
Filipinas	28,7	11,8	16,9	38,5	25–45
Malasia	23,5	20,2	3,3	29,3	19–35
Brasil	12,4	10,0	2,1	13,4	10–19
India	5,1	1,2	3,9	7,3	4–9
China	3,0	0,8	2,2	7,7	2–10

Nota: Países ordenados por la participación total. "No bancos" es el moderador primario de la Tabla E.5. El total incluye además la tenencia de bancos extranjeros, que no supera el 2,2 % en ninguna economía. Fuente: `p26_participacion_extranjera.py`, con datos de Arslanalp & Tsuda (2014).

Tabla D.12: p-valores según el estimador de la varianza, y frecuencia de rechazo al 5 % nominal en la simulación (fragilidad / riesgo de cola)

	p-valor en los datos			Tamaño	Potencia	Tamaño
	β_1	β_2	β_3	(proceso B)	(proceso B)	(proceso C, centrado)
Niveles (regresión principal)						
Driscoll–Kraay	0,003	0,033	0,11	28 % / 21 %	70 % / 77 %	18 % / 18 %
Driscoll–Kraay, banda larga y valores críticos *fixed-b*	0,030	0,11	0,18	15 % / 11 %	56 % / 66 %	9 % / 10 %
Cluster por país, $t(12)$	0,28	0,14	0,53	9 % / 8 %	44 % / 70 %	6 % / 14 %
Wild cluster bootstrap por país	0,33	0,20	0,89	6 % / 7 %	35 % / 67 %	5 % / 12 %
Primeras diferencias (spread promedio)						
Driscoll–Kraay	0,002	0,53	0,31	5 % / 6 %	87 % / —	—
Cluster por país, $t(12)$	0,011	0,25	0,45	6 % / 9 %	84 % / —	—
Wild cluster bootstrap por país	0,007	0,24	—	6 % / 6 %	81 % / —	—

Nota: "Tamaño": frecuencia de rechazo cuando la hipótesis nula es cierta; un contraste bien calibrado rechazaría el 5 %. "Potencia": frecuencia de rechazo cuando el coeficiente verdadero es el estimado. Proceso B: residuos restringidos con un autorregresivo de orden dos por país, remuestreados por fecha en bloques de cuatro trimestres, regresores fijos. Proceso C: vector autorregresivo de panel con retroalimentación; "centrado" contrasta contra la media del estimador bajo la hipótesis nula, de modo que mide solo la calibración del error estándar y no el sesgo de retroalimentación. *Fixed-b*: ancho de banda de $0{,}2\,T$ y valores críticos de Kiefer & Vogelsang (2005). En primeras diferencias la potencia se reporta para la fragilidad. 1 000 simulaciones y 199 réplicas internas. Con el proceso A el *wild bootstrap* rechaza una hipótesis nula cierta el 9 % y el 16 % de las veces, y su potencia es 15 % y 37 %. Fuente: `p29_simulacion_v2.py`.

Anexo E

Resiliencia, crisis y respaldo externo

Aquí está el detalle de los moderadores que resume la Sección 5.6: la resiliencia de la política económica, el vector de crisis, quién tiene la deuda y el respaldo externo. La deuda, el único moderador con evidencia firme, está en la Sección 5.5.

E.1. Resiliencia de la política económica

Esta sección y la siguiente examinan si alguna condición de la economía, además de la deuda (Sección 5.5), modifica la transmisión de cada riesgo al spread. La primera es la resiliencia de la política económica.

La Tabla E.1 estima la ecuación (3.5). Las economías menos resilientes tienen, en promedio, bancos más frágiles y una cola más adversa (correlación del índice con $\ln JLoss_{t-1}$ de $-0{,}43$ y con D_{t-1} de $-0{,}33$).

Hay tres resultados, ninguno más que sugerente. Primero, las economías más resilientes tienen spreads más bajos: una desviación estándar adicional de resiliencia se asocia con un spread en torno a un 14 % menor ($-0{,}153$), más en las crisis. La asociación es significativa solo con Driscoll–Kraay; con errores agrupados por país no lo es ($p = 0{,}38$). Segundo, el coeficiente del riesgo de cola es menor donde hay más resiliencia fuera de las crisis ($-0{,}024$ por desviación estándar, una magnitud comparable a la propia semielasticidad media de 0,032), y esa diferencia desaparece durante la crisis financiera global y la pandemia ($-0{,}001$). Se puede leer como un seguro: un mejor resguardo abarata la prima mientras el riesgo es idiosincrásico, pero cuando el choque golpea a todos a la vez, las primas suben para todos. Es una lectura, no un hallazgo, porque el contraste por régimen es significativo solo con Driscoll–Kraay. Tercero, para la fragilidad bancaria el signo es el contrario al esperado: su coeficiente es mayor, no menor, en las economías más resilientes ($+0{,}053$, sin significancia; $+4{,}7$ puntos básicos en niveles, solo con Driscoll–Kraay). Ninguno de los términos de moderación del índice resiste el *wild bootstrap* sobre la muestra completa ($p = 0{,}42$ y $0{,}46$ en logaritmos; $0{,}22$ y $0{,}43$ en puntos básicos).

Tabla E.1: Resiliencia de la política económica como moderador (efectos fijos de país y de tiempo, $N = 670$)

	Log-log	Niveles (pb)
Efecto directo de la resiliencia (κ)	$-0{,}153^{***}$	$-3{,}5$
Fragilidad × resiliencia (ψ_1)	0,053	$4{,}70^{***}$
Riesgo de cola × resiliencia (ψ_2)	$-0{,}014^{*}$	$-1{,}88$
p wild cluster bootstrap (ψ_1 / ψ_2)	0,42 / 0,46	0,22 / 0,43
Riesgo de cola × resiliencia, según el régimen		
Fuera de crisis	$-0{,}024^{***}$	$-4{,}25^{***}$
Cambio en crisis	$0{,}023^{***}$	$5{,}39^{***}$
En crisis (neto)	$-0{,}001$	$1{,}14^{*}$
Efecto directo de la resiliencia, según el régimen		
Fuera de crisis	$-0{,}141^{***}$	$-5{,}6$
En crisis	$-0{,}330^{***}$	$-25{,}8^{***}$
Riesgo de cola × resiliencia, con R en $t-4$	$-0{,}028^{***}$	$-4{,}22^{**}$

Nota: R es el promedio de los valores estandarizados de −deuda/PIB, balance fiscal/PIB y reservas/PIB, reestandarizado; los coeficientes son por desviación estándar de resiliencia. Crisis: 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. Niveles: spread en puntos básicos y *JLoss* en niveles. Errores de Driscoll–Kraay; *wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 13 *clusters*. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p19_resiliencia.py`.

E.1.1. Qué componente de la resiliencia importa

El índice R tiene dos debilidades. Promedia tres variables que no tienen por qué operar igual, y se mide en el mismo período que el spread, así que puede estar respondiendo a él. La Tabla E.2 lo abre de tres formas: cada componente por separado, su primer componente principal, y una clasificación *ex ante* que separa a las economías en alta y baja resiliencia según su promedio de 2004–2007 y no cambia en el tiempo.

La Tabla E.2 contiene doce términos de moderación por forma funcional, y dos destacan: las reservas con la fragilidad, y la resiliencia previa con el riesgo de cola. Ninguno de los dos estaba preespecificado, y por eso pasan por un escrutinio adicional antes de leerlos.

Reservas y fragilidad bancaria. El coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas: $-0{,}247$ por desviación estándar de reservas sobre PIB en logaritmos (p de *wild bootstrap* de 0,08) y $-11{,}3$ puntos básicos en niveles (0,04). La Tabla E.3 lo examina por cinco lados.

A su favor, la asociación es estable al rezagar las reservas cuatro y ocho trimestres ($-0{,}234$ y $-0{,}190$, con p de *wild bootstrap* de 0,051 y 0,085), así que no viene de que las reservas respondan al spread del mismo período; y en puntos básicos no depende de Polonia ($-9{,}5$; $p = 0{,}08$; significativa en diez de las trece exclusiones de un país). En su contra hay cuatro resultados. En logaritmos depende de Polonia: sin ella el coeficiente cae a un tercio ($-0{,}084$) y no es significativo con errores agrupados por país ($p = 0{,}19$) ni con *wild bootstrap* (0,30), y solo una de las trece exclusiones pasa el *wild bootstrap* al 5 %. La versión *ex ante*, con las reservas fijadas antes de la muestra, cae a $-0{,}073$ ($p = 0{,}30$). Con la corrección de Holm (1979) sobre

Tabla E.2: Moderación por componente de la resiliencia (efectos fijos de país y de tiempo, $N = 670$; p de *wild cluster bootstrap* entre paréntesis)

	Log-log		Niveles (pb)	
Moderador	Fragilidad (ψ_1)	Riesgo de cola (ψ_2)	Fragilidad (ψ_1)	Riesgo de cola (ψ_2)
Índice R (Tabla E.1)	0,053 (0,42)	−0,014* (0,46)	4,70*** (0,22)	−1,88 (0,43)
Reservas/PIB	−0,247*** (0,08)	−0,001 (0,97)	−11,33*** (0,04)	0,05 (0,98)
Menor deuda/PIB	0,107*** (0,21)	−0,010 (0,06)	4,55*** (0,12)	−1,51 (0,17)
Balance fiscal/PIB	0,048 (0,31)	0,003 (0,36)	3,81*** (0,15)	0,34 (0,71)
Primer componente principal	0,094*** (0,22)	−0,008 (0,32)	4,50*** (0,15)	−1,19 (0,38)
Alta resiliencia *ex ante*	−0,022 (0,89)	−0,028*** (0,06)	−7,86*** (0,27)	−4,73** (0,15)
sin trimestres de crisis ($N = 576$)	−0,051 (0,71)	−0,047*** (0,08)	−7,16*** (0,24)	−8,52*** (0,11)

Nota: Cada fila reemplaza R en la ecuación (3.5) por el moderador indicado, estandarizado y con signo tal que un valor mayor es más resiliencia. El primer componente principal explica el 58 % de la varianza conjunta, con cargas de 0,69 (deuda), 0,70 (balance fiscal) y 0,18 (reservas). La clasificación *ex ante* es un indicador de país (resiliencia sobre la mediana en el promedio de 2004–2007 para las ocho economías con datos, y en sus primeros dieciséis trimestres para el resto); su efecto directo lo absorben los efectos fijos de país. Alta resiliencia: Chile, China, Indonesia, Malasia, Perú y Sudáfrica. Estrellas según Driscoll–Kraay: ***, ** y * al 1 %, 5 % y 10 %. *Wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 1 999 réplicas. Fuente: `p19_resiliencia.py`.

Tabla E.3: El término reservas × fragilidad bajo escrutinio: rezagos, exclusión de Polonia, versión *ex ante*, comparaciones múltiples y moderadores placebo

	Log-log				Niveles (pb)		
Moderador × fragilidad	Coef.	p DK	p *cluster*	p *wild*	Coef.	p *cluster*	p *wild*
A. Reservas/PIB							
Contemporáneas ($N = 670$)	−0,247	< 0,001	0,048	0,08	−11,3	< 0,001	0,04
Rezagadas cuatro trimestres ($N = 681$)	−0,234	< 0,001	0,057	0,051	−10,9	< 0,001	0,02
Rezagadas ocho trimestres ($N = 673$)	−0,190	< 0,001	0,12	0,085	−10,3	0,001	0,057
Contemporáneas, sin Polonia ($N = 583$)	−0,084	< 0,001	0,19	0,30	−9,5	< 0,001	0,08
Ex ante, invariantes en el tiempo ($N = 765$)	−0,073	0,035	0,16	0,30	−4,3	< 0,001	0,13
Exclusiones de un país con p *wild* < 0,05		1 de 13				10 de 13	
p *wild* con corrección de Holm (seis contrastes)		0,40				0,22	
B. Moderadores placebo							
Cuenta corriente/PIB, contemporánea	−0,087	0,049	0,046	0,084	−5,3	< 0,001	0,042
Cuenta corriente/PIB, rezagada cuatro trimestres	−0,113	0,011	0,012	0,040	−4,1	0,007	0,062
Tipo de cambio real, contemporáneo	+0,039	0,048	0,37	0,33	+0,1	0,94	0,95
Tipo de cambio real, rezagado cuatro trimestres	+0,123	< 0,001	0,024	0,019	+3,6	0,002	0,026
Placebos significativos al 5 %, de nueve: DK / *cluster* / *wild*		7 / 3 / 2				6 / 4 / 2	

Nota: Cada fila reemplaza R en la ecuación (3.5) por el moderador indicado, estandarizado; el coeficiente es el de su producto con la fragilidad. *Ex ante*: media del país en 2004–2007 (ocho economías) o en sus primeros dieciséis trimestres (cinco); su efecto directo lo absorben los efectos fijos de país. Holm: familia de tres componentes de la resiliencia por dos riesgos. Los nueve placebos son la cuenta corriente, la inflación, el tipo de cambio real efectivo y la concentración bancaria trimestral, contemporáneos y rezagados cuatro trimestres, y la concentración bancaria estructural. *Cluster*: errores agrupados por país. *Wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb. Fuente: `p31_reservas_placebo.py`.

la familia examinada —tres componentes por dos riesgos— el p es 0,40 en logaritmos y 0,22 en puntos básicos. Y los placebos: la cuenta corriente rezagada ($-0{,}113$; $p = 0{,}040$) y el tipo de cambio real rezagado ($+0{,}123$; $p = 0{,}019$; en puntos básicos, 0,026) muestran interacciones con la fragilidad de fuerza similar o mayor, y con errores de Driscoll–Kraay entre seis y siete de nueve moderadores arbitrarios resultan significativos. La forma lineal tampoco es creíble en todo el soporte (Figura D.14): la elasticidad implícita de la fragilidad cruza el cero en $+0{,}08$ desviaciones estándar de reservas y es significativamente negativa para el 22,5 % de las observaciones en logaritmos y el 28,8 % en puntos básicos.

En suma, el coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas. La asociación es estable al rezagar las reservas y se mantiene en puntos básicos, donde es más firme que en logaritmos y no depende de Polonia. Pero en logaritmos depende de Polonia, no pasa la corrección por comparaciones múltiples en ninguna de las dos formas, otras variables macroeconómicas muestran interacciones de fuerza similar, y la forma lineal implica una elasticidad negativa que no es creíble. Se trata como exploratoria y no sostiene ninguna afirmación sobre lo que ocurriría si una economía acumulara reservas.

Resiliencia previa y riesgo de cola. En las economías clasificadas como de alta resiliencia *ex ante*, el coeficiente del riesgo de cola es 0,028 menor (p de *wild bootstrap* de 0,064) y 4,7 puntos básicos menor en niveles (0,15). El signo es estable —negativo en las trece exclusiones de un país—, pero sin Polonia pierde significancia en logaritmos ($-0{,}018$; $p = 0{,}11$ con Driscoll–Kraay) y en puntos básicos desaparece sin México. La clasificación, además, no es anterior a la muestra para cinco de las trece economías (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú usan sus primeros dieciséis trimestres, 2009Q4–2013Q3). Es también exploratorio.

Espacio fiscal. Con menos deuda, el coeficiente de la fragilidad es mayor y no menor ($+0{,}107$), que es lo que hacía positivo el coeficiente del índice: el primer componente principal carga casi solo en las dos variables fiscales. No resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}21$).

La resiliencia no modifica de forma demostrable la transmisión de ninguno de los dos riesgos. Lo que queda es sugerente (el spread más bajo de las economías resilientes y el contraste por régimen del riesgo de cola, solo con Driscoll–Kraay) o exploratorio (las reservas y la resiliencia previa).

E.2. Crisis, respaldo externo y quién tiene la deuda

Las Tablas D.2 y D.3, en el Anexo D, estiman la ecuación (3.3) en cuatro modelos anidados (CM1: $\ln JLoss$ y su interacción con crisis; CM2: lo mismo con D; CM3: ambos niveles y sus interacciones; CM4: la especificación completa) bajo las tres estructuras de efectos fijos, con el vector de crisis único (Tabla D.2) y descompuesto en *Backstop* y *EMstress* (Tabla D.3).

Fuera de crisis, la interacción es indistinguible de cero ($\hat{\beta}_3$ entre $-0{,}002$ y $+0{,}013$ en CM4). Bajo *Backstop* —crisis financiera global y pandemia— la suma $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$ es negativa ($-0{,}015$, $p = 0{,}03$ con efectos fijos de país y de tiempo) y bajo *EMstress* —2015–2016— positiva ($+0{,}026$, $p = 0{,}08$). Esa asimetría se podría leer como que el respaldo oficial de la Reserva Federal y del FMI desacopla la transmisión doméstica. Cuatro pruebas indican que

el panel no sostiene esa lectura.

Primero, errores agrupados por país. Con errores *cluster* por país en lugar de Driscoll–Kraay, ninguna de las dos sumas es significativa: −0,015 con $p = 0{,}40$ bajo *Backstop* y +0,026 con $p = 0{,}11$ bajo *EMstress*.

Segundo, otros episodios sin respaldo. Si el mecanismo opera en el estrés emergente sin respaldo oficial, debería aparecer también en los otros episodios de ese tipo en la muestra: el *taper tantrum* (2013Q2–Q3) y la venta masiva de activos emergentes de 2018 (2018Q2–Q3). No aparece: la suma es −0,020 ($p = 0{,}68$) en el primero y +0,037 ($p = 0{,}42$) en el segundo, y con los tres episodios juntos es +0,013 ($p = 0{,}25$).

Tercero, permutación. Reestimando la especificación con cada una de las 51 ventanas de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (con al menos cinco economías en la muestra) en lugar del episodio de 2015–2016, la suma observada ocupa el lugar 20: una de cada tres ventanas elegidas al azar produce una amplificación igual o mayor ($p = 0{,}39$; Figura D.15). El estrés emergente de 2015–2016 no es un episodio especial en esta dimensión.

Cuarto, comparaciones múltiples. La interacción se contrasta en varias muestras y regímenes. Con la corrección de Holm (1979) sobre esa familia de seis contrastes, la suma bajo *Backstop* pasa de $p = 0{,}03$ a 0,12 y la de *EMstress* de 0,08 a 0,24 (Sección 5.7.2).

La Figura D.7 traza la elasticidad de la fragilidad en función de D en cada régimen: las bandas se superponen en todo el soporte. Las asimetrías por régimen de crisis no son un hallazgo. Las tres subsecciones siguientes examinan, con variables que las miden directamente, las dos explicaciones que se habían propuesto para ellas: quién tiene la deuda y el respaldo externo.

E.2.1. Heterogeneidad por tipo de economía: una agrupación *ex post*

La Tabla E.4 estima la ecuación (3.4): la interacción en un grupo de once economías y en el grupo formado por Polonia e India, en ambas formas funcionales. La agrupación es *ex post*: proviene de una versión anterior del análisis, en la que la interacción se diluía al añadir esas dos economías.

Fuera de los trimestres de crisis, en el grupo de once economías la interacción es positiva en ambas formas funcionales —+0,034 en elasticidades y +1,8 puntos básicos en niveles—, resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}015$ y 0,002), se mantiene positiva al excluir cada economía del grupo y pasa la corrección de Holm sobre los contrastes por muestra y régimen (p corregido de 0,005 con Driscoll–Kraay). En Polonia e India es negativa. Es el resultado numéricamente más favorable a la hipótesis de amplificación, y se reporta completo. Pero es exploratorio, por cuatro razones. Primera, la división entre grupos se definió después de ver los datos, y ni la significancia ni la corrección de Holm —que no cuenta las agrupaciones que pudieron probarse— valen lo que indican. Segunda, en logaritmos los seis controles domésticos la absorben por completo (0,004); en niveles se mantiene con ellos, pero con controles y sin crisis ya no resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}12$). Tercera, sobre la muestra completa la interacción en

Tabla E.4: Interacción en una agrupación *ex post*: un grupo de once economías, y Polonia e India (M4, efectos fijos de país y de tiempo, sin controles salvo indicación)

	Log-log (β_3)		Niveles (γ_3, pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Grupo de once economías	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
p wild cluster bootstrap	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles domésticos	0,004	0,004	0,53***	0,81***
p wild con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
leave-one-country-out (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India (modelo con interacciones de grupo)	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**
Observaciones (grupo de once)	621	533	621	533

Nota: Errores de Driscoll–Kraay salvo indicación; *wild cluster bootstrap* restringido con pesos de Webb y 1 999 réplicas (11 *clusters*). Sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. La fila de Polonia e India es $\beta_3+\theta_3$ en la ecuación (3.4), estimada sobre las trece economías. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p16_heterogeneidad.py`, `paper_heterogeneidad_numeros*.csv`.

logaritmos no es significativa en ese grupo (0,011; $p = 0{,}12$). Y cuarta, la más importante: la variable que debía explicar la agrupación —quién tiene la deuda— no lo hace, como muestra la subsección siguiente.

E.2.2. Participación extranjera en la deuda: una prueba preespecificada

La agrupación anterior se interpretaba así: el pasivo contingente bancario pasa al spread donde el inversionista marginal de la deuda es un extranjero sensible al riesgo. Esa interpretación se puede contrastar con un moderador continuo y medido de forma independiente: la participación de no residentes en la deuda del gobierno, de la base de Arslanalp & Tsuda (2014) (versión de mayo de 2026; trece países, 2004Q1–2025Q4). El moderador mide la tenencia extranjera de la deuda total del gobierno (en moneda local y extranjera), mientras que el EMBI es el spread de la deuda externa en dólares; la prueba sería más directa con la participación extranjera en la deuda en moneda local, que la base cubre de forma incompleta.

Preespecificación. Las hipótesis se escribieron el 13 de octubre de 2026, antes de estimar y de ver ningún resultado, y no se agregaron pruebas después. La preespecificación consta en el encabezado del propio código (`p26_participacion_extranjera.py`), no en un registro externo fechado. El moderador primario, $F_{i,t-4}$, es la participación de los tenedores extranjeros no bancarios en la deuda total del gobierno general, rezagada cuatro trimestres y estandarizada (media de 21,5 % y desviación estándar de 14,4 puntos porcentuales; el 75 % de su varianza es entre países). La especificación es

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = {} & \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss \times D)_{i,t-1} + f\, F_{i,t-4} \\ & + h_1 (\ln JLoss_{i,t-1} \times F_{i,t-4}) + h_2 (D_{i,t-1} \times F_{i,t-4}) + h_3 \big((\ln JLoss \times D)_{i,t-1} \times F_{i,t-4} \big) + \varepsilon_{i,t}.\end{aligned} \tag{E.1}$$

La familia primaria son los tres coeficientes h_1, h_2 y h_3, con signo predicho positivo, corrección de Holm sobre los tres y veredicto por *wild cluster bootstrap* por país (pesos de Webb, 1 999

réplicas). Las variantes —participación extranjera total, versión *ex ante*, rezago de ocho trimestres, muestra sin crisis y descomposición entre y dentro de países— se declararon secundarias. Y se fijó de antemano la consecuencia: si h_3 no resultaba significativo en la prueba primaria, la heterogeneidad de la Sección E.2.1 pasaba a exploratoria.

Tabla E.5: Participación extranjera en la deuda del gobierno como moderador (efectos fijos de país y de tiempo)

	Fragilidad $\times F$ (h_1)	Riesgo de cola $\times F$ (h_2)	Interacción $\times F$ (h_3)
A. Familia primaria: no bancos extranjeros, rezago de cuatro trimestres ($N = 762$)			
Log-log	+0,037	−0,001	−0,006
p: Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	0,34 / 0,39 / 0,41	0,90 / 0,91 / 0,92	0,31 / 0,49 / 0,48
p *wild* con corrección de Holm	1,00	1,00	1,00
Niveles (pb)	+3,38	+1,51	−0,33
p: Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	0,002 / 0,013 / 0,13	0,12 / 0,32 / 0,34	0,053 / 0,31 / 0,38
p *wild* con corrección de Holm	0,40	0,69	0,69
B. Secundarias, log-log (p de wild bootstrap entre paréntesis)			
Participación extranjera total	+0,035 (0,54)	−0,005 (0,41)	−0,006 (0,58)
Ex ante (media del país en 2004–2007)	−0,017 (0,76)	+0,013 (0,13)	−0,020 (0,038)
Rezago de ocho trimestres	+0,042 (0,30)	+0,002 (0,75)	−0,013 (0,19)
Sin trimestres de crisis ($N = 653$)	+0,069 (0,17)	+0,010 (0,13)	−0,003 (0,87)
Solo variación entre países	+0,027 (0,73)	−0,000 (0,98)	−0,014 (0,085)
Solo variación dentro del país	+0,049 (0,38)	+0,004 (0,76)	+0,028 (0,30)

Nota: Ecuación (E.1); coeficientes por desviación estándar del moderador. Signo predicho: positivo en las tres columnas. Datos de Arslanalp & Tsuda (2014), versión de mayo de 2026. El rezago de cuatro trimestres hace perder tres observaciones. *Cluster*: errores agrupados por país. *Wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 1 999 réplicas. No se ponen estrellas: el veredicto preespecificado es el del *wild bootstrap* con corrección de Holm. Fuente: `p26_participacion_extranjera.py`.

Resultado. Según el criterio declarado —el *wild bootstrap* con corrección de Holm—, ninguna de las tres hipótesis se sostiene (Tabla E.5). En logaritmos, $h_1 = +0{,}037$ (p de *wild bootstrap* de 0,41), $h_2 = -0{,}001$ (0,92) y $h_3 = -0{,}006$ (0,48), este último con el signo contrario al predicho; con la corrección de Holm los tres p son 1,00. En puntos básicos el término con la fragilidad es +3,38, significativo con Driscoll–Kraay ($p = 0{,}002$) y con errores agrupados por país (0,013) pero no con el *wild bootstrap* (0,13; con Holm, 0,40): en la escala del capítulo es sugerente en puntos básicos, y nulo según el criterio preespecificado. Los otros dos términos no son significativos (0,34 y 0,38). Las pruebas secundarias no cambian el cuadro: con la participación total los coeficientes son los mismos; la versión *ex ante* da un h_3 de $-0{,}020$ ($p = 0{,}038$), significativo y de signo contrario al predicho; y con el rezago de ocho trimestres o sin los trimestres de crisis nada resiste el *wild bootstrap*.

Consecuencia. Tal como se declaró de antemano, la heterogeneidad del grupo de once economías pasa a exploratoria. Lo que esta prueba entrega es ausencia de evidencia con intervalos anchos, no evidencia de un cero. Tres cuartas partes de la varianza del moderador son entre países, así que la prueba compara, en lo esencial, trece economías.

Un hecho descriptivo que corrige la etiqueta. La Figura D.16 y la Tabla D.11 ordenan las economías por la participación de no residentes en su deuda. La participación total media es de 64 % en Perú, 50 % en Indonesia, 43 % en Colombia, 40 % en Polonia, 39 % en México, 31 % en Turquía, Chile y Sudáfrica, 29 % en Filipinas, 24 % en Malasia, 12 % en Brasil, 5 % en India y 3 % en China. Polonia es la cuarta de trece (con un rango de 27 %

a 55 % en la muestra), y la tercera en no bancos, con 29,5 %. Una versión anterior de este trabajo describía a Polonia e India como economías cuya deuda se coloca en el mercado local. Eso vale para India, no para Polonia. Y China y Brasil, que están en el grupo de once, están entre las de menor participación extranjera. La agrupación de la Sección E.2.1 no corresponde a quién tiene la deuda: es una agrupación *ex post*, y así se la llama en este trabajo.

E.2.3. Respaldo externo medido por país

La lectura del vector de crisis descansa en una variable que solo cambia en el tiempo: *Backstop* vale uno para todas las economías en la crisis financiera global y en la pandemia, aunque solo Brasil y México tuvieron una línea *swap* con la Reserva Federal. Con ella no se puede separar el respaldo externo de cualquier otra cosa que haya pasado en esos trimestres. Un contraste creíble usa variación entre países: qué economías tenían, en cada trimestre, acceso efectivo a liquidez oficial en dólares. Se construyó un indicador $Acc_{i,t}$ que vale uno si el país tenía vigente una línea *swap* con la Reserva Federal (Brasil y México, 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4) o una Línea de Crédito Flexible del FMI (México desde 2009Q2; Colombia, 2009Q2–2025Q1; Polonia, 2009Q2–2017Q3; Chile desde 2020Q2; Perú, 2020Q2–2024Q2). Las fechas provienen de los comunicados de la Reserva Federal y del FMI y, para las líneas de 2020, de la base del Programa de Estabilidad Financiera de la Universidad de Yale. El indicador no incluye la facilidad de recompra FIMA de la Reserva Federal (desde marzo de 2020) ni las líneas bilaterales con otros bancos centrales. Se estimó

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} &= \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss \times D)_{i,t-1} + a\, Acc_{i,t} \\ &+ c_1 (\ln JLoss_{i,t-1} \times Acc_{i,t}) + c_2 (D_{i,t-1} \times Acc_{i,t}) + c_3 \big((\ln JLoss \times D)_{i,t-1} \times Acc_{i,t} \big) + \varepsilon_{i,t}.\end{aligned} \tag{E.2}$$

Si el respaldo desacopla la transmisión, cada riesgo debería pesar menos con acceso ($c_1 < 0$, $c_2 < 0$) y la interacción ser menor ($c_3 < 0$).

Tabla E.6: Respaldo externo por país y fecha como moderador (efectos fijos de país y de tiempo; p de Driscoll–Kraay y de *wild cluster bootstrap* entre paréntesis)

	Acceso (a)	Fragilidad × acceso (c_1)	Cola × acceso (c_2)	Interacción × acceso (c_3)
Log-log				
Muestra completa ($N = 765$; 223 con acceso)	0,196*	0,127 (0,14; 0,58)	0,002 (0,92; 0,96)	−0,004 (0,86; 0,90)
Solo Línea de Crédito Flexible (208)	0,228**	0,169*	−0,000	−0,004
Dentro de las crisis globales ($N = 109$; 54)	0,553**	0,063 (0,78; 0,80)	−0,018 (0,21; 0,15)	0,045 (0,03; 0,22)
Niveles (pb)				
Muestra completa	7,9	1,51 (0,69; 0,86)	6,19 (0,04; 0,27)	−1,02 (0,22; 0,52)
Dentro de las crisis globales	24,4	1,94 (0,55; 0,54)	−1,63 (0,30; 0,08)	0,14 (0,55; 0,79)

Nota: Seis economías tienen acceso en algún trimestre. Crisis globales: 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. La línea *swap* por sí sola cubre 26 observaciones de dos países y no se reporta por separado. El acceso de Chile es continuo desde 2020Q2: en mayo de 2022 pasó a una Línea de Liquidez de Corto Plazo y el 29 de agosto de 2022 el FMI aprobó una nueva Línea de Crédito Flexible, con la que Chile canceló la anterior. *Wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 1 999 réplicas. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 % (Driscoll–Kraay). Fuente: `p25_respaldo_externo.py` y `respaldo_externo.csv`.

El resultado no respalda la lectura del respaldo externo. En la muestra completa, ninguno de los tres términos tiene el signo y la significancia que predice el desacople: con acceso, el

coeficiente de la fragilidad es algo mayor y no menor ($c_1 = +0{,}13$, sin significancia), el del riesgo de cola es el mismo y la interacción no cambia ($c_3 = -0{,}004$; $p = 0{,}86$; *wild bootstrap*, 0,90). Dentro de las crisis globales —donde la comparación es entre países con y sin acceso en el mismo trimestre, que es el contraste más limpio— la interacción es *mayor* en los países con acceso ($c_3 = +0{,}045$), el signo opuesto al esperado, aunque no resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}22$). El único indicio a favor está en el riesgo de cola, cuyo coeficiente es menor con acceso dentro de las crisis ($c_2 < 0$), sin alcanzar significancia.

Dos razones limitan la prueba. La primera es que el acceso no es exógeno: el coeficiente directo es positivo (los países con acceso tienen spreads más altos), lo que sugiere que las líneas se piden y se otorgan cuando el riesgo es mayor, o que identifican a economías más integradas y expuestas al ciclo global. La segunda es que son seis economías. Aun así, en lo que importa para este trabajo la conclusión es clara: la asimetría entre *Backstop* y *EMstress* de la Tabla D.3 no se reproduce cuando el respaldo se mide donde efectivamente estuvo disponible. No hay evidencia de que el respaldo externo desacople la transmisión.

Balance de las tres condiciones. Ni la resiliencia de la política económica, ni el respaldo externo, ni quién tiene la deuda modifican de forma demostrable la transmisión de los dos riesgos al spread. Para la participación extranjera no hay evidencia según el criterio preespecificado (solo un indicio sugerente en puntos básicos para la fragilidad), y para el respaldo externo tampoco; para las reservas, la resiliencia previa y la agrupación *ex post* hay resultados exploratorios que no pasan las pruebas que los harían firmes. En todos los casos es ausencia de evidencia con trece países e intervalos anchos, no evidencia de que esas condiciones sean irrelevantes.

Anexo F

Extensiones posteriores a la estimación

Aquí está el detalle de las ocho extensiones que resume la Sección 5.9: seis no preespecificadas, propuestas por revisiones posteriores a la estimación, y dos con preregistro (los bancos como unidad de análisis y los umbrales de vigilancia). Cada una va con su resultado, sea cual sea.

F.1. A frecuencia mensual, la fragilidad antecede al spread

Con datos trimestrales, la fragilidad y el spread se mueven dentro del mismo trimestre y no se puede ordenar qué ocurre primero (Sección 5.7.1). Por eso las dos series se construyeron por mes. La fragilidad es menos la distancia al incumplimiento media del sistema ($-DD_w$; Sección D.3), calculada con el mismo motor y los mismos bancos que $JLoss$: la capitalización del último día del mes, la volatilidad realizada de los últimos tres meses y el balance más reciente. No se calcula $JLoss$ mensual porque satura, y la distancia al incumplimiento lleva su misma señal (correlación de 0,85). El spread es el EMBI diario, promediado en los últimos cinco días hábiles de cada mes. La serie mensual reproduce la trimestral en los meses de cierre de trimestre (correlación de 0,9993). El panel tiene 2 655 país-meses de las trece economías, con efectos fijos de país y de mes.

La Tabla F.1 muestra que, a frecuencia mensual, la fragilidad sí antecede al spread. Un aumento de la fragilidad en un mes va seguido de un spread mayor en el siguiente (0,013; $p = 0{,}005$), y la suma de los tres rezagos es significativa con los tres métodos de inferencia y sin cada una de las trece economías. En la dirección inversa no hay nada: el spread pasado no anticipa la fragilidad (p de *wild bootstrap* de 0,39). La magnitud es pequeña: una desviación estándar del cambio mensual de la fragilidad (0,43) va seguida de un spread un 0,6 % mayor el mes siguiente y un 1,2 % mayor acumulado a tres meses. La conclusión trimestral de que la fragilidad no antecede al spread era una limitación de la frecuencia. Dentro del trimestre, la fragilidad se mueve primero. Sigue siendo una precedencia estadística y no un efecto causal,

Tabla F.1: Fragilidad y spread a frecuencia mensual: qué antecede a qué

	Coeficiente	p
A. La fragilidad antecede al spread: $\Delta \ln EMBI_m$ *sobre* $\Delta(-DD_w)_{m-k}$, $k = 1, 2, 3$		
Rezago de un mes	0,013***	DK 0,005
Suma de los tres rezagos	0,027**	DK 0,017; *cluster* 0,001
Wald conjunto		DK 0,038; *wild* < 0,001
Sin cada país: suma (rango)	[0,016; 0,033]	rezago de un mes < 0,05 en 13 de 13
B. El spread no antecede a la fragilidad: $\Delta(-DD_w)_m$ *sobre* $\Delta \ln EMBI_{m-k}$		
Suma de los tres rezagos; Wald conjunto	0,029	DK 0,87 / 0,29; *wild* 0,39
C. Asociación en el mismo mes y respuesta acumulada		
Mismo mes	0,020***	DK 0,002; *wild* 0,001
Respuesta acumulada a 1 / 3 / 6 meses	0,021 / 0,027 / 0,014	0,005 / 0,001 / 0,08
País-meses (economías)	2 655 (13); 2 603 en el panel A	

Nota: DD_w: distancia al incumplimiento de Merton media ponderada por pasivos, mensual; EMBI: promedio de los últimos cinco días hábiles del mes. Paneles A y B: tres rezagos de cada diferencia, efectos fijos de país y de mes, Driscoll–Kraay con seis rezagos; *wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 999 réplicas. Panel C: proyecciones locales de $\ln \text{EMBI}_{m+h} - \ln \text{EMBI}_{m-1}$ sobre $\Delta(-DD_w)_m$ con los mismos controles. Fuente: `p37_mensual_fechado.py`.

porque los precios accionarios de los bancos pueden incorporar antes la misma información que después recoge el spread.

F.2. Un instrumento granular para la fragilidad

Las variables instrumentales de la Sección 5.7 usan choques globales con exposiciones previas. Un instrumento propiamente bancario es el granular de Gabaix & Koijen (2024). En cada economía y trimestre se toma el retorno accionario de los bancos ponderado por su participación en los pasivos del sistema, menos el de igual ponderación. Todo choque común a los bancos de un país, incluida una noticia soberana que los afecte por igual, se cancela en la diferencia, y queda la parte idiosincrásica de los bancos grandes, que mueve la fragilidad del sistema por su peso.

El instrumento es débil. En la primera etapa, el estadístico F es de 1,8 con Driscoll–Kraay y de 3,2 con errores agrupados para $\ln JLoss$, y de 1,9 y 3,0 para la distancia al incumplimiento; la forma reducida, que con un instrumento es la prueba de Anderson–Rubin, no se distingue de cero (p de *wild bootstrap* de 0,81). La estimación por mínimos cuadrados en dos etapas coincide en punto con la de mínimos cuadrados ordinarios (0,107 frente a 0,104), pero con un error estándar tres veces mayor (0,36). Además, la exclusión es dudosa: el instrumento responde al cambio del spread del mismo trimestre ($p = 0{,}041$), como ocurriría si los bancos grandes tuvieran una exposición soberana distinta de la de los chicos. Con sistemas de tres a diez bancos cotizados, la parte granular es demasiado pequeña para identificar. El instrumento queda como una vía para un panel con más bancos por economía.

F.3. Más historia y Argentina homologada

Dos ampliaciones atacan el número de observaciones y de economías. La primera completa el EMBI de Indonesia, Filipinas y Sudáfrica, que solo tienen la serie de J.P. Morgan desde 2023, con su CDS soberano, disponible desde 2004. Se imputa $\ln \text{EMBI} = a_i + b \ln \text{CDS}$, con una pendiente común ($b = 0{,}62$) y un intercepto por país. La imputación se validó simulando la situación de Filipinas, que tiene solo trece trimestres de solapamiento, en las diez economías con historia larga: el error absoluto mediano es de 0,18 log-puntos y la correlación mediana de 0,86, aunque en Indonesia el error es de 0,50. India no tiene CDS y no se pudo completar. La segunda homologa el *GaR*: se recalculó el índice de condiciones financieras de las diecinueve economías del pool sin el bloque de tasas, la misma estructura que el de Argentina, que no tiene rendimiento soberano local. El índice resultante correlaciona en promedio 0,89 con el oficial, y el *GaR*, 0,986. Argentina entra así a la muestra con un riesgo de cola medido igual que el de las demás.

Tabla F.2: La regresión principal en el panel ampliado

Muestra	N	Fragilidad (β_1)	Riesgo de cola (β_2)	Interacción (β_3)
Principal (13 economías)	765	0,099 [0,32]	0,032 [0,20]	−0,011 [0,90]
Con el EMBI imputado desde el CDS	954	0,146 [0,12]	0,035 [0,075]	−0,011 [0,38]
GaR dentro de la muestra, con tasas (13)	773	0,096 [0,34]	0,039 [0,017]	−0,006 [0,71]
GaR homologado sin tasas (13)	773	0,090 [0,40]	0,038 [0,036]	−0,005 [0,69]
GaR homologado sin tasas, con Argentina (14)	808	0,099 [0,33]	0,031 [0,13]	−0,002 [0,86]

Nota: Regresión principal en logaritmos, efectos fijos de país y de tiempo; entre corchetes, el p del *wild cluster bootstrap* por país (Webb, 999 réplicas). El *GaR* dentro de la muestra se estima una sola vez con toda la muestra (no en pseudo–tiempo real), por lo que se compara solo entre versiones dentro de la muestra. Argentina aporta 35 observaciones. Fuente: `p38_panel_ampliado.py`.

Ninguna ampliación cambia las conclusiones (Tabla F.2). Con 189 observaciones más, la elasticidad de la fragilidad sube a 0,146, pero sigue sin resistir el *wild bootstrap* ($p = 0{,}12$). La semielasticidad del riesgo de cola apenas se mueve, y la interacción sigue siendo negativa o nula, sin ningún indicio de amplificación. Con el *GaR* homologado, quitar el bloque de tasas no cambia nada sobre las mismas trece economías, y agregar a Argentina tampoco: la interacción se acerca aún más a cero (−0,002).

F.4. Estudio de eventos del respaldo externo

El acceso a las líneas de respaldo es endógeno al riesgo, y por eso la comparación trimestral de la Sección E.2.3 no identifica su efecto. Con datos diarios se puede mirar qué ocurre alrededor del anuncio, cuando el resto de los determinantes cambia poco. Se estudian nueve eventos: las líneas *swap* de la Reserva Federal con Brasil y México del 29 de octubre de 2008 y del 19 de marzo de 2020, y las Líneas de Crédito Flexible del FMI aprobadas para México (17 de abril de 2009), Polonia (6 de mayo de 2009), Colombia (11 de mayo de 2009), Perú (28 de mayo de 2020) y Chile (29 de mayo de 2020). Se miden dos cosas:

- El spread anormal: el cambio acumulado del ln EMBI del país menos el de las economías sin respaldo anunciado ese día.
- El desacople: el cambio en la pendiente diaria del spread sobre el retorno accionario de los bancos del país, entre los 60 días hábiles previos y los 60 posteriores. Si el respaldo corta el vínculo entre banca y soberano, esa pendiente, que es negativa, debería acercarse a cero.

La inferencia compara cada evento con 999 fechas al azar del mismo país.

Tabla F.3: Estudio de eventos: spread anormal y desacople en torno a los anuncios de respaldo

	Spread anormal acumulado (puntos porcentuales)				Cambio de la pendiente banca–spread	
	$[-5,-1]$	$[0,+1]$	$[0,+5]$	$[0,+10]$	Del país	Relativo a las sin línea
Swap de la Fed (4)	−12,0 (0,013)	−12,9 (0,003)	−9,9 (0,006)	−2,0 (0,21)	+0,56 (0,005)	−0,23 (2 de 4)
2020: Brasil / México		−9,1 / −15,2	−22,1 / −20,0			
Línea de Crédito Flexible (5)	−1,2 (0,29)	+3,7 (0,96)	−0,0 (0,48)	+3,2 (0,85)	+0,90 (0,015)	+0,71 (2 de 5)
Los nueve eventos	−6,0 (0,030)	−3,7 (0,018)	−4,4 (0,029)	+0,9 (0,68)	+0,74 (0,004)	+0,29 (4 de 9)

Nota: Promedios por grupo; entre paréntesis, p unilateral frente a 999 fechas placebo del mismo país (una por evento en cada réplica). Spread anormal: 100× el cambio acumulado de ln EMBI del país menos el medio de las economías del panel sin respaldo anunciado ese día. Pendiente banca–spread: regresión diaria de Δ ln EMBI sobre el retorno de la capitalización de los bancos del país, 60 días hábiles antes y después; "relativo a las sin línea" resta el cambio medio de las economías sin respaldo en la misma fecha (entre paréntesis, cuántos eventos son positivos). El promedio de las Líneas de Crédito Flexible lo domina Perú (+4,5 relativo). Fuente: `p39_eventos_respaldo.py`.

La Tabla F.3 separa dos instrumentos con efectos distintos. Las líneas *swap* de la Reserva Federal bajaron el spread al anunciarse: en marzo de 2020, entre 20 y 22 puntos porcentuales más que en las demás economías en la semana siguiente, sin una caída previa significativa. En octubre de 2008 la caída del día del anuncio estuvo precedida por otra en la semana anterior ($p = 0{,}008$), de modo que no se le puede atribuir. Las Líneas de Crédito Flexible no movieron el spread en ninguna ventana. En cuanto al desacople, la pendiente entre bancos y spread sí se acerca a cero después de los eventos (+0,74; $p = 0{,}004$), pero también lo hace en las economías sin línea en las mismas fechas: relativo a ellas, el cambio es negativo para las *swap* y, para las Líneas de Crédito Flexible, depende de Perú. Es la normalización que sigue a cualquier pico de estrés, no un efecto del respaldo. El estudio de eventos confirma, con un diseño mejor identificado, la conclusión de la Sección E.2.3: el respaldo externo puede bajar el nivel del spread, como las *swap* de 2020, pero no hay evidencia de que modifique la transmisión de la fragilidad bancaria al spread.

F.5. Revisión econométrica: factores comunes, largo plazo, agrupación parcial y VAR mensual

Cuatro estimadores responden preguntas que la regresión principal deja abiertas:

- ¿Responden las economías por igual a los choques globales? El estimador de efectos comunes correlacionados (CCE) de Pesaran (2006) agrega los promedios transversales

de cada trimestre con una carga propia de cada país, en versión agrupada (CCEP) y por grupo de medias (CCE-MG).

- ¿Es la asociación de nivel o transitoria? El ARDL de grupo de medias agrupado (PMG; Pesaran et al., 1999) estima una relación de largo plazo común y una dinámica de corto plazo propia de cada país.
- ¿Hay un efecto común detrás de pendientes tan distintas? Un modelo de coeficientes aleatorios encoge las pendientes por país hacia su media.
- ¿Cuánto del spread explica la fragilidad? Un VAR de panel mensual de los cambios de la fragilidad y del spread lo cuantifica.

Tabla F.4: Revisión econométrica: cuatro estimadores alternativos

	Fragilidad	Riesgo de cola	Interacción
Regresión principal (EF de país y de tiempo)	0,099 [0,32]	0,032 [0,20]	−0,011 [0,90]
CCE agrupado (cargas por país en los factores comunes)	0,129 [0,15]	0,025 [0,016]	−0,017 [0,37]
sin cada país (rango; *p cluster* máximo)		[0,018; 0,028]; 0,005	
CCE por grupo de medias (12 economías)	0,167 (0,10)	0,006 (0,71)	−0,037 (0,14)
PMG: relación de largo plazo (12 economías)	0,065 (0,62)	0,067 (0,006)	
velocidad de ajuste media ($\bar{\phi}$)	−0,091; negativa en 11 de 12 economías		
Coeficientes aleatorios: media	0,122 (0,095)	0,024 (0,005)	
heterogeneidad (I^2)	93 %	58 %	
media sin Turquía / sin Polonia	0,084 (0,18) / 0,120 (0,11)	0,027 (0,003) / 0,022 (0,011)	
VAR de panel mensual: choque de una desviación estándar a la fragilidad			
Respuesta acumulada del spread a 3 / 12 meses (%)	+0,67 [0,37; 0,93] / +0,40 [0,23; 0,52] (fragilidad ordenada segunda)		
Varianza del spread que explica a 12 meses	0,3 % (fragilidad segunda) a 0,5 % (primera)		

Nota: Logaritmos. Entre corchetes, p del *wild cluster bootstrap* por país; entre paréntesis, p del estimador correspondiente: CCE-MG, t con el error no paramétrico; PMG, *bootstrap* de bloques de país (199); coeficientes aleatorios, DerSimonian–Laird sobre las pendientes país por país de la regresión sin interacción. El PMG es un ARDL(1,1,1) con las variables sin la media transversal de cada trimestre. El VAR es mensual, con tres rezagos y efectos fijos de país; los intervalos de la respuesta son de *bootstrap* de bloques de país (199). Fuente: `p43_revision_econometrica.py`.

La Tabla F.4 cambia la lectura del riesgo de cola, y no la de los otros dos coeficientes. Cuando se permite que cada economía responda distinto al ciclo financiero global, el riesgo de cola resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}016$) y la exclusión de cada país. Además, tiene una relación de largo plazo con el spread (0,067; $p = 0{,}006$) hacia la que el spread converge a un ritmo de un 9 % por trimestre. Y su media de efectos aleatorios es significativa y no depende de Polonia ni de Turquía. La debilidad del riesgo de cola en la regresión principal provenía, en parte, de imponer cargas iguales sobre los factores comunes.

La fragilidad, en cambio, no gana nada: su pendiente es muy heterogénea entre países (I^2 de 93 %), su media depende de Turquía y no tiene una relación de largo plazo. A frecuencia mensual sus choques anteceden al spread, pero explican menos del 1 % de su varianza. La interacción es negativa o nula con los cuatro estimadores.

F.6. Los bancos como unidad de análisis: pruebas microeconómicas preregistradas

JLoss resume en un índice por país la información de 87 bancos con balances trimestrales y capitalización diaria. Un tercer preregistro (`4_Redaccion/preregistro_micro.md`), registrado antes de construir los datos a nivel de banco, usa esa información como unidad de análisis. Incluye la clasificación de la propiedad de cada banco —estatal, privado nacional o filial extranjera—, con los cambios de dueño dentro de la muestra fechados. El preregistro menciona 89 bancos; son 87, y la diferencia no afecta ninguna hipótesis. Las seis hipótesis primarias son:

- μ_1-H1: la fragilidad de los bancos con más peso en el sistema responde más al spread.
- μ_1-H2: la asociación del spread con la fragilidad proviene de los bancos sistémicos.
- μ_3-H1: la fragilidad de los bancos nacionales importa más que la de las filiales extranjeras, cuyas pérdidas absorbería la matriz.
- μ_3-H2: la transmisión es mayor donde pesan más los bancos estatales.
- μ_4-H1: la transmisión es mayor donde el sistema es más concentrado, la predicción distintiva del modelo de competencia à la Cournot que tuvo una versión anterior de esta tesis.
- μ_5-H1: la transmisión es mayor donde los bancos domésticos tienen más deuda pública, el canal del *doom loop*.

Tabla F.5: Pruebas microeconómicas preregistradas: los bancos como unidad de análisis

	Coeficiente	p unilateral (*wild*)	Holm	Sin cada país
Familia primaria				
μ_1-H1: Δfragilidad del banco sobre Δ lnEMBI × peso sistémico (6 684 banco-trimestres)	1,08	0,21	1,00	0 de 13 (todos positivos)
μ_1-H2: fragilidad sistémica − marginal (dos bancos más grandes frente al resto)	0,040	0,20	1,00	0 de 13
μ_3-H1: fragilidad de los bancos nacionales − de las filiales (7 economías)	−0,007	0,53	1,00	0 de 7
μ_3-H2: fragilidad × peso de los bancos estatales	−0,120	0,90	1,00	0 de 13
μ_4-H1: fragilidad × concentración (HHI de los mismos bancos)	0,101	0,15	0,88	1 de 13
μ_5-H1: fragilidad × tenencia de deuda pública de los bancos domésticos	−0,038	0,80	1,00	0 de 13
Detalle y secundarias				
μ_1-H2: fragilidad de los dos bancos sistémicos / del resto	0,062 / 0,022	DK $p < 0{,}001$ / 0,40; correlación entre ambas, 0,79		
μ_4-H1 con Driscoll–Kraay; variación del HHI dentro del país		DK $p = 0{,}001$; 14 % de su varianza		
Regresión principal con al menos 3 / 4 / 5 bancos: fragilidad	0,099 / 0,064 / 0,086	DK $p = 0{,}005$ / 0,22 / 0,15 (13 / 11 / 10 economías)		
riesgo de cola	0,034 / 0,050 / 0,051	DK $p = 0{,}027$ / 0,005 / 0,012		
Sensibilidad del motor (μ_2): correlación de rangos con la base; β_1 y β_3 en la principal				
ρ por banco (media 0,50; base 0,4)	0,97	$\beta_1 = 0{,}087$ (DK $p < 0{,}001$; *wild* 0,26); $\beta_3 = -0{,}010$		
Punto de incumplimiento 0,5 CP + 0,5 LP	0,92	$\beta_1 = 0{,}150$ (DK $p < 0{,}001$; *wild* 0,27); $\beta_3 = -0{,}015$		
Malla de pérdidas ancha [0,01; 0,20]	0,96	$\beta_1 = 0{,}089$ (DK $p = 0{,}07$; *wild* 0,31); $\beta_3 = 0{,}001$		

Nota: Fragilidad del banco: menos su distancia al incumplimiento de Merton, con el mismo motor que *JLoss*. μ_1-H1: efectos fijos de banco y de país-trimestre, que absorben todo choque común del país, incluido el spread; apalancamiento como control. μ_1-H2 y μ_3-H1: regresión principal con la fragilidad ponderada por pasivos de cada grupo, rezagada; el coeficiente es la diferencia entre grupos. μ_3-H2, μ_4-H1 y μ_5-H1: moderador en $t-4$, estandarizado. p unilateral del *wild cluster bootstrap* por país (Webb, 999 réplicas) en la dirección predicha; Holm sobre las seis. "Sin cada país": exclusiones con el signo predicho y p unilateral menor que 0,10. Fuente: `p46` a `p51`; μ_2, `p47`.

Ninguna de las seis hipótesis pasa la corrección de Holm (Tabla F.5), pero los patrones van, en su mayoría, en la dirección del pasivo contingente. La fragilidad de los bancos grandes

se mueve más con el spread que la de los chicos, con un coeficiente positivo sin cada una de las trece economías, aunque no significativo. La asociación del spread con la fragilidad se concentra en los dos bancos más grandes de cada sistema (0,062, frente a 0,022 del resto), pero los dos grupos se mueven tan juntos que la diferencia no se puede distinguir. La concentración bancaria, la predicción del modelo de organización industrial, eleva la transmisión con Driscoll–Kraay, pero no con el *wild bootstrap* ni sin cada país, y el HHI casi no varía dentro de cada economía.

Dos resultados van en contra de la lectura de rescate. La fragilidad de las filiales extranjeras se asocia con el spread igual que la de los bancos nacionales, en siete economías. Y un mayor peso de los bancos estatales se asocia con una transmisión *menor*, quizás porque esos bancos ya se perciben como parte del soberano. La tenencia de deuda pública de los bancos tampoco modera la transmisión, pero es una variable casi puramente transversal: el 96 % de su varianza es entre países. Con trece economías, un moderador que no varía dentro del país compara en lo esencial trece observaciones.

La medida a nivel de sistema. Si se exigen al menos cuatro o cinco bancos cotizados por economía, quedan once o diez economías, y la fragilidad pierde significancia mientras el riesgo de cola la conserva. La cobertura de los bancos cotizados es baja en México, cuyos bancos más grandes son filiales que no cotizan localmente: un 34 %, frente a entre el 52 % y el 96 % en las otras diez economías. Es una cota superior, porque compara activos con crédito; en Malasia y Sudáfrica supera el 100 %. La sensibilidad del motor, el criterio μ_2 preregistrado, se cumple con las tres variantes: con ρ estimado por banco, con un punto de incumplimiento que pondera a la mitad la deuda de corto plazo y con una malla de pérdidas cuatro veces más ancha, la correlación de rangos con el $JLoss$ base está entre 0,92 y 0,97, y β_1 sigue positivo, entre 0,087 y 0,150 (base, 0,099). La inferencia tampoco cambia: significativo con Driscoll–Kraay salvo con la malla ancha ($p = 0{,}07$), y no con el *wild bootstrap*, como en la base. La interacción es lo único frágil: con la malla ancha desaparece (0,001), lo que suma a su lectura de exploratoria. La pérdida dado incumplimiento homogénea no requiere prueba, porque $JLoss$ es proporcional a ella y su logaritmo solo se desplaza en una constante. No se pudo contrastar si la garantía implícita distorsiona la distancia al incumplimiento (μ_7): el repositorio no tiene spreads de bonos ni CDS bancarios.

F.7. Umbrales de vigilancia: pruebas preregistradas

Un comité de estabilidad financiera trabaja con umbrales: desde qué nivel de un indicador cambia el riesgo y cuántas falsas alarmas cuesta reaccionar. Un cuarto preregistro (`4_Redaccion/preregistro_umbrales.md`), anterior a toda estimación, contrasta tres preguntas de ese tipo. Primera: si existe un nivel de tensión financiera doméstica —el índice de condiciones financieras que alimenta el GaR— por sobre el cual la fragilidad y el riesgo de cola pesan más en el spread (P1). Segunda: si existe un nivel de deuda desde el cual el riesgo de cola empieza a pesar (P2). Tercera: si los indicadores anticipan, fuera de la muestra, episodios de estrés soberano (P3). Los umbrales se estiman con un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000), con efectos fijos de país y de tiempo, y la linealidad se contrasta con un *bootstrap* por bloques de país. Cada umbral se estima también con la serie de cada economía

por separado, para ver si el umbral agrupado es común o un promedio de umbrales distintos.

Tabla F.6: Umbrales de vigilancia preregistrados: agrupados y por país

	Umbral agrupado		Por país	
	$\hat{\gamma}$ (IC 90 %)	p linealidad (Holm)	Contienen $\hat{\gamma}$	Umbral común (p)
P1: tensión financiera (FCI_{t-1})	0,28 (0,23–0,45)	0,13 (0,38)	6 de 9	0,34
pendientes bajo / sobre el umbral	fragilidad 0,100 / 0,099; riesgo de cola 0,061 / 0,024 (diferencia DK $p = 0{,}009$, signo opuesto al predicho)			
P2: deuda/PIB_{t-4} (10 economías)	24,7 % (24,3–25,3)	0,26 (0,52)	0 de 6	0,06
pendientes bajo / sobre el umbral	riesgo de cola 0,000 / 0,067 (*wild* unilateral 0,013; positiva sin 8 de 10 economías)			
U3: riesgo de cola D_{t-1} (secundaria)	1,17 (0,03–1,55)	0,43	2 de 9	0,04
P3: alerta temprana, AUROC fuera de la muestra	0,49 (IC 90 %: 0,36–0,60); $p = 0{,}60$ (Holm 0,60)		39 episodios; dentro de la muestra, 0,71	
Potencia del contraste de linealidad (pendiente del régimen alto igual al doble de la del bajo)				
agrupado: P1 / P2 / U3	0,68 / 0,13 / 0,09; por país, en promedio, 0,60 / 0,26 / 0,23			
Secundarias de P1				
FCI en percentil propio / sin bloque de tasas / ortogonal al VIX	p de linealidad 0,06 / 0,60 / 0,56; el riesgo de cola pesa menos con más tensión			
Con MES / ΔCoVaR en lugar de *JLoss*	$p = 0{,}007$ / 0,015; la fragilidad pesa *menos* con más tensión (0,18 frente a 0,06)			

Nota: Modelo de umbral con efectos fijos de país y de tiempo; régimen alto, $q > \hat{\gamma}$; se incluyen el indicador de régimen y q en forma lineal. p de linealidad: *bootstrap* por bloques de país (999 réplicas); Holm sobre P1, P2 y P3. IC de $\hat{\gamma}$ por inversión del estadístico de razón de verosimilitud. Por país: nueve economías con al menos 50 trimestres (seis para la deuda), con el componente global descontado; "contienen $\hat{\gamma}$": economías cuyo intervalo al 90 % incluye el umbral agrupado; "umbral común": prueba de un umbral común frente a uno por país (*wild bootstrap*). P3: logit con la fragilidad, el riesgo de cola, la deuda y el FCI, estimado de forma recursiva desde 2012; episodio, un alza del EMBI en cuatro trimestres sobre el percentil 90 del país. Fuente: `p52`, `p53` y `p55`.

Ninguna de las tres pruebas pasa la corrección de Holm (Tabla F.6). La transmisión no cambia de régimen con la tensión financiera doméstica de forma demostrable, y la potencia del contraste para un cambio de esa magnitud es de 68 %: un umbral grande se habría detectado con una probabilidad razonable. Si algo cambia, es en la dirección contraria a la prevista: con más tensión, el riesgo de cola pesa menos en el spread, y con las medidas sistémicas de mercado —MES y ΔCoVaR, calculadas con los mismos bancos—, la fragilidad también pesa menos, esta vez con un umbral que el *bootstrap* sí detecta. Es lo que cabe esperar si, en los episodios de tensión, el spread pasa a moverse con el ciclo financiero global, que explica la mayor parte de su varianza, y los riesgos domésticos pierden peso relativo. No es una prueba de ese mecanismo.

El umbral de deuda no se distingue del modelo lineal: la potencia es de solo 13 %, y la intensificación por la deuda de la Sección 5.5.1 se lee mejor como continua. Bajo un 25 % del

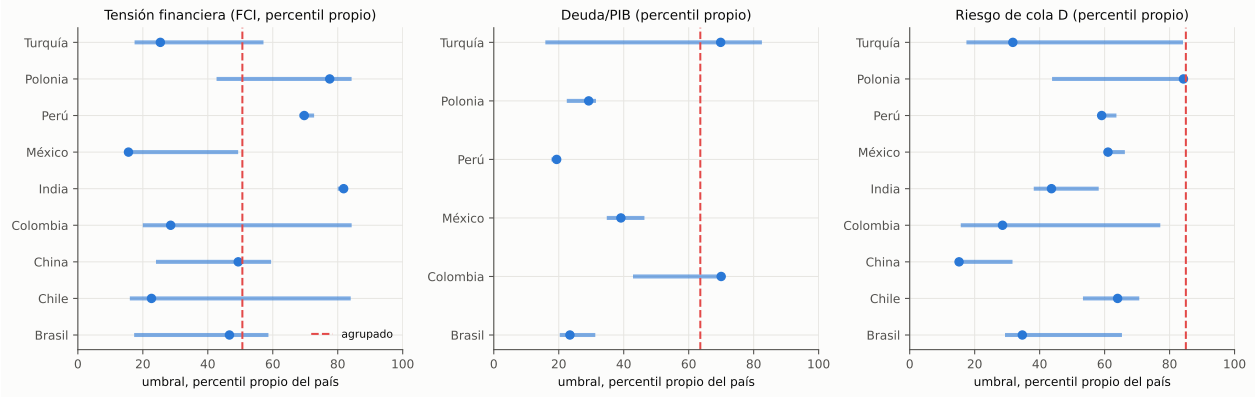


Figura F.1: Umbrales estimados con la serie de cada economía (punto) y su intervalo al 90 % (barra), en el percentil propio de cada una, frente al umbral agrupado en percentiles (línea discontinua).

PIB el riesgo de cola casi no pesa en el spread y sobre ese nivel pesa 0,067, pero ese tramo bajo lo forman sobre todo China, Filipinas y parte de los trimestres de Perú e Indonesia: el umbral separa economías más que niveles de deuda dentro de cada una. Por país, el umbral de deuda es significativo en cuatro de seis, pero ninguna contiene el umbral agrupado en su intervalo, y en cinco de las seis un quiebre en una fecha ajusta igual o mejor. Como la deuda cambia lento dentro de cada país, su umbral es un cambio en el tiempo, no un nivel de deuda.

Agrupado frente a cada país. La comparación decide, según la regla fijada en el preregistro, si un umbral puede servir como regla común. Para la tensión financiera, seis de nueve economías contienen el umbral agrupado y no se rechaza un umbral común ($p = 0{,}34$), pero el umbral mismo no es significativo: no hay un umbral que compartir. Para la deuda y para el riesgo de cola se rechaza un umbral común ($p = 0{,}06$ y $0{,}04$), y los umbrales de cada país, en su percentil propio, van del 19 al 70 y del 15 al 84 (Figura F.1): no hay un umbral transferible entre economías. Al descontar el ciclo global con controles en lugar de los efectos de tiempo del panel, solo dos de nueve economías contienen el umbral de tensión agrupado.

Alerta temprana. Dentro de la muestra, el logit distingue los episodios de estrés soberano (AUROC de 0,71), pero fuera de la muestra no supera al azar (0,49). Dentro de la muestra, la tensión financiera anticipa más episodios (+0,82 por desviación estándar), mientras que más fragilidad y más riesgo de cola anticipan *menos* ($-0{,}35$ y $-0{,}51$): cuando esos riesgos ya están altos, el spread ya subió, y lo que sigue tiende a ser una corrección. Fuera de la muestra, la tensión financiera sola es la señal más informativa (AUROC de 0,58), sin llegar a ser útil para un regulador. El semáforo preregistrado queda como ejercicio exploratorio: con los umbrales de pérdida mínima, casi todos los trimestres caen en ámbar. Las medidas macroprudenciales efectivas (base iMaPP del FMI) no se pudieron incorporar porque la base requiere acceso registrado.

F.8. La cola alta del spread

La teoría ubica la amplificación en los estados adversos, y la regresión principal mide la media condicional del spread. Si la coincidencia de los dos riesgos solo importara cuando el spread ya está alto, la media podría esconderla. Por eso la especificación principal se estimó a lo largo de la distribución condicional del ln EMBI, de dos formas. La primera es la regresión cuantílica por momentos de Machado & Santos Silva (2019), que admite efectos fijos de país y de tiempo. La segunda es una regresión cuantílica con variables indicadoras de país y de tiempo, que no impone la estructura de localización y escala. Ambas se repiten con la distancia al incumplimiento en lugar de ln $JLoss$. La inferencia remuestrea economías completas.

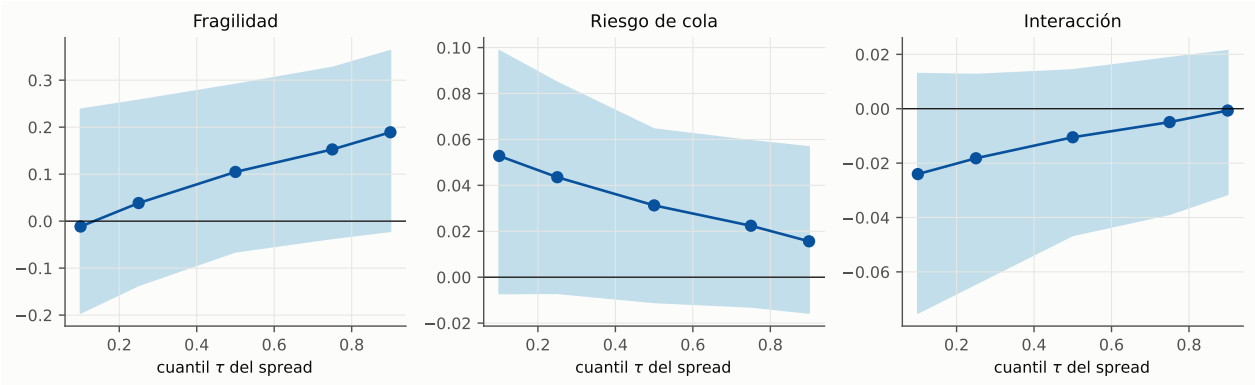


Figura F.2: Coeficientes de la especificación principal a lo largo de la distribución condicional del ln EMBI (regresión cuantílica por momentos con efectos fijos de país y de tiempo). Banda: intervalo al 95 % por *bootstrap* de bloques de país (499 réplicas). Fuente: `p35_cuantilica_spread.py`.

La interacción no aparece en la cola alta (Figura F.2). Con la regresión por momentos crece de −0,024 en el cuantil 10 a −0,001 en el 90, y no es positiva ni significativa en ningún cuantil ($p \geq 0{,}63$). Con las variables indicadoras oscila entre −0,007 y +0,003 ($p \geq 0{,}86$). Con la distancia al incumplimiento llega a +0,006 en el cuantil 90 ($p = 0{,}43$). Lo que sí cambia con el cuantil es el peso de cada riesgo por separado. La fragilidad importa más cuando el spread es alto: su elasticidad va de −0,01 en el cuantil 10 a 0,19 en el 90, y con la distancia al incumplimiento es significativa en la mediana y en el cuantil 90 ($p = 0{,}032$ y 0,024). El riesgo de cola, en cambio, pesa algo más cuando el spread es bajo (0,053 en el cuantil 10 y 0,016 en el 90), aunque sin significancia. La amplificación no está escondida en la cola del spread: lo que la cola alta muestra es una fragilidad bancaria que pesa más en los estados de estrés, por separado y no en combinación con el riesgo de cola.

Anexo G

Preguntas de portafolio: pruebas preregistradas

Los dos preregistros de este anexo no extienden la pregunta de la tesis: la aplican. Llevan sus resultados a lo que preguntaría quien gestiona un portafolio de deuda soberana emergente: si la fragilidad o los fundamentos pronostican el spread, si ayudan a cubrirlo y si la simultaneidad ensancha su riesgo. Ninguna de sus seis hipótesis primarias pasa la corrección de Holm. Van aquí, y no en el Anexo F, para separar lo que amplía la evidencia de la tesis de lo que la pone a prueba como herramienta.

G.1. Una señal de valor relativo y la cola de los cambios del spread: pruebas preregistradas

Un séptimo preregistro (`4_Redaccion/preregistro_quant.md`), escrito antes de construir cualquier retorno, lleva dos resultados de la tesis a las preguntas que haría quien gestiona un portafolio de deuda soberana emergente. La primera es si la precedencia mensual de la fragilidad (Sección F.1) sirve para ordenar a los países según su retorno del mes siguiente (Q1). La segunda es si la simultaneidad de los dos riesgos, que no eleva el nivel del spread más que la suma, ensancha la distribución de sus cambios (Q3). Todo es mensual, de enero de 2015 en adelante (139 meses), y sin anticipación: el balance de los bancos se usa tres meses después de su fecha de cierre, el riesgo de cola es el del trimestre $q-2$ y el tercil alto de cada riesgo se define con la historia de cada país disponible hasta el mes anterior. El retorno de exceso se aproxima con una duración de siete años, $r \approx -7\,\Delta s + s/12$, porque no hay índices de retorno total por país en el repositorio, y cada operación paga la mitad de un *bid-ask* de 15 puntos básicos de spread.

La fragilidad no ordena los retornos entre países (Tabla G.1). Bruto, el Sharpe de la cartera es nulo y la pendiente de Fama–MacBeth no se distingue de cero; neto de costos es fuertemente negativo, porque una cartera mensual rota dos veces y media su tamaño. El resultado es el mismo sin Turquía, con costos de 25 puntos básicos, con pesos por rango, a tres meses y por subperíodos. La precedencia mensual es una regularidad dentro de cada

Tabla G.1: Señal de valor relativo con la fragilidad (Q1) y cola de los cambios del spread bajo simultaneidad (Q3): pruebas preregistradas

Hipótesis	Resultado	Holm
Q1: cartera larga/corta por terciles del cambio mensual de la distancia al incumplimiento	Sharpe anual neto −4,07 (IC 90 %: −4,93 a −3,17); bruto +0,01 (−0,44 a +0,43); Fama–MacBeth, $t = -0{,}47$; rotación de 2,5 veces por mes	1,00: no pasa
Q3-H1: escala de los cambios mensuales del spread (MMQR)	Fragilidad alta +0,062 ($p = 0{,}005$); riesgo de cola alto +0,019 (0,085); su coincidencia −0,046 (0,97)	1,00: no pasa
Q3-H2: VaR al 95 % fuera de la muestra	Condicional frente a EWMA: Diebold–Mariano $p = 0{,}47$; cobertura condicional rechazada ($p = 0{,}002$); el VaR histórico de 60 meses es el mejor de los tres	1,00: no pasa

Nota: 13 economías, 2015-01 a 2026-07 (139 meses; 10,8 países por mes en promedio). Q1: Sharpe con la prueba de Ledoit y Wolf (2008), *bootstrap* circular por bloques de 6 meses (4 999 réplicas). Q3-H1: regresión cuantílica por momentos (Machado & Santos Silva, 2019), con efectos de país y de mes en la localización y de país en la escala; p unilateral por *bootstrap* de países (999). Q3-H2: regresión cuantílica recursiva con indicadoras de país, frente a un VaR normal con volatilidad exponencial ($\lambda = 0{,}97$); prueba de Diebold y Mariano (1995) sobre la pérdida cuantílica, y de Christoffersen (1998). Desviaciones declaradas: el EWMA y el VaR histórico no se interrumpen en los meses sin dato; el VaR se evalúa donde existen los tres pronósticos; con umbrales expansivos la coincidencia ocurre en el 37 % de la muestra. Fuente: `p60_senal_dd.py` y `p62_cola_cambios.py`.

país, no una señal de valor relativo entre países.

La coincidencia tampoco ensancha la cola de los cambios del spread. Cada riesgo por separado ensancha la distribución de los cambios, la fragilidad con evidencia firme. Su coincidencia no la ensancha más: el término conjunto es negativo, también a tres meses, sin 2020–2021, con los terciles de toda la muestra y sin efectos de mes. Es el mismo patrón subaditivo de la interacción en el nivel (Sección 5.4). Un VaR que usa los dos riesgos no pronostica mejor que uno de volatilidad exponencial y no pasa la prueba de cobertura condicional. Según las consecuencias fijadas, la conclusión "simultaneidad sin amplificación" queda igual, ahora también para la cola de los cambios, y la precedencia mensual de la fragilidad no cambia de grado.

G.2. Valor razonable, cobertura condicional y deuda en puntos básicos: pruebas preregistradas

Un octavo preregistro (`4_Redaccion/preregistro_quant2.md`), anterior a toda estimación, completa las preguntas de un portafolio de deuda soberana con las mismas bases mensuales, sin anticipación y desde 2015. Las tres hipótesis primarias son si los fundamentos de la tesis definen un valor razonable cuyo residuo pronostica el cambio del spread del mes siguiente (Q2), si una razón de cobertura frente al factor común de las demás economías

mejora cuando depende de la fragilidad y de la deuda (Q4), y si la interacción entre la deuda y el riesgo de cola que predice el modelo de límite fiscal en puntos básicos (Sección 5.5.5) aparece con datos mensuales (Q5). Q5 usa un nowcast mensual del riesgo de cola (Q6), que debía validarse antes contra el GaR oficial. Las ramas que exigían los CDS de los bancos o las fechas de las calificaciones soberanas se declararon no factibles con los datos del repositorio.

Tabla G.2: Valor razonable (Q2), cobertura condicional (Q4), nowcast del riesgo de cola (Q6) y deuda × riesgo de cola en puntos básicos (Q5): pruebas preregistradas

Prueba	Resultado	Holm
Q2-H1: el residuo del valor razonable pronostica el cambio del spread a un mes	Clark–West $t = 0{,}72$ ($p = 0{,}24$); R^2 fuera de la muestra +0,0006; vida media del residuo 7,8 meses (criterio, menos de 6)	0,47: no pasa
Q4-H1: cobertura condicional a la fragilidad y la deuda frente a un beta móvil de 36 meses	Diebold–Mariano $t = 1{,}15$ ($p = 0{,}13$); igual pérdida que un beta fijo; $c_{DD} = +0{,}025$ ($p = 0{,}68$), $c_{deuda} = +0{,}16$ (0,42)	0,37: no pasa
Q6: nowcast mensual del riesgo de cola (validación)	Correlación con el GaR oficial 0,42 (criterio, más de 0,9); error absoluto mediano 1,7 pp (criterio, menos de 0,5)	no valida
Q5-H1: deuda × riesgo de cola en puntos básicos, mensual	−1,1 pb por d.e. de deuda (*wild* unilateral 0,73); positiva en 1 de 10 exclusiones; con el riesgo de cola oficial, −0,9	0,73: no pasa (exploratoria)

Nota: 13 economías (10 con deuda trimestral en Q2 y Q5), 2015-01 a 2026-07. Q2: $\ln s$ sobre $\ln JLoss_{q-2}$, D_{q-2} y la deuda de $q-4$ con efectos de país y de mes, reestimado cada mes; pronóstico $\hat{\kappa}\,\hat{e}$. Q4: factor, el cambio del logaritmo del promedio del spread de las otras doce economías; pérdida cuadrática del residuo cubierto. Q6: regresión cuantílica lineal ($\tau = 0{,}05$) del crecimiento con el FCI y el VIX mensuales. Q5: spread en puntos básicos con efectos de país y de mes; *wild cluster bootstrap* por país. Fuente: `p61`, `p63`, `p64` y `p65`.

Ninguna hipótesis pasa (Tabla G.2). El valor razonable no pronostica el cambio del spread del mes siguiente, y su residuo tarda casi ocho meses en cerrar la mitad de la brecha: la relación de largo plazo de la tesis describe niveles, pero no pronostica los cambios. La fragilidad y la deuda no cambian la exposición de cada país al factor común lo suficiente para mejorar la cobertura: un beta fijo por país cubre igual. El nowcast mensual del riesgo de cola no reproduce el GaR oficial, que usa una distribución asimétrica ajustada y el crecimiento del trimestre, así que la prueba en puntos básicos queda como exploratoria; con el riesgo de cola oficial trimestral, la interacción en puntos básicos también es negativa. El modelo de límite fiscal sigue sin respaldo empírico en puntos básicos.

Anexo H

Uso de inteligencia artificial: prompts y metodología

Este anexo complementa la declaración de uso de inteligencia artificial de las páginas preliminares, como lo exige el Instructivo N.º 17/2026 de la Universidad de Chile para las tesis en que la inteligencia artificial intervino en componentes fundamentales. Describe las herramientas, las etapas en que se usaron, los prompts representativos, la forma en que se integraron al trabajo y los criterios con que se verificó lo que produjeron.

H.1. Herramientas, período y trazabilidad

La herramienta principal fue Claude (Anthropic), en sus versiones Sonnet 5, Opus 5 y Opus 5.5, usada a través de Claude Code entre agosto y octubre de 2026. Claude Code trabaja sobre los archivos del proyecto: lee el código y los documentos, propone cambios, los edita y ejecuta programas en el computador del autor. No es un chat aislado. Por eso todo lo que produjo quedó en el mismo repositorio que el resto de la tesis.

La trazabilidad descansa en el control de versiones. El repositorio registra 165 cambios confirmados entre el 3 de agosto y el 28 de octubre de 2026, y 157 de ellos declaran la coautoría de la herramienta en su mensaje. Cada cambio queda fechado, con su descripción y con las líneas exactas que modificó. De forma secundaria se usó el asistente del editor LaTeX Prism para ajustar diapositivas; el prompt usado está en `4_Redaccion/presentacion/prompt_prism_diapositivas.md`.

H.2. Etapas, propósito y verificación

La Tabla H.1 resume en qué se usó la herramienta en cada etapa y cómo se verificó el resultado.

Tabla H.1: Uso de inteligencia artificial por etapa y forma de verificación.

Etapa	Uso de la herramienta	Verificación
Datos	Programas de extracción de Bloomberg (identificadores de bancos y series), consolidación del panel y documentación de la procedencia.	Revisión de cobertura por país y serie; procedencia tabulada en el Anexo A; empalme del EMBI validado contra la serie de J.P. Morgan (Sección 4).
Métricas	Código para reconstruir *JLoss* siguiendo a Chari et al. (2024) y para estimar el *GaR* siguiendo la plataforma de CEMLA.	El índice de condiciones financieras reproduce la salida de referencia de CEMLA (correlación 0,9995 para México); la réplica de Chari et al. (2024) se reporta con sus diferencias (Capítulo 5).
Econometría	Programas de las baterías de regresiones, pruebas de identificación, inferencia y robustez (`1_Codigo/Panel/bbg/`).	Réplica independiente en R (`bateria_regresiones.R`); auditoría de reproducibilidad de punta a punta (`4_Redaccion/REPRODUCIBILIDAD.md`); registro de cifras canónicas re-ejecutadas (`NUMEROS_CANONICOS_BBG.md`).
Literatura	Síntesis de artículos, fichas de lectura y verificación de referencias.	Lectura de las fuentes por el autor; cada cita textual se cotejó con el PDF original y su página; las referencias se revisaron contra la publicación.
Redacción	Borradores y reescrituras de los capítulos, corrección editorial, consistencia de cifras y formato LaTeX. Una revisión final de estilo de los capítulos 2 a 7 y de los anexos, con las pautas del modelo de reescritura *humanizer* (`jialinyyzz/humanizer`, Hugging Face): variar el largo de las oraciones, cortar rodeos y preferir la palabra concreta. Claude aplicó esas pautas sin ejecutar ese modelo. El resumen y la introducción parten del texto del autor: la herramienta corrigió erratas, ajustó los hallazgos del resumen a los resultados y redactó el párrafo de síntesis al final de la Sección 1.2, que el autor aprobó; a pedido del autor, reescribió además el estado del arte (Sección 2.2) para explicar el contenido de los trabajos citados, contrastándolo con los artículos disponibles.	Revisión del autor y del profesor guía; toda cifra del texto se contrasta con el registro de cifras canónicas; compilación sin referencias indefinidas. En la revisión de estilo, un programa comparó cada archivo antes y después en cifras, citas, referencias, rótulos y términos de la escala de evidencia, sin diferencias.

Etapa	Uso de la herramienta	Verificación
Revisión crítica	Informes simulados de árbitro que señalaron debilidades y propusieron pruebas adicionales.	Cada prueba propuesta se ejecutó y se reporta salga como salga; si debilitó una conclusión, la conclusión se corrigió.
Defensa	Láminas en Beamer, guiones y preguntas probables de la comisión.	Revisión del autor y ensayo de la predefensa del 9 de octubre de 2026 con el profesor guía.

H.3. Prompts representativos

El instructivo permite incluir los prompts o una descripción representativa. Se transcriben literalmente cuatro prompts, a modo de ejemplo del registro habitual, y se describen los demás por tipo de tarea.

Prompts literales.

- *"puse el material del marco teorico, por favor revisa el capitulo dale un orden si es necesario y responde el laboratorio haz un plan para eso".* Resultado: un plan aprobado por el autor, la reorganización del Capítulo 2 según las movidas retóricas del marco teórico y tres fichas de lectura.
- *"redacta la declaración de uso de IA".* Resultado: la declaración de las páginas preliminares y este anexo, revisados por el autor.
- *"ocupa los lineamientos del humanizer para arreglar la redaccion de todo [enlace al modelo], ademas agregue un resumen e intro oficial en la carpeta de tesis, revisalo ponle una nota y deja ese texto como oficial antes de aplicar todos los cambios formula un plan para hacerlo".* Resultado: una evaluación del resumen y la introducción del autor, que quedaron como texto oficial con erratas corregidas; un plan aprobado por el autor; y la revisión de estilo de los capítulos posteriores a la introducción y de los anexos, verificada con el programa de fidelidad descrito en la Tabla H.1.
- *"arregla la redaccion de la metodologia y la de resultados y discusion con el material que subi a las carpetas de capitulos info, ademas anhade una seccion despues de metodologia que se llame datos donde pondremos los antecedentes y todo el analisis de los datos que teniamos antes dentro de metoodologia, ademas redacte las partes iniciales de introduccion y marco teorico de nuevo para que lo cambies en la version oficial de la tesis, tomate todo el tiempo que necesites y haz un plan para eso".* Resultado: un plan aprobado por el autor; el resumen, la introducción y el marco teórico del autor como texto oficial, con erratas corregidas; el Capítulo 4; y la reorganización de los Capítulos 3, 5 y 6.

Descripciones representativas por tipo de tarea.

- *Código y datos.* Corregir los identificadores de Bloomberg y ejecutar la extracción de un grupo de países; agregar economías al panel; integrar una serie alternativa del EMBI y validar el empalme.
- *Estimación.* Construir la batería de regresiones de la especificación principal; agregar la interacción con el vector de crisis sin eliminar trimestres; diseñar y ejecutar un *bootstrap* del regresor generado en el clúster de cómputo NLHPC.
- *Revisión crítica.* Someter la especificación principal a las pruebas que pediría un árbitro, reportar el resultado de cada una y corregir el texto donde la conclusión se debilitara.
- *Redacción.* Reescribir un capítulo a partir de los resultados vigentes; incorporar las observaciones del profesor guía tras la predefensa; reducir marcas de estilo típicas de los modelos de lenguaje; reconciliar todas las cifras del texto con el registro de cifras canónicas.
- *Presentación.* Preparar las láminas de la defensa y el guion de la predefensa.

H.4. Metodología de integración

El trabajo con la herramienta siguió un ciclo fijo. El autor planteó cada tarea en lenguaje natural. En las tareas de mayor alcance, la herramienta propuso primero un plan, que el autor aprobó, corrigió o rechazó antes de que se modificara cualquier archivo. La herramienta ejecutó después el plan sobre los archivos del proyecto. El autor revisó los cambios, sus salidas y el documento compilado, y los confirmó en el control de versiones. Las decisiones de fondo —la pregunta, las hipótesis, la muestra, la especificación y la lectura de los resultados— se discutieron en las reuniones con el profesor guía, y sus observaciones se incorporaron como nuevas tareas.

H.5. Criterios críticos aplicados

Sobre lo producido con la herramienta se aplicaron los siguientes criterios:

- **Ninguna cifra sin ejecución.** Todo número del texto proviene de un programa del repositorio que se puede volver a ejecutar, y se contrasta con el registro de cifras canónicas.
- **Ningún dato inventado.** Lo que no se pudo verificar se dejó pendiente y marcado, en vez de completarse.
- **Citas verificadas.** Cada cita textual y cada atribución se cotejaron con la fuente original. Las métricas se atribuyen a sus autores: $JLoss$ a Chari et al. (2024) y el GaR a Adrian et al. (2019) y CEMLA.
- **Asociaciones, no causalidad.** El texto describe los coeficientes como asociaciones condicionales y clasifica la evidencia en una escala explícita (Sección 2.1.6).

- **Toda prueba se reporta.** Cada prueba se informa salga como salga, y si debilita una conclusión, la conclusión se corrige en la tesis, en el artículo y en las láminas.
- **Datos personales.** Las transcripciones de reuniones con información personal se excluyeron del repositorio público.